

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



DISEÑO DE UN MÓDULO IoT MECATRÓNICO
COMPLEMENTARIO PARA EL CONTROL SEMAFÓRICO
ADAPTATIVO CON COMUNICACIÓN SEGURA EN LA NUBE

Tesis para obtener el título profesional de Ingeniero Mecatrónico

AUTOR:

Kevin André Tumbalobos Gamboa

ASESOR:

Dr. Gustavo Pérez Zúñiga

Lima, Diciembre, 2025

Informe de Similitud

Yo, Gustavo Pérez Zúñiga, docente de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú, asesor de la tesis titulada «*Diseño de un módulo IoT mecatrónico complementario para el control semafórico adaptativo con comunicación segura en la nube*», del autor Kevin André Tumbalobos Gamboa, dejo constancia de lo siguiente:

- El mencionado documento tiene un índice de puntuación de similitud de ____%. Así lo consigna el reporte de similitud emitido por el software Turnitin.
- He revisado con detalle dicho reporte y la tesis, y no se advierten indicios de plagio.
- Las citas a otros autores y sus respectivas referencias cumplen con las pautas académicas vigentes.

Lugar y fecha: Lima, _____

Apellidos y nombres del asesor: Pérez Zúñiga, Gustavo

DNI: _____

Firma: _____

ORCID: _____

A mis padres, por su apoyo incondicional y por impulsarme a seguir adelante en cada etapa. A mis amigos y compañeros de la facultad, por los momentos compartidos a lo largo de esta experiencia. Y a mi asesor, por su orientación y disposición constante durante el desarrollo de este trabajo.

RESUMEN

La congestión vehicular en Lima Metropolitana evidencia una limitación de ingeniería en las intersecciones que operan con planes semafóricos fijos o con capacidad reducida de adaptación: los tiempos de fase no responden oportunamente a variaciones direccionales de demanda, incidentes ni formación de colas. La dependencia exclusiva de una central remota tampoco resulta conveniente para decisiones de baja latencia, debido a la disponibilidad variable de las comunicaciones y al riesgo de introducir un punto único de falla. En este contexto, la conexión de sensores y plataformas de supervisión amplía la superficie de ataque y obliga a considerar la ciberseguridad desde la definición de la arquitectura.

La presente tesis diseña y establece un procedimiento de validación en entorno simulado para un módulo IoT mecatrónico complementario al controlador semafórico existente. El módulo integra una cámara para estimar variables de tráfico, procesamiento local en el borde, el cálculo de un índice de congestión vehicular (ICV), un controlador difuso de tipo Mamdani que genera parámetros de fase recomendados, comunicación segura con una plataforma en la nube y medidas de protección de la información. El controlador semafórico existente conserva la autoridad final sobre luces, enclavamientos, fases incompatibles, tiempos de despeje y modos seguros; por tanto, la propuesta no sustituye un controlador certificado ni acciona directamente estados críticos.

El desarrollo sigue la metodología VDI 2221 para la clarificación de la tarea, la definición de requerimientos, la estructura funcional, la matriz morfológica y la selección técnico-económica; la VDI 2206 se emplea para integrar los dominios mecánico, electrónico, de control, de comunicaciones y de software. La verificación se realiza mediante revisión de diseño, cálculos eléctricos y mecánicos, análisis de amenazas y simulaciones reproducibles en SUMO que comparan el controlador propuesto con el plan de tiempo fijo y con cinco líneas base de la ingeniería de tránsito (actuado, Webster, Webster modificado, Max-Pressure y un difuso de reparto previo). En el escenario Lima-Centro, el controlador difuso propuesto obtuvo el segundo menor valor de demora media del conjunto evaluado —tanto en demanda alta, con 30 semillas comunes, como en demanda media, con 10—, reduciendo frente al plan fijo la demora media en 34.7 %, elevando el *throughput* en 20.4 % y disminuyendo el índice de congestión en 13.2 %, manteniendo en todo momento los límites duros de seguridad sobre los tiempos de verde. El trabajo constituye una base técnica trazable para fabricar un prototipo y ejecutar un piloto posterior; no incluye instalación vial, pruebas con tráfico real,

certificación de seguridad funcional ni auditoría formal de ciberseguridad.

Palabras clave: congestión vehicular, sistema semafórico adaptativo, IoT, computación en el borde, nube, ciberseguridad, control difuso, visión por computadora, VDI 2221, SUMO.

ABSTRACT

Vehicular congestion in Metropolitan Lima reveals an engineering limitation at intersections operating with fixed-time signal plans or with a reduced capacity for adaptation: phase times do not respond in a timely manner to directional variations in demand, incidents or queue formation. Sole reliance on a remote control centre is likewise unsuitable for low-latency decisions, owing to the variable availability of communications and the risk of introducing a single point of failure. In this context, connecting sensors and supervision platforms widens the attack surface and makes it necessary to consider cybersecurity from the very definition of the architecture.

This thesis designs and establishes a validation procedure, in a simulated environment, for a complementary mechatronic IoT module attached to the existing traffic-signal controller. The module integrates a camera to estimate traffic variables, local edge processing, the computation of a vehicular congestion index (ICV), a Mamdani-type fuzzy controller that generates recommended phase parameters, secure communication with a cloud platform and information-protection measures. The existing traffic-signal controller retains final authority over lamps, interlocks, incompatible phases, clearance times and safe modes; the proposal therefore neither replaces a certified controller nor directly actuates critical states.

The development follows the VDI 2221 methodology for task clarification, requirement definition, functional structure, the morphological matrix and the technical–economic selection, while VDI 2206 is used to integrate the mechanical, electronic, control, communications and software domains. Verification is carried out through design review, electrical and mechanical calculations, threat analysis and reproducible SUMO simulations that compare the proposed controller against the fixed-time plan and five traffic-engineering baselines (actuated, Webster, modified Webster, Max-Pressure and an earlier green-splitting fuzzy controller). In the Lima-Centro scenario, the proposed fuzzy controller achieved the second-lowest mean delay of the evaluated set —both under high demand, with 30 common seeds, and under medium demand, with 10— reducing mean delay by 34.7%, raising throughput by 20.4% and lowering the congestion index by 13.2% relative to the fixed-time plan, while keeping the hard green-time safety limits at all times. The work constitutes a traceable technical basis for building a prototype and running a subsequent pilot; it does not include on-road installation, real-traffic testing, functional-safety certification or a formal cybersecurity audit.

Keywords: vehicular congestion, adaptive traffic-signal system, IoT, edge computing, cloud, cybersecurity, fuzzy control, computer vision, VDI 2221, SUMO.

ÍNDICE DE CONTENIDO

RESUMEN	I
ABSTRACT	III
ÍNDICE DE TABLAS	IX
ÍNDICE DE FIGURAS	XII
LISTA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS	XV
INTRODUCCIÓN	1
1 ANTECEDENTES	3
1.1 Descripción de la problemática	5
1.2 Propuesta de solución	6
1.3 Objetivos de la tesis	7
1.3.1 Objetivo general	7
1.3.2 Objetivos específicos	7
1.4 Alcance del trabajo	8
1.5 Metodología empleada	9
2 ESTADO DEL ARTE	11
2.1 Sensado y detección vehicular	11
2.1.1 Métodos de visión por computadora para detección vehicular	12
2.2 Control adaptativo	14
2.2.1 Lógica difusa como núcleo del control adaptativo	15
2.3 Arquitectura edge–nube y comunicaciones	19
2.4 Ciberseguridad y confiabilidad	20
2.5 Validación por simulación	24
3 DISEÑO CONCEPTUAL	28
3.1 Actores clave y necesidades	28
3.2 Lista de requerimientos	29
3.3 Estructura de funciones	37
3.3.1 Frontera del sistema y modelo de caja negra	37
3.3.2 Descomposición funcional por dominios	38

3.4	Matriz morfológica y selección de alternativa	43
3.4.1	Conceptos generados	45
3.4.2	Evaluación técnico-económica ponderada	45
3.5	Solución óptima	47
3.5.1	Justificación de la cámara orientable como estrategia de percepción activa	50
3.5.2	Arquitectura general y flujo del sistema	52
3.5.3	Jerarquía de alcance y responsabilidad	57
3.5.4	Riesgos y limitaciones del concepto edge-nube	58
3.6	Matriz de trazabilidad de objetivos	59
4	DISEÑO ELECTRÓNICO DEL SISTEMA	61
4.1	Criterios de selección y relación con requerimientos	61
4.2	Componentes electrónicos	63
4.2.1	Sensores	63
4.2.2	Actuador de posicionamiento de cámara	66
4.2.3	Comunicación con la nube	69
4.2.4	Unidad de control y aceleración de inferencia de visión	70
4.3	Dimensionamiento energético y protecciones	72
4.3.1	Consumo por componente y por nivel de voltaje	72
4.3.2	Convertidores DC-DC auxiliares	73
4.3.3	Fuente de alimentación conmutada (SMPS)	74
4.3.4	Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)	75
4.3.5	Protecciones eléctricas coordinadas	76
4.4	Costos del módulo electrónico	79
4.5	Diagramas esquemáticos	80
4.5.1	Sistema de alimentación y protecciones	81
4.5.2	PCB de distribución de alimentación	81
4.5.3	PCB de control e interfaces del módulo IoT	83
5	DISEÑO MECÁNICO DEL SISTEMA	85
5.1	Requerimientos mecánicos verificables	85
5.1.1	Requerimientos estructurales globales	86
5.1.2	Restricciones de diseño	87
5.2	Presentación general del sistema y materiales	88
5.2.1	Masa y centro de masa del sistema	90
5.2.2	Criterios de selección de materiales	93
5.3	Sistema de movimiento de la cámara	94
5.3.1	Diagrama de cuerpo libre y datos del mecanismo	96
5.3.2	Verificación del motor paso a paso seleccionado	98

5.3.3	Análisis estructural de la biela	98
5.4	Gabinete y soporte tipo rack	99
5.4.1	Arquitectura de distribución vertical en el rack	99
5.5	Soporte del módulo IoT complementario	100
5.5.1	Poste de acero y propiedades de la sección	101
5.5.2	Refuerzos y zapata de cimentación	102
5.6	Análisis estructural por elementos finitos	106
5.6.1	Condiciones de simulación y cargas aplicadas	106
5.6.2	Tensiones de Von Mises	106
5.6.3	Tensiones principales	108
5.6.4	Desplazamientos	109
5.6.5	Factor de seguridad	111
5.7	Análisis térmico	113
5.7.1	Generación de calor y ventilación	113
5.7.2	Plan de validación experimental	115
5.8	Listado consolidado de planos mecánicos	116
6	DISEÑO DE LA ETAPA DE CONTROL	117
6.1	Arquitectura de control en tres capas	117
6.2	Percepción y variables locales	118
6.2.1	Orientación de cámara y función de máscara	118
6.2.2	Política de orientación y actualización confiable de variables	118
6.2.3	Funciones de detección	119
6.2.4	Parámetro de Intensidad (PI)	121
6.2.5	Matriz de estado local y transmisión	121
6.3	Índice de Congestión Vehicular (ICV)	123
6.3.1	Formulación y compuerta por demanda	123
6.3.2	Pesos, verificación por AHP y parámetros	124
6.3.3	Casos de prueba	125
6.3.4	Análisis de sensibilidad	125
6.3.5	Prueba funcional de la cadena cámara → ICV con video real	126
6.3.6	Presupuesto de latencia y alcance de la prueba de visión	126
6.4	Control difuso local de Mamdani	128
6.4.1	Variables lingüísticas de entrada	128
6.4.2	Variable de salida y base de reglas	129
6.4.3	Mecanismo de inferencia y defuzzificación	129
6.4.4	Restricciones de fase y autoridad de seguridad	130
6.4.5	Control difuso adaptativo integrado (controlador final)	131
6.5	Modos de operación y degradación segura	132

6.5.1	Mitigación de errores de percepción durante la reorientación	134
6.6	Capa predictiva CNN–LSTM y línea futura de aprendizaje por refuerzo . .	135
6.7	Arquitectura de ciberseguridad propuesta	136
6.8	Subsistema de nube y comunicación	141
6.8.1	Coordinación global y analítica de red	142
7	INTEGRACIÓN, VALIDACIÓN Y ANÁLISIS DE COSTOS	143
7.1	Protocolo de validación y criterio de evidencia	143
7.1.1	Reproducibilidad	144
7.2	Configuración de escenarios SUMO de Lima y métricas	145
7.2.1	Construcción del escenario Lima-Centro	146
7.2.2	Arquitectura de integración y métricas	148
7.3	Resultados y discusión	149
7.3.1	Comparación del plan fijo y el controlador propuesto	149
7.3.2	Comparación contra líneas base avanzadas	150
7.3.3	Significancia estadística y robustez	152
7.3.4	Campaña controlada de sensibilidad a la demanda	153
7.3.5	Capa predictiva CNN–LSTM: evaluación y resultado	154
7.4	Verificación del software de control	156
7.5	Caso de pérdida de conectividad (modo degradado)	158
7.6	Matriz de cumplimiento de requerimientos	158
7.7	Análisis de costos	160
7.7.1	Costos de capital (CAPEX)	161
7.7.2	Costos operativos anuales (OPEX)	162
	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	163
	BIBLIOGRAFÍA	168
	ANEXOS	177
	ANEXO A: Reproducibilidad de la validación en SUMO	177
	ANEXO B: Capa predictiva CNN–LSTM y módulo futuro (RL)	178
	ANEXO C: Especificaciones técnicas de componentes	179
	ANEXO D: Presupuesto detallado y planos	190

ÍNDICE DE TABLAS

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

2.1	Comparativa de tecnologías de detección vehicular en intersecciones.	13
2.2	Resultados reportados por la literatura de control adaptativo.	17
2.3	Comparativa de estrategias de control semafórico.	18
2.4	Rol de los protocolos principales en la arquitectura propuesta.	20
2.5	Mecanismos de ciberseguridad para semáforos inteligentes IoT.	22
2.6	Modelo de amenazas del sistema IoT semafórico.	23
2.7	Criterios de seguridad funcional para el módulo propuesto.	24
2.8	Comparativa de simuladores de tráfico.	26
2.9	Síntesis del estado del arte y criterios adoptados para la solución propuesta.	27

CAPÍTULO 3

3.1	Actores clave del sistema y sus necesidades principales.	29
3.2	Resumen de exigencias y deseos por dominio de diseño.	30
3.3	Requerimientos verificables del módulo IoT semafórico.	32
3.4	Entradas y salidas del módulo IoT y su uso dentro de la arquitectura.	38
3.5	Significado de las señales internas de la estructura de funciones.	40
3.6	Matriz morfológica del sistema.	44
3.7	Evaluación ponderada de conceptos de solución.	46
3.8	Comparación funcional entre una configuración de cámaras fijas y una cámara orientable.	52
3.9	Niveles de alcance del sistema y evidencia esperada.	58
3.10	Riesgos y limitaciones del concepto edge–nube y sus mitigaciones.	59
3.11	Trazabilidad entre objetivos, requerimientos y evidencia.	60

CAPÍTULO 4

4.1	Selección trazable de componentes electrónicos.	62
4.2	Comparación técnica de las unidades de control evaluadas.	71
4.3	Consumo energético por componente.	72
4.4	Consumo teórico de diseño por nivel de voltaje.	73

4.5	Lista de componentes del sistema de alimentación y protecciones.	79
4.6	Estimación de costos por componente del módulo electrónico (valores referenciales).	80
CAPÍTULO 5		
5.1	Requerimientos mecánicos verificables del sistema.	86
CAPÍTULO 6		
6.1	Matriz de comparación por pares (escala de Saaty) y verificación de los pesos del ICV.	124
6.2	Casos de prueba del ICV con sus variables de entrada y nivel resultante. . .	125
6.3	Análisis de sensibilidad del ICV ante un incremento del 10 % en cada variable (caso base $ICV \approx 0.669$).	126
6.4	Presupuesto de latencia del lazo de percepción y control (referencia en CPU de escritorio).	127
6.5	Base de reglas difusas organizada por nivel de prioridad.	129
6.6	Modos de operación y degradación segura del módulo de control.	133
6.7	Riesgos de percepción asociados a la cámara orientable y mitigaciones propuestas.	135
6.8	Modelo de amenazas y mecanismos de mitigación propuestos.	138
CAPÍTULO 7		
7.1	Casos de validación comparativa en SUMO.	144
7.2	Parámetros de reproducibilidad de la validación SUMO.	145
7.3	Comparación del plan fijo (A) y el controlador propuesto (B) en Lima-Centro de alta demanda (media $\pm$ desviación, 30 semillas comunes). Todas las mejoras son significativas ($p < 0.001$, prueba t pareada).	149
7.4	Comparación multilínea-base en Lima-Centro de demanda alta (media $\pm$ desviación, 30 semillas comunes), ordenada por demora media.	150
7.5	Comparación multilínea-base en Lima-Centro de demanda media (media $\pm$ desviación, 10 semillas comunes), ordenada por demora media.	151
7.6	Variación del control difuso frente al fijo por nivel de demanda en el escenario controlado <i>cruce-simple</i> (10 semillas pareadas). Reducción favorable en demora/espera/cola/ICV; incremento favorable en velocidad.	153
7.7	Aporte de la capa predictiva CNN–LSTM sobre el control difuso (escenario <i>cruce-simple</i> , 10 semillas pareadas). Variación del difuso predictivo respecto del difuso puro.	155
7.8	Suite de verificación automatizada del núcleo de control (26 pruebas, 26 satisfactorias).	157
7.9	Comportamiento del sistema ante fallas y modo degradado.	158

7.10 Matriz de cumplimiento de requerimientos del sistema.	159
7.11 CAPEX por intersección, agrupado por rubro.	161
7.12 OPEX anual por intersección, con subtotal local y total con nube prorrateada.	162

ÍNDICE DE FIGURAS

CAPÍTULO 1

- 1.1 Instalación de semáforos inteligentes en San Isidro, dentro del proyecto de modernización de la red semaforica en Lima. 4
- 1.2 Árbol de problemas de la gestión semaforica en intersecciones de Lima. . . 6

CAPÍTULO 2

- 2.1 Vista general de un sistema de control de tráfico con detección en la vía. . . 12
- 2.2 Centro de control de gestión de tránsito de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 15
- 2.3 Componentes funcionales de un sistema de control de tráfico adaptativo basado en IoT. 19
- 2.4 Interfaz del simulador de tráfico de código abierto SUMO. 25

CAPÍTULO 3

- 3.1 Caja negra del sistema y frontera de responsabilidad del módulo IoT complementario. 37
- 3.2 Estructura de funciones global del sistema, organizada por dominios. 39
- 3.3 Estructura de funciones del dominio de interfaz. 40
- 3.4 Estructura de funciones del dominio de sensores. 41
- 3.5 Estructura de funciones del dominio de energía. 42
- 3.6 Estructura de funciones del dominio de control. 43
- 3.7 Estructura de funciones de los dominios de actuadores y mecánico. 43
- 3.8 Bosquejo del diseño de la solución óptima. 49
- 3.9 Diagrama general de flujo del sistema. 53
- 3.10 Diagrama del flujo completo del sistema (parte 1 de 2): energización, inicialización de subsistemas y verificación de la comunicación. 54
- 3.11 Diagrama del flujo completo del sistema (parte 2 de 2): bucle de captura, cálculo del índice de congestión y transmisión segura hacia la nube. 55
- 3.12 Leyenda del diagrama de bloques del sistema. 56
- 3.13 Diagrama de bloques del sistema. 57

CAPÍTULO 4

4.1	Sensor digital de temperatura DS18B20.	63
4.2	Módulo sensor de corriente de efecto Hall WCS1600.	64
4.3	Sensor ultrasónico de presencia URM06 con interfaz UART.	65
4.4	Cámara domo Hikvision DS-2CE57H0T-VPITF empleada para la visión por computadora.	66
4.5	Convertidor de video 4-en-1 AHD/CVBS/CVI/TVI a USB para la interfaz con la unidad de control.	66
4.6	Motor paso a paso NEMA 23 seleccionado como actuador de la cámara. . .	67
4.7	Driver digital DM542T para el motor paso a paso.	68
4.8	Convertidor de nivel lógico bidireccional de 8 canales 5 V/3.3 V.	68
4.9	Módulo HAT 4G LTE con módem Quectel EG25-G sobre la Raspberry Pi. .	70
4.10	Conexión del acelerador Google Coral Edge TPU a la Raspberry Pi 5. . . .	71
4.11	Convertidor DC-DC PULS CD5.121 (24 V a 12 V).	74
4.12	Convertidor DC-DC PULS CD5.051 (24 V a 5 V).	74
4.13	Fuente de alimentación conmutada AC/DC S-360-24 (360 W, 24 V, 15 A). .	75
4.14	Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) de respaldo.	76
4.15	Interruptor termomagnético Schneider Electric C60N-C6.	77
4.16	Dispositivo de protección contra sobretensiones Phoenix Contact VAL-MS 230 con fusible F-MS 12 ST.	77
4.17	Interruptor diferencial Schneider Electric ID K 25A 30mA.	78
4.18	Circuito de protecciones eléctricas coordinadas (breaker, RCD y DPS). . .	79
4.19	Esquemático del sistema de alimentación y protecciones.	81
4.20	Esquemático de la línea de distribución de 5 V.	82
4.21	Esquemático de la línea de distribución de 12 V.	82
4.22	PCB de distribución de alimentación (diseño, sin verificación de manufactura). .	83
4.23	Esquemático de la PCB de control e interfaces del módulo IoT.	84
4.24	PCB de control e interfaces del módulo IoT (diseño, sin verificación de manufactura).	84

CAPÍTULO 5

5.1	Vista del módulo IoT complementario instalado en una intersección vehicular. .	88
5.2	Vista general del módulo IoT propuesto.	89
5.3	Sistema completo ensamblado (sin poste de soporte).	90
5.4	Gabinete sin componentes internos.	91
5.5	Rack interno completo de soporte de la electrónica.	92
5.6	Conjunto cámara domo, soporte y biela de transmisión.	95
5.7	Vista del aro de giro y el rodamiento de Ø120 mm.	95
5.8	Vista del rodamiento, la biela y el motor paso a paso.	96
5.9	Diagrama de cuerpo libre del sistema de vigilancia.	97

5.10 Rack con todos sus componentes electrónicos montados.	100
5.11 Conexión entre el rack/gabinete y el poste de acero de sección cuadrada. . .	101
5.12 Refuerzos triangulares superiores en la conexión gabinete-poste.	102
5.13 Refuerzos triangulares inferiores en la transición poste-zapata.	103
5.14 Zapata de cimentación de hormigón armado.	104
5.15 Detalle de la conexión entre el poste y la zapata de cimentación.	105
5.16 Distribución de tensión de Von Mises en el sistema completo.	107
5.17 Tensión de Von Mises, vista inferior del gabinete.	107
5.18 Distribución de la primera tensión principal.	108
5.19 Distribución de la tercera tensión principal.	109
5.20 Campo de desplazamientos totales del sistema.	110
5.21 Desplazamientos en el gabinete.	111
5.22 Distribución del factor de seguridad en el sistema.	112
5.23 Factor de seguridad enfocado en el gabinete.	113
5.24 Vista del ventilador y la salida de aire caliente del gabinete.	115

CAPÍTULO 6

6.1 Relación de las variables locales: las cinco funciones de detección alimentan los índices integrados PI e ICV de cada carril.	122
6.2 Relación de las variables locales con la matriz de estado local transmitida a la nube.	123

CAPÍTULO 7

7.1 Mapa SUMO de las intersecciones del escenario Lima-Centro (entorno PUCP). 146	
7.2 Vista de una intersección del escenario con tránsito en simulación.	147
7.3 Escenario Lima-Amplio para validación a escala metropolitana.	148
7.4 Demora media por estrategia en Lima-Centro, escenarios de demanda alta (30 semillas) y media (10 semillas). Las barras de error indican ± 1 desviación estándar entre semillas.	151
7.5 Mejora del control difuso frente al plan fijo por nivel de demanda (escenario <i>cruce-simple</i> , 10 semillas pareadas). El asterisco indica significancia ($p < 0.05$, prueba t pareada).	154
7.6 Diferencia del difuso predictivo (CNN-LSTM) respecto del difuso puro con su intervalo de confianza al 95 %. Todas las barras de error cruzan el cero: el aporte no es estadísticamente distinguible.	156

LISTA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS

Sigla	Significado
A2C	Actor-crítico de ventaja (<i>Advantage Actor-Critic</i>)
ADC	Convertidor analógico-digital (<i>Analog-to-Digital Converter</i>)
AHP	Proceso de análisis jerárquico (<i>Analytic Hierarchy Process</i>)
ATU	Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao
CAPEX	Gastos de capital (<i>Capital Expenditure</i>)
CNN	Red neuronal convolucional (<i>Convolutional Neural Network</i>)
GPIO	Entrada/salida de propósito general (<i>General-Purpose Input/Output</i>)
ICV	Índice de Congestión Vehicular
IK10	Grado de protección frente a impactos mecánicos (norma IEC 62262)
IoT	Internet de las cosas (<i>Internet of Things</i>)
IP65	Grado de protección frente a polvo y agua (norma IEC 60529)
ITS	Sistemas Inteligentes de Transporte (<i>Intelligent Transportation Systems</i>)
LSTM	Memoria de largo y corto plazo (<i>Long Short-Term Memory</i>)
MDP	Proceso de decisión de Markov (<i>Markov Decision Process</i>)
MML	Municipalidad Metropolitana de Lima
MQTT	<i>Message Queuing Telemetry Transport</i>
MTC	Ministerio de Transportes y Comunicaciones
NEMA	<i>National Electrical Manufacturers Association</i>
NTCIP	<i>National Transportation Communications for ITS Protocol</i>
OPEX	Gastos operativos (<i>Operational Expenditure</i>)
OSM	OpenStreetMap
PCB	Placa de circuito impreso (<i>Printed Circuit Board</i>)
PI	Parámetro de Intensidad
QL	Saturación de cola (<i>Queue Length</i>)
RBAC	Control de acceso basado en roles (<i>Role-Based Access Control</i>)
RL	Aprendizaje por refuerzo (<i>Reinforcement Learning</i>)
SBC	Computador de placa única (<i>Single-Board Computer</i>)
SPI	Interfaz periférica serial (<i>Serial Peripheral Interface</i>)
SUMO	Simulación de movilidad urbana (<i>Simulation of Urban MObility</i>)
TLS	Seguridad de la capa de transporte (<i>Transport Layer Security</i>)

Sigla	Significado
TraCI	Interfaz de control de tráfico (<i>Traffic Control Interface</i>)
UPS	Sistema de alimentación ininterrumpida (<i>Uninterruptible Power Supply</i>)
VDI	Asociación de Ingenieros Alemanes (<i>Verein Deutscher Ingenieure</i>)

INTRODUCCIÓN

La congestión vehicular en Lima Metropolitana es uno de los problemas urbanos más críticos que afecta diariamente a millones de personas. Un informe publicado por El Comercio en 2024 ubica a Lima entre las ciudades con mayor nivel de congestión vehicular en América Latina, con una velocidad promedio cercana a 14.5 km/h. Este diagnóstico es consistente con los análisis de movilidad urbana de organismos institucionales, como el Banco Mundial (2024). Este problema no solo representa una pérdida significativa de tiempo para los conductores, sino que también genera un impacto económico relevante asociado a horas-hombre improductivas, mayor consumo de combustible y menor eficiencia logística. Por otra parte, el transporte contribuye de manera importante a las emisiones contaminantes metropolitanas (Banco Mundial, 2024), por lo que la mejora del control del tránsito también tiene implicancias ambientales.

Una de las principales causas de esta congestión es la ineficiencia del sistema semafórico actual, que en gran medida opera con ciclos fijos. En Lima Metropolitana existen cerca de 1 200 intersecciones semaforizadas bajo administración municipal, de las cuales una amplia mayoría opera de forma descoordinada y sin gestión centralizada (Diario Correo, 2020). La mayor parte de los semáforos no tiene capacidad de adaptarse a las variaciones del flujo vehicular en tiempo real; solo un conjunto reducido de intersecciones cuenta con semáforos denominados «inteligentes», mientras que el resto opera de manera aislada y sin conexión a un centro de control. Este modelo rígido aumenta los tiempos de espera, da lugar a una utilización ineficiente de recursos como el combustible y el tiempo de los conductores, e incrementa los niveles de contaminación (Sacyr, s.f.).

Frente a este escenario, la modernización de los sistemas semafóricos mediante tecnologías inteligentes es una necesidad para optimizar la movilidad urbana y reducir sus impactos negativos. Sin embargo, la sustitución completa de la infraestructura instalada resulta costosa y de implementación lenta. La presente tesis aborda el problema como un desafío de integración mecatrónica: el sistema debe observar el estado de la intersección, transformar mediciones en variables de tráfico, calcular ajustes dentro de límites operativos, conservar capacidad de decisión local ante pérdida de conectividad y comunicar telemetría sin comprometer la seguridad funcional del controlador vial. Para ello se diseña un módulo IoT complementario con visión por computadora, procesamiento en el borde, control difuso y una plataforma en la nube destinada a supervisión, almacenamiento histórico y distribución controlada de pará-

metros.

El diseño se sustenta en las lecciones aprendidas de países con sistemas semafóricos avanzados y de experiencias exitosas en Latinoamérica, adaptando las mejores prácticas a las necesidades locales. El documento se organiza en siete capítulos: antecedentes y formulación del problema; estado del arte; diseño conceptual; diseño electrónico; diseño mecánico; diseño de la etapa de control; e integración, validación en SUMO y análisis de costos. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas del trabajo.

CAPÍTULO 1

ANTECEDENTES

El control adaptativo de sistemas semafóricos es un campo con décadas de desarrollo. A nivel mundial han surgido enfoques que ajustan en tiempo real la duración de las fases en función de la demanda detectada, como SCATS (Sídney) y SCOOT (Reino Unido), o que distribuyen la decisión por intersección y coordinan planes con los cruces vecinos, como Surtrac (Universidad Carnegie Mellon). Estas experiencias evidencian que la semaforización adaptativa puede reducir la congestión, mejorar la velocidad promedio y disminuir las demoras y las emisiones. En América Latina se observa un interés creciente por modernizar la gestión del tránsito, y en el Perú destaca el caso del distrito de San Isidro, donde en 2024 se renovaron varias intersecciones con semáforos inteligentes interconectados a un centro de control municipal (Figura 1.1). El estado del arte detallado de estos sistemas se desarrolla en el Capítulo 2.



Figura 1.1: Instalación de semáforos inteligentes en San Isidro, dentro del proyecto de modernización de la red semafórica en Lima.

Fuente: ITS Perú (2024).

La experiencia local confirma la factibilidad técnica y los beneficios de adoptar semaforización adaptativa con tecnología moderna. Al mismo tiempo, la digitalización de la infraestructura vial introduce una preocupación de ciberseguridad: los controladores, antes dispositivos aislados, quedan expuestos a riesgos propios de cualquier equipo conectado. Diversos es-

tudios han documentado vulnerabilidades en equipos de semaforización existentes, lo que obliga a considerar la seguridad cibernética desde la definición de la arquitectura.

1.1 Descripción de la problemática

La congestión de Lima Metropolitana constituye el contexto urbano; sin embargo, el problema que aborda esta tesis es específicamente técnico. Una parte de las intersecciones opera con planes de tiempo fijo o con adaptación limitada, de modo que una distribución de verde calculada para una demanda nominal permanece activa aun cuando cambian el flujo, la dirección dominante o la longitud de cola. Como consecuencia, pueden coexistir accesos saturados con otros subutilizados. Esta limitación reduce la capacidad efectiva de la intersección y dificulta responder a variaciones que ocurren en una escala temporal menor que la actualización manual de los planes.

La adaptación requiere sensado local, porque la variable que debe corregirse —la demanda efectiva en cada acceso— no puede inferirse únicamente a partir del horario programado. Una cámara permite estimar conteo, velocidad, ocupación y cola sin intervenir el pavimento; no obstante, su información debe procesarse cerca de la intersección para reducir latencia, limitar el envío continuo de video y mantener la operación cuando la conexión externa se degrada. En consecuencia, el procesamiento en el borde no se adopta solo por conveniencia informática, sino como requisito de disponibilidad del lazo de decisión.

La nube aporta almacenamiento histórico, supervisión remota, coordinación entre intersecciones, gestión de configuraciones y análisis de tendencias, pero no debe ser indispensable para las decisiones críticas de cada ciclo: la red celular o el enlace con el centro de control pueden presentar latencia, pérdida de paquetes o indisponibilidad, y una arquitectura exclusivamente centralizada convertiría la conectividad en un punto único de falla. Por ello, ante pérdida de enlace, el módulo debe continuar estimando el tráfico y generando recomendaciones locales acotadas, mientras el controlador semafórico conserva el plan seguro y la autoridad final de actuación.

La incorporación de comunicaciones bidireccionales introduce riesgos de acceso no autorizado, manipulación de parámetros, inyección de datos falsos, denegación de servicio y compromiso de credenciales. La ciberseguridad forma parte del diseño porque una recomendación alterada o una telemetría falsa puede degradar la operación vial incluso sin acceso directo a las lámparas. La separación entre recomendación y actuación, la autenticación, el cifrado, la validación de rangos, el registro de eventos y el modo local seguro reducen este riesgo, sin atribuir al presente trabajo una certificación que no ha sido ejecutada.

La pertinencia para Lima se sustenta en la heterogeneidad de la infraestructura, la existencia

de intersecciones aisladas o con coordinación limitada, la dificultad de desplegar obras civiles extensas y la necesidad de una modernización progresiva. La Figura 1.2 resume las causas y los efectos del problema. Un módulo complementario permite plantear una integración gradual y reversible, sujeta a la compatibilidad con el controlador instalado y a las autorizaciones municipales. Por lo tanto, la necesidad técnica se formula de la siguiente manera: **diseñar un módulo IoT mecatrónico, complementario al controlador semafórico existente, capaz de estimar el estado de congestión local, ajustar parámetros de control mediante lógica difusa, comunicar datos a una plataforma en la nube y operar bajo criterios mínimos de seguridad, disponibilidad y ciberseguridad.**



Figura 1.2: Árbol de problemas de la gestión semafórica en intersecciones de Lima.

Fuente: Elaboración propia.

1.2 Propuesta de solución

Se propone diseñar un módulo IoT complementario por intersección. La cámara constituye el sensor principal; el procesamiento local extrae variables de tráfico y calcula un índice de congestión; el controlador difuso transforma dichas variables en ajustes recomendados de tiempo de verde dentro de límites mínimos, máximos y de despeje. Estas recomendaciones se entregan por una interfaz definida y deben ser aceptadas, rechazadas o acotadas por el controlador semafórico o por la central autorizada. La propuesta no conecta una salida de propósito general directamente a las lámparas.

La plataforma en la nube recibe telemetría, estados, alertas y registros; conserva históricos y

puede emitir parámetros de configuración o recomendaciones de coordinación previamente autorizados. La operación local no depende de una respuesta de la nube: si se pierde conectividad, el módulo conserva la última configuración válida, registra eventos localmente y continúa en modo degradado; si el sensado pierde calidad, deja de generar ajustes adaptativos y solicita el retorno al plan base del controlador.

La solución se valida como diseño mecatrónico mediante requerimientos trazables, selección de alternativas, cálculos de alimentación y protección, diseño de gabinete y soporte, definición del control difuso, análisis de amenazas y comparación reproducible en SUMO. El aporte demostrable es, por tanto, una arquitectura de modernización gradual y un procedimiento de verificación; cualquier mejora de tráfico se sustenta con los resultados cuantitativos obtenidos en los escenarios de simulación (Capítulo 7).

1.3 Objetivos de la tesis

1.3.1 Objetivo general

Diseñar y validar en un entorno simulado y controlado un módulo IoT complementario para el control semafórico adaptativo en intersecciones urbanas, integrando sensado vehicular, procesamiento local, lógica difusa, comunicación segura con la nube y criterios de ciberseguridad, manteniendo al controlador semafórico existente como autoridad final de seguridad funcional.

1.3.2 Objetivos específicos

- OE1:** Revisar el estado del arte de control semafórico, sensado vehicular, procesamiento en el borde, comunicaciones IoT, nube, ciberseguridad y simulación, y consolidar las decisiones de diseño derivadas en una tabla de criterios adoptados.
- OE2:** Definir requerimientos funcionales, electrónicos, mecánicos, de control, comunicación, operación, mantenimiento, ciberseguridad, validación y costo, indicando para cada uno su criterio y método de verificación.
- OE3:** Desarrollar el diseño conceptual mediante caja negra, entradas y salidas, estructura funcional por dominios, matriz morfológica y evaluación técnico-económica de alternativas, hasta seleccionar una arquitectura trazable.
- OE4:** Diseñar el subsistema electrónico del módulo IoT, justificando sensores, unidad de

procesamiento, interfaces, comunicaciones, alimentación, protecciones, diagnóstico y respaldo energético mediante esquemas, cálculos y tablas de selección.

- OE5:** Diseñar el subsistema mecánico —gabinete modular, distribución interna, protección ambiental, acceso de mantenimiento y soporte o movimiento de cámara— y verificarlo mediante CAD, cálculos y análisis estructural y térmico.
- OE6:** Diseñar el control adaptativo local basado principalmente en lógica difusa, definiendo entradas, salida, funciones de pertenencia, reglas, inferencia, defuzzificación, restricciones de fase y modos degradados.
- OE7:** Diseñar la arquitectura de comunicación y nube para telemetría, históricos, alertas, coordinación y actualización autorizada de parámetros, demostrando que la decisión local puede continuar sin conectividad externa.
- OE8:** Diseñar una arquitectura de ciberseguridad mediante modelo de amenazas, autenticación, cifrado, control de acceso, validación de parámetros, registro de eventos y principio de mínimo privilegio.
- OE9:** Validar en SUMO el núcleo de control mediante escenarios reproducibles que comparen, como mínimo, control fijo y control difuso adaptativo, reportando tiempo de espera, colas, velocidad, throughput, paradas, índice de congestión y, cuando esté disponible, consumo o emisiones.
- OE10:** Elaborar un análisis económico preliminar de CAPEX y OPEX por intersección, diferenciando costos del módulo local, conectividad, nube, mantenimiento y etapas posteriores de certificación o piloto.

1.4 Alcance del trabajo

El presente trabajo corresponde a una tesis de diseño mecatrónico enfocada en el diseño, la simulación y la validación en entorno controlado de un módulo IoT complementario para el control semafórico adaptativo. Incluye: diseño conceptual; especificación de requerimientos; arquitectura funcional; diseño electrónico y mecánico; arquitectura de comunicación y nube; arquitectura de ciberseguridad; algoritmo de control difuso local; integración con una plataforma controlada de supervisión; simulación comparativa en SUMO; y análisis económico preliminar CAPEX/OPEX por intersección.

El sistema se plantea como una solución de apoyo al controlador semafórico existente. Por tanto, el controlador certificado de la intersección mantiene la autoridad final sobre los estados de luces, enclavamientos, fases incompatibles y modos seguros. El módulo propuesto

calcula variables de tráfico, genera recomendaciones o parámetros de ajuste y comunica información hacia la nube y la central semafórica, sin sustituir los mecanismos de seguridad funcional propios del controlador vial.

El trabajo no incluye fabricación física, instalación en vía pública, certificación de seguridad funcional, auditoría formal de ciberseguridad, pruebas con tráfico real, integración certificada con controladores comerciales específicos ni despliegue metropolitano completo. La compatibilidad con marcas y protocolos presentes en Lima se formula como una arquitectura de integración y debe verificarse posteriormente con equipos propietarios. Del mismo modo, la referencia a la norma IEC 62443 y a buenas prácticas de seguridad expresa criterios de diseño, no conformidad certificada. Estas exclusiones corresponden a etapas posteriores de madurez tecnológica: fabricación de prototipo, banco de integración *hardware-in-the-loop*, piloto controlado, evaluación normativa y certificación.

1.5 Metodología empleada

Para el desarrollo de la tesis se emplea la VDI 2221 como marco principal de diseño sistemático y la VDI 2206 para ordenar la integración y verificación de los dominios mecánico, electrónico, de control y software. El *Design Thinking* se utiliza únicamente como apoyo inicial para identificar necesidades de usuarios y operadores; no reemplaza la especificación técnica ni el proceso de validación.

En esta tesis, la VDI 2221 encadena el trabajo del Capítulo 3: partiendo de la revisión del estado del arte, se aclara la tarea, se levanta la estructura de funciones, se generan alternativas y se elige una entre ellas con criterios técnicos y económicos, antes de pasar al detalle. La VDI 2206, por su parte, gobierna la fase de integración, que reúne en una sola arquitectura el gabinete y su soporte (Capítulo 5), la alimentación y el procesamiento (Capítulo 4), el algoritmo de control y el enlace con la nube (Capítulo 6) y la validación por simulación (Capítulo 7); su aporte es obligar a examinar cada decisión no de forma aislada, sino por su encaje en el conjunto.

El procedimiento se organiza en siete etapas verificables:

1. **Clarificación de la tarea:** formulación del problema técnico, objetivos, alcance, actores y necesidades.
2. **Especificación:** requerimientos codificados con criterio, prioridad, justificación y método de verificación.
3. **Diseño conceptual:** caja negra, entradas/salidas, estructura funcional por dominios, matriz morfológica, conceptos y evaluación ponderada.

4. **Diseño de detalle:** selección y dimensionamiento de electrónica, energía, gabinete, soporte de cámara, interfaces y comunicaciones.
5. **Diseño de control y seguridad:** definición del controlador difuso, restricciones operativas, modos degradados, arquitectura *edge*–nube y modelo de amenazas.
6. **Integración y validación:** escenarios SUMO reproducibles, comparación contra la línea base, prueba simulada de pérdida de conectividad y matriz de cumplimiento de requerimientos.
7. **Evaluación económica y cierre:** CAPEX/OPEX, conclusiones vinculadas a objetivos, limitaciones y plan de implementación futura.

Cada objetivo específico se relaciona con requerimientos, capítulos y evidencias mediante una matriz de trazabilidad. Un requerimiento se considera verificado únicamente cuando existe una figura, tabla, cálculo, archivo de simulación o resultado identificable que lo sustente.

CAPÍTULO 2

ESTADO DEL ARTE

El estado del arte se organiza en torno a los cinco subsistemas que estructuran la solución propuesta: el sensado y la detección vehicular, el control adaptativo, la arquitectura de cómputo en el borde y la nube con sus comunicaciones, la ciberseguridad y confiabilidad, y la validación por simulación. Cada sección revisa de forma crítica las tecnologías disponibles, las contrasta en una tabla comparativa y concluye con el criterio adoptado para el diseño, de modo que la revisión bibliográfica justifique directamente las decisiones que se desarrollan en los capítulos siguientes.

2.1 Sensado y detección vehicular

Todo esquema de semaforización inteligente se sostiene sobre dos pilares: medir con fiabilidad la demanda vehicular y actuar las señales con eficiencia. Durante décadas la solución dominante fue el lazo inductivo. Se trata de una espira de conductor alojada bajo el asfalto que actúa como un sensor de inductancia: el chasis metálico de un vehículo detenido sobre la espira altera su valor, y ese cambio se traduce en una señal de presencia (Buchanan, 2023). El método es preciso y prácticamente inmediato, pero paga esas virtudes con una instalación intrusiva —hay que cortar la carpeta asfáltica— y con un deterioro que reaparece en cada repavimentación.

En la última década se han incorporado sensores sobre la superficie para complementar o reemplazar a los lazos. Las cámaras de vídeo permiten una detección flexible (múltiples carriles, peatones y clasificación de tipos de vehículo) y sirven además para vigilancia de infracciones; su desempeño puede degradarse con condiciones climáticas adversas (humedad y polvo, frecuentes en Lima) o iluminación deficiente, y requieren algoritmos de visión artificial para interpretar la imagen. Los radares de microondas, instalados sobre el semáforo, miden el reflejo de las ondas para detectar vehículos y estimar su velocidad, operan de día y de noche y bajo lluvia, pero su costo es elevado. Los magnetómetros inalámbricos detectan los cambios en el campo magnético terrestre producidos por los vehículos y, al conectarse en red, facilitan la instalación sin cableado y la cobertura modular de varios puntos de la intersección (Gheorghe y Soica, 2025).

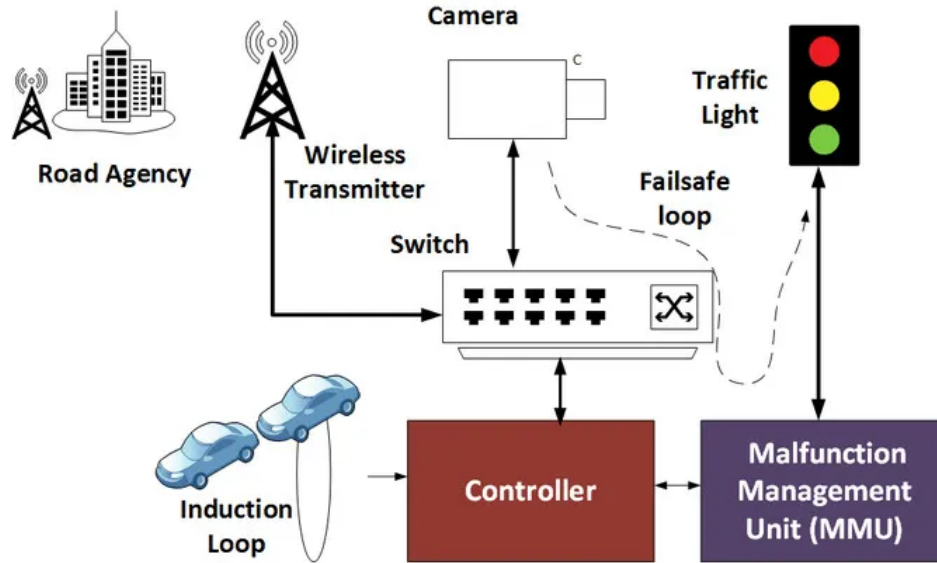


Figura 2.1: Vista general de un sistema de control de tráfico con detección en la vía.

Fuente: Buchanan (2023).

En el lado de la actuación, las ópticas semaforicas migraron al LED. Frente a la lámpara incandescente, el LED consume una fracción de la energía —del orden de una quinta parte—, se mantiene operativo durante decenas de miles de horas y ofrece una indicación más contrastada; a ello se añade que, al integrarse cada bombillo con varios diodos, la avería de uno no apaga la señal, lo que aporta redundancia (Buchanan, 2023). La etapa que gobierna estas luces está sujeta a requisitos que impiden combinaciones peligrosas, y por eso el gabinete aloja una unidad de gestión de fallos (*Malfunction Management Unit*, MMU) que, ante cualquier inconsistencia en la secuencia de luces, obliga al cruce a pasar a intermitencia ámbar como estado seguro (Buchanan, 2023). A estos elementos se suman los dispositivos de demanda peatonal (pulsadores o sensores de presencia) que informan al controlador la necesidad de servir la fase peatonal.

2.1.1 Métodos de visión por computadora para detección vehicular

Cuando la fuente de detección es la cámara, la información visual debe procesarse para extraer conteo, clasificación, velocidad y longitud de cola. Aun con recursos de cómputo escasos, los enfoques clásicos de sustracción de fondo siguen prestando servicio. El modelo de mezcla de gaussianas (MOG2) representa la intensidad de cada píxel mediante varias gaussianas que se adaptan a los cambios lentos de luz, y ofrece buena precisión en escenas urbanas estables (Zivkovic, 2004). El descriptor de gradientes orientados HOG (*Histogram of Oriented Gradients*) es eficaz para localizar peatones en el cruce, aunque pierde fiabilidad ante las oclusiones frecuentes cuando la intersección se satura (Dalal y Triggs, 2005). Los clasificadores

en cascada de Haar, muy ligeros, permiten estimar la velocidad con poco error al combinarse con un seguidor, a cambio de una mayor tasa de falsos positivos (Viola y Jones, 2001).

Con la irrupción del aprendizaje profundo, estas técnicas cedieron el protagonismo a los detectores neuronales de tiempo real. Los modelos de la familia YOLO (*You Only Look Once*) abordan en un solo paso la ubicación y el tipo de cada objeto de la escena, y ese diseño de una sola pasada es el que les permite conservar buena exactitud a las cadencias de cuadro que exige el tráfico; de ahí su difusión para el conteo y la clasificación de vehículos en vídeo (Redmon et al., 2016). Como la detección se realiza fotograma a fotograma, se acompaña de un seguidor que preserva la identidad de cada vehículo en el tiempo: Deep SORT (*Simple Online and Realtime Tracking with Deep Association Metric*) añade, a la trayectoria estimada por un filtro de Kalman, un descriptor de apariencia calculado por una red neuronal, y ese rasgo visual reduce de forma sustancial los cruces de identidad propios de un seguimiento puramente cinemático (Wojke et al., 2017). Detección y seguimiento, en conjunto, son los que permiten derivar flujo, cola y velocidad a partir de una sola cámara. La selección concreta de la arquitectura de detección y de la plataforma de cómputo corresponde al diseño electrónico y se aborda en los capítulos posteriores; aquí interesa establecer que la visión por computadora es técnicamente madura para sustituir o complementar a los sensores empotrados.

Tabla 2.1: Comparativa de tecnologías de detección vehicular en intersecciones.

Tecnología	Principio	Ventajas	Limitaciones
Lazo inductivo	Variación de inductancia al paso del vehículo	Alta precisión, respuesta inmediata	Instalación invasiva, mantenimiento costoso
Cámara + visión	Procesamiento de imagen (detección y seguimiento)	Cobertura amplia, clasificación y métricas múltiples por carril	Sensible a clima e iluminación, requiere cómputo dedicado
Radar de microondas	Reflexión de microondas en el vehículo	Opera de día/noche y con mal clima, mide velocidad	Costo elevado, cobertura focal
Magnetómetro inalámbrico	Perturbación del campo magnético terrestre	Instalación sencilla, malla flexible	Alcance limitado, vida de batería finita

Fuente: Elaboración propia.

Criterio adoptado. La comparación de la Tabla 2.1 justifica adoptar la cámara con visión por computadora como fuente principal de detección: es la única tecnología que provee de forma simultánea conteo, clasificación, velocidad y cola con una instalación no invasiva, aprovechable sobre la infraestructura existente. Sus limitaciones ante condiciones adversas se mitigan con sensores auxiliares de diagnóstico y con un actuado fiable basado en LED y

mecanismos de *failsafe* (MMU), de modo que el sensado se equilibre entre costo, facilidad de despliegue e interoperabilidad.

2.2 Control adaptativo

El controlador de tráfico es la unidad lógica que recibe la información de los sensores y ejecuta la temporización de las luces. Las estrategias de control adaptativo se revisan a continuación en orden de creciente autonomía y dependencia de datos —control clásico analítico, heurísticas de optimización en línea, lógica difusa y aprendizaje por refuerzo—, de modo que la comparación justifique el núcleo de control adoptado. Los esquemas convencionales operan con planes de tiempo fijo o con control actuado, en el que cada fase se activa ante la demanda detectada y la duración de verde se extiende hasta un máximo predefinido mientras persistan vehículos. La formulación de Webster (1958) fue la primera en dar una regla analítica de temporización: dedujo el ciclo que minimiza la demora total, $C_0 = (1,5L + 5)/(1 - Y)$, donde L agrupa el tiempo perdido por ciclo e Y suma las razones de flujo crítico de las fases. La expresión es útil mientras la intersección opera con holgura, pero pierde fiabilidad cuando el grado de saturación se aproxima a la unidad: el denominador $1 - Y$ tiende a cero, el ciclo calculado se dispara y las duraciones dejan de ser realistas (Webster, 1958). El refinamiento de Akçelik (1981) amplió este marco analítico con una fórmula de demora dependiente del tiempo, aplicable también en régimen de sobresaturación donde la formulación original pierde precisión. El valor de esta familia clásica reside en su interpretabilidad y simplicidad analítica para intersecciones aisladas, a costa de no reaccionar a la fluctuación de la demanda dentro del ciclo.

Sobre ese cimiento surgieron los sistemas adaptativos comerciales. SCATS (*Sydney Coordinated Adaptive Traffic System*) ajusta, ciclo a ciclo, la duración total y el reparto de verdes según el grado de saturación que registran los detectores en la línea de parada (Fehon, 2016); SCOOT (*Split Cycle Offset Optimization Technique*) se apoya en detectores situados aguas arriba y aplica correcciones pequeñas y continuas al reparto y a los desfases para enlazar olas verdes sucesivas. Ambos son de gobierno centralizado y consiguen reducir la demora y ampliar la capacidad, a cambio de una calibración cuidadosa y de una inversión considerable en instrumentación y comunicaciones. Como alternativa descentralizada, Surtrac (*Scalable Urban Traffic Control*) hace que cada intersección decida localmente de forma asíncrona y comunique a sus vecinas una proyección de su flujo de salida, lo que mejora la escalabilidad y la robustez ante fallos de comunicación; logró reducciones significativas de tiempos de viaje en pruebas de campo en Pittsburgh (Smith, Barlow, Xie y Rubinstein, 2013). En el Perú, los controladores instalados manejan hasta 20 fases y pueden coordinar varias intersecciones; el distrito de San Isidro implementó el controlador ITC-3 de SWARCO, modular y compatible

con TCP/IP y NTCIP, enlazado a un centro de control distrital (ITS Perú, 2024).



Figura 2.2: Centro de control de gestión de tránsito de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Fuente: ITS Perú (2024).

Más allá de los sistemas comerciales cíclicos, las heurísticas analíticas de optimización en línea constituyen una familia descentralizada que prescinde de un ciclo fijo y decide la fase a servir a partir del estado instantáneo de las colas. El control por máxima presión (*Max-Pressure*), formalizado por Varaiya (2013), evalúa en cada instante la *presión* de cada fase —la diferencia entre lo acumulado en los enlaces de entrada y en los de salida— y sirve aquella que más reduce ese desbalance; al resolver cada cruce por su cuenta, la política es descentralizada y cuenta con una garantía teórica de que las colas permanecen acotadas. Un principio afín guía a las estrategias autoorganizadas SOTL (*Self-Organizing Traffic Lights*), que conmutan la fase según umbrales de acumulación vehicular. La evidencia comparativa resulta ilustrativa para situar el resto de técnicas: en un marco abierto sobre SUMO con 32 semillas aleatorias, Max-Pressure igualó o superó a controladores de aprendizaje profundo (DQN, DDPG) en tiempo de viaje, con una reducción cercana al 25 % frente al control de tiempo fijo (Genders y Razavi, 2019). Que una heurística simple alcance al aprendizaje profundo matiza la necesidad de recurrir a modelos de caja negra y motiva el uso de controladores interpretables como la lógica difusa.

2.2.1 Lógica difusa como núcleo del control adaptativo

Entre las técnicas de aprendizaje aplicadas al control de tráfico, la lógica difusa destaca por combinar un desempeño elevado con interpretabilidad. Un controlador difuso convierte cantidades medidas en grados de pertenencia a etiquetas cualitativas —*tráfico pesado, cola larga, espera excesiva*— mediante funciones de membresía, y combina un conjunto de reglas *si-entonces* para decidir si prolongar o cambiar la fase. Reproduce así la manera en que un in-

geniero de tránsito razona sobre el cruce y, a diferencia de un modelo de caja negra, mantiene cada regla explícita y por tanto inspeccionable, verificable y certificable antes de su puesta en marcha; esa transparencia resulta decisiva en un esquema donde la autoridad última de seguridad sigue recayendo en el controlador.

En términos de desempeño, la evidencia reportada es favorable: el control difuso alcanza una mejora cercana al 74 % respecto de los controladores de tiempo fijo, superando a Q-learning (66 %) y a redes neuronales simples (71 %), y el proyecto europeo FUSICO lo validó como método especialmente efectivo en condiciones de tráfico irregular (Koukol et al., 2015). El método de Mamdani resulta más adecuado para intensidades bajas y medias, y se han documentado reducciones de los tiempos de espera de alrededor del 35 % frente a estrategias convencionales en casos de estudio reales.

De manera más específica, dos trabajos del mismo grupo de investigación aportan validaciones cuantitativas directamente comparables con la solución propuesta, al combinar un sistema difuso de Mamdani con el cálculo de ciclo de Webster sobre SUMO. Ali et al. (2021) afinan fase a fase, mediante defuzzificación por centroide, el verde estimado por la fórmula de Webster aplicada en tiempo real, y reportan reducciones del tiempo de espera de hasta 41,7 % con datos reales de campo y de 49,4 % bajo demanda variable frente al Webster de tiempo fijo, con la observación de que la ventaja del control adaptativo se maximiza cuando la demanda fluctúa en el tiempo. Yalcinli et al. (2024) modelan a escala 1:1 una intersección real en SUMO y, con un esquema adaptativo de extensión de fase por densidad, obtienen 27,2 % menos demora, 32,4 % menos tiempo de espera y 16,7 % más velocidad respecto del tiempo fijo, valores que verifican de forma cruzada contra la fórmula de Webster y contra una medición por cámara, lo que enlaza la validación en simulación con la detección por visión. Esta combinación de mejora cuantificable, interpretabilidad y validabilidad fundamenta la elección de la lógica difusa de Mamdani como núcleo del control adaptativo de la solución propuesta.

El aprendizaje por refuerzo profundo (DRL) cierra esta progresión como contrapunto: aprende políticas mediante interacción continua con el entorno y alcanza mejoras competitivas en redes complejas, pero a costa de requisitos que comprometen su uso en operación crítica. Rafique et al. (2024) muestran que su agente necesita 300 episodios de entrenamiento para converger y que el desempeño puede degradarse fuera del régimen aprendido: la variante *turn-based* empeora hasta 67 % en alta demanda, mientras que la variante *time-based*, más conservadora, alcanza alrededor del 35 % de mejora promedio sobre el tiempo fijo. A ello se suma la marcada sensibilidad a los hiperparámetros documentada por Genders y Razavi (2019), quienes observan que los métodos con más hiperparámetros (SOTL, DQN, DDPG) presentan una varianza notablemente mayor y deben optimizarse antes de cualquier comparación, pues un ajuste deficiente puede inducir conclusiones erróneas. Esta fragilidad, unida a la baja interpretabilidad que dificulta certificar cada decisión, justifica por contraste la elec-

ción de un control difuso de Mamdani: no requiere entrenamiento, no es frágil ante cambios de régimen y resulta trazable y validable regla a regla. Por ello el DRL se reserva como capa experimental de optimización global, sin sustituir al control difuso local validable.

Los órdenes de magnitud reportados por la literatura cuantitativa de control adaptativo se resumen en la Tabla 2.2, que sirve de referencia para situar el desempeño esperable del núcleo difuso propuesto frente a líneas base clásicas, heurísticas y de aprendizaje por refuerzo.

Tabla 2.2: Resultados reportados por la literatura de control adaptativo.

Trabajo (año)	Controladores	Simulador / escenario	Métrica principal	Mejora reportada vs. fijo
Genders y Razavi (2019)	Tiempo fijo, Webster, Max-Pressure, SOTL, DQN, DDPG	SUMO; dos intersecciones; 32 semillas aleatorias	Tiempo de viaje	Max-Pressure: ~25 % menos (59 frente a 79 s); iguala o supera al RL profundo
Ali et al. (2021)	Webster fijo, Webster modificado, Difuso+Webster, Difuso+Webster modificado, difuso puro	SUMO+TraCI; intersecciones reales de 3/4/5 ramas (Kilis)	Tiempo de espera	Difuso+Webster: 41,7 % menos (datos reales) y 49,4 % menos (demanda variable)
Yalcinli et al. (2024)	Tiempo fijo frente a modelo adaptativo (ablación de tres componentes)	SUMO; intersección real de Heybe (Antalya), hora pico	Demora por vehículo	27,2 % menos demora; 32,4 % menos espera; 16,7 % más velocidad
Rafique et al. (2024)	RL <i>turn-based</i> y <i>time-based</i> frente a tiempo fijo	SUMO; una intersección de 4 ramas; demanda Low/High/EW/NS	Tiempo de espera acumulado	<i>Time-based</i> : ~35 % en promedio (hasta 57 % en alta demanda); <i>turn-based</i> se degrada (hasta 67 % peor)

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas.

Tabla 2.3: Comparativa de estrategias de control semafórico.

Controlador	Principio	Datos requeridos	Interpre- tabilidad	Escala- bilidad	Mejora reportada
Webster	Cálculo analítico del ciclo óptimo	Flujos de saturación por acceso	Alta	Aislada	10–15 %
SCATS	Ajuste cíclico centralizado por saturación	Detectores en línea de parada	Media	Media	12–20 %
SCOOT	Optimización incremental de desfases	Detectores aguas arriba	Media	Media	~12 %
Surtrac	Programación distribuida multiagente	Colas y tiempos de llegada	Media	Muy alta	~25 %
Difuso	Reglas lingüísticas si-entonces	Flujo, cola y espera locales	Alta	Media	~74 %
DRL	Política aprendida por refuerzo	Gran volumen de datos/entrenamiento	Baja	Alta	27–68 % (experimental)

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas en la sección.

Criterio adoptado. La Tabla 2.3 muestra que, frente a controladores de mayor mejora nominal pero baja interpretabilidad (DRL) o de gran dependencia de infraestructura centralizada (SCATS, SCOOT), la lógica difusa ofrece el mejor equilibrio entre mejora reportada, interpretabilidad y validabilidad local. Se adopta, por tanto, un control difuso que opera de forma autónoma en cada intersección como herramienta de recomendación, mientras el controlador semafórico existente conserva la autoridad final y las funciones críticas de seguridad; la coordinación global y el DRL se reservan como capas de optimización futura.

El núcleo difuso de esta tesis se inscribe explícitamente en la familia difuso+Webster validada por Ali et al. (2021) y Yalcinli et al. (2024): un sistema de Mamdani interpretable que afina en tiempo real el verde calculado por la fórmula de ciclo óptimo, sin requerir entrenamiento previo ni comprometer la trazabilidad de cada decisión. Su validación se desarrolla en el Capítulo 7, donde el controlador propuesto se compara contra líneas base clásicas (tiempo fijo y Webster) y heurísticas (control actuado y máxima presión) bajo escenarios reproducibles y semillas aleatorias.

2.3 Arquitectura edge–nube y comunicaciones

Incorporar la Internet de las Cosas (IoT) al control semafórico aporta conectividad y operación remota. En concreto, dota a cada controlador de un módulo capaz de observar su entorno, comunicarse y dejarse administrar desde la nube: remite en tiempo real conteos, estados y fallos hacia servidores que ejecutan analítica intensiva y conservan el histórico, y recibe de vuelta parámetros o recomendaciones ya validados.

El punto delicado de esa integración es la latencia cuando la decisión debe tomarse al instante. Delegar cada ciclo a un servidor remoto y aguardar su respuesta pondría en riesgo la reacción del semáforo; para evitarlo se recurre al cómputo en el borde (*edge computing*), que resuelve localmente, en el propio módulo de la intersección, la lógica que fija el ciclo, y reserva para la nube las tareas de mayor alcance —coordinar intersecciones, optimizar a escala de red y supervisar— (Gheorghe y Soica, 2025). Con este reparto el cruce sigue funcionando con seguridad aun sin enlace, y aprovecha la conexión, cuando existe, para afinar su desempeño con información global.

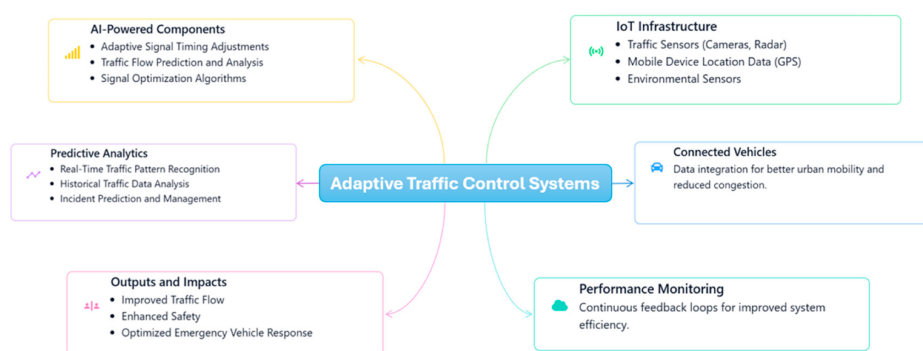


Figura 2.3: Componentes funcionales de un sistema de control de tráfico adaptativo basado en IoT.

Fuente: Gheorghe y Soica (2025).

La interoperabilidad entre componentes descansa en los protocolos de comunicación. NTCIP (*National Transportation Communications for ITS Protocol*) es el marco de referencia para el diálogo entre los equipos de campo y los centros de gestión: organizado en capas, permite que dispositivos de distintos fabricantes se entiendan y atiende solicitudes de prioridad con retardos por debajo de medio segundo; su perfil para controladores de señales actuadas (NTCIP 1202) goza de amplio soporte en los equipos actuales (NTCIP, 2025). La telemetría del lado IoT se cursa con MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*): su esquema de publicación y suscripción y su encabezado reducido lo hacen apropiado para transmitir lecturas de sensores con alta frecuencia de actualización y entrega fiable sobre redes urbanas (Banks y Gupta, 2014). Por encima de ambos, TCP/IP actúa como capa de transporte de red común a los equipos, la central y los servicios remotos. La separación de roles entre estos protocolos

evita presentar a la nube como reemplazo del controlador certificado y preserva una jerarquía segura de decisión, como se resume en la Tabla 2.4.

Tabla 2.4: Rol de los protocolos principales en la arquitectura propuesta.

Protocolo / capa	Uso dentro del sistema	Tipo de información	Criterio de seguridad
TCP/IP	Capa base de comunicación entre equipos de red, central, módulo IoT y servicios remotos.	Paquetes de datos, transporte de mensajes y servicios de red.	Segmentación de red, filtrado por firewall y monitoreo de disponibilidad.
NTCIP	Interoperabilidad con el controlador semafórico y la central de gestión.	Estados de operación, configuración de fases y parámetros permitidos por el controlador.	Uso restringido al dominio semafórico y validación por el controlador existente.
MQTT sobre TLS	Telemetría del módulo IoT hacia la nube y recepción de recomendaciones o parámetros.	Métricas de tráfico, alarmas, estado energético, eventos y datos agregados.	Autenticación por certificados, cifrado TLS y control de tópicos autorizados.
Interfaz de operador	Supervisión cal/remota desde la central semafórica.	Visualización, alertas, reportes y aprobación de acciones críticas.	RBAC, MFA, registro de auditoría y separación entre monitoreo y mando.

Fuente: Elaboración propia.

Criterio adoptado. Se adopta una arquitectura híbrida borde–nube en la que el módulo IoT actúa como puente seguro entre el nivel local y la nube: habilita decisiones locales inmediatas y, a la vez, envía información agregada para la optimización global. La pila de comunicaciones se acota a NTCIP para la interoperabilidad con el controlador, MQTT sobre TLS para la telemetría IoT y TCP/IP como transporte, de modo que la arquitectura sea escalable y tolerante a fallos: el semáforo opera con seguridad incluso sin enlace a la nube.

2.4 Ciberseguridad y confiabilidad

La interconexión de los semáforos con la nube y otros dispositivos, que en su origen fueron equipos aislados, los expone a riesgos cibernéticos capaces de afectar la operación urbana:

manipulación de la señalización, inyección de datos falsos o acceso no autorizado al control de tránsito. Un caso documentado en los Países Bajos demostró que era posible manipular remotamente semáforos IoT enviando datos falsos de bicicletas inexistentes para forzar el cambio de luces, debido a la ausencia de autenticación robusta en la comunicación (Kirk, 2020; Buchanan, 2023). La ciberseguridad es, por tanto, un requisito de diseño y no un añadido.

Las defensas se organizan en capas complementarias. El cifrado de extremo a extremo sobre TLS/SSL protege la confidencialidad y la integridad de los datos mientras viajan y habilita que los dispositivos se autenticuen entre sí. La autenticación multifactor (MFA) y el control de acceso por roles (RBAC) limitan quién ingresa y qué puede hacer cada uno una vez dentro. Las firmas digitales acreditan el origen y la integridad de cada mensaje; las redes privadas virtuales (VPN) y los cortafuegos separan el tráfico legítimo de las amenazas externas. Por último, revisar las vulnerabilidades de forma periódica y aplicar los parches sin dilación mantiene la protección al día frente a ataques nuevos.

Tabla 2.5: Mecanismos de ciberseguridad para semáforos inteligentes IoT.

Mecanismo	Ventajas	Limitaciones	Uso en semáforos inteligentes
Cifrado de extremo a extremo (E2EE)	Confidencialidad de los datos de principio a fin.	Puede aumentar la latencia por cifrado/descifrado.	Protege las comunicaciones entre los semáforos y la nube.
Protocolos de transporte (TLS/SSL)	Protege las comunicaciones en tránsito y su integridad.	Requiere gestión correcta de certificados.	Asegura las conexiones entre dispositivos IoT y la nube.
Autenticación multifactor (MFA)	Refuerza la seguridad con múltiples capas de verificación.	Añade pasos de acceso para los operadores.	Garantiza que solo personal autorizado acceda a los controles.
Firmas digitales	Verifica autenticidad e impide modificaciones no autorizadas.	Requiere infraestructura de gestión de claves.	Asegura el origen verificado de los datos enviados a la nube.
VPN y firewalls	Aíslan la red semafórica de amenazas externas.	Demandan inversión y mantenimiento adicionales.	Protegen los semáforos y la nube de accesos no autorizados.
RBAC	Gestiona el acceso a las funciones según el rol.	Complejo de administrar con muchos usuarios.	Asigna niveles de acceso adecuados a cada operador.
Análisis de vulnerabilidades	Identifica debilidades antes de su explotación.	Exige monitoreo y actualización constantes.	Mantiene la seguridad en el tiempo mediante parches.

Fuente: Elaboración propia.

Para que la seguridad no quede como una mera lista de mecanismos, se plantea un modelo de amenazas aplicado a la arquitectura propuesta. Este modelo identifica los puntos de exposición más relevantes y define mitigaciones coherentes con un módulo IoT que complementa al controlador semafórico, sin sustituir sus funciones críticas de seguridad funcional.

Tabla 2.6: Modelo de amenazas del sistema IoT semafórico.

Amenaza	Impacto posible	Punto vulnerable	Mitigación propuesta
Suplantación del módulo IoT	Ingreso de telemetría falsa o recomendaciones no autorizadas.	Conexión MQTT y registro de dispositivos.	Certificados por dispositivo, lista blanca, rotación de credenciales y revocación.
Manipulación de datos de tráfico	Optimización basada en información incorrecta.	Telemetría, API externa y datos de visión.	Validación cruzada, límites físicos, detección de valores anómalos y auditoría.
Acceso no autorizado de operador	Modificación indebida de parámetros o consulta de datos sensibles.	Interfaz de monitoreo y consola administrativa.	MFA, RBAC, registros de auditoría y separación entre roles de lectura y mando.
Denegación de servicio	Pérdida temporal de conexión con la nube o la central.	Enlace de comunicación y broker MQTT.	Operación local degradada, almacenamiento temporal, reintento controlado y alertas.
Compromiso físico del gabinete	Daño de sensores, corte de energía o manipulación de interfaces.	Gabinete, cableado y periféricos externos.	Gabinete IP65/IK, cerradura, sensores de apertura y procedimientos de mantenimiento.

Fuente: Elaboración propia.

La arquitectura debe diferenciar la ciberseguridad de la seguridad funcional. La ciberseguridad protege la información y el acceso al sistema; la seguridad funcional evita estados semafóricos peligrosos incluso ante una falla de software, de comunicación o de energía. Por ello, el módulo IoT se plantea como capa de sensado, análisis y recomendación, mientras que el controlador semafórico mantiene la autoridad final sobre la ejecución segura de las fases, según los criterios de la Tabla 2.7.

Tabla 2.7: Criterios de seguridad funcional para el módulo propuesto.

Condición	Respuesta requerida	Justificación
Pérdida de comunicación con la nube	El controlador mantiene el plan local vigente y el módulo IoT almacena datos hasta recuperar conexión.	Evita depender de la nube para decisiones críticas en tiempo real.
Datos anómalos o inconsistentes	Se descartan recomendaciones fuera de límites y se genera una alerta de diagnóstico.	Reduce el riesgo de actuar sobre mediciones erróneas o manipuladas.
Falla del módulo IoT	El controlador semafórico continúa operando con su lógica convencional.	Conserva la continuidad del servicio aunque falle la capa adaptativa.
Solicitud de ola verde prioritaria	La sugerencia debe respetar tiempos mínimos, conflictos de fases y la validación del controlador.	Evita generar condiciones inseguras para peatones y flujos transversales.

Fuente: Elaboración propia.

Criterio adoptado. El diseño aplica una defensa por capas (cifrado TLS, MFA, RBAC, firmas digitales, segmentación y auditoría) acompañada de un modo degradado seguro. El principio rector es la separación entre recomendación y actuación: el módulo IoT puede ser comprometido o quedar incomunicado sin que ello derive en un estado semafórico peligroso, porque el controlador certificado conserva la autoridad final.

2.5 Validación por simulación

La simulación por computadora permite probar estrategias y tecnologías de control en un entorno controlado antes de su implementación real. Los simuladores de tráfico varían en su nivel de detalle y capacidad de integración con sistemas externos, criterio decisivo para validar un controlador adaptativo en lazo cerrado.

PTV VISSIM es un microsimulador comercial de gran detalle y fidelidad, dotado de una interfaz 3D potente, que representa uno a uno vehículos y peatones y admite control adaptativo a través de APIs externas y módulos V2X; se le reconoce como referente en calibración fina, si bien su licencia es cara y reclama hardware exigente (Bedoya Reyes, 2013). AIMSUN adopta un enfoque híbrido micro-mesoscópico: tan pronto sigue cada vehículo como lo agrupa en

flujos para aligerar el cálculo en redes amplias; acepta planes reales de SCATS o SCOOT y permite ensayar algoritmos por su API, a costa de una calibración más experta (Bedoya Reyes, 2013). Synchro 8, apoyado en el motor del *Highway Capacity Manual* 2010, se orienta al análisis y la optimización de intersecciones y se acopla a SimTraffic para la simulación, con un perfil más analítico que de control en tiempo real (Trafficware, 2014).

SUMO (*Simulation of Urban Mobility*) es un microsimulador de código abierto, muy arraigado en la investigación y capaz de crecer hasta redes de gran tamaño. A su gratuidad y amplia configurabilidad añade la interfaz TraCI (*Traffic Control Interface*), que mantiene abierto un canal con la simulación en ejecución: un proceso externo —por ejemplo, el propio módulo de control IoT— consulta el estado del tráfico e introduce acciones, como forzar el cambio de una indicación, sin detener la corrida. Esa posibilidad de intervenir en marcha es la que lo vuelve idóneo para ensayar controladores adaptativos en lazo cerrado; además importa mapas reales desde OpenStreetMap y simula comunicaciones entre vehículos, si bien exige una calibración manual atenta para reproducir las condiciones reales. Por estas características, SUMO es el microsimulador de código abierto más utilizado para desarrollar y evaluar algoritmos de control semafórico antes de su despliegue en campo, como evidencian los trabajos de referencia en control adaptativo (Ali et al., 2021; Genders y Razavi, 2019); además, habilita una comparación reproducible mediante semillas aleatorias y líneas base comunes, condición necesaria para contrastar el controlador propuesto con estrategias clásicas y heurísticas en igualdad de condiciones.

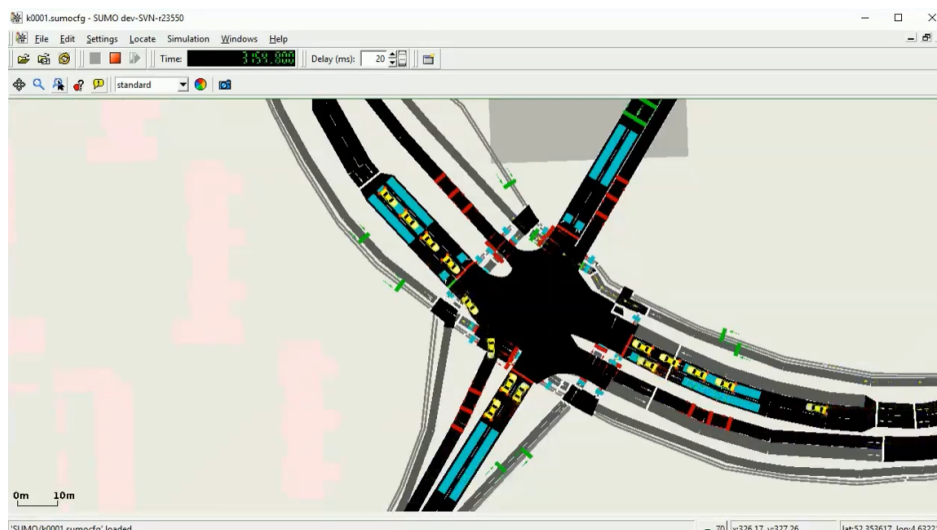


Figura 2.4: Interfaz del simulador de tráfico de código abierto SUMO.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2.8: Comparativa de simuladores de tráfico.

Simulador	Tipo	Características principales	Integración con sistemas externos
PTV VISSIM	Microscópico (comercial)	Alta fidelidad, visualización 3D, semáforos programables, V2X.	APIs externas; costo de licencia elevado.
AIMSUN	Híbrido micro-mesoscópico	Planes SCATS/SCOOT, vehículos autónomos, optimización en tiempo real.	API para algoritmos; mayor exigencia de calibración.
SUMO	Microscópico (código abierto)	Gratuito, escalable, mapas reales, comunicaciones vehiculares.	TraCI: comunicación en vivo y control en lazo cerrado.
Synchro 8	Análisis/mesoscópico	Optimización de intersecciones, motor HCM 2010, SimTraffic.	Integración con otros simuladores (UTDF).

Fuente: Elaboración propia.

Criterio adoptado. La comparación de la Tabla 2.8 sustenta la elección de SUMO con TraCI para la validación: su carácter abierto y la comunicación en vivo permiten conectar el controlador adaptativo externo, reproducir escenarios y evaluar métricas de cola, espera, velocidad y congestión, además de emular condiciones de comunicación y ciberseguridad. VISSIM o AIMSUN podrían reservarse para validaciones puntuales de micro-detalle o presentación visual a interesados.

Para cerrar el estado del arte, la Tabla 2.9 integra las lecciones extraídas de cada subsistema con el criterio adoptado y su aplicación en la solución propuesta, evidenciando la trazabilidad entre la revisión bibliográfica y las decisiones de diseño desarrolladas en los capítulos siguientes.

Tabla 2.9: Síntesis del estado del arte y criterios adoptados para la solución propuesta.

Eje tecnológico	Lección del estado del arte	Criterio adoptado	Aplicación en la tesis
Sensado vehicular	La visión por computadora aporta flujo, co-las y clasificación, aunque requiere calibración y respaldo ante condiciones adversas.	Usar la cámara como fuente principal y senso-res auxiliares para diag-nóstico.	Módulo IoT con cámara, sensores ambientales y monitoreo energético.
Control adaptativo	El control difuso combina mejora cuantificable con interpretabilidad y validabilidad.	Priorizar el control difuso local validable y dejar la optimización global como recomen-dación.	Control local autónomo, coordinación por nube y validación en simulación.
Comunicaciones	La interoperabilidad exige separar los protocolos industriales de la telemetría IoT.	NTCIP para el entorno semafórico y MQTT/TLS para la telemetría.	Arquitectura y compatible con el controlador existente y servicios en la nube.
Ciberseguridad	Los sistemas conectados requieren autenticación, cifrado y trazabilidad.	Diseñar defensa por capas y modo degradado seguro.	TLS, MFA, RBAC, auditoría y controlador como autoridad final.
Validación	La simulación permite comparar estrategias antes de intervenir la infra-estructura real.	Usar SUMO/TraCI para escenarios reproducibles.	Evaluación de métricas de cola, espera, velocidad y congestión.

Fuente: Elaboración propia.

CAPÍTULO 3

DISEÑO CONCEPTUAL

En este capítulo se establece la base conceptual de un sistema de control adaptativo inteligente para la red semafórica vial de Lima. Siguiendo la metodología de diseño VDI 2221, se parte del análisis de los actores y sus necesidades, se deriva una lista de requerimientos verificable, se modela el sistema como una caja negra, se descompone su estructura funcional, y mediante una matriz morfológica se generan y evalúan conceptos completos hasta seleccionar la solución óptima. El propósito es responder a la problemática del sistema semafórico actual, caracterizado por ineficiencia, descoordinación y falta de adaptabilidad al flujo vehicular.

Qué queda fijo y qué se valida. El diseño conceptual fija las decisiones de arquitectura del sistema y no se modifican en los capítulos posteriores: (i) una arquitectura complementaria *edge*–nube en la que el módulo IoT recomienda y el controlador semafórico existente conserva la **autoridad final** sobre luces y enclavamientos; (ii) el sensado principal basado en **una única cámara** con visión por computadora; (iii) la estimación local de un índice de congestión y un **control difuso** como estrategia de adaptación; (iv) la comunicación segura con la nube para supervisión, histórico y coordinación no crítica; y (v) la validación mediante **SUMO** frente a una línea base. En cambio, los *valores de ingeniería* (protecciones y autonomía energética, grado IP y geometría del gabinete, altura y cobertura de la cámara, parámetros del controlador difuso, métricas de desempeño y costos) se calculan, dimensionan y **validan** en los Capítulos 4 a 7. Esta separación evita afirmar resultados antes de obtenerlos y mantiene el diseño conceptual como marco estable de las etapas siguientes.

3.1 Actores clave y necesidades

Los actores clave del sistema se identificaron a partir de entrevistas con expertos y encuestas a usuarios del sistema actual. Comprenden al cliente principal (la Municipalidad Metropolitana de Lima), los usuarios finales directos (conductores y peatones), los usuarios indirectos (operativos de tránsito y administradores de la infraestructura) y los interesados secundarios (autoridades de seguridad vial). La Tabla 3.1 sintetiza sus necesidades.

Tabla 3.1: Actores clave del sistema y sus necesidades principales.

Actor	Necesidades principales
Cliente (Municipalidad / Subgerencia de Movilidad Urbana)	Coordinación y eficiencia de la red en tiempo real mediante ajuste dinámico de ciclos según el flujo; monitoreo en tiempo real interpretable, con alertas sobre incidencias y desviaciones del tráfico.
Usuarios finales (conductores y peatones)	Reducir tiempos de espera y mejorar la fluidez, en especial en intersecciones con semáforos mal coordinados; mejorar la seguridad vial reduciendo accidentes y conductas temerarias asociadas a la frustración.
Usuarios indirectos (operativos y administradores de infraestructura)	Comunicación centralizada para supervisar y sincronizar intersecciones desde un punto único; medidas de ciberseguridad que protejan la integridad y confidencialidad de los datos.
Usuarios directos y operativos (autoridades de tránsito)	Interfaz gráfica intuitiva con alertas automáticas y datos en tiempo real que permitan un ajuste ágil y decisiones rápidas ante situaciones imprevistas.

Fuente: Elaboración propia.

Las respuestas de la encuesta a usuarios finales respaldan estas necesidades: el 60 % consideró muy importante la reducción de tiempos de espera, el 40 % destacó la sincronización entre semáforos como aspecto clave y el 50 % asoció las conductas peligrosas a la frustración causada por el sistema semafórico actual.

3.2 Lista de requerimientos

A partir de las necesidades anteriores se derivan los requerimientos del sistema, clasificados como exigencias (obligatorias) o deseos (mejoras adicionales). La Tabla 3.2 resume las exigencias y deseos por dominio de diseño, conforme a la estructura VDI 2221.

Tabla 3.2: Resumen de exigencias y deseos por dominio de diseño.

Aspecto	Carácter	Especificación
Función principal	Exigencia	Sistema de semaforización adaptativa que optimiza la gestión del tráfico en tiempo real usando sensado IoT, comunicación con la nube y control inteligente interpretable basado en lógica difusa.
Energía	Exigencia	Alimentación principal desde la red eléctrica (DC de 12 V o 24 V) con respaldo capaz de operar un mínimo de 1 h ante corte de energía.
Fuerzas	Exigencia	La estructura debe soportar el peso de placa, microcontrolador, sensores, actuadores y de la propia carcasa.
Materia	Exigencia	Módulo resistente a temperatura, humedad, polvo y radiación solar; impermeable, antivandálico y con aislamiento contra cortocircuitos y daños físicos.
Comunicación	Exigencia	Comunicación NTCIP entre semáforos y la plataforma centralizada, con base de datos para registro y análisis.
Control	Exigencia	Control adaptativo que ajusta los ciclos según el tráfico en tiempo real, escalable a futuras intersecciones e integrando aprendizaje para mejorar la predicción de flujo.
Software	Exigencia	Gestión de algoritmos de control adaptativo, procesamiento de sensores en tiempo real, actualización remota por la nube y ciberseguridad según estándares internacionales.
Uso	Exigencia	Interoperabilidad con los semáforos y controladores existentes en Lima.
Seguridad	Exigencia	Ciberseguridad según IEC 62443 y protección física del módulo frente a clima extremo y vandalismo (IP65).
Geometría	Deseo	Módulo IoT de tamaño máximo aproximado de 70×70×80 cm.
Precio	Deseo	Solución de bajo costo, con presupuesto máximo estimado de 10 000 soles por intersección.

Fuente: Elaboración propia.

Para conducir el diseño y cerrar la validación, las exigencias anteriores se traducen en una **especificación verificable codificada** (Tabla 3.3), donde cada requerimiento recibe un código, un valor objetivo o criterio, su justificación y el método de verificación previsto. La

prioridad se clasifica como M (mandatoria), A (alta) o D (deseable). Esta tabla presenta la versión consolidada que gobierna el resto de la tesis; el desglose fino por subcriterio y las hojas de cálculo asociadas se incluyen en el Anexo de requerimientos.

Tabla 3.3: Requerimientos verificables del módulo IoT semafórico.

Código	Categoría	Requerimiento	Valor objetivo o criterio	Justificación	Método de verificación	Prior.
R-F01	Funcional	Estimar el estado de congestión local a partir de video o variables equivalentes de tráfico.	Flujo, velocidad, ocupación y/o cola por acceso.	El control adaptativo requiere una medida local de demanda y acumulación.	Escenarios SUMO y prueba del algoritmo de visión con datos etiquetados.	M
R-F02	Funcional	Calcular un índice de congestión local como entrada del controlador.	Índice normalizado y documentado; pesos calibrados o justificados.	Permite combinar variables heterogéneas en una entrada interpretable.	Revisión de ecuaciones, análisis de sensibilidad y casos de prueba.	M
R-F03	Funcional	Generar telemetría, estado del módulo, alertas y registros históricos.	Estructura de mensajes definida y con marca temporal.	La supervisión y el mantenimiento requieren trazabilidad operacional.	Inspección de mensajes, base de datos y dashboard controlado.	A
R-C01	Control	Generar localmente tiempos o parámetros de fase recomendados sin depender de la nube.	Decisión local disponible durante desconexión simulada.	Evita que la conectividad externa sea un punto único de falla.	Prueba de pérdida de enlace y revisión del flujo de control.	M
R-C02	Seguridad funcional	Mantener al controlador semafórico existente como autoridad final sobre luces, enclavamientos, fases incompatibles y modos seguros.	Sin conexión directa del módulo IoT a lámparas en la arquitectura operacional.	Separa la optimización de la función certificada de seguridad vial.	Diagrama de arquitectura, interfaces y análisis de modos de falla.	M
R-C03	Control	Respetar límites mínimos, máximos y tiempos de despeje para cada fase.	Valores mínimos, máximos y de despeje definidos y validados en el Capítulo 6 según norma y controlador objetivo.	Impide recomendaciones fuera del dominio operacional permitido.	Revisión de reglas, saturaciones y barrido de entradas.	M

Código	Categoría	Requerimiento	Valor objetivo o criterio	Justificación	Método de verificación	Prior.
R-C04	Control	Retornar al plan base cuando la calidad de sensado sea insuficiente o exista una falla no recuperable del módulo.	Transición determinista a modo degradado.	Una estimación inválida no debe provocar ajustes no confiables.	Inyección simulada de datos ausentes o fuera de rango.	M
R-COM01	Comunicación	Transmitir telemetría, métricas de tráfico, alertas y estado del equipo hacia la plataforma de supervisión.	MQTT/TLS o protocolo equivalente; frecuencia de publicación configurable.	La nube cumple funciones de supervisión e histórico, no de seguridad funcional.	Revisión de tópicos, carga útil y prueba de intercambio.	A
R-COM02	Comunicación	Recibir únicamente parámetros autorizados, versionados y validados.	Lista blanca, rango permitido, vigencia y firma/token verificable.	Reduce el riesgo de manipulación remota de la configuración.	Casos de aceptación/rechazo de parámetros.	M
R-NUB01	Nube	Almacenar históricos, mostrar estado, gestionar alertas y apoyar coordinación no crítica.	Disponibilidad acorde a un servicio de supervisión no crítico, sin cerrar el lazo de seguridad.	Centraliza análisis y operación sin cerrar el lazo crítico en la nube.	Demostración en entorno controlado y revisión de arquitectura.	A
R-SEC01	Ciberseguridad	Proteger comunicaciones mediante cifrado, autenticación mutua o equivalente y control de acceso.	TLS vigente, credenciales por dispositivo y roles de usuario.	Protege confidencialidad, integridad y autenticidad.	Revisión de configuración, flujo de autenticación y modelo de amenazas.	M
R-SEC02	Ciberseguridad	Contemplar pérdida de conectividad, datos falsos, acceso no autorizado y manipulación de parámetros.	Amenazas registradas con mitigación y verificación.	Son escenarios plausibles en infraestructura IoT urbana.	Tabla de amenazas y pruebas negativas controladas.	M

Código	Categoría	Requerimiento	Valor objetivo o criterio	Justificación	Método de verificación	Prior.
R-SEC03	Ciberseguridad	Registrar accesos, cambios de configuración, errores y eventos relevantes.	Logs con identidad, fecha, acción y resultado.	Permite auditoría y análisis posterior de incidentes.	Inspección de registros y trazabilidad de una operación.	A
R-SEC04	Ciberseguridad	Aplicar mínimo privilegio y separación entre recomendación y actuación.	Roles diferenciados; ningún usuario del dashboard gobierna directamente las lámparas.	Limita el impacto de una cuenta comprometida.	Revisión de permisos y diagrama de confianza.	M
R-SEC05	Ciberseguridad	Someter el sistema a auditoría de seguridad, <i>pentesting</i> y evaluación de conformidad con IEC 62443.	Pruebas autorizadas y evaluación normativa en fase de piloto.	La verificación formal de seguridad excede el diseño y requiere un sistema implementado.	Auditoría externa y pruebas de penetración (fuera del alcance de esta tesis).	D
R-ELEC01	Electrónico	Incorporar protecciones contra sobrecorriente, sobretensión y fallas de alimentación.	Protecciones dimensionadas por cálculo en el Capítulo 4.	El entorno vial presenta transitorios y operación continua.	Esquema eléctrico, hojas de datos y coordinación de protecciones.	M
R-ELEC02	Electrónico	Disponer de respaldo energético para apagado controlado o continuidad temporal del módulo.	Autonomía dimensionada según perfil de carga en el Capítulo 4.	Evita pérdida abrupta de registros y diagnósticos.	Balance de potencia y cálculo de batería/UPS.	A
R-ELEC03	Electrónico	Separar alimentación de potencia, señales y comunicaciones, incorporando diagnóstico interno.	Canalización y puntos de medición documentados.	Reduce interferencia y facilita mantenimiento.	Revisión de PCB, esquema y distribución interna.	A
R-MEC01	Mecánico	Alojar los componentes con acceso de mantenimiento, ventilación y reserva de expansión.	Gabinete modular; volumen y holguras definidos en CAD en el Capítulo 5.	La mantenibilidad condiciona el costo de operación.	CAD, plano de distribución y procedimiento de acceso.	A

Código	Categoría	Requerimiento	Valor objetivo o criterio	Justificación	Método de verificación	Prior.
R-MEC02	Mecánico	Proteger los componentes frente a polvo, humedad, radiación y manipulación.	Grado IP65 objetivo y resistencia al impacto, validados en el Capítulo 5.	La instalación prevista es exterior y accesible.	Especificación de gabinete, sellos, material y análisis de riesgos.	M
R-MEC03	Mecánico	Posicionar la cámara con cobertura de las zonas de interés sin comprometer estabilidad.	Campo visual y cobertura validados con geometría y prueba en el Capítulo 5.	La calidad de estimación depende del encuadre y la oclusión.	CAD, cobertura, análisis estructural y prueba de campo.	A
R-OP01	Operación	Permitir mantenimiento, actualización y recuperación sin alterar la programación segura del controlador vial.	Procedimiento documentado y configuración respaldada.	Reduce tiempo fuera de servicio y riesgo operacional.	Revisión de procedimiento y prueba en banco.	A
R-VAL01	Validación	Comparar el control propuesto con una estrategia fija o convencional bajo la misma demanda.	Casos A y B con semilla y horizonte comunes.	La mejora solo es defendible frente a una línea base reproducible.	Simulación SUMO/TraCI y archivos de configuración.	M
R-VAL02	Validación	Reportar espera, colas, velocidad, throughput, paradas, viaje, ICV y consumo/emisiones cuando estén disponibles.	Tabla comparativa con unidades y dispersión.	Evita sustentar el desempeño en una única métrica.	Exportación SUMO y procesamiento estadístico.	M
R-VAL03	Validación	Evaluar un caso de pérdida de conectividad y retorno al modo local/base.	Sin estados incompatibles ni dependencia de respuesta cloud.	Verifica la premisa de disponibilidad de la arquitectura edge.	Caso D simulado y registro de transición.	M

Código	Categoría	Requerimiento	Valor objetivo o criterio	Justificación	Método de verificación	Prior.
R-COST01	Costos	Estimar CAPEX y OPEX por intersección, separando módulo, instalación, conectividad, nube y mantenimiento.	Valores con fuente, fecha y supuestos, detallados en el Capítulo 7.	Permite evaluar viabilidad y escalamiento.	Hoja de costos y análisis de sensibilidad.	A
R-CAM01	Mecánico/Control	Orientar la cámara hacia los ejes Norte-Sur y Este-Oeste de la intersección.	Rango angular y repetibilidad de posicionamiento coherentes con la función <i>CamMask</i> .	La percepción activa requiere dirigir el campo visual al eje relevante.	Revisión de diseño mecánico, rango angular y prueba de repetibilidad.	M
R-CAM02	Control/Percepción	No actualizar el ICV con cuadros capturados durante el movimiento de la cámara o antes de su estabilización.	Lógica de estados <i>MOVING</i> , <i>SETTLING</i> y <i>OBSERVING</i> .	Evita que el desenfoque o la vibración del giro contaminen la estimación.	Revisión del algoritmo de percepción y de estados.	M
R-CAM03	Control	Asociar a cada vector de estado por eje una marca temporal y un tiempo máximo de validez.	T_{valid} definido; vector vencido declarado no confiable.	Una estimación caduca no debe sustentar una recomendación.	Revisión de diseño de control y modo degradado.	M
R-CAM04	Control/Seg. funcional	Congelar la adaptación y retornar a modo conservador si la confianza de detección cae bajo el umbral mínimo.	Umbral τ_{det} ; transición determinista a plan base.	Limita el efecto de una percepción poco confiable.	Revisión de la lógica de degradación segura.	M

Fuente: Elaboración propia.

3.3 Estructura de funciones

3.3.1 Frontera del sistema y modelo de caja negra

La frontera del sistema se fija alrededor del módulo IoT complementario. El controlador semafórico existente y la plataforma en la nube son sistemas externos con los que se intercambian señales; las lámparas y sus enclavamientos permanecen bajo responsabilidad del controlador vial. La Figura 3.1 representa el sistema como una caja negra, en la que las líneas punteadas representan señales, las líneas delgadas la energía y las líneas gruesas la materia.



Figura 3.1: Caja negra del sistema y frontera de responsabilidad del módulo IoT complementario.
Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 3.4 consolida las entradas y salidas del sistema con su uso dentro de la arquitectura, evitando duplicar en prosa el detalle de cada señal.

Tabla 3.4: Entradas y salidas del módulo IoT y su uso dentro de la arquitectura.

Tipo	Variable o flujo	Uso dentro de la arquitectura
Entrada	Imagen o video de la cámara	Estimar conteo, velocidad, ocupación, cola y calidad del sensado.
Entrada	Sensores auxiliares y diagnóstico eléctrico/ambiental	Detectar condiciones internas anómalas y apoyar el mantenimiento.
Entrada	Estado del controlador semafórico	Sincronizar recomendaciones con la fase vigente sin sustituir sus enclavamientos.
Entrada	Parámetros autorizados e históricos	Configurar límites, pesos y referencias dentro de rangos validados.
Entrada	Restricciones de seguridad y estado de conectividad	Seleccionar modo normal, degradado o retorno al plan base.
Entrada	Energía eléctrica	Alimentar de forma estable y continua a todos los componentes.
Salida	Índice de congestión y variables de tráfico	Entradas verificables para el control difuso y la supervisión.
Salida	Parámetros sugeridos de fase	Recomendación acotada que debe ser validada por la autoridad final.
Salida	Telemetría, alertas, reportes y estado del módulo	Operación, mantenimiento, auditoría y análisis histórico.
Salida	Registro local e histórico remoto	Evidencia para trazabilidad, diagnóstico y calibración.

Fuente: Elaboración propia.

3.3.2 Descomposición funcional por dominios

La estructura funcional se organiza en dominios complementarios: **sensado**, que capta la escena vial; **procesamiento local**, que preprocesa y estima variables; **control**, que calcula el ajuste difuso y aplica restricciones; **comunicación**, que intercambia mensajes; **nube**, que supervisa y conserva históricos; **ciberseguridad**, que protege identidad, acceso, integridad y registros; **energía**, que alimenta, convierte, respalda y protege; **mecánico**, que soporta y protege sensores y electrónica; y **operación y mantenimiento**, que diagnostica, actualiza y recupera el sistema. Las funciones internas mínimas son captar la escena vial; preprocesar datos; estimar flujo, cola, velocidad u ocupación; calcular el índice de congestión; ejecutar

el control difuso local; validar restricciones de seguridad; comunicar telemetría; recibir parámetros autorizados; registrar eventos; gestionar fallos de comunicación y sensado; proteger accesos y datos; alimentar y proteger componentes; y soportar físicamente la cámara y la electrónica.

La Figura 3.2 muestra la estructura de funciones global, que sigue la misma convención de líneas de la caja negra (señales punteadas, energía delgada, materia gruesa). El flujo general se inicia con la activación y distribución de energía a interfaz, sensores, control y actuadores; a partir de allí el sistema recibe video y señales de estado, estima las variables de tráfico, calcula el índice de congestión, ejecuta el control difuso y, mediante la central semafórica, comunica recomendaciones acotadas al controlador, que es quien finalmente acciona las luces.

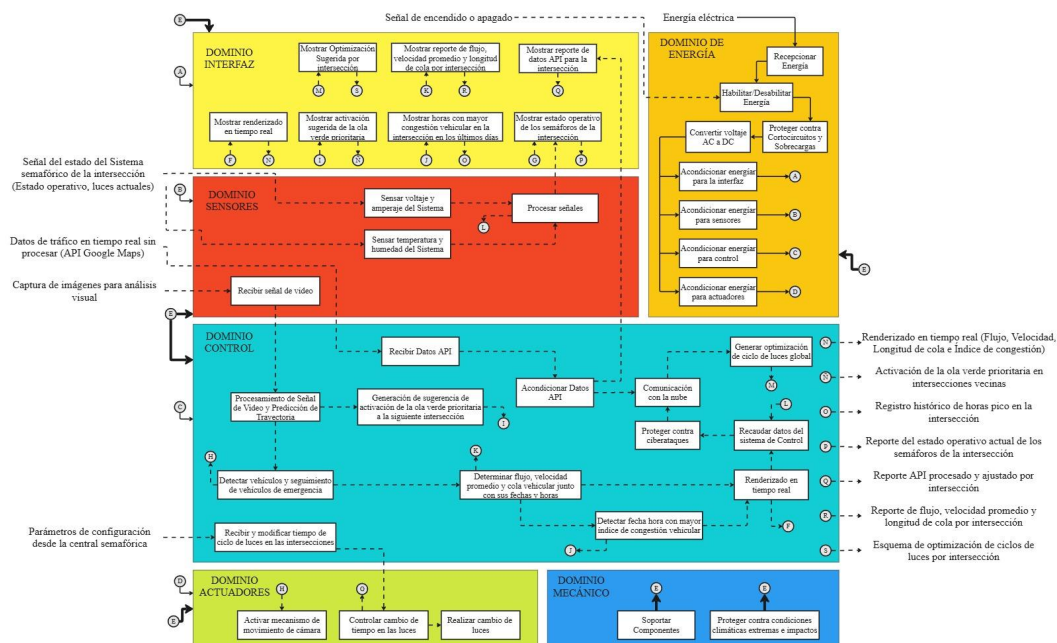


Figura 3.2: Estructura de funciones global del sistema, organizada por dominios.

Fuente: Elaboración propia.

Las señales internas que enlazan los dominios en el diagrama se identifican con letras. La Tabla 3.5 reúne su significado, integrando en una sola referencia la nomenclatura que en versiones anteriores aparecía dispersa en el texto.

Tabla 3.5: Significado de las señales internas de la estructura de funciones.

Señal	Significado
A–D	Acondicionar energía para interfaz (A), sensores (B), control (C) y actuadores (D).
E	Señal mecánica de soporte y protección contra condiciones extremas e impactos.
F	Renderizado en tiempo real de las variables de tráfico.
G	Cambio de tiempo en las luces.
H	Seguimiento visual continuo del vehículo de emergencia.
I	Generación de sugerencia para la activación de la ola verde prioritaria.
J	Índice de congestión vehicular por fecha y hora.
K	Reporte de flujo, velocidad promedio y longitud de cola por intersección.
L	Datos acondicionados del estado del sistema semafórico.
M	Generación de optimización del ciclo de luces global.
N–S	Señales hacia la interfaz para mostrar: renderizado en tiempo real (N), activación sugerida de la ola verde (Ñ), horas de mayor congestión (O), estado operativo de los semáforos (P), reporte de datos de la API por intersección (Q), reporte de flujo, velocidad y cola (R) y optimización sugerida por intersección (S).

Fuente: Elaboración propia.

A partir de esta estructura global, cada dominio se detalla en su propio diagrama de funciones. El **dominio de interfaz** (Figura 3.3) agrupa las funciones de visualización para el operador: renderizado en tiempo real, optimización sugerida por intersección, estado operativo de los semáforos, reporte de flujo/velocidad/cola, activación sugerida de ola verde prioritaria, horas de mayor congestión y reporte de datos de la API.

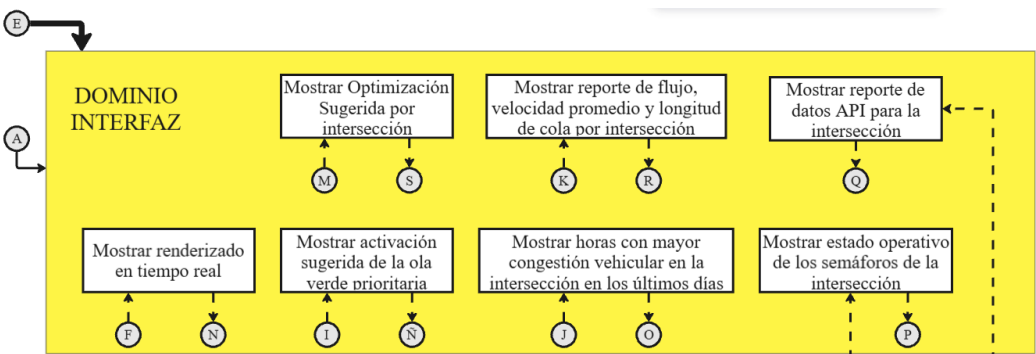


Figura 3.3: Estructura de funciones del dominio de interfaz.

Fuente: Elaboración propia.

El **dominio de sensores** (Figura 3.4) recibe la señal de video, sensa voltaje y amperaje, sensa

temperatura y humedad, y procesa las señales para detectar fallas, desconexiones o anomalías del sistema.

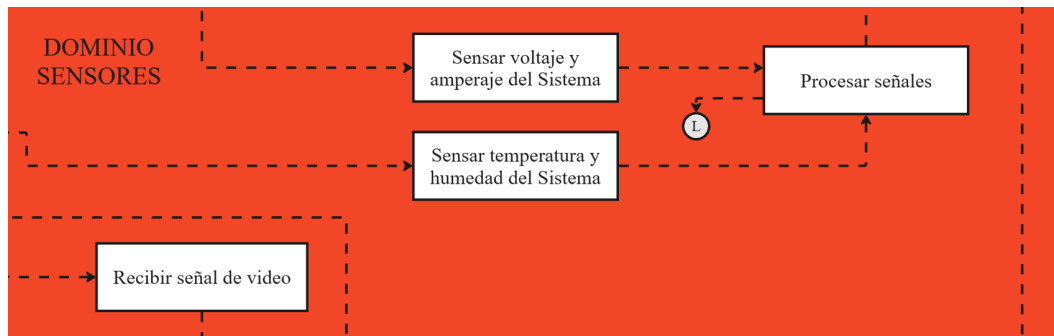


Figura 3.4: Estructura de funciones del dominio de sensores.

Fuente: Elaboración propia.

El **dominio de energía** (Figura 3.5) recibe la energía de la red, habilita o deshabilita el suministro, protege contra cortocircuitos y sobrecargas, convierte AC a DC y transforma la energía para interfaz, sensores, control y actuadores.

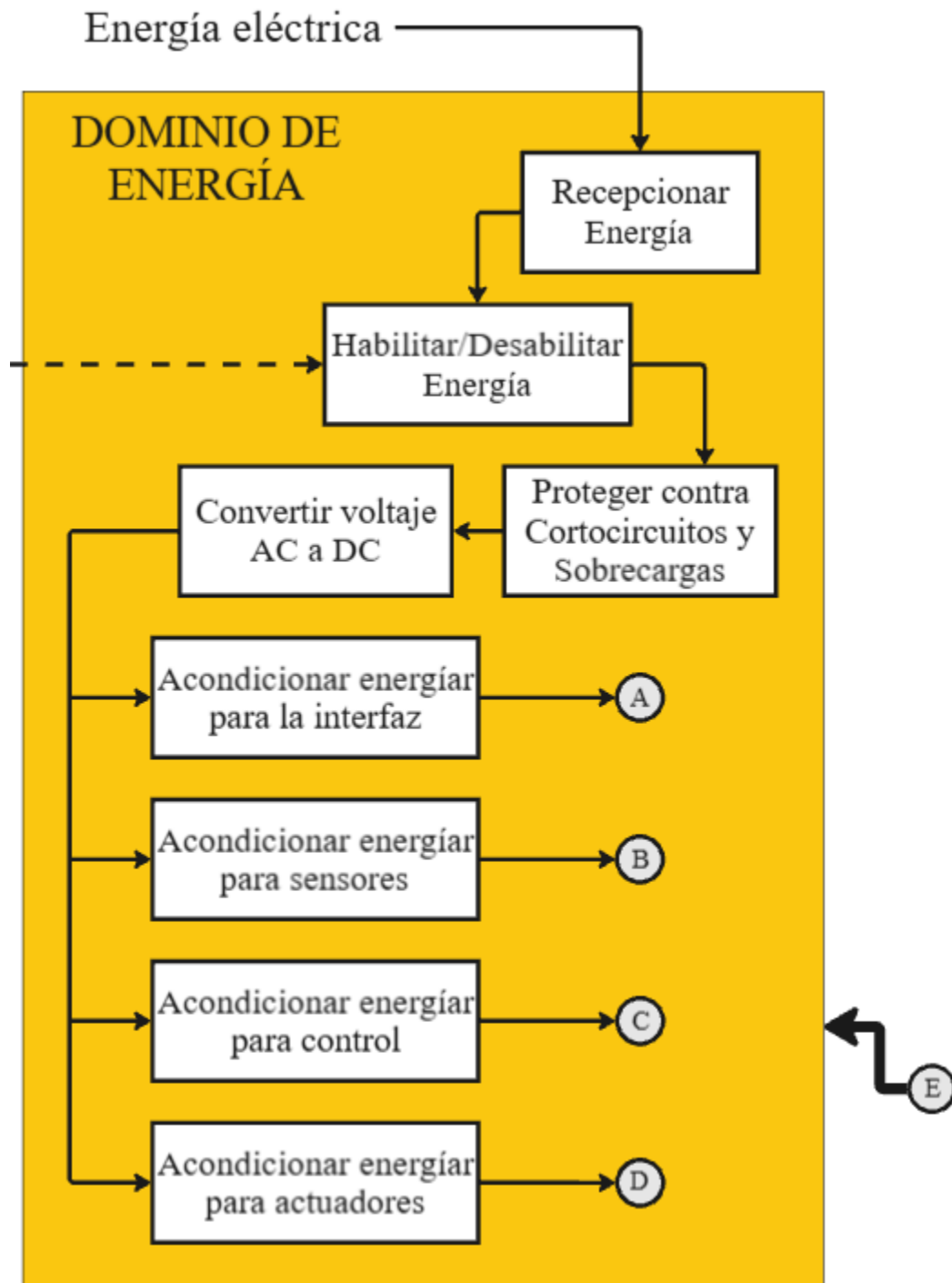


Figura 3.5: Estructura de funciones del dominio de energía.

Fuente: Elaboración propia.

El **dominio de control** (Figura 3.6) constituye el núcleo: acondiciona los datos externos, detecta y sigue vehículos, procesa el video y predice trayectorias, determina flujo, velocidad y cola con fecha y hora, calcula el índice de congestión, genera el renderizado y las recomendaciones de optimización, protege contra ciberataques y comunica con la nube. Sus salidas son recomendaciones acotadas, nunca acciones directas sobre las lámparas.

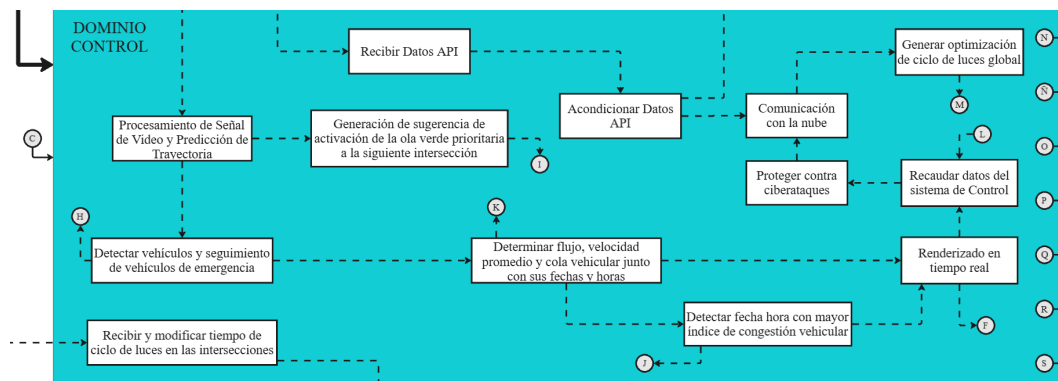


Figura 3.6: Estructura de funciones del dominio de control.

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, el **dominio de actuadores y el dominio mecánico** (Figura 3.7) ejecutan, sujetos al controlador vial, el cambio de tiempos y de luces y el movimiento de la cámara, y proveen la estructura física que soporta y protege los componentes frente a clima extremo, impactos y vandalismo.

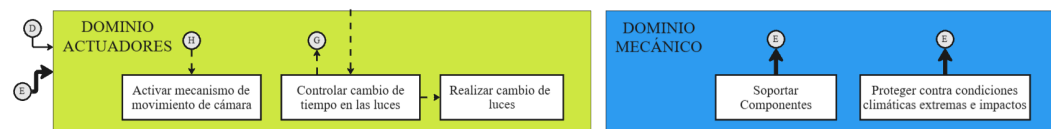


Figura 3.7: Estructura de funciones de los dominios de actuadores y mecánico.

Fuente: Elaboración propia.

3.4 Matriz morfológica y selección de alternativa

La matriz morfológica (Tabla 3.6) vincula cada función principal con tecnologías capaces de realizarla. Su propósito no es listar componentes de forma aislada, sino generar conceptos completos y comparables. La alternativa seleccionada para el concepto óptimo se resalta en **negrita**.

Tabla 3.6: Matriz morfológica del sistema.

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3	Alternativa 4	Alternativa 5
Sensar tráfico	Cámara IP con visión	Radar	Lazo inductivo	Ultrasónico/LiDAR	API externa
Procesar localmente	Microcontrolador	SBC/edge computer	Mini PC industrial	FPGA	100 % nube
Estimar congestión	Umbrales simples	Índice multivariable	Modelo estadístico	Red neuronal	Dato externo
Adaptar tiempos	Control fijo	Actuado por demanda	Control difuso	Optimización matemática	Aprendizaje por refuerzo
Interfaz con controlador	Contactos/relés directos	Protocolo propietario	Interfaz validada/NTCIP cuando sea compatible	API del fabricante	Sin integración
Comunicar al exterior	Ethernet	Wi-Fi	4G/LTE con respaldo o Ethernet disponible	LoRaWAN	Fibra
Supervisar y almacenar	Servidor local	Nube/híbrido	Azure	AWS/GCP	Sin histórico
Proteger comunicaciones	Usuario/contraseña	TLS + token	TLS + identidad por dispositivo + roles	VPN + certificados	Sin seguridad explícita
Respalda energía	Sin respaldo	Capacitor de retención	UPS/batería dimensionada	Generador	Alimentación dual
Proteger físicamente	Caja comercial interior	Gabinete plástico	Gabinete metálico modular exterior	Rack abierto	Gabinete del controlador existente
Validar control	Cálculo manual	SUMO/TraCI	VISSIM	AIMSUN	Prueba en vía pública

Fuente: Elaboración propia.

3.4.1 Conceptos generados

- **Concepto A — control centralizado en nube:** cámaras económicas transmiten datos hacia la nube, donde se calcula el control. Presenta alta escalabilidad informática, pero dependencia crítica de conectividad y mayor exposición de datos.
- **Concepto B — solución industrial local cerrada:** radar o lazos, PLC/controlador industrial y red cableada, con mínima participación de nube. Ofrece alta robustez local, pero eleva el costo de obra e integración y limita la experimentación académica.
- **Concepto C — módulo complementario edge–nube:** cámara, procesamiento local, índice de congestión, control difuso, comunicación segura con nube, gabinete modular y controlador vial como autoridad final.
- **Concepto D — control directo basado en aprendizaje:** visión y aprendizaje por refuerzo generan acciones de fase. Su potencial es alto, pero exige datos, validación y garantías que exceden el alcance y no ofrece la interpretabilidad requerida como núcleo de esta tesis.

3.4.2 Evaluación técnico-económica ponderada

La calificación emplea una escala de 1 a 5, donde 1 representa desempeño insuficiente y 5 desempeño muy favorable. Los pesos expresan prioridad de diseño, no resultados experimentales. La puntuación normalizada se calcula mediante $\sum w_i p_i / 5$, con $\sum w_i = 100$.

Tabla 3.7: Evaluación ponderada de conceptos de solución.

Criterio	Peso (%)	A	B	C	D	Razón del peso
Adecuación a la función principal	18	3	4	5	4	Debe estimar tráfico y producir ajustes verificables.
Operación local y tiempo de respuesta	14	1	5	5	3	La decisión no puede depender de conectividad externa.
Seguridad funcional y modos degradados	14	2	5	5	1	El controlador existente debe conservar la autoridad final.
Integración con infraestructura existente	12	3	4	5	3	Lima presenta controladores y redes heterogéneos.
Mantenibilidad	10	3	4	4	2	El municipio requiere diagnóstico y reemplazo modular.
Ciberseguridad	10	3	4	5	2	La conectividad amplía la superficie de ataque.
Escalabilidad	8	5	2	5	4	Se busca una arquitectura replicable por intersección.
Costo y disponibilidad	8	4	2	4	2	La tesis requiere componentes disponibles y un piloto viable.
Facilidad de validación académica	6	3	4	5	3	Debe verificarse con herramientas y métricas reproducibles.
Puntuación normalizada /100	100	56.4	79.2	96.4	54.0	—

Fuente: Elaboración propia.

El concepto C obtiene la mayor puntuación (96,4/100) porque combina autonomía local, interpretabilidad, compatibilidad con la validación en SUMO, supervisión remota y separación de responsabilidades. Por tanto, la solución seleccionada es: **cámara con visión por computadora + procesamiento local en el borde + índice de congestión + control difuso + comunicación segura con nube + SUMO como simulador + gabinete modular + arquitectura complementaria al controlador existente**. Esta elección no implica que cada componente comercial esté ya certificado; indica que el concepto satisface mejor los requerimientos del alcance de tesis.

3.5 Solución óptima

La solución óptima corresponde al concepto C. Se trata de un módulo mecatrónico instalado en la intersección, con cámara y gabinete de protección. La altura de instalación (del orden de 4,8 m, según el poste dimensionado en el Capítulo 5) y el grado IP65 se adoptan como objetivos de diseño y se confirman en la etapa de integración mecánica (Capítulo 5). La Figura 3.8 muestra una visualización del concepto.

El núcleo del sistema es un módulo IoT basado en **Raspberry Pi 5**, empleado como unidad de procesamiento local (*edge*) para adquisición de datos, visión por computadora, diagnóstico y generación de recomendaciones de control. El módulo no reemplaza al controlador semafórico existente ni asume la autoridad final sobre los cambios de fase: lo complementa con información procesada, parámetros sugeridos y alertas verificables por la central semafórica. Incorpora una pantalla TFT integrada que facilita el diagnóstico del operario en sitio, mostrando únicamente el estado operativo de los semáforos y del controlador para mantenimiento básico. El monitoreo de corriente se apoya en el sensor de efecto Hall **WCS1600**, que mide corriente DC y AC sin contacto directo con el conductor (hasta ± 100 A DC y 70 A RMS) y aporta aislamiento galvánico para proteger a la unidad de control; como la Raspberry Pi 5 carece de ADC integrado, su salida analógica se digitaliza con el **ADC MCP3008** de 10 bits por bus SPI, lo que habilita un mantenimiento preventivo del consumo del módulo.

El monitoreo térmico se realiza con el sensor digital de temperatura **DS18B20**, que cubre un rango de -55 a $+125$ °C con precisión de $\pm 0,5$ °C y protocolo OneWire; su carácter digital le confiere inmunidad al ruido electromagnético de relés y contactores y permite vigilar el sobrecalentamiento interno del gabinete en las condiciones de Lima Metropolitana. La humedad no se mide de forma directa: el sellado del gabinete con grado IP65 limita su ingreso por diseño.

La captura de imágenes se realiza mediante una **cámara domo fija tipo Hikvision (formato HD-TVI)** con visión por computadora, apta para exteriores y **orientable mediante un meca-**

nismo mecatrónico externo (motor paso a paso NEMA 23) que dirige su campo visual hacia los accesos Norte–Sur o Este–Oeste según la relevancia operacional del ciclo. La cámara no incorpora un cabezal PTZ comercial integrado: su orientación es una *variable controlada* del módulo, materializada por el sistema de movimiento que se detalla en el Capítulo 5. La señal HD-TVI se digitaliza con un convertidor a USB (Capítulo 4) y alimenta los algoritmos de visión que estiman flujo vehicular, velocidad promedio y longitud de cola. La orientación preferente hacia un vehículo de emergencia se contempla como **capacidad habilitada por la arquitectura**, no como una función validada experimentalmente en el presente alcance. La altura de instalación y el grado IP65 se adoptan como objetivos de diseño y se confirman en la etapa de integración mecánica (Capítulo 5), donde el poste se dimensiona a 4,8 m; la cobertura final se verifica mediante calibración geométrica de la cámara, pruebas de campo controladas y ajuste de las zonas de detección, en especial en intersecciones con geometrías irregulares. Esta cámara domo orientable es la **única solución de visión** empleada de forma consistente en todo el documento.

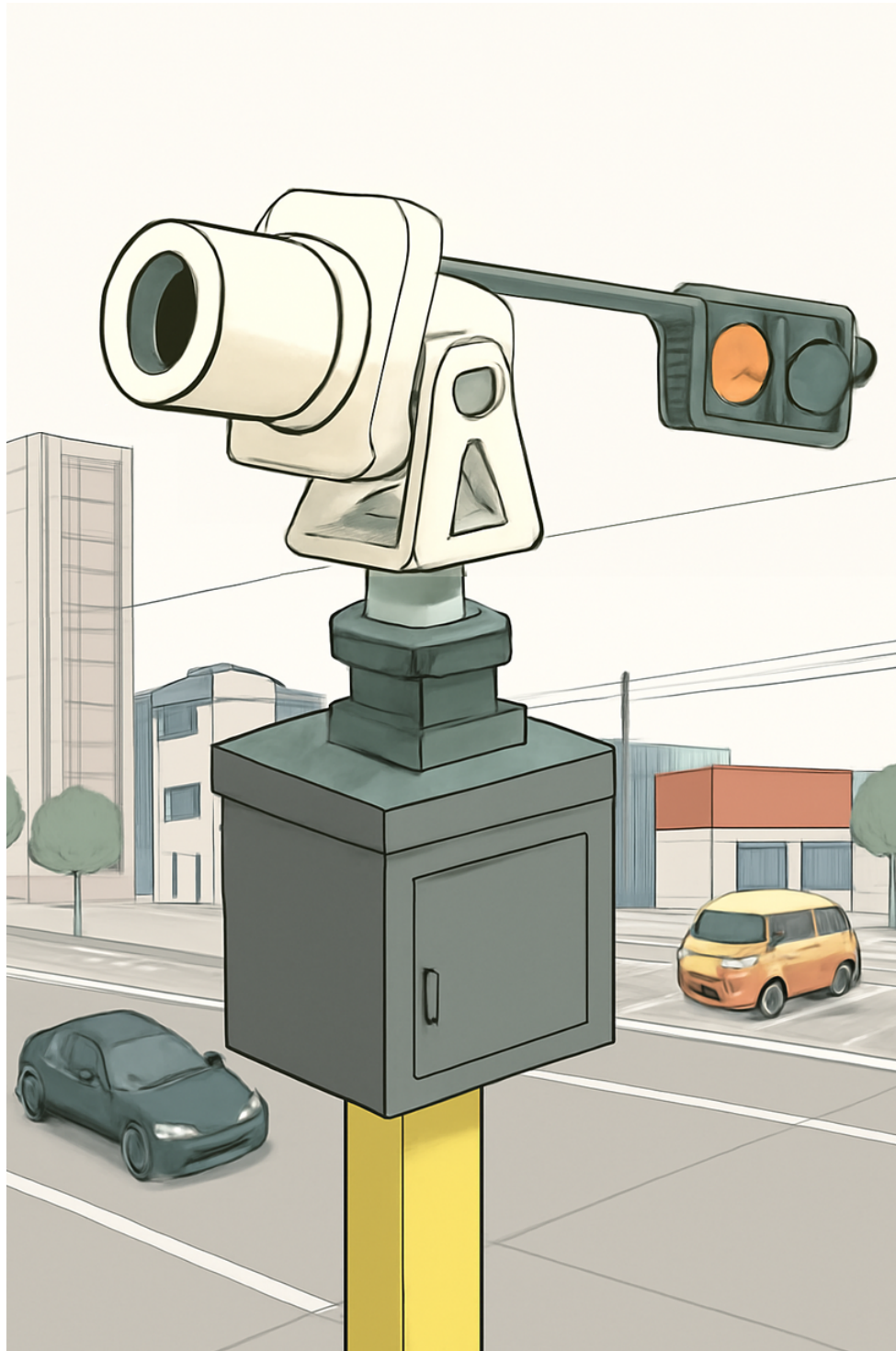


Figura 3.8: Bosquejo del diseño de la solución óptima.

Fuente: Elaboración propia.

Para el banco de pruebas y la etapa de diseño electrónico se considera una interfaz de conmutación mediante relés de estado sólido (SSR), por su conmutación silenciosa y ausencia de desgaste mecánico. En una implementación vial real, la actuación final de las luces permanece condicionada por el controlador semafórico certificado, sus enclavamientos de seguridad

y las restricciones normativas aplicables. La iluminación semafórica se plantea mediante un sistema de fibra óptica LED que distribuye uniformemente la luz desde la base del controlador hacia los focos, lo que facilita el mantenimiento.

La alimentación del sistema incorpora llaves termomagnéticas, protección diferencial o equivalente según la instalación, una fuente AC/DC y convertidores DC/DC para los niveles requeridos. El respaldo mediante batería o UPS se dimensiona con el perfil de carga en el Capítulo 4. La comunicación entre el controlador programable y la central semafórica, y entre el controlador y el módulo IoT, se establece mediante el protocolo **NTCIP** sobre TCP/IP; la comunicación entre el módulo IoT y la nube usa el protocolo **MQTT** sobre TCP/IP con TLS, priorizando una transmisión eficiente y segura sin requerir comunicación bidireccional constante.

El procesamiento local se plantea con OpenCV y un detector de objetos ejecutado en la unidad *edge*, para estimar flujo, velocidad y cola. La detección de vehículos de emergencia es una función complementaria cuya precisión se valida con un conjunto de datos específico. **Microsoft Azure** se emplea como plataforma de referencia para almacenamiento, supervisión y recomendaciones de coordinación, sin eliminar la validación local ni la autoridad final del controlador. La arquitectura de ciberseguridad considera cifrado en tránsito, gestión de identidades y accesos, MFA para operadores, registro de eventos y separación de redes o zonas de confianza; su efectividad se verifica en un banco de integración y mediante pruebas autorizadas, sin que el presente diseño acredite una certificación.

3.5.1 Justificación de la cámara orientable como estrategia de percepción activa

La selección de una cámara orientable no responde únicamente a la sustitución de una configuración con múltiples cámaras fijas, sino a la adopción de una estrategia de *percepción activa*. En una intersección semaforizada, la información visual requerida por el sistema no tiene la misma relevancia durante todo el ciclo de operación: durante el rojo resulta prioritario observar la formación de colas; durante el verde, la descarga vehicular; y, en condiciones de saturación, el eje con mayor demanda acumulada. Por ello, la orientación de la cámara se incorpora como una variable controlada del módulo mecatrónico, lo que permite dirigir el campo visual hacia el eje de mayor relevancia operacional.

Mientras una configuración de cámaras fijas vigila de forma permanente zonas predefinidas, la cámara orientable actualiza de manera selectiva los accesos Norte-Sur y Este-Oeste en función del estado de la intersección, del nivel de congestión estimado o de una condición prioritaria. Esta decisión es coherente con el carácter complementario del módulo, ya que

el sistema no acciona directamente las luces, sino que estima variables de tráfico y genera recomendaciones acotadas para el controlador semafórico existente. Asimismo, la movilidad de la cámara permite trabajar con regiones de interés más específicas y con mejor resolución efectiva sobre el eje observado, en lugar de depender de una vista excesivamente amplia donde los vehículos pueden aparecer pequeños, parcialmente ocluidos o afectados por una perspectiva desfavorable. Al emplear un único sensor físico se mantiene además una cadena de visión homogénea: misma óptica, mismo detector y parámetros de calibración definidos por orientación, lo que evita discrepancias entre sensores distintos.

En escenarios prioritarios, la arquitectura también habilita políticas de orientación preferente. Por ejemplo, si el sistema recibe una señal externa o una futura detección confiable asociada a un vehículo de emergencia, la cámara puede orientarse hacia el acceso correspondiente para verificar cola, trayectoria y condiciones de despeje. Esta capacidad se plantea como una extensión funcional habilitada por la arquitectura, no como una validación experimental dentro del presente alcance. Desde el punto de vista mecatrónico, la cámara orientable integra percepción, electrónica de control, mecanismo de posicionamiento, selección de actuador, rigidez estructural y lógica de decisión local; por tanto, no constituye un accesorio, sino un elemento que vincula los dominios mecánico, electrónico y de control del módulo propuesto. La Tabla 3.8 resume esta comparación funcional, sin recurrir a argumentos de costo o de cableado.

Tabla 3.8: Comparación funcional entre una configuración de cámaras fijas y una cámara orientable.

Criterio	Dos cámaras fijas	Una cámara orientable
Tipo de percepción	Observación pasiva y simultánea de regiones predefinidas.	Percepción activa dirigida hacia el eje operacionalmente relevante.
Relación con el ciclo semafórico	Captura permanente, independiente de la fase.	Sincroniza la observación con la formación de cola, la descarga vehicular o la saturación.
Calidad visual por eje	Depende de una vista amplia o de condiciones de instalación distintas entre cámaras.	Enfoca regiones de interés específicas con una cadena de visión homogénea.
Consistencia de calibración	Requiere mantener la consistencia entre sensores.	Emplea el mismo sensor y una calibración definida por orientación.
Eventos prioritarios	Selecciona entre flujos de video ya existentes.	Orienta activamente el campo visual hacia el acceso prioritario.
Aporte mecatrónico	Predomina el sensado fijo y el procesamiento de video.	Integra sensado, control de orientación, mecanismo, actuador y decisión local.

Fuente: Elaboración propia.

En consecuencia, la elección de una cámara orientable no se plantea como una solución universalmente superior a una arquitectura multicámara, sino como una decisión de diseño alineada con el objetivo de esta tesis: proponer un módulo IoT mecatrónico complementario, capaz de sensar activamente la intersección, actualizar variables locales y entregar recomendaciones acotadas sin sustituir la autoridad del controlador semafórico existente.

3.5.2 Arquitectura general y flujo del sistema

La Figura 3.9 resume el flujo general. El controlador vial acciona las salidas de campo mediante sus interfaces eléctricas y conserva los enclavamientos. NTCIP sobre TCP/IP se utiliza para el intercambio de estado y parámetros con la central o el módulo cuando el equipo instalado lo soporte; no es el enlace eléctrico hacia las lámparas. El módulo IoT recopila datos locales, genera recomendaciones acotadas y comunica telemetría con la nube mediante MQTT/TLS. La nube cumple un rol de análisis adaptativo global, accediendo a los datos de los distintos módulos IoT distribuidos para calcular estrategias de coordinación más eficientes, y se conecta a la central semafórica supervisora, que a su vez mantiene comunicación directa con el controlador programable.

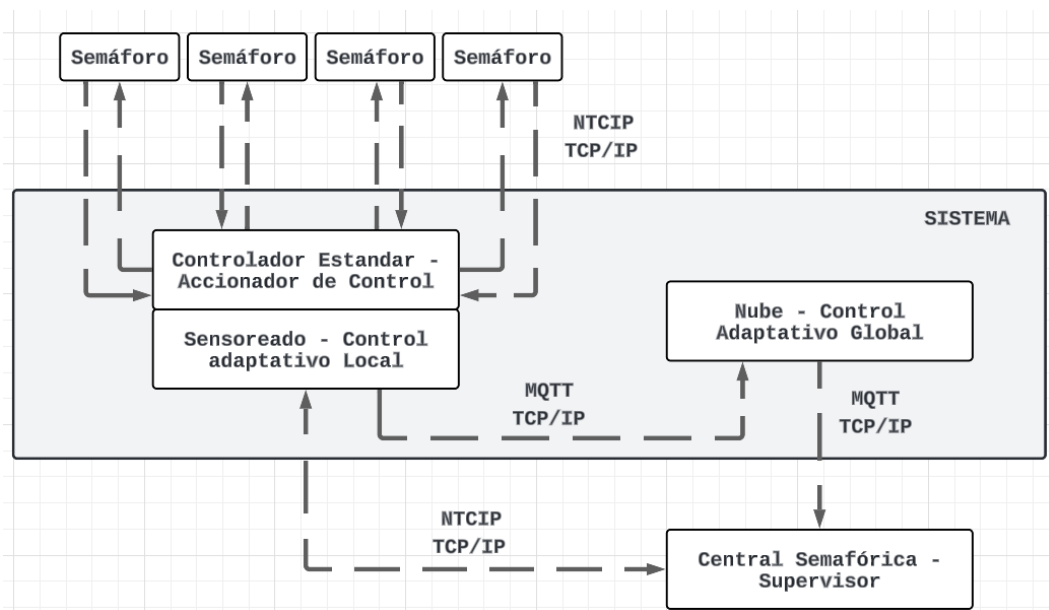


Figura 3.9: Diagrama general de flujo del sistema.

Fuente: Elaboración propia.

El módulo IoT actúa como intermediario entre el controlador programable y la nube, facilitando la recolección y transmisión de datos del entorno local hacia el sistema de control superior. Esta intermediación permite una comunicación fluida incluso cuando los controladores pertenecen a distintas marcas y protocolos, mitigando la fragmentación tecnológica existente en Lima, donde coexisten diferentes fabricantes (SICE, SUTEC, ORIUX, SWARCO) y múltiples protocolos (AENOR, OPCT, NTCIP, BEFA). No obstante, en esta tesis no se implementa ni certifica la integración con un controlador comercial específico: la compatibilidad NTCIP se plantea como arquitectura de interfaz y la salida del módulo permanece como recomendación acotada; la interfaz física y protocolar con un controlador real debe verificarse en un banco *hardware-in-the-loop* y en un piloto controlado. Las Figuras 3.10 y 3.11 detallan la lógica operativa completa: el sistema inicia con la energización y verificación de la fuente, la inicialización secuencial del controlador interno, la activación de la cámara, los sensores de monitoreo ambiental y energético y los actuadores; tras verificar la comunicación, entra en un bucle continuo que captura imágenes, detecta flujo, velocidad y cola, calcula el índice de congestión, ejecuta la rutina de detección de vehículos de emergencia y, en su caso, genera la sugerencia de ola verde prioritaria, acondicionando y cifrando los datos para su transmisión segura a la nube.

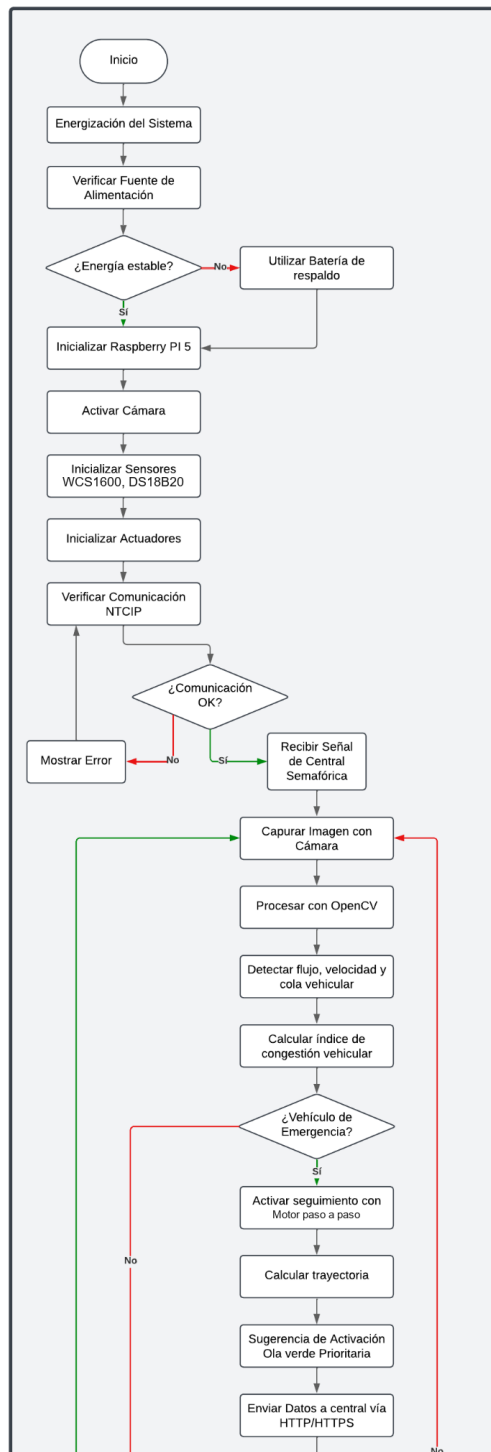


Figura 3.10: Diagrama del flujo completo del sistema (parte 1 de 2): energización, inicialización de subsistemas y verificación de la comunicación.

Fuente: Elaboración propia.

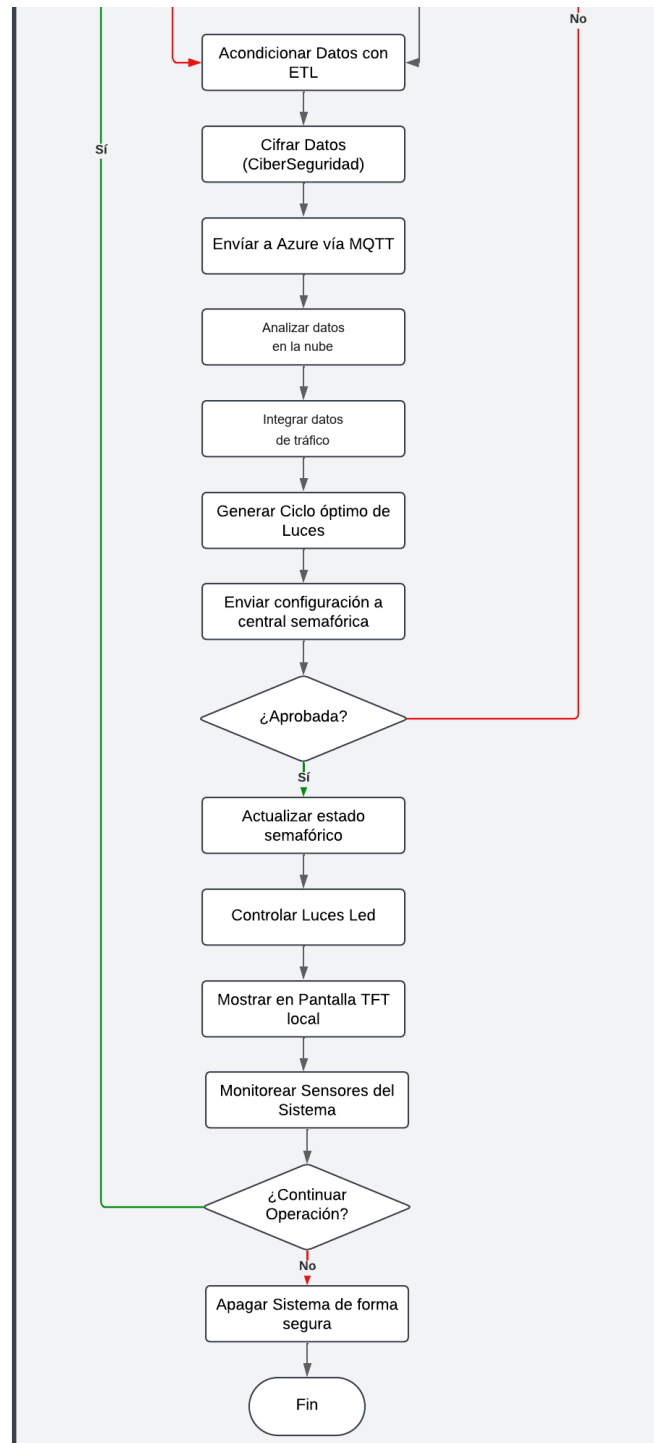


Figura 3.11: Diagrama del flujo completo del sistema (parte 2 de 2): bucle de captura, cálculo del índice de congestión y transmisión segura hacia la nube.

Fuente: Elaboración propia.

El diagrama de bloques de la solución (Figura 3.13) evidencia la arquitectura integral distribuida entre procesamiento local y nube; su leyenda, que separa líneas de alimentación y de señal y diferencia por colores cada dominio, se presenta en la Figura 3.12. El sistema se

estructura en torno a la unidad de procesamiento local Raspberry Pi 5, complementada con aceleración o periféricos de procesamiento de imágenes cuando el desempeño de visión lo requiera, y se conecta con la nube Azure para análisis, almacenamiento y recomendaciones de coordinación. La alimentación parte de la red de 220 V AC, protegida por llaves termomagnéticas y disyuntores, convertida mediante una fuente conmutada AC/DC de 24 V, complementada con batería DC de respaldo y convertidores DC/DC. El monitoreo ambiental y energético emplea los sensores WCS1600 (con ADC MCP3008) y DS18B20, y la captura visual la cámara domo fija orientable por mecanismo externo; la comunicación opera con NTCIP hacia la central de control y MQTT hacia la nube Azure.



Figura 3.12: Leyenda del diagrama de bloques del sistema.

Fuente: Elaboración propia.

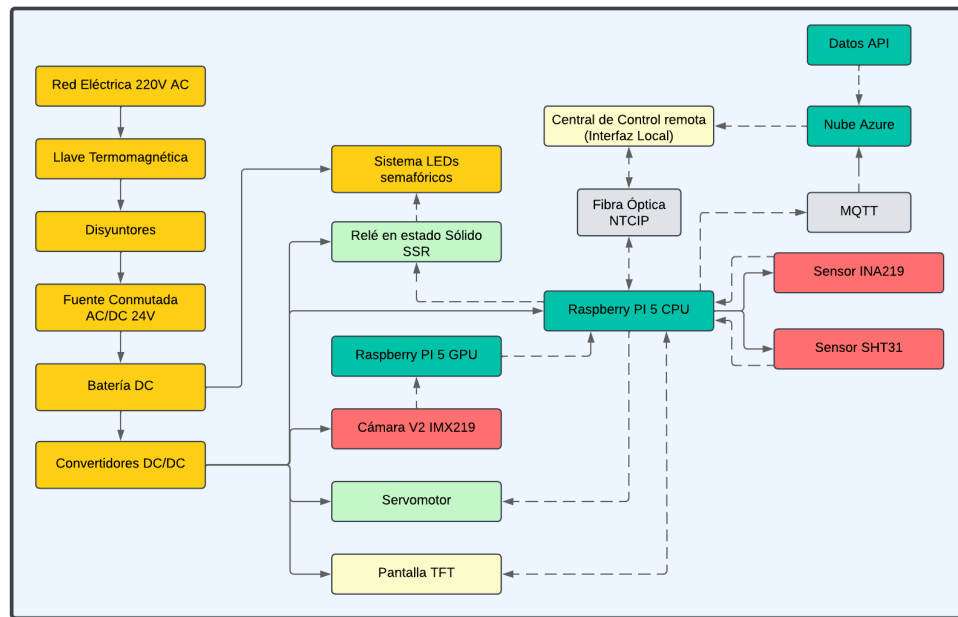


Figura 3.13: Diagrama de bloques del sistema.

Fuente: Elaboración propia.

3.5.3 Jerarquía de alcance y responsabilidad

La solución se organiza en niveles de alcance que separan el núcleo validado de los módulos exploratorios. La relación *edge*–nube–controlador es jerárquica: la cámara y los sensores alimentan la estimación y el control difuso en el borde; el borde envía telemetría segura a la nube (supervisión, históricos y coordinación) y recomendaciones acotadas al controlador semafórico, que conserva la autoridad final sobre luces y enclavamientos; la nube y la central devuelven únicamente parámetros autorizados. La Tabla 3.9 detalla los niveles y la evidencia esperada de cada uno.

Tabla 3.9: Niveles de alcance del sistema y evidencia esperada.

Nivel	Contenido	Evidencia esperada
Nivel 1: núcleo validado	Sensado/variables equivalentes, ICV, control difuso local, diseño electrónico y mecánico, SUMO y comparación con línea base.	Ecuaciones, reglas, esquemas, CAD, simulaciones y tabla comparativa.
Nivel 2: arquitectura de soporte	Comunicación con nube, supervisión, histórico, alertas y actualización autorizada de parámetros.	Arquitectura, mensajes, dashboard y prueba controlada.
Nivel 3: seguridad y operación	Modelo de amenazas, cifrado, autenticación, roles, logs, validación de parámetros y modos degradados.	Tabla de amenazas, flujo de confianza y casos negativos.
Nivel 4: módulos exploratorios/opcionales	Capa predictiva CNN–LSTM (implementada y evaluada como módulo opcional), aprendizaje por refuerzo, optimización metropolitana, reentrenamiento continuo e integración comercial certificada.	Experimento separado o propuesta; no condiciona el objetivo general.

Fuente: Elaboración propia.

3.5.4 Riesgos y limitaciones del concepto edge–nube

La arquitectura seleccionada presenta riesgos y limitaciones que condicionan su implementación y se gestionan con las mitigaciones de la Tabla 3.10. Estas mitigaciones se trazan con los requerimientos verificables (Tabla 3.3) y se ejercitan durante la validación.

Tabla 3.10: Riesgos y limitaciones del concepto edge–nube y sus mitigaciones.

Riesgo o limitación	Mitigación de diseño	Requisito
Pérdida de conectividad con la nube	Decisión local en el borde y retorno determinista al plan base; almacenamiento local y reintento de conexión.	R-C01, R-C04, R-VAL03
Falla o descalibración de sensores/cámara	Diagnóstico interno, modo degradado ante datos inválidos y pruebas periódicas de calibración.	R-C04, R-F01
Oclusión o geometría irregular de la intersección	Calibración geométrica, ajuste de zonas de detección y verificación de cobertura en campo.	R-MEC03
Errores del algoritmo de optimización	Recomendaciones acotadas por límites de fase; el controlador valida antes de aplicar y mantiene la autoridad final.	R-C02, R-C03
Ciberataque o manipulación de parámetros	Cifrado en tránsito, identidad por dispositivo, lista blanca de parámetros, roles y registro de eventos.	R-SEC01–R-SEC04, R-COM02
Transitorios eléctricos y cortes de energía	Protecciones dimensionadas y respaldo por batería/UPS para apagado controlado.	R-ELEC01, R-ELEC02
Heterogeneidad de controladores en Lima	Módulo IoT como intermediario que abstrae marcas y protocolos sin sustituir la lógica local.	R-COM01, R-OP01
Sobrecosto frente al presupuesto objetivo	Componentes disponibles y de bajo costo; estimación de CAPEX/OPEX y análisis de sensibilidad.	R-COST01

Fuente: Elaboración propia.

3.6 Matriz de trazabilidad de objetivos

Finalmente, la Tabla 3.11 vincula los objetivos específicos con los requerimientos, los capítulos donde se abordan, el método de validación y la evidencia esperada, cerrando la trazabilidad entre el diseño conceptual y las etapas de desarrollo y validación.

Tabla 3.11: Trazabilidad entre objetivos, requerimientos y evidencia.

Objetivo	Requerimientos relacionados	Capítulos	Método de validación	Evidencia/resultados
OE1	Base para todos los requerimientos	1 y 2	Revisión comparativa y síntesis	Tabla de lecciones y criterios adoptados.
OE2	R-F01 a R-COST01	3	Inspección de especificación	Tabla 3.3 con código, criterio, justificación y verificación.
OE3	R-C01, R-C02, R-C04, R-COM01, R-MEC01	3	Evaluación ponderada	Caja negra, estructura funcional, matriz morfológica y concepto C.
OE4	R-ELEC01 a R-ELEC03, R-COM01	4	Cálculo y revisión de diseño	Esquemas, consumo, selección de componentes y protecciones.
OE5	R-MEC01 a R-MEC03, R-CAM01	5	CAD, cálculo y simulación	Distribución, soporte, sistema de orientación, análisis térmico/estructural y factor de seguridad.
OE6	R-F02, R-C01, R-C03, R-C04, R-CAM02–R-CAM04	6	Casos de prueba y SUMO	Membresías, reglas, superficie, saturaciones, política de orientación y modos degradados.
OE7	R-COM01, R-COM02, R-NUB01	6 y 7	Demostración controlada	Flujo de mensajes, histórico, alertas y prueba de desconexión.
OE8	R-SEC01 a R-SEC04	2, 6 y 7	Análisis de amenazas	Tabla de amenazas, mitigaciones y evidencia de controles propuestos.
OE9	R-VAL01 a R-VAL03	7	Simulación comparativa	Tabla comparativa de métricas SUMO y archivos de salida del Capítulo 7.
OE10	R-COST01	7	Presupuesto y sensibilidad	CAPEX/OPEX con fuentes, fecha y supuestos.

Fuente: Elaboración propia.

CAPÍTULO 4

DISEÑO ELECTRÓNICO DEL SISTEMA

El diseño electrónico parte de las funciones que el módulo debe cumplir y de los requerimientos definidos en capítulos previos, no de la mera disponibilidad comercial de los componentes. Se mantiene la premisa arquitectónica del sistema: el controlador semafórico existente conserva la autoridad final de actuación y el módulo electrónico se limita a sensar, procesar localmente y recomendar. En consecuencia, cada selección se justifica por su aporte a la disponibilidad del lazo local, su seguridad eléctrica y su trazabilidad frente a los requisitos. La verificación mecánica de los actuadores y la disposición física de los componentes en el gabinete se desarrollan en el Capítulo 5.

4.1 Criterios de selección y relación con requerimientos

La selección electrónica se realiza por función y requerimiento. Para cada elemento se identifica la alternativa considerada, el criterio de elección, su limitación principal y el modo de falla que debe tratarse en la integración. La Tabla 4.1 resume esta trazabilidad función–alternativa–criterio–selección–justificación–limitación–requisito, que sirve de hilo conductor para el resto del capítulo.

Tabla 4.1: Selección trazable de componentes electrónicos.

Función/componente	Alternativas	Criterios	Selección de diseño	Justificación, limitación y modo de falla	Requisito
Sensado de tráfico	Cámara RGB, radar, lazo, LiDAR	Información obtenida, obra civil, costo, mantenimiento	Cámara exterior	Entrega múltiples variables sin intervenir el pavimento; sensible a oclusión e iluminación. Ante baja calidad debe inhibirse la adaptación.	R-F01, R-C04
Procesamiento local	MCU, SBC, mini PC industrial, nube	Capacidad de visión, latencia, consumo, costo	SBC/edge computer	Permite visión y control local; requiere gestión térmica, almacenamiento robusto y watchdog.	R-C01, R-ELEC03
Comunicación	Ethernet, Wi-Fi, 4G/LTE, fibra	Cobertura, independencia, costo y disponibilidad	4G/LTE con Ethernet disponible	Facilita el despliegue; la pérdida de enlace no debe detener el control local.	R-COM01, R-VAL03
Monitoreo eléctrico	Shunt, efecto Hall, medidor digital	Aislamiento, rango, precisión, interfaz	Sensor aislado tipo Hall	Permite diagnóstico; una medición fuera de rango genera alerta, no una decisión de fase.	R-ELEC03
Fuente principal	Fuente abierta, industrial DIN, ATX	Protección, eficiencia, temperatura, mantenibilidad	Fuente industrial AC/DC	Adecuada para operación continua; se dimensiona con margen y coordinación de protecciones.	R-ELEC01
Conversión DC/DC	Lineal, buck comercial, módulo industrial	Eficiencia, ruido, rango y protección	Convertidores buck regulados	Reduce pérdidas; requiere filtrado y separación de cargas sensibles y motores.	R-ELEC01, R-ELEC03
Respaldo	Sin respaldo, power bank, UPS, batería DC	Autonomía, seguridad, mantenimiento	UPS dimensionado	Mantiene registro y apagado controlado; autonomía verificada con el perfil de carga real.	R-ELEC02
Interfaz con controlador	Relé directo, GPIO, protocolo estándar, API	Seguridad, aislamiento, compatibilidad, autoridad final	Interfaz aislada; NT-CIP cuando sea compatible	No se autoriza mando directo de lámparas. Falla o incompatibilidad implica retorno a solo supervisión.	R-C02, R-COM02

Fuente: Elaboración propia.

4.2 Componentes electrónicos

4.2.1 Sensores

4.2.1.1 Sensor de temperatura

Para el monitoreo térmico del interior del gabinete se evaluaron el DS18B20, el DHT22 y el LM35, priorizando escalabilidad, inmunidad al ruido y simplicidad de integración. Se selecciona el sensor digital **DS18B20**, que entrega lecturas en un rango de $-55\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+125\text{ }^{\circ}\text{C}$ con resolución configurable de 9 a 12 bits y precisión de $\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ en el rango operativo típico ($-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+85\text{ }^{\circ}\text{C}$), suficiente para detectar sobrecalentamientos. Su protocolo OneWire permite conectar varios sensores a un único pin GPIO mediante un código único de 64 bits por dispositivo, evita el uso de un ADC externo y, al ser digital, ofrece inmunidad al ruido electromagnético generado por relés y contactores. Como única consideración de integración, requiere una resistencia pull-up de $4.7\text{ k}\Omega$ entre la línea de datos y la alimentación. La comparación detallada de alternativas se incluye en el Anexo.



Figura 4.1: Sensor digital de temperatura DS18B20.

Fuente: Adaptado de la hoja de datos del fabricante.

4.2.1.2 Sensor de corriente

Para medir la corriente del sistema se compararon el WCS1600 (efecto Hall), el ACS712 y un transformador de corriente (CT). Se selecciona el **WCS1600**, que mide corriente DC y

AC sin contacto directo con el conductor (hasta ± 100 A DC y 70 A RMS AC), rango que cubre holgadamente las cargas del sistema. Su principal ventaja es el aislamiento galvánico inherente al efecto Hall, que protege a la unidad de control ante fallas de la instalación y no introduce pérdidas resistivas en el circuito de potencia, a diferencia de un shunt. Dado que la Raspberry Pi 5 carece de ADC integrado, la salida analógica del sensor (0.3–4.7 V, con 2.5 V para corriente nula) se digitaliza con el ADC **MCP3008** de 10 bits por bus SPI; la conversión a corriente se realiza con $I = (V_{out} - 2.5) \times 45.4545$. Para lecturas correctas, un solo conductor debe atravesar por completo el orificio del sensor.

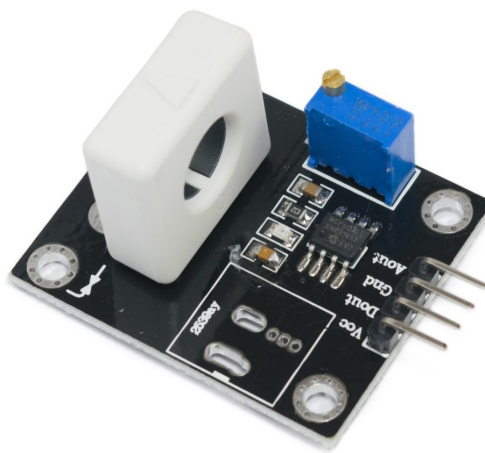


Figura 4.2: Módulo sensor de corriente de efecto Hall WCS1600.

Fuente: Adaptado de la hoja de datos del fabricante.

4.2.1.3 Sensor de presencia

Para detectar la aproximación de vehículos al gabinete se evaluaron el ultrasónico URM06, el HC-SR04 y sensores infrarrojos. Se selecciona el **URM06** con interfaz UART, con rango de 0.2 a 10 m y haz estrecho de aproximadamente 15° , que concentra la energía acústica y reduce las detecciones falsas por reflexiones laterales propias del HC-SR04. Frente a los sensores infrarrojos, presenta inmunidad a la luz solar directa; la interfaz UART permite enviar comandos y recibir distancias en formato digital sin electrónica adicional. Su limitación es la atenuación del eco ante superficies absorbentes del sonido, que puede reducir el alcance efectivo. El detalle comparativo se traslada al Anexo.



Figura 4.3: Sensor ultrasónico de presencia URM06 con interfaz UART.

Fuente: Adaptado de la hoja de datos del fabricante.

4.2.1.4 Cámara de visión por computadora

El sensor principal de tráfico es una **cámara tipo domo Hikvision DS-2CE57H0T-VPITF**, única cámara del sistema, destinada a la detección y el seguimiento de vehículos mediante visión por computadora (modelos tipo YOLO ejecutados en la unidad de control). Se comparó contra configuraciones PTZ, bullet y otras cámaras, prefiriéndose el domo fijo por su robustez ambiental y su discreción. Entrega 5 MP (2560×1944) a 20 fps, tasa suficiente para el seguimiento vehicular sin la carga computacional de 30 o 60 fps, e incorpora iluminación infrarroja EXIR 2.0 con alcance de unos 20 m para operación nocturna. La carcasa IP67/IK10 soporta polvo, lluvia, vandalismo e impactos de hasta 20 J, y la lente de 2.8 mm cubre unos 103° horizontales, abarcando intersecciones de hasta tres carriles por sentido con una sola cámara.

La cámara entrega video HD-TVI sobre cable coaxial, formato no compatible directamente con la Raspberry Pi. Para resolverlo se emplea un **convertidor de video 4-en-1 (AHD/CVBS/CVI/TVI a USB)**, que la presenta al sistema operativo como una webcam USB estándar accesible mediante OpenCV, V4L2 o FFmpeg. Esta solución sobre coaxial admite tendidos largos (hasta cientos de metros) con buena inmunidad electromagnética, frente a los pocos metros de las interfaces CSI, reservadas como expansión futura para cámaras de corto alcance.



Figura 4.4: Cámara domo Hikvision DS-2CE57H0T-VPITF empleada para la visión por computadora.

Fuente: Adaptado de la hoja de datos del fabricante.

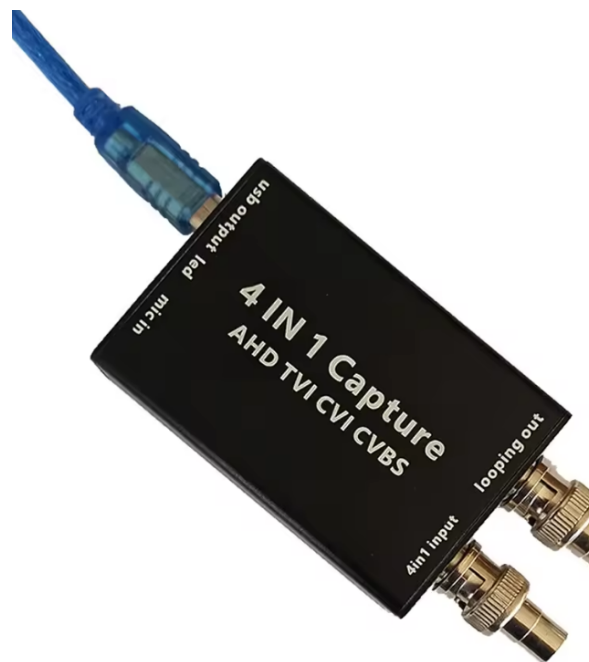


Figura 4.5: Convertidor de video 4-en-1 AHD/CVBS/CVI/TVI a USB para la interfaz con la unidad de control.

Fuente: Adaptado de la hoja de datos del fabricante.

4.2.2 Actuador de posicionamiento de cámara

El sistema de posicionamiento angular de la cámara (aro giratorio accionado por biela-manivela, detallado en el Capítulo 5) requiere un actuador con posicionamiento preciso y repetible y torque suficiente frente a vibraciones. Se evaluaron motor DC, servomotor y

motor paso a paso, y se selecciona el **motor paso a paso NEMA 23** (modelo 57H1876-420-8-21B, bipolar de 4 hilos, 200 pasos por revolución), alimentado a **24 V DC**, con **torque máximo de 1.8 N·m** (18.4 kg·cm) y corriente nominal de 4.2 A por fase. La elección frente al servomotor o al motor DC con encoder se fundamenta en el control de posición en lazo abierto, sin realimentación compleja, y en un torque holgado para mover la cámara domo y su soporte. La *verificación del torque requerido* (estático, dinámico y márgenes de seguridad mecánicos) se desarrolla en el Capítulo 5 para evitar duplicidad; en este capítulo se documenta únicamente la selección eléctrica del actuador y su cadena de control.

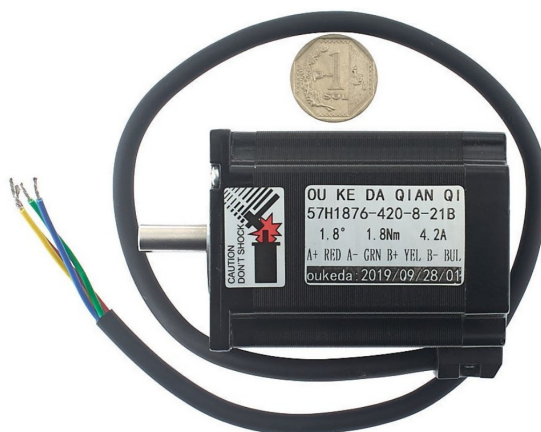


Figura 4.6: Motor paso a paso NEMA 23 seleccionado como actuador de la cámara.

Fuente: Adaptado de la hoja de datos del fabricante.

4.2.2.1 Driver del motor

El motor paso a paso bipolar se gobierna con el driver digital **DM542T**, basado en DSP, que genera la conmutación secuencial de corriente en las bobinas y aporta protecciones eléctricas. Admite micropaso (hasta 15 resoluciones); una configuración de 1600 pasos/revolución (1/8 de paso) otorga 0.225° de resolución angular. Su rango de alimentación de 18–50 V DC y de corriente ajustable de 1.0 a 4.5 A por DIP-switch se adecua al motor seleccionado (4.2 A nominales). El driver se comanda con tres señales digitales: PUL (pulso), DIR (dirección) y ENA (habilitación), esta última útil para desenergizar las bobinas y reducir consumo y calentamiento cuando no se requiere mantener posición.

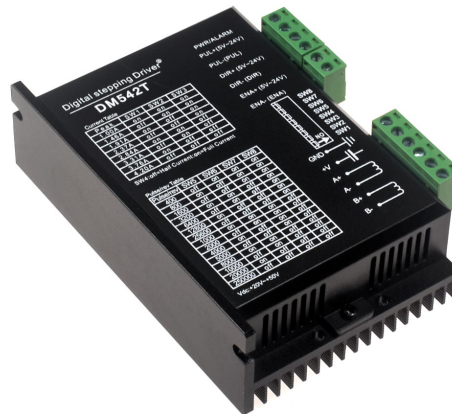


Figura 4.7: Driver digital DM542T para el motor paso a paso.

Fuente: Adaptado de la hoja de datos del fabricante.

4.2.2.2 Convertidor de nivel lógico

Las señales de control salen de la Raspberry Pi a 3.3 V y el driver opera a 5 V. Para adaptar ambos niveles se utiliza un convertidor bidireccional de 8 canales basado en el chip **TXS0108E**, que detecta la dirección de la señal y traduce el voltaje automáticamente. Aunque las señales de control del motor son unidireccionales, la bidireccionalidad deja margen para futuras señales de retorno, como límites de carrera o alarmas.

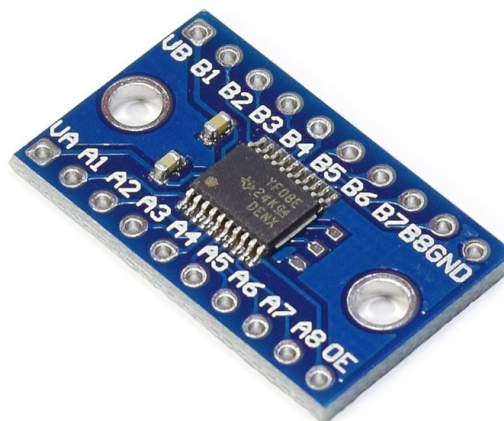


Figura 4.8: Convertidor de nivel lógico bidireccional de 8 canales 5 V/3.3 V.

Fuente: Adaptado de la hoja de datos del fabricante.

Robustez para entorno vial (criterios de diseño a confirmar en prototipo). El entorno de instalación es eléctricamente ruidoso (conmutación de contactores, transitorios de red y EMI

de la cámara), por lo que la cadena de control del motor admite mejoras de robustez que se dejan planteadas como criterio de diseño y deben validarse en la etapa de prototipo. En primer lugar, el convertidor TXS0108E adapta niveles de voltaje pero no proporciona aislamiento galvánico; para una versión de campo se recomienda intercalar optoacopladores rápidos — o un *driver* con entradas aisladas— entre la Raspberry Pi y el DM542T, de modo que un transitorio en la etapa de potencia no se propague a la lógica de control. En segundo lugar, la unidad de cómputo debe operar con un *watchdog* que reinicie el sistema ante bloqueos, junto con almacenamiento de calidad industrial y arranque supervisado. Finalmente, el rango de temperatura de operación del driver DM542T (-10 a $+45$ °C) es más estrecho que el rango ambiental de diseño (-20 a $+60$ °C, Capítulo 5); por ello la electrónica de potencia se aloja en la zona ventilada del gabinete y, para un despliegue real, debe seleccionarse un driver de rango industrial o garantizarse el acondicionamiento térmico. Estas medidas no se validan en la presente tesis y constituyen requisitos del banco *hardware-in-the-loop* y del piloto controlado.

4.2.3 Comunicación con la nube

La arquitectura requiere comunicación bidireccional de baja latencia para telemetría, configuración y coordinación entre intersecciones, sin convertir la conectividad en un punto único de falla. Se selecciona un **HAT 4G LTE** con módem celular **Quectel EG25-G**, que se acopla sobre la Raspberry Pi por el conector GPIO de 40 pines y se comunica por USB 2.0, presentándose como interfaz de red estándar en Linux. El módem es LTE Cat. 4 (hasta 150 Mbps de bajada y 50 Mbps de subida), muy por encima de la demanda del sistema, que se mantiene por debajo de 1 Mbps incluso transmitiendo video comprimido junto con la telemetría. El módulo incorpora GNSS (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS) con precisión de 2–5 m para geolocalizar cada intersección, y soporta NTCIP sobre TCP/IP, MQTT y HTTP/HTTPS con cifrado SSL/TLS para la integración segura con el backend.



Figura 4.9: Módulo HAT 4G LTE con módem Quectel EG25-G sobre la Raspberry Pi.

Fuente: Adaptado de la hoja de datos del fabricante.

Viabilidad de conectividad 4G/LTE en Lima. Las principales operadoras de Lima Metropolitana ofrecen cobertura LTE prácticamente continua en zonas urbanas, donde se ubican las intersecciones objetivo, lo que hace viable el enlace celular sin tender cableado dedicado. No obstante, pueden presentarse zonas de sombra, saturación de celda en horas punta o cortes temporales del servicio. Por ello el diseño contempla respaldos en cascada: el EG25-G realiza *fallback* automático a 3G (WCDMA) y 2G (GSM/EDGE) ante cobertura 4G limitada; el gabinete admite además un enlace Ethernet cuando la infraestructura local lo permite; y, de forma determinante, ante la ausencia total de enlace el módulo continúa operando en modo local: sigue sensando, estimando tráfico y generando recomendaciones acotadas, mientras el controlador semafórico mantiene el plan seguro y la autoridad final. De este modo la conectividad mejora la coordinación, pero su pérdida nunca compromete la operación de la intersección.

4.2.4 Unidad de control y aceleración de inferencia de visión

La unidad de control debe ejecutar simultáneamente visión por computadora, algoritmos de decisión, gestión de comunicaciones y control de los dispositivos electromecánicos. Se selecciona la **Raspberry Pi 5 de 16 GB** como controlador principal. La Tabla 4.2 compara las dos plataformas evaluadas.

Tabla 4.2: Comparación técnica de las unidades de control evaluadas.

Característica	Raspberry Pi 5 (16 GB)	NVIDIA Jetson Nano
CPU	BCM2712 Cortex-A76 4 núcleos @ 2.4 GHz	Cortex-A57 4 núcleos @ 1.43 GHz
RAM	16 GB LPDDR4X-4267	4 GB LPDDR4
GPU	VideoCore VII @ 800 MHz	128 núcleos Maxwell
Aceleración IA	Coral TPU (4 TOPS)	GPU CUDA (472 GFLOPS)
Interfaces de cámara	2× MIPI CSI (4 carriles)	1× MIPI CSI
USB	2× USB 3.0 + 2× USB 2.0	4× USB 3.0
Ethernet	Gigabit + PoE+	Gigabit
Wi-Fi	802.11ac doble banda	802.11ac
GPIO	40 pines	40 pines
Alimentación	5 V/5 A (25 W)	5 V/4 A (20 W)

Fuente: Elaboración propia con datos de los fabricantes.

La Raspberry Pi 5 supera al Jetson Nano en aspectos críticos para esta aplicación: su CPU Cortex-A76 a 2.4 GHz ofrece un rendimiento por núcleo del orden de 75 % superior, sus 16 GB de RAM frente a 4 GB permiten mantener varios modelos y buffers de video en memoria, y su puerto PCIe 2.0 x1 habilita expansión con aceleradores externos. La aceleración de inferencia se delega al **Google Coral USB Accelerator**, basado en la Edge TPU, que alcanza 4 TOPS con modelos cuantizados de 8 bits (TensorFlow Lite) consumiendo solo 2–3 W, liberando a la CPU para el resto de tareas del sistema.



Figura 4.10: Conexión del acelerador Google Coral Edge TPU a la Raspberry Pi 5.

Fuente: Adaptado de la documentación del fabricante.

4.3 Dimensionamiento energético y protecciones

Para garantizar un dimensionamiento adecuado y una operación estable se analiza el consumo de cada componente a partir de las especificaciones de los fabricantes, en escenario de carga máxima. El cálculo se estructura en etapas: consumo por componente, agregación por nivel de voltaje, aplicación del factor de seguridad, selección de fuentes y convertidores, y finalmente la selección del UPS con su autonomía.

4.3.1 Consumo por componente y por nivel de voltaje

La Tabla 4.3 detalla el consumo por componente y la Tabla 4.4 lo agrupa por nivel de voltaje de alimentación.

Tabla 4.3: Consumo energético por componente.

Componente	V oper.	Corriente	Potencia (W)	Observaciones
Raspberry Pi 5 (16 GB)	5 V DC	5 A	25.0	Carga máxima con periféricos
Sensor DS18B20	5 V DC	0.0015 A	0.0075	Corriente durante conversión
Sensor WCS1600	5 V DC	0.02 A	0.1	Operación normal
Sensor URM06	12 V DC	0.05 A	0.6	Detección continua
Cámara DS-2CE57H0T-VPITF	12 V DC	0.5 A	6.0	Con IR encendido (máximo)
Motor paso a paso NEMA 23	24 V DC	4.2 A	100.8	Por fase, operación continua
Driver DM542T	24 V DC	0.3 A	7.2	Standby
HAT 4G LTE (EG25-G)	5 V DC	0.6 A	3.0	Transmisión activa
Google Coral TPU	5 V DC	0.6 A	3.0	Inferencia activa
Convertidor de nivel lógico	5 V DC	0.01 A	0.05	Bajo consumo
ADC MCP3008	5 V DC	0.002 A	0.01	Para sensor de corriente

Fuente: Elaboración propia con datos de los fabricantes.

El consumo agrupado por voltaje se obtiene sumando los consumos individuales:

$$P_{5V} = 25 + 3 + 3 + 0.05 + 0.01 + 0.1 + 0.0075 = 31.1675 \text{ W}$$

$$P_{12V} = 6 + 0.6 = 6.6 \text{ W} \quad P_{24V} = 100.8 + 7.2 = 108 \text{ W}$$

Tabla 4.4: Consumo teórico de diseño por nivel de voltaje.

Voltaje	Potencia (W)	Corriente (A)	% del total
5 V DC	31.1675	6.23	21.4 %
12 V DC	6.6	0.55	4.5 %
24 V DC	108.0	4.5	74.1 %
TOTAL	145.7675	—	100 %

Fuente: Elaboración propia.

La potencia total sin factor de seguridad es de aproximadamente 146 W. Conforme al criterio de la norma de controladores semafóricos NEMA Standards Publication TS 2-2021, se aplica un factor de seguridad del 25 % para garantizar operación estable:

$$145.7675 \text{ W} \times 1.25 = 182.21 \text{ W}$$

4.3.2 Convertidores DC-DC auxiliares

Dado que el 74.1 % del consumo se concentra en 24 V DC, la alimentación principal se centraliza en ese bus y los voltajes secundarios (5 V y 12 V) se derivan con convertidores DC-DC de alta eficiencia, lo que minimiza pérdidas y EMI. Los convertidores se dimensionan para operar al 80–90 % de su capacidad nominal, prolongando su vida útil y mejorando la disipación térmica.

Para 12 V DC se selecciona el **PULS CD5.121** (96 W, eficiencia 88.2 %). Su potencia útil cubre ampliamente la demanda de la línea:

$$P_{\text{salida}, 12} = 96 \text{ W} \times 0.882 = 84.67 \text{ W} \gg 6.6 \text{ W}$$

suficiente para la cámara (6 W) y el sensor URM06 (0.6 W) con amplio margen térmico.

Para 5 V DC se selecciona el **PULS CD5.051** (50 W, 10 A, eficiencia 81.5 %):

$$P_{\text{salida}, 5} = 50 \text{ W} \times 0.815 = 40.75 \text{ W}$$

frente a una demanda de 31.17 W (6.23 A), lo que deja un margen de 9.58 W ($\approx 30.7\%$) y 1.92 A para transitorios y expansión ligera.



Figura 4.11: Convertidor DC-DC PULS CD5.121 (24 V a 12 V).

Fuente: Adaptado de la hoja de datos del fabricante.



Figura 4.12: Convertidor DC-DC PULS CD5.051 (24 V a 5 V).

Fuente: Adaptado de la hoja de datos del fabricante.

Considerando las pérdidas de conversión, la potencia de entrada de los convertidores DC-DC desde el bus de 24 V es:

$$P_{\text{entrada DC-DC}} = \frac{P_{5V}}{\eta_5} + \frac{P_{12V}}{\eta_{12}} = 56.86 \text{ W}$$

y, sumada al consumo directo en 24 V con su factor de seguridad, la potencia total requerida en ese bus es:

$$P_{24V} = 108 \text{ W} \times 1.25 + 56.86 \text{ W} = 191.86 \text{ W}$$

4.3.3 Fuente de alimentación conmutada (SMPS)

Para alimentar el sistema desde la red AC 220 V/60 Hz se selecciona una SMPS de salida 24 V DC que debe superar la potencia de diseño (191.86 W) con alta eficiencia. Se elige el

modelo **S-360-24** (360 W, 15 A):

$$\text{Margen} = \frac{360}{191.86} = 1.88 \quad I_{24V} = \frac{191.86}{24} = 8 \text{ A}$$

La fuente opera a $191.86/360 = 53.3\%$ de su capacidad, dentro de la zona de eficiencia óptima, lo que reduce el estrés térmico. Con eficiencia del 84 %, sus pérdidas son de unos 36.5 W.



Figura 4.13: Fuente de alimentación conmutada AC/DC S-360-24 (360 W, 24 V, 15 A).

Fuente: Adaptado de la hoja de datos del fabricante.

La corriente de entrada desde la red, considerando una eficiencia del 85 %, es:

$$P_{AC} = \frac{191.86 \text{ W}}{0.85} = 228.4 \text{ W} \quad I_{AC} = \frac{228.4}{220} = 1.04 \text{ A}$$

Este valor define los umbrales de monitoreo del sensor de corriente WCS1600: $\pm 20\%$ alrededor de 1.04 A, es decir, el rango [0.83 A, 1.25 A].

4.3.4 Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)

Para mantener la continuidad durante cortes de red se ubica un **UPS** aguas arriba de la SMPS. Con un banco de baterías AGM de $2 \times 12 \text{ V}/12 \text{ Ah}$:

$$\text{Capacidad}_{\text{batería}} = 2 \times 12 \text{ V} \times 12 \text{ Ah} = 288 \text{ Wh}$$

$$P_{\text{disponible}} = 288 \text{ Wh} \times 0.95 = 273.6 \text{ Wh}$$

$$t_{\text{autonomía}} = \frac{273.6 \text{ Wh}}{228.4 \text{ W}} \approx 72 \text{ min}$$

El modelo seleccionado (APC SMT1500IC, 1000 W) ofrece un margen de $1000/228.4 = 4.38$ veces la demanda del sistema, con salida de onda senoidal pura, lo que facilita expansiones y reduce el estrés térmico de las baterías. La autonomía de 72 min es suficiente para un registro y apagado controlados. Por su formato de torre, el UPS se instala en la base del

poste y alimenta el gabinete a través de la SMPS; en el rack en altura solo se aloja la interfaz de baterías y la gestión del respaldo, lo que evita cargar el conjunto superior con su masa.



Figura 4.14: Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) de respaldo.

Fuente: Adaptado de la documentación del fabricante.

4.3.5 Protecciones eléctricas coordinadas

La protección de la línea AC combina cuatro dispositivos coordinados. El interruptor termomagnético **Schneider C60N-C6** protege contra sobrecargas y cortocircuitos; aplicando el criterio NEC/IEC, $I_{\text{breaker}} \geq 1.25 \times 1.04 \text{ A} = 1.3 \text{ A}$, por lo que un breaker de 6 A curva C aporta un factor de $6/1.04 = 5.77$ y tolera los picos moderados de cargas electrónicas. El dispositivo de protección contra sobretensiones (DPS) **Phoenix Contact VAL-MS 230** deriva a tierra las sobretensiones transitorias (respuesta $< 100 \text{ ns}$, nivel de protección 1.5 kV) mediante varistores, protegido a su vez por el fusible interno **F-MS 12 ST**. El interruptor diferencial (RCD) **Schneider ID K 25A 30mA** protege al personal de mantenimiento contra fugas a tierra: con un umbral de 30 mA y disparo $\leq 30 \text{ ms}$, mantiene un margen de 4.33 veces respecto al límite de fibrilación ventricular.



Figura 4.15: Interruptor termomagnético Schneider Electric C60N-C6.

Fuente: Adaptado de la hoja de datos del fabricante.



Figura 4.16: Dispositivo de protección contra sobretensiones Phoenix Contact VAL-MS 230 con fusible F-MS 12 ST.

Fuente: Adaptado de la hoja de datos del fabricante.



Figura 4.17: Interruptor diferencial Schneider Electric ID K 25A 30mA.

Fuente: Adaptado de la hoja de datos del fabricante.

El orden de instalación responde a la coordinación selectiva de las normas IEC 60364-5-53 y NEC Article 285, ilustrada en la Figura 4.18. El breaker se ubica primero como protección primaria, limitando la corriente antes de los dispositivos aguas abajo y protegiendo al RCD de corrientes destructivas. El RCD se instala a continuación para detectar fugas a tierra una vez asegurada la protección contra fallas catastróficas. Finalmente, el DPS se ubica aguas abajo del RCD, de modo que las corrientes de descarga (hasta 10 kA en pulsos 8/20 μ s) no sean interpretadas como fugas y provoquen disparos intempestivos; ante una falla del varistor por fin de vida útil, el breaker aguas arriba y el fusible interno del DPS interrumpen el circuito de forma escalonada. La Tabla 4.5 resume la selección del sistema de alimentación y protecciones.

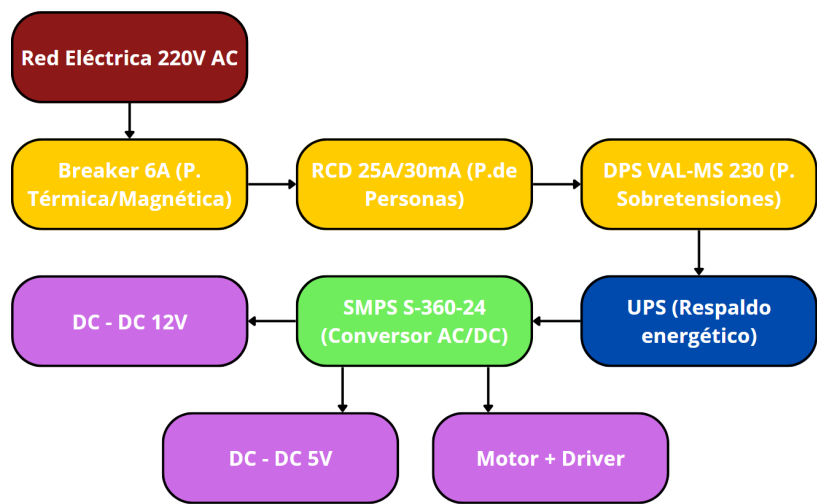


Figura 4.18: Circuito de protecciones eléctricas coordinadas (breaker, RCD y DPS).

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4.5: Lista de componentes del sistema de alimentación y protecciones.

Componente	Modelo seleccionado	Justificación técnica
Breaker	Schneider C60N-C6	Corriente nominal 6 A > 1.3 A requerida; curva C
DPS	Phoenix VAL-MS 230	Sobretensiones; respuesta <100 ns; fuga <10 μ A
RCD	Schneider ID K 25A 30mA	Protección de personas; sensibilidad 30 mA; disparo $\leq$ 30 ms
UPS	APC SMT1500IC	1000 W > 228.4 W (factor 4.38); autonomía 72 min; onda senoidal pura
SMPS principal	S-360-24	360 W > 191.86 W (factor 1.88); eficiencia >84 %; operación al 53.3 %
DC-DC 5 V	PULS CD5.051	40.75 W útiles > 31.17 W requeridos; margen 30.7 %
DC-DC 12 V	PULS CD5.121	84.67 W útiles > 6.6 W requeridos; eficiencia 88.2 %

Fuente: Elaboración propia.

4.4 Costos del módulo electrónico

Como insumo para el análisis CAPEX del Capítulo 7.7, la Tabla 4.6 presenta una estimación de costos por componente del módulo electrónico. Los valores corresponden a órdenes de magnitud referenciales del mercado peruano (soles, 2025–2026) y no a cotizaciones formales; se incluyen para dimensionar la inversión y pueden variar según proveedor, importación y tipo de cambio. No se incluyen aquí el gabinete ni los elementos mecánicos, que se costean en el Capítulo 5.

Tabla 4.6: Estimación de costos por componente del módulo electrónico (valores referenciales).

Componente	Cant.	Costo aprox. (S/)
Raspberry Pi 5 (16 GB)	1	650
Google Coral USB Accelerator	1	450
HAT 4G LTE (Quectel EG25-G)	1	380
Cámara domo Hikvision DS-2CE57H0T-VPITF	1	180
Convertidor de video 4-en-1 a USB	1	90
Sensor de temperatura DS18B20	1	15
Sensor de corriente WCS1600 + ADC MCP3008	1	55
Sensor ultrasónico URM06	1	180
Motor paso a paso NEMA 23	1	160
Driver DM542T	1	120
Convertidor de nivel lógico TXS0108E	1	15
Fuente conmutada S-360-24	1	180
Convertidor DC-DC PULS CD5.051 (5 V)	1	320
Convertidor DC-DC PULS CD5.121 (12 V)	1	380
UPS APC SMT1500IC	1	2 280
Breaker Schneider C60N-C6	1	80
RCD Schneider ID K 25A 30mA	1	220
DPS Phoenix VAL-MS 230 + fusible F-MS 12 ST	1	410
PCBs personalizadas, conectores y cableado	1	400
Total estimado del módulo electrónico		≈ 6 565

Fuente: Elaboración propia; precios referenciales del mercado peruano (2025–2026).

El UPS y los convertidores DC-DC industriales PULS concentran buena parte del costo, lo que sugiere que en una eventual optimización de CAPEX son los rubros con mayor sensibilidad. El detalle de este análisis se retoma en el Capítulo 7.7.

4.5 Diagramas esquemáticos

Los diagramas presentados en esta sección son **esquemáticos de diseño**, orientados a documentar la arquitectura eléctrica, la conexión entre subsistemas y el dimensionamiento de protecciones y filtrado. No constituyen archivos de manufactura: no se ha ejecutado una verificación de reglas de diseño (DRC) ni la generación de *Gerbers* para fabricación, etapas que corresponderían a una fase posterior de ingeniería de producción. La disposición física de estos elementos en el gabinete (distribución por zonas funcionales en rack de 19”, sepa-

ración electromagnética y térmica, y cableado) es contenido mecánico y se desarrolla en el Capítulo 5.

4.5.1 Sistema de alimentación y protecciones

La Figura 4.19 representa la arquitectura completa de alimentación, desde la red AC hasta las cargas DC. La entrada de 220 V AC/60 Hz atraviesa el breaker C60N-C6, el DPS VAL-MS 230 y el RCD ID K 25A/30mA según la coordinación descrita; el UPS de 1500 VA/1000 W aporta el respaldo y alimenta la SMPS S-360-24, que genera el bus principal de 24 V DC. Desde ese bus se derivan tres líneas: una directa al motor NEMA 23 y su driver DM542T, y dos hacia los convertidores PULS CD5.121 (12 V para cámara y URM06) y CD5.051 (5 V para Raspberry Pi, HAT 4G LTE y demás cargas de bajo consumo).

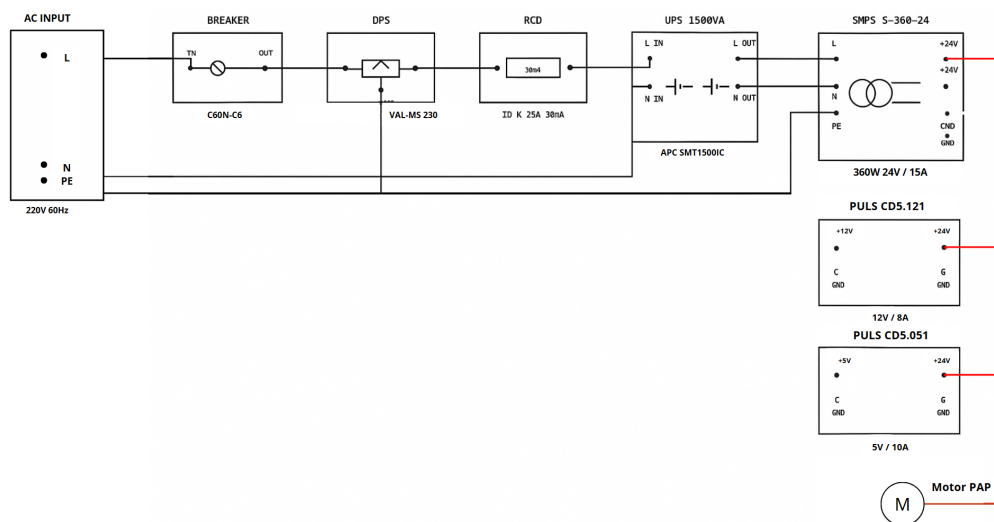


Figura 4.19: Esquemático del sistema de alimentación y protecciones.

Fuente: Elaboración propia.

4.5.2 PCB de distribución de alimentación

La PCB de distribución implementa una topología en estrella con filtrado multicapa. El esquemático de 5 V (Figura 4.20) incorpora protección de entrada mediante diodo TVS bidireccional P6KE6.8CA (600 W pico) y fusible de 10 A con margen sobre la corriente máxima de 6.23 A. El banco de filtrado combina capacitores electrolíticos de 1000 μF y 470 μF para baja frecuencia y cerámicos de 1 μF y 0.1 μF para alta frecuencia, con un inductor AIAP-03-121K de 120 μH que forma un filtro LC (corte ≈ 46 Hz) y atenúa el rizado del convertidor a menos de 10 mVpp. Cada salida incorpora capacitores localizados (470 μF para la Raspberry Pi, 100 μF para el HAT 4G LTE). El circuito de 12 V (Figura 4.21) usa arquitectura análoga con

TVS unidireccional SMAJ12A (400 W), fusible de 5 A y un *ferrite bead* BLM21PG121SN1D en lugar del inductor, optimizando la supresión de EMI generado por la cámara.

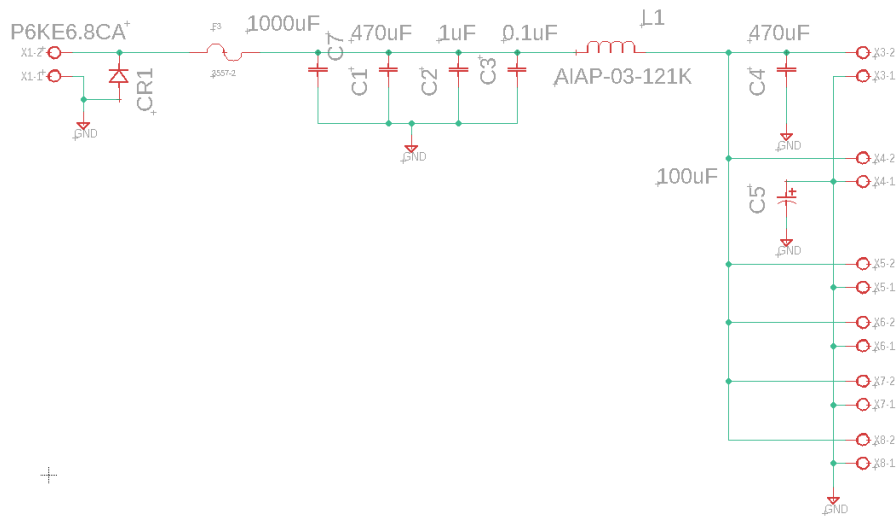


Figura 4.20: Esquemático de la línea de distribución de 5 V.

Fuente: Elaboración propia.

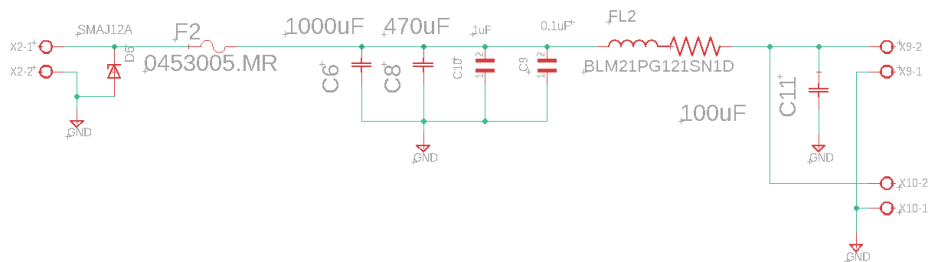


Figura 4.21: Esquemático de la línea de distribución de 12 V.

Fuente: Elaboración propia.

La PCB de distribución (Figura 4.22) se diseña en dos capas con cobre de 2 oz ($70\ \mu\text{m}$), lo que duplica la sección del conductor respecto al estándar de 1 oz y mejora la disipación térmica. Las pistas de 5 V usan 2 mm de ancho para 6.5 A con elevación térmica $<15\ ^\circ\text{C}$, y las de 12 V usan 1.5 mm para 1.5 A con margen holgado. La disposición sigue un flujo direccional con las entradas a la izquierda, los elementos de protección y los electrolíticos en la zona central, y los capacitores cerámicos de desacoplo junto a cada conector de salida; las vías a tierra se distribuyen cada 10–15 mm para reducir la impedancia en alta frecuencia.

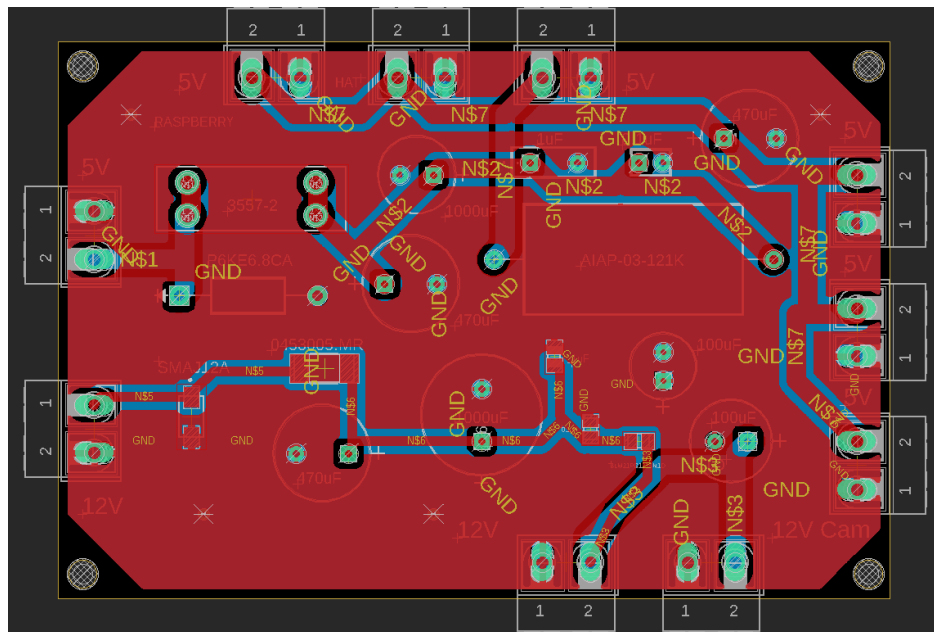


Figura 4.22: PCB de distribución de alimentación (diseño, sin verificación de manufactura).

Fuente: Elaboración propia.

4.5.3 PCB de control e interfaces del módulo IoT

El esquemático de la PCB de control e interfaces del módulo (Figura 4.23) integra las interfaces que conectan sensores, actuadores y módulos periféricos a la Raspberry Pi 5, asegurando la compatibilidad de voltajes entre los 5 V de los periféricos y los 3.3 V de los GPIO. El sensor de temperatura se conecta al GPIO 4 con una resistencia pull-up de 4.7 k Ω para estabilizar la comunicación OneWire; el sensor de corriente se digitaliza con el ADC MCP3008 por bus SPI (GPIO 8, 9, 10 y 11). El convertidor de nivel lógico adapta las señales del sensor URM06 (GPIO 14 y 15) y del driver DM542T (DIR, PUL y ENA en los GPIO 17, 22 y 27). La cámara se conecta al puerto USB 2.0, reservando los USB 3.0 para el Coral y el HAT 4G LTE; todas las tierras se unifican en un plano de GND común para minimizar bucles de tierra. La placa fabricada se muestra en la Figura 4.24.

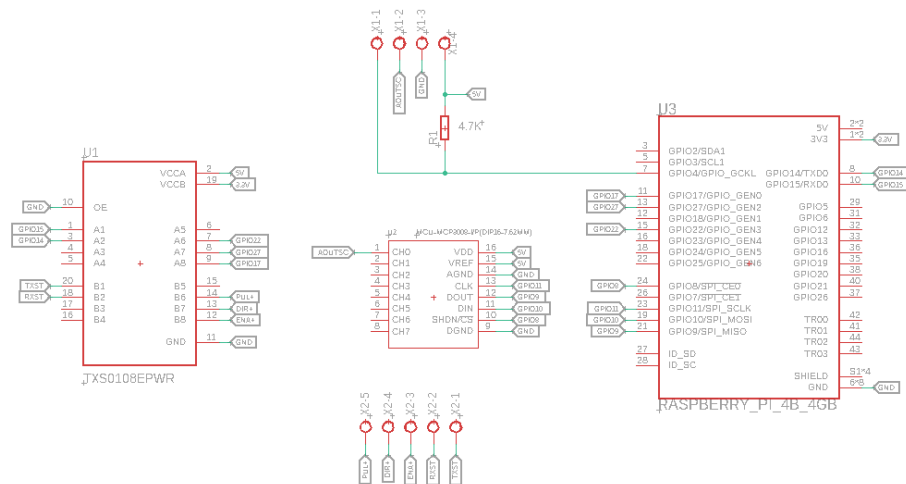


Figura 4.23: Esquemático de la PCB de control e interfaces del módulo IoT.

Fuente: Elaboración propia.

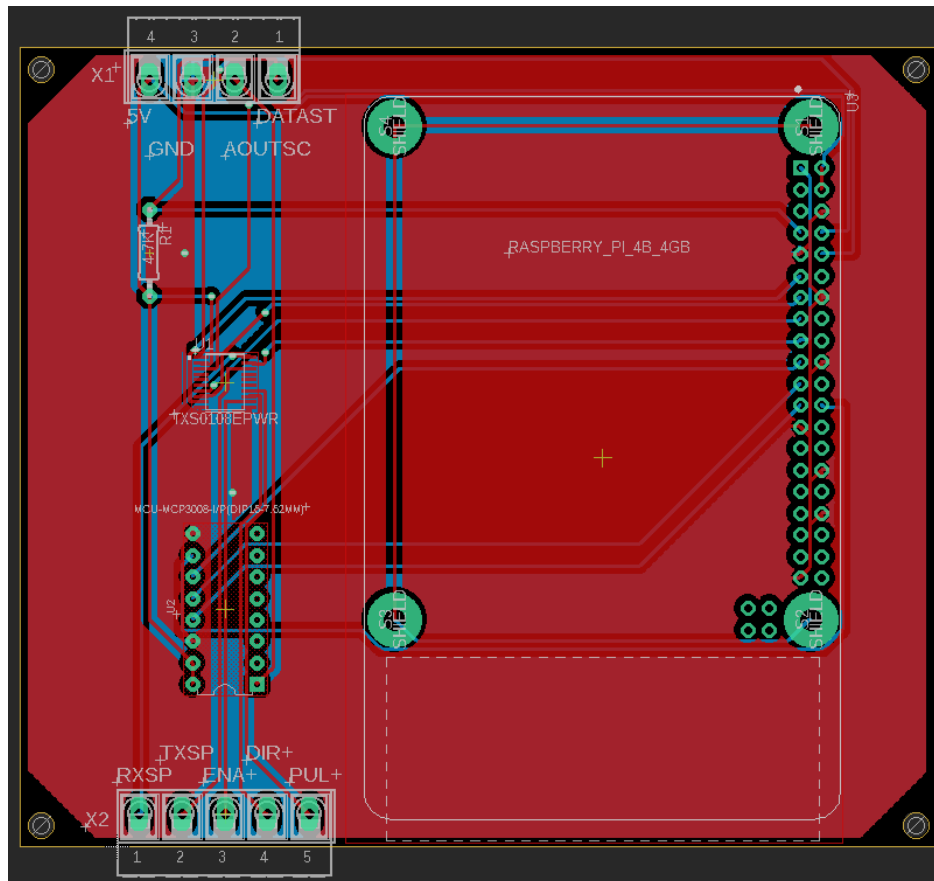


Figura 4.24: PCB de control e interfaces del módulo IoT (diseño, sin verificación de manufactura).

Fuente: Elaboración propia.

CAPÍTULO 5

DISEÑO MECÁNICO DEL SISTEMA

El subsistema mecánico cumple una función operativa directa: condiciona la calidad del sensor de la cámara, la temperatura de la electrónica, la mantenibilidad del conjunto y la resistencia a manipulación y a las solicitaciones ambientales de Lima Metropolitana. Este capítulo desarrolla los requerimientos verificables, la presentación general y la selección de materiales, el sistema de movimiento de la cámara, el gabinete con su rack interno, el soporte del módulo IoT complementario, y la verificación estructural y térmica del conjunto. La cámara empleada es una cámara domo fija (tipo Hikvision, formato HD-TVI) que opera con visión por computadora; el sistema de movimiento descrito tiene como único propósito orientar dicha cámara, mediante un mecanismo mecatrónico externo, para dirigir activamente la percepción hacia el eje de mayor relevancia de la intersección.

5.1 Requerimientos mecánicos verificables

El gabinete y el soporte de cámara son subsistemas funcionales que deben demostrar su desempeño mediante CAD, cálculo, simulación por elementos finitos o especificación del fabricante. La Tabla 5.1 concentra los criterios de diseño y el método de verificación asociado a cada uno.

Tabla 5.1: Requerimientos mecánicos verificables del sistema.

Código	Criterio y objetivo de diseño	Verificación
RM-01	Resistencia estructural: soportar peso propio, componentes, viento, vibración y acciones de mantenimiento.	Cargas, Von Mises, desplazamiento y factor de seguridad (Sección 5.6).
RM-02	Protección ambiental: grado IP objetivo, sellos y drenaje de condensación.	Especificación de gabinete y revisión de juntas.
RM-03	Manipulación/vandalismo: cerradura, tornillería protegida y material resistente.	Inspección CAD y análisis de puntos accesorios.
RM-04	Acceso de mantenimiento: sustitución de módulos sin desmontaje completo.	Secuencia de apertura y espacio de herramientas.
RM-05	Ventilación y temperatura: mantener componentes dentro de límites de hoja de datos.	Balance térmico y plan de validación experimental (Sección 5.7).
RM-06	Expansión: reserva para terminales, comunicación o almacenamiento adicional.	Volumen libre y capacidad de riel/rack.
RM-07	Soporte de cámara: cobertura de zonas de interés con rigidez y torque suficientes.	Geometría de visión, cálculo de torque y desplazamiento (Sección 5.3).
RM-08	Material y corrosión: compatibilidad con humedad, radiación y mantenimiento urbano.	Matriz de materiales, acabado y vida útil propuesta.
RM-09	Peso e instalación: masa compatible con poste/estructura y procedimiento de montaje.	Presupuesto de masa y revisión del soporte existente.

Fuente: Elaboración propia.

5.1.1 Requerimientos estructurales globales

El sistema debe soportar las siguientes solicitaciones para garantizar funcionalidad y seguridad operativa.

Cargas muertas. El sistema soporta el peso del gabinete y módulo IoT con sus componentes internos (placa, microcontrolador, sensores, actuadores y estructura), el UPS y el controlador, los accesorios de comunicación (antenas y cámara) y el cableado eléctrico y de comunicaciones (MML, 2022). En particular, debe sostener la cámara domo como sensor principal de

detección vehicular y el sistema de movimiento automatizado.

Cargas ambientales. Las cargas de viento se calculan según la NTE E.020 *Cargas* del Reglamento Nacional de Edificaciones (SENCICO), norma de aplicación obligatoria para Lima Metropolitana, complementada con AASHTO LRFD para estructuras de soporte de señalización vial. Se adopta un periodo de retorno de 50 años y una presión de viento de diseño de 1.0 kPa (velocidad de referencia ≈ 145 km/h); la verificación por elementos finitos (Sección 5.6) emplea además una condición extrema envolvente de 1.5 kPa (≈ 175 km/h).

Cargas de temperatura. Los criterios municipales establecen rangos operativos para equipamiento general (MML, 2022) y el Manual ITS del MTC exige resistencia a altas temperaturas, humedad, polvo y exposición solar (MTC, 2020). La normativa de la ATU es más restrictiva para equipos IoT con GPS, requiriendo operación entre -20°C y $+60^{\circ}\text{C}$ (ATU, 2024). Aplicando el criterio más restrictivo, se establece el rango de diseño de -20°C a $+60^{\circ}\text{C}$.

Rigidez y estabilidad. El sistema debe limitar deflexiones para evitar problemas de serviciabilidad bajo carga muerta y resistir fatiga ante cargas cíclicas de viento y vibraciones de tráfico (MTC, 2020; MML, 2022).

Protección contra corrosión. Las estructuras metálicas requieren galvanización por inmersión en caliente según NTP-ISO 1461:2007 y acabado de poliuretano con resistencia UV, considerando el clima costero de Lima con alta humedad salina (MML, 2022).

Vida útil. El sistema semafórico debe tener una vida útil mínima de 120 meses; las estructuras metálicas y el gabinete, mínimo 15 años, con protección IP65/IK10 para la electrónica sensible (MML, 2022).

5.1.2 Restricciones de diseño

El gabinete se define en $800\text{ mm} \times 600\text{ mm} \times 500\text{ mm}$ (alto-ancho-profundidad). Como referencia, los gabinetes estándar NEMA TS-2 / ITE ATC presentan dimensiones aproximadas de $1\,245\text{ mm} \times 762\text{ mm} \times 432\text{ mm}$ (formato “M”); el diseño propuesto conserva sus criterios funcionales de distribución interna con una reducción volumétrica optimizada a los componentes alojados. El sistema debe operar con humedad relativa de hasta 90 %, resistir corrosión salina, soportar radiación UV directa y cumplir un grado de protección mínimo IP65 (MML, 2022), protección mecánica anti-vandálica IK10, ventilación forzada activada a 40°C y los requisitos de transmisión en tiempo real del SIT-ATU (ATU, 2024).

5.2 Presentación general del sistema y materiales

El sistema mecánico integra cuatro subsistemas: el gabinete de aluminio 5052-H32 (masa ≈ 21.98 kg); el rack interno de soporte que aloja toda la electrónica (masa ≈ 11.965 kg con componentes); el sistema de movimiento angular de la cámara (masa ≈ 3.5 kg, que incluye motor paso a paso NEMA 23, biela, conector de aluminio y rodamiento de $\varnothing 120$ mm) montado sobre un aro estructural giratorio de 7.8 kg; y el conjunto de visión con cámara domo y soporte (0.65 kg). La masa total del sistema completo es de 47.126 kg (≈ 47 kg), distribuida para optimizar la estabilidad estructural y facilitar la instalación y el mantenimiento. Las Figuras 5.1 y 5.3 presentan el conjunto en su posición de operación en una intersección vehicular.

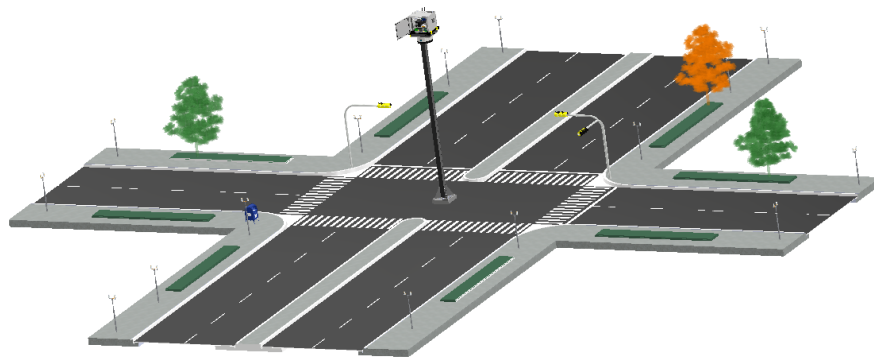


Figura 5.1: Vista del módulo IoT complementario instalado en una intersección vehicular.

Fuente: Elaboración propia.

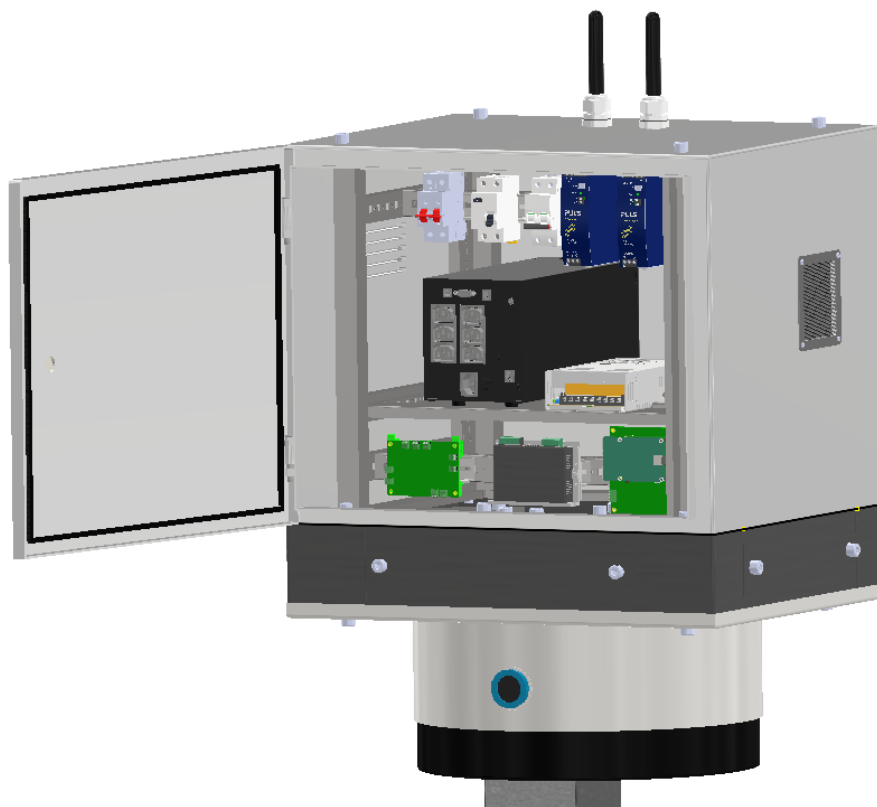


Figura 5.2: Vista general del módulo IoT propuesto.

Fuente: Elaboración propia.

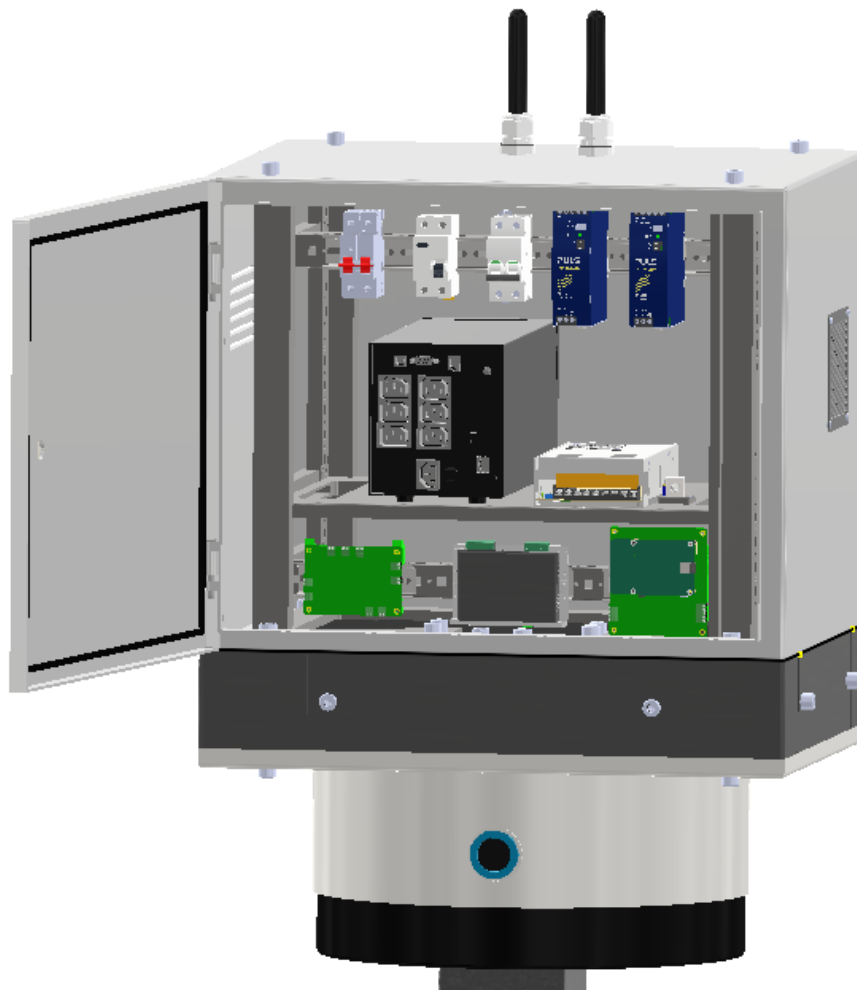


Figura 5.3: Sistema completo ensamblado (sin poste de soporte).

Fuente: Elaboración propia.

5.2.1 Masa y centro de masa del sistema

El análisis de masa y centro de gravedad es prioritario para garantizar la estabilidad estructural del gabinete y dimensionar el anclaje al poste. Se calculan las propiedades másicas de los tres componentes principales: el gabinete exterior, el rack interno con su electrónica, y el sistema de cámara con su mecanismo de movimiento.

Gabinete. Presenta una geometría de cubo hueco sin base inferior (Figura 5.4), con dimensiones exteriores de 479 mm de altura, 600 mm de ancho y 525 mm de profundidad. Se fabrica en aluminio 5052-H32 con espesor de pared de 6 mm, que aporta rigidez frente a viento e impactos vandálicos (IK10) y resistencia a la corrosión salina. Considerando una densidad de $2\,680\text{ kg/m}^3$, el volumen de material se obtiene por diferencia entre el volumen exterior e interior:



Figura 5.4: Gabinete sin componentes internos.

Fuente: Elaboración propia.

$$V_{\text{ext}} = 0.479 \times 0.600 \times 0.525 = 0.1509 \text{ m}^3 \quad (5.1)$$

$$V_{\text{int}} = 0.473 \times 0.588 \times 0.513 = 0.1427 \text{ m}^3 \quad (5.2)$$

$$V_{\text{material}} = 0.1509 - 0.1427 = 0.0082 \text{ m}^3 \quad (5.3)$$

$$m_{\text{gabinete}} = 2680 \times 0.0082 = 21.976 \text{ kg} \quad (5.4)$$

La ausencia de base inferior eleva ligeramente el centro de gravedad respecto al centro geométrico: en ancho se ubica a 300 mm (por simetría), en altura a ≈ 250 mm desde la base (frente a los 239.5 mm del centro geométrico) y en profundidad a 262.5 mm desde el borde frontal.

Rack interno. El rack (Figura 5.5) soporta la electrónica y mide 466 mm $\times$ 440 mm $\times$ 539 mm. Su distribución vertical ubica los componentes más pesados en la base para reducir

el centro de gravedad. La estructura de aluminio con perfiles de 30×30 mm y bandejas perforadas se estima en 5.700 kg; sumando todos los componentes electrónicos, cableado, antenas y el sistema de ventilación, la masa total del rack resulta en 11.965 kg. Las masas individuales provienen de las fichas de fabricante (p. ej. Raspberry Pi 5: 0.075 kg; HAT 4G LTE: 0.050 kg; driver DM542T: 0.350 kg; interfaz de respaldo (baterías y gestión del UPS): 3.500 kg; SMPS S-360-24: 1.200 kg). El centro de masa del rack se estima a 220 mm desde el borde posterior, 180 mm desde la base y 250 mm respecto al centro del ancho.

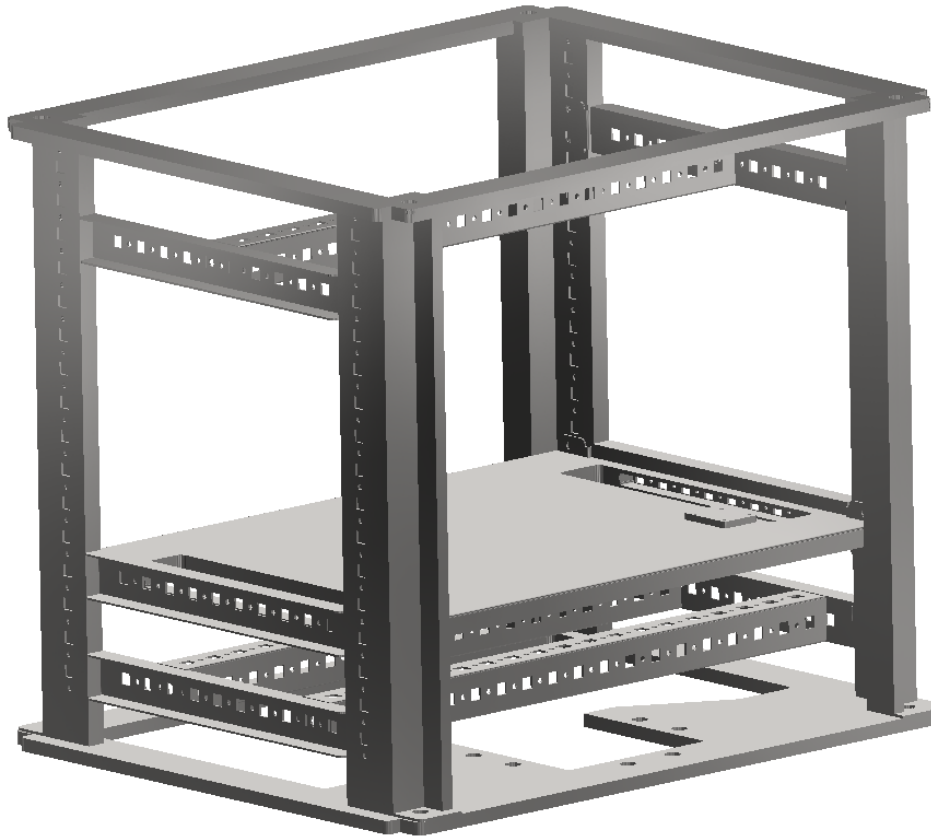


Figura 5.5: Rack interno completo de soporte de la electrónica.

Fuente: Elaboración propia.

Sistema de cámara. El conjunto de visión está constituido por una cámara domo (0.600 kg) montada sobre un soporte de aluminio (0.050 kg), totalizando 0.650 kg. Se posiciona en la parte móvil del sistema, sobre el aro giratorio, permitiendo un desplazamiento angular de 180° para optimizar el campo de visión. Su ubicación inferior reduce el momento de vuelco del conjunto y minimiza la longitud de cableado hacia el rack. Dado que representa solo el 1.38 % de la masa total y su brazo de palanca respecto al eje del poste es reducido, su contribución al centro de masa global es despreciable en cálculos preliminares de estabilidad.

Masa total y centro de masa global. La masa total se obtiene sumando todas las contribuciones:

$$m_{\text{total}} = m_{\text{gabinete}} + m_{\text{rack}} + m_{\text{aro}} + m_{\text{mov}} + m_{\text{accesorios}} = 47.126 \text{ kg} \quad (5.5)$$

Definiendo el origen en la esquina inferior posterior izquierda del gabinete (eje X hacia el frente, Y hacia arriba, Z lateral), el centro de masa global ponderado por las masas de gabinete, rack y cámara resulta:

$$X_{cm} = 273.2 \text{ mm}, \quad Y_{cm} = 223.9 \text{ mm}, \quad Z_{cm} = 254.9 \text{ mm} \quad (5.6)$$

El centro de masa se desplaza ligeramente hacia el frente por la concentración de electrónica, queda por debajo del centro vertical por el peso del UPS y la SMPS en la base, y se mantiene prácticamente centrado en dirección lateral por simetría. Esta ubicación justifica posicionar el punto de apoyo del poste a 110 mm desde el frente del gabinete, lo que minimiza los momentos de vuelco ante viento, reduce las tensiones en las uniones gabinete-poste y facilita el ruteo de cables. Los datos másicos detallados de cada componente se consignan en el Anexo correspondiente.

5.2.2 Criterios de selección de materiales

La selección de materiales atiende los requisitos normativos, las condiciones ambientales costeras de Lima y la durabilidad exigida. Se selecciona la aleación de aluminio 5052-H32 para el gabinete por su resistencia a la corrosión en atmósferas marinas y urbanas, su buena soldabilidad y su conformabilidad (Atlas, 2021; ThomasNet, 2025). Aunque la norma NEMA TS-2 establece los requisitos funcionales y ambientales de los gabinetes de control de tráfico sin imponer un material específico (NEMA, 2021), el 5052-H32 cumple holgadamente esos niveles de desempeño y el grado de protección IP65. Su contenido de magnesio (2.2–2.8 %) y cromo (0.15–0.35 %) le confiere grado marino, adecuado para la intemperie salina.

Frente al acero galvanizado, el aluminio 5052-H32 reduce el peso en ≈ 65 %, lo que facilita la instalación y disminuye los esfuerzos sobre la estructura de soporte; ofrece alta resistencia a la corrosión salina sin galvanización y elevada conductividad térmica (138 W/m·K), favoreciendo la disipación del calor interno (Atlas, 2021; MatWeb, 2024). Frente al policarbonato reforzado, aporta mayor rigidez estructural ante impactos y vibraciones, mejor disipación térmica, mayor durabilidad bajo radiación UV (vida útil estimada superior a 15 años, frente a 12 del policarbonato) y facilidad de conexión a tierra eléctrica (Wevolver, 2025). El acabado superficial es anodizado tipo II de 10–25 μm , que incrementa la resistencia a la corrosión y al desgaste, garantizando una vida útil superior a 10 años en servicio exterior continuo. Los materiales del poste (acero ASTM A36) y de la cimentación (hormigón armado) se justifican

en la Sección 5.5.

5.3 Sistema de movimiento de la cámara

Finalidad funcional del sistema de orientación. El sistema de movimiento de la cámara materializa físicamente la estrategia de percepción activa definida en la arquitectura de control (Sección 3.5.1). Su propósito no se agota en habilitar el giro mecánico del sensor: persigue que la orientación Norte–Sur o Este–Oeste se alcance de forma repetible y estable, con la rigidez necesaria para no deteriorar la captura de imágenes en la fase de observación.

La selección del mecanismo de orientación debe garantizar tres condiciones funcionales: primero, que la cámara pueda posicionarse sobre los ejes de interés de la intersección; segundo, que el movimiento no transmita vibraciones significativas durante la fase de captura válida; y tercero, que el conjunto soporte-cámara mantenga estabilidad suficiente frente al peso propio, las perturbaciones menores y la operación repetitiva. Por esta razón, el análisis del actuador, la transmisión, el rodamiento y el soporte se vincula directamente con la calidad de la percepción visual, y no solo con la resistencia estructural del conjunto.

El sistema de posicionamiento angular permite un desplazamiento de 180° de la cámara mediante un mecanismo de biela-manivela acoplado a un rodamiento rígido de bolas, buscando maximizar la estabilidad y minimizar las vibraciones que afecten la captura de imágenes. Una biela de 150 mm conectada al eje del motor paso a paso NEMA 23 transmite el movimiento a la pista interior de un rodamiento de $\varnothing 120$ mm; la cámara domo y su soporte se montan sobre dicha pista móvil. La configuración de apoyo bilateral distribuye el peso del conjunto cámara-soporte entre dos puntos, de modo que el motor prácticamente no genera torque para soportar cargas gravitatorias, destinándose su potencia a vencer la fricción residual y las fuerzas inerciales. Las Figuras 5.6 a 5.8 muestran el mecanismo.

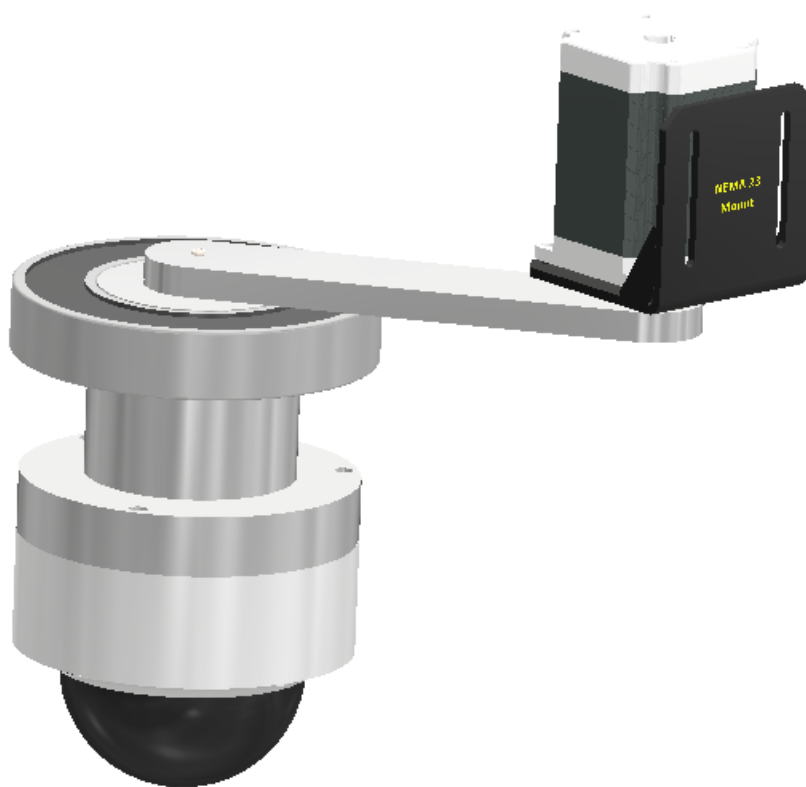


Figura 5.6: Conjunto cámara domo, soporte y biela de transmisión.

Fuente: Elaboración propia.

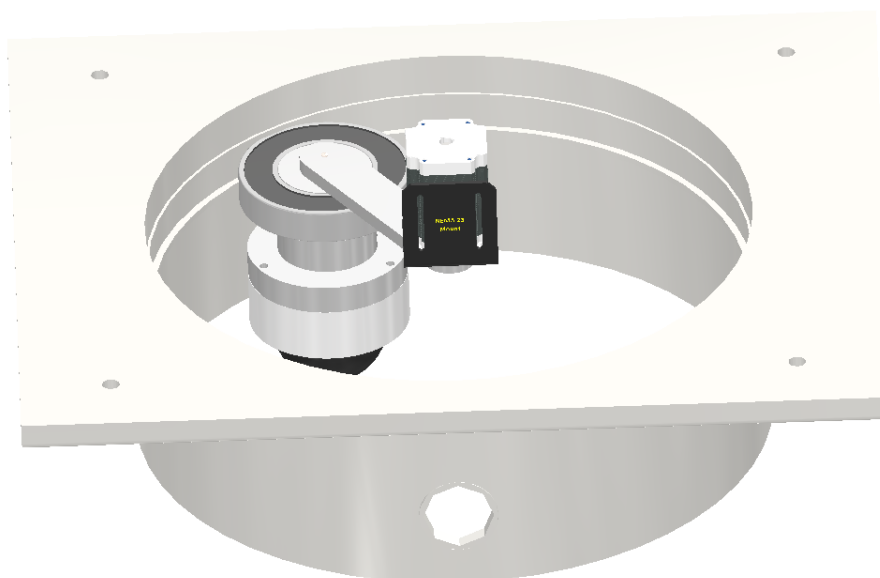


Figura 5.7: Vista del aro de giro y el rodamiento de Ø120 mm.

Fuente: Elaboración propia.

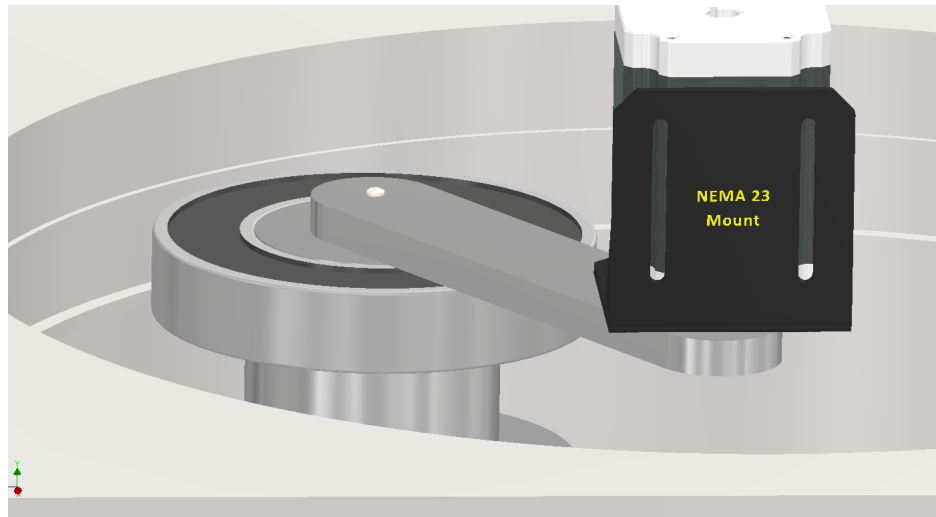


Figura 5.8: Vista del rodamiento, la biela y el motor paso a paso.

Fuente: Elaboración propia.

5.3.1 Diagrama de cuerpo libre y datos del mecanismo

El análisis parte del diagrama de cuerpo libre (DCL) del sistema de vigilancia (Figura 5.9), que representa las fuerzas actuantes: los pesos del motor (W_m), la biela (W_b), el aro estructural (W_a), el soporte (W_s), la cámara (W_c) y el rodamiento (W_r); las reacciones en la sujeción al gabinete (G_x , G_y); la fuerza normal transmitida por la biela (B); las normales de reacción (N , N_s , N_{C1} , N_{C2}); la fricción del rodamiento (F_R) y el torque del motor (T).

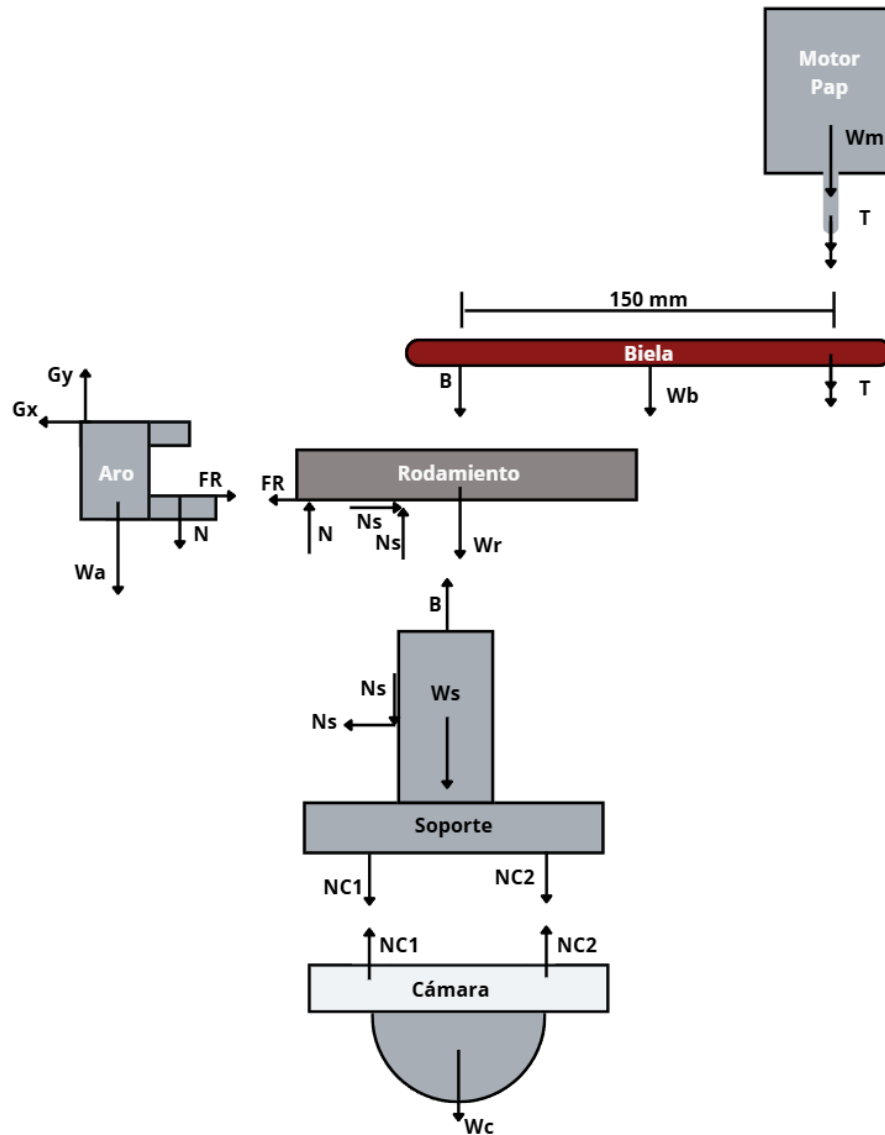


Figura 5.9: Diagrama de cuerpo libre del sistema de vigilancia.

Fuente: Elaboración propia.

Los datos relevantes del mecanismo son: rodamiento rígido de bolas sellado de $\varnothing 120$ mm (radio medio $r = 60$ mm, coeficiente de fricción $\mu = 0.002$); biela de aluminio 5052-H32 de 150 mm de longitud, 35 mm de ancho y 10 mm de espesor (área transversal $A = 350 \text{ mm}^2$); conector cámara-biela de aluminio mecanizado (0.857 kg); aro estructural de aluminio 5052-H32 (7.800 kg); conjunto cámara más soporte ($m = 0.650$ kg, peso $W_c + W_s = 6.38$ N); y motor NEMA 23 con torque nominal de $1.8 \text{ N}\cdot\text{m}$ y masa de 1.500 kg.

El equilibrio vertical del aro arroja una reacción $G_y \approx 92.71$ N y una reacción horizontal $G_x \approx 0.29$ N (despreciable con $\theta \approx 0^\circ$). La cámara se apoya en dos puntos de contacto que, por simetría, reparten la carga: $N_{C1} = N_{C2} = 3.19$ N. La carga normal total sobre el rodamiento es $W_a + W_r + W_s + W_c = 92.71$ N, de modo que la fuerza de fricción y el torque

resistivo asociado resultan:

$$F_R = \mu \times 92.71 = 0.002 \times 92.71 = 0.185 \text{ N} \quad (5.7)$$

$$T_{\text{fricción}} = F_R \times r = 0.185 \times 0.060 = 0.011 \text{ N}\cdot\text{m} = 11 \text{ mN}\cdot\text{m} \quad (5.8)$$

5.3.2 Verificación del motor paso a paso seleccionado

El motor paso a paso NEMA 23 fue seleccionado en el Capítulo 4 con un torque nominal disponible de $1.8 \text{ N}\cdot\text{m}$. Esta sección verifica que dicho torque supera el torque requerido por el mecanismo en su condición de dimensionamiento más desfavorable. Adoptando el requerimiento de torque establecido en el dimensionamiento, $T_{\text{req}} \approx 0.591 \text{ N}\cdot\text{m}$, la verificación se cierra comparándolo con el torque disponible:

$$T_{\text{disp}} = 1.8 \text{ N}\cdot\text{m} > T_{\text{req}} \approx 0.591 \text{ N}\cdot\text{m} \quad (5.9)$$

$$FS_{\text{motor}} = \frac{T_{\text{disp}}}{T_{\text{req}}} = \frac{1.8}{0.591} \approx 3.05 \quad (5.10)$$

El motor satisface el requerimiento con un factor de seguridad de ≈ 3.0 , suficiente para una operación sin pérdida de pasos. La demanda de torque *operativa* real del mecanismo optimizado es aún menor: considerando un factor de seguridad de dimensionamiento $FS = 2.0$ sobre el peso del conjunto de visión y una aceleración angular conservadora $\alpha = 0.5 \text{ rad/s}^2$ con momento de inercia $I \approx 0.012 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$, las contribuciones de fricción e inercia son:

$$T_{\text{fricción}} = \mu \times W_{\text{diseño}} \times r = 0.002 \times 12.76 \times 0.060 \approx 1.53 \text{ mN}\cdot\text{m} \quad (5.11)$$

$$T_{\text{inercial}} = I \times \alpha = 0.012 \times 0.5 = 6 \text{ mN}\cdot\text{m} \quad (5.12)$$

$$T_{\text{dinámico}} = T_{\text{fricción}} + T_{\text{inercial}} = 1.53 + 6 = 7.53 \text{ mN}\cdot\text{m} \quad (5.13)$$

Por tanto, el apoyo bilateral del rodamiento reduce la demanda operativa a $\approx 7.5 \text{ mN}\cdot\text{m}$, muy por debajo tanto del requerimiento de dimensionamiento ($0.591 \text{ N}\cdot\text{m}$) como del torque nominal ($1.8 \text{ N}\cdot\text{m}$). Ambas comprobaciones confirman la idoneidad del motor seleccionado, con un margen amplio frente a cargas imprevistas o condiciones ambientales adversas.

5.3.3 Análisis estructural de la biela

La biela transmite el movimiento mediante un esfuerzo predominantemente de tracción-compresión alternante. Para el caso crítico (biela horizontal), la fuerza axial máxima teórica

es $B = T_{\text{motor}}/r_{\text{biela}} = 1.8/0.150 = 12 \text{ N}$. Dado que la demanda operativa real es muy inferior, la fuerza efectiva en la biela, afectada por el factor de seguridad, es del orden de $F_{\text{biela}} \approx 0.1 \text{ N}$, lo que produce una tensión:

$$\sigma_{\text{biela}} = \frac{F_{\text{biela}}}{A} = \frac{0.1 \text{ N}}{350 \text{ mm}^2} = 2.86 \times 10^{-4} \text{ MPa} \quad (5.14)$$

Con las propiedades del aluminio 5052-H32 (resistencia a tracción 228 MPa, módulo de elasticidad 70 300 MPa, límite elástico 193 MPa, resistencia a fatiga a 10^7 ciclos 117 MPa), el factor de seguridad del material es extremadamente alto ($\approx 8 \times 10^5$), con una utilización inferior al 0.0002 %. La biela presenta así vida prácticamente infinita a fatiga; su dimensionamiento está dominado por consideraciones geométricas de acoplamiento mecánico con el motor y el rodamiento, no por resistencia. La reacción vertical $G_y = 92.71 \text{ N}$ se distribuye entre los puntos de fijación del aro al gabinete mediante tornillería M12, con cargas individuales del orden de 10–15 N por tornillo, plenamente manejables.

5.4 Gabinete y soporte tipo rack

El gabinete principal de aluminio 5052-H32 (21.976 kg) aloja toda la electrónica mediante un rack interno de soporte (5.700 kg de estructura, 11.965 kg con componentes), fabricado con perfiles de aluminio de 30×30 mm y bandejas perforadas que permiten organización modular, facilitan el mantenimiento y optimizan la gestión térmica.

5.4.1 Arquitectura de distribución vertical en el rack

El rack mide 466 mm × 440 mm × 539 mm y emplea rieles DIN estándar que aportan flexibilidad para futuras expansiones. La masa total con componentes montados es de 11.965 kg, distribuida en cuatro niveles funcionales según criterios de funcionalidad, accesibilidad, disipación térmica y seguridad eléctrica (Figura 5.10).

- **Nivel 1 (superior) – Protección eléctrica:** breaker termomagnético Schneider C60N-C6 (6 A), RCD Schneider ID K 25 A/30 mA (desconexión < 30 ms) y DPS Phoenix Contact VAL-MS 230 (limita sobretensiones a < 1.5 kV). Se ubican arriba para facilitar inspecciones.
- **Nivel 2 (intermedio-superior) – Alimentación y conversión:** SMPS S-360-24 (220 V AC a 24 V DC, 15 A/360 W, eficiencia 85 %, disipación 63.5 W) y dos convertidores DC-DC LM2596 (5 V/3 A y 12 V/2 A). Próximos a las rejillas de ventilación superior.

- **Nivel 3 (intermedio-inferior) – Respaldo energético:** interfaz de baterías y gestión del UPS APC SMT1500IC (1500 VA/1000 W, 2×12 V/12 Ah, 72 min de autonomía; Capítulo 4), con conmutación < 10 ms. La unidad UPS, de formato torre, se instala en la base del poste; en el rack se aloja únicamente esta interfaz (3.5 kg), cuya posición inferior contribuye a mantener bajo el centro de masa.
- **Nivel 4 (inferior) – Procesamiento, control y actuación:** PCB controladora con Raspberry Pi 5 y HAT 4G LTE Quectel EG25-G (0.175 kg), driver DM542T (16 micropasos, 3.0 A) y PCB de distribución de voltaje (100×70 mm, FR-4). Incluye la instrumentación: sensor de corriente WCS1600, sensor ultrasónico URM06 RS485 y sensor de temperatura DS18B20.

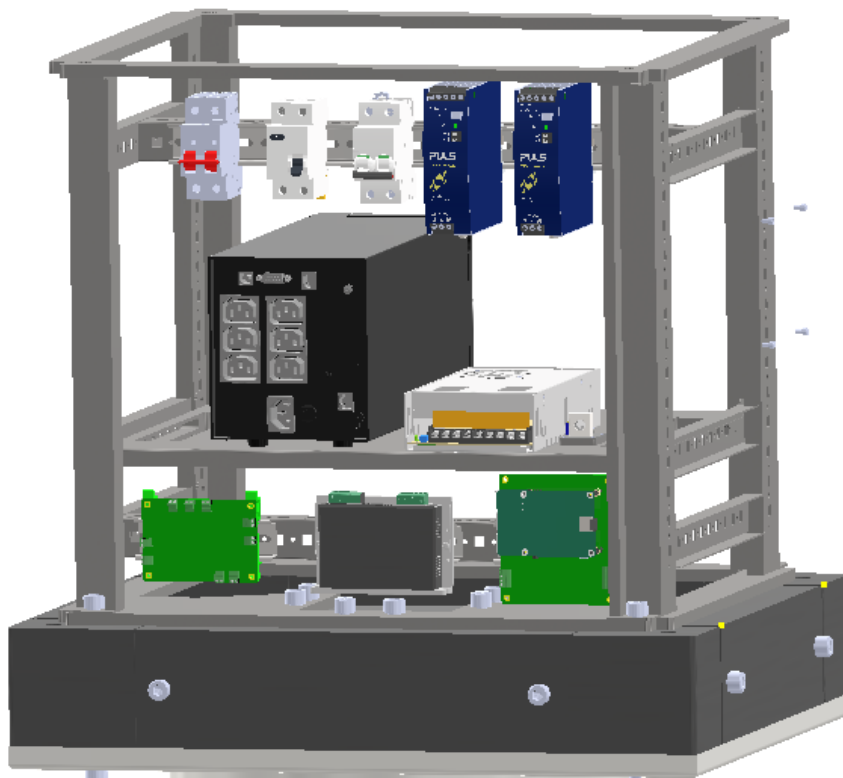


Figura 5.10: Rack con todos sus componentes electrónicos montados.

Fuente: Elaboración propia.

5.5 Soporte del módulo IoT complementario

El soporte fija el gabinete a 4.8 m de altura sobre el nivel del terreno mediante un poste tubular de acero (Figura 5.11). El peso total del conjunto genera una carga vertical de $W = 47.126 \times 9.81 = 462$ N, que se adopta *íntegra* como carga vertical de diseño ($W_{\text{diseño}} = 462$ N), sin descontar componentes removibles. Como se muestra a continuación, esta carga gravitatoria

resulta de todos modos insignificante frente a la capacidad del poste: el dimensionamiento lo gobiernan las cargas laterales de viento y la rigidez (deflexiones), no la compresión axial.

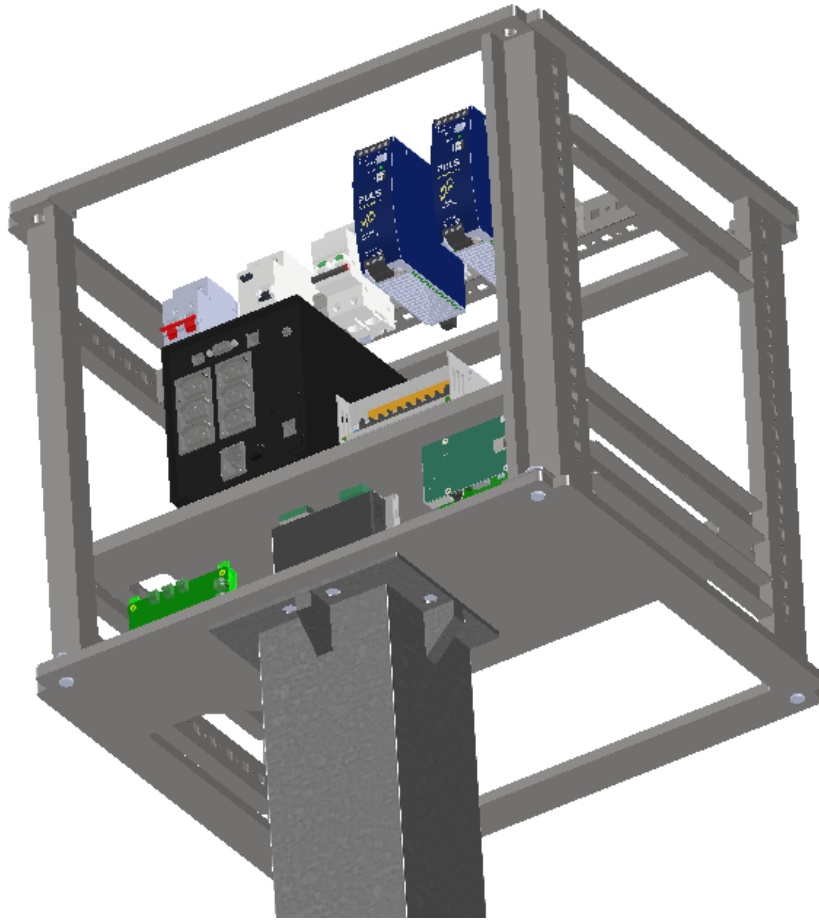


Figura 5.11: Conexión entre el rack/gabinete y el poste de acero de sección cuadrada.

Fuente: Elaboración propia.

5.5.1 Poste de acero y propiedades de la sección

El poste se fabrica con perfil tubular cuadrado hueco de acero estructural ASTM A36 (fluencia $f_y = 250$ MPa, tracción última $f_u = 400$ MPa, módulo $E = 200\,000$ MPa, densidad $7\,850$ kg/m³), con altura $H = 4\,800$ mm, sección de 130×130 mm y espesor de pared $t = 10$ mm. El acero A36 ofrece la resistencia y la rigidez (E casi tres veces la del aluminio) necesarias para resistir los momentos flectores de viento a 4.8 m y minimizar las deflexiones laterales del gabinete. Sus propiedades geométricas son:

$$A = 130^2 - 110^2 = 4\,800 \text{ mm}^2 \quad (5.15)$$

$$I = \frac{130^4 - 110^4}{12} = 11\,600\,000 \text{ mm}^4, \quad W = \frac{I}{b/2} = 178\,462 \text{ mm}^3 \quad (5.16)$$

$$r = \sqrt{I/A} = \sqrt{11\,600\,000/4\,800} = 49.2 \text{ mm} \quad (5.17)$$

El esfuerzo normal por compresión axial y su factor de seguridad respecto a la fluencia son:

$$\sigma_{\text{comp}} = \frac{W_{\text{diseño}}}{A} = \frac{462}{4\,800} = 0.096 \text{ MPa}, \quad FS_{\text{comp}} = \frac{f_y}{\sigma_{\text{comp}}} = \frac{250}{0.096} \approx 2\,600 \quad (5.18)$$

Este factor de seguridad confirma que la carga gravitatoria pura es insignificante: el dimensionamiento del poste está controlado por las cargas laterales de viento y la rigidez (deflexiones), no por la compresión axial. El gabinete se posiciona de modo que su centro de masa quede próximo al eje del poste; con el punto de apoyo a 110 mm desde el frente, la excentricidad es $e = 273.2 - 110 \approx 160 \text{ mm}$ y el momento flector adicional asociado $M = 462 \times 0.160 = 74 \text{ N}\cdot\text{m}$, moderado y cubierto con holgura por la sección del poste.

5.5.2 Refuerzos y zapata de cimentación

Refuerzos triangulares superiores (Figura 5.12): tres placas de acero A36 de 6 mm de espesor (50 mm, 45°), una por cara lateral excepto la posterior. Rigidizan la zona de conexión gabinete-poste, distribuyen las concentraciones de tensión y transfieren gradualmente los esfuerzos cortantes inducidos por el viento.

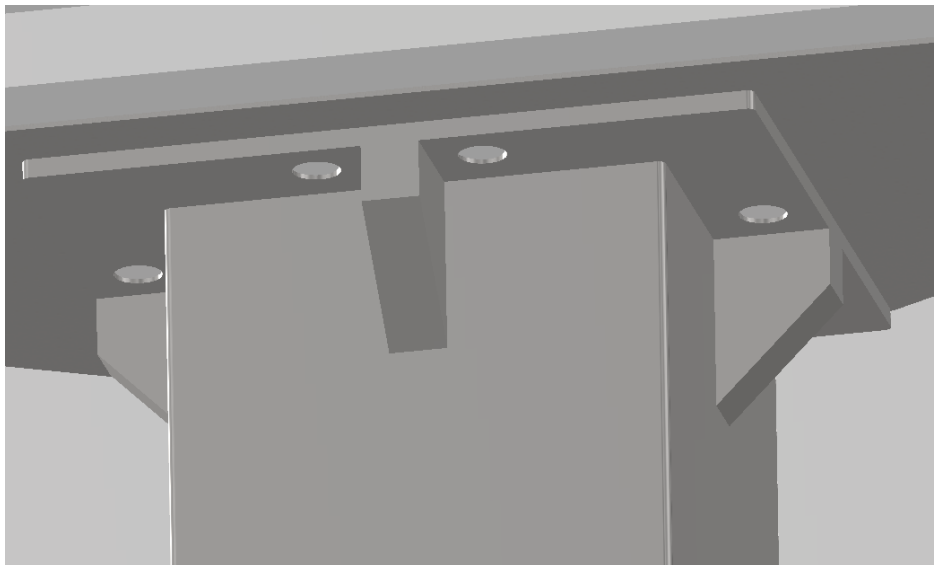


Figura 5.12: Refuerzos triangulares superiores en la conexión gabinete-poste.

Fuente: Elaboración propia.

Refuerzos triangulares inferiores (Figura 5.13): cuatro placas de acero A36 de 8 mm (350 mm, 23°, base 130 mm), una por cara. Transfieren el momento de vuelco a la cimenta-

ción, previenen el pandeo local en la base y, soldados al poste y a la placa base, conforman un empotramiento que hace trabajar al poste como viga en voladizo desde la base.

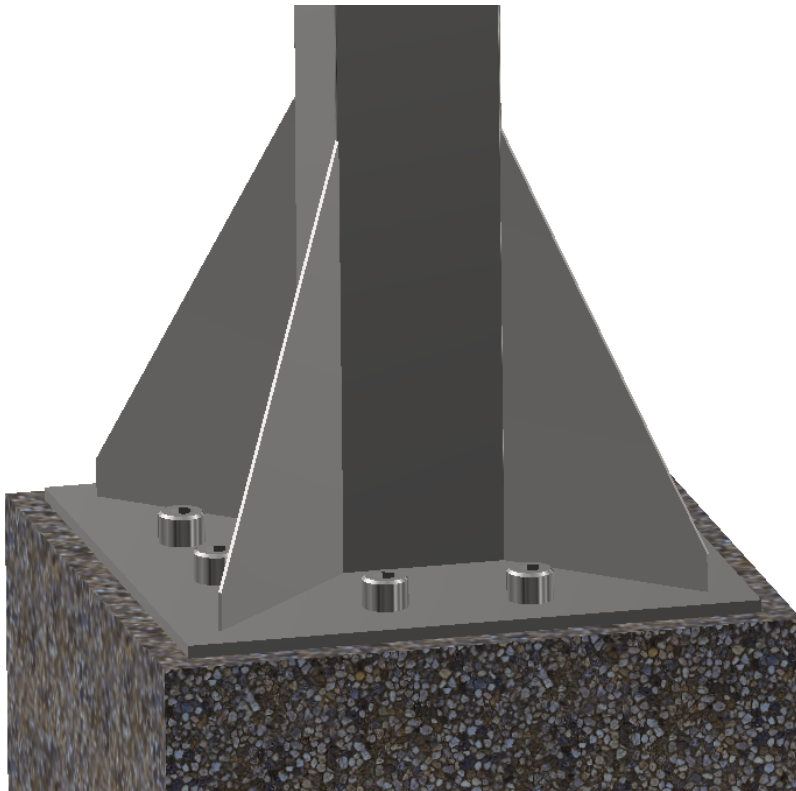


Figura 5.13: Refuerzos triangulares inferiores en la transición poste-zapata.

Fuente: Elaboración propia.

Zapata de cimentación (Figuras 5.14 y 5.15): hormigón armado de resistencia característica $f'_c = 210 \text{ kg/cm}^2$ (21 MPa), con geometría escalonada en dos niveles: pedestal de $500 \times 500 \text{ mm}$ y 800 mm de altura, y zapata de $700 \times 700 \text{ mm}$ y 350 mm de altura. La zapata distribuye las cargas concentradas del poste sobre el suelo y aporta masa para resistir el momento de vuelco sin levantar. El pedestal sobresale del terreno para evitar la acumulación de agua en la base. La interfaz aluminio-acero requiere aislamiento galvánico por la diferencia de potencial electroquímico entre ambos materiales; el poste se protege además mediante galvanización por inmersión en caliente (NTP-ISO) y pintura de poliuretano resistente a UV ($120\text{--}150 \text{ }\mu\text{m}$), cumpliendo la normativa municipal MML.

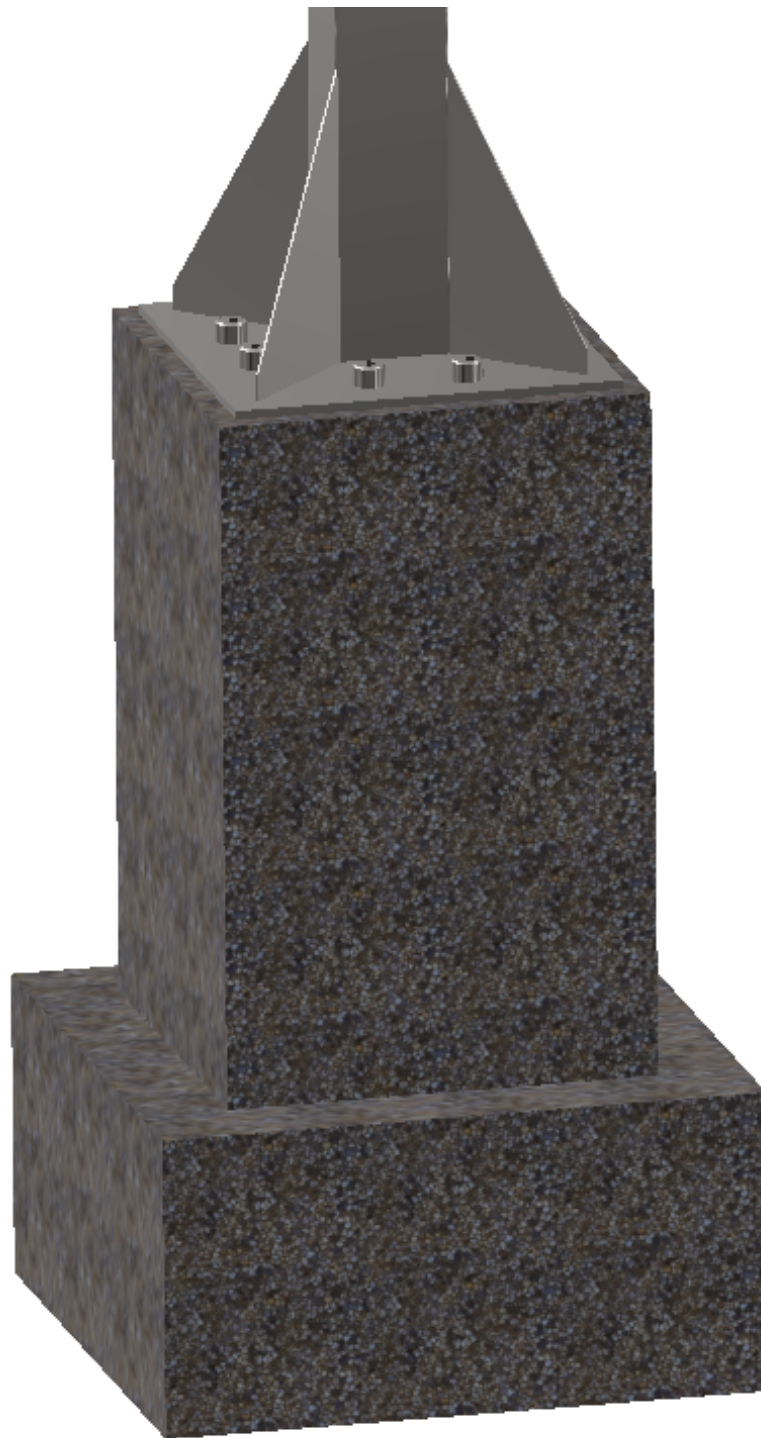


Figura 5.14: Zapata de cimentación de hormigón armado.

Fuente: Elaboración propia.

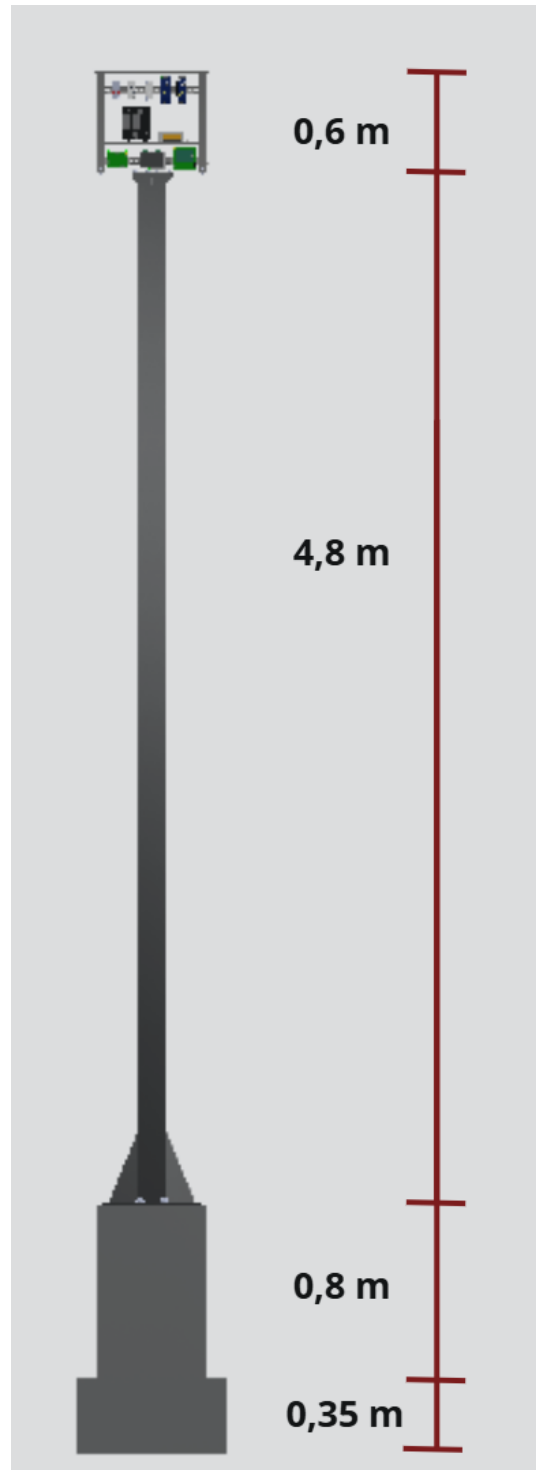


Figura 5.15: Detalle de la conexión entre el poste y la zapata de cimentación.

Fuente: Elaboración propia.

5.6 Análisis estructural por elementos finitos

Para validar el diseño estructural del conjunto (gabinete, rack, poste y zapata) bajo condiciones de servicio extremas, se realizó un análisis por elementos finitos (FEA) en Autodesk Inventor Professional, considerando cargas gravitatorias, cargas laterales de viento y condiciones de frontera representativas del sistema instalado.

5.6.1 Condiciones de simulación y cargas aplicadas

El modelo incluye el gabinete de aluminio 5052-H32 (cubo hueco de 6 mm con refuerzos), el rack interno con la electrónica modelada como masas concentradas, el poste de acero A36 ($130 \times 130 \times 10$ mm, 4 800 mm), los refuerzos triangulares superiores e inferiores, una placa base de $400 \times 400 \times 20$ mm y el sistema de movimiento (aro, rodamiento, biela y conector). Las cargas gravitatorias incluyen el peso propio (calculado por el software), la masa del rack (11.965 kg) y la del sistema de movimiento (11.299 kg), con $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ en $-Y$.

Las cargas de viento se basan en la NTE E.020 (SENCICO) complementada con AASHTO LRFD. La presión de viento de diseño normativa es de 1.0 kPa (velocidad $\approx 145 \text{ km/h}$, periodo de retorno de 50 años); como supuesto conservador envolvente, la simulación aplica $q = 1.5 \text{ kPa}$ ($\approx 175 \text{ km/h}$), perpendicular a las superficies frontales (600×525 mm) y laterales (479×525 mm) del gabinete. Las superficies inferiores de la placa base se restringieron en todos los grados de libertad, simulando la conexión rígida con la zapata.

5.6.2 Tensiones de Von Mises

Evaluada como indicador del inicio de fluencia en los materiales dúctiles del conjunto, la tensión equivalente de Von Mises alcanza un máximo de **46.28 MPa**, localizado en la transición entre el aro estructural del sistema de vigilancia y el poste (Figuras 5.16 y 5.17), debido a la discontinuidad geométrica entre el perfil cuadrado y la geometría circular del aro ($\varnothing 420$ mm), que actúa como ménsula soportando cargas gravitatorias y laterales. Este valor está muy por debajo de los límites elásticos del aluminio 5052-H32 (193 MPa) y del acero A36 (250 MPa), confirmando operación en rango elástico. En el resto de la estructura las tensiones son bajas, con elevaciones locales en las esquinas de conexión y en las fijaciones de los componentes pesados del rack (UPS, SMPS).

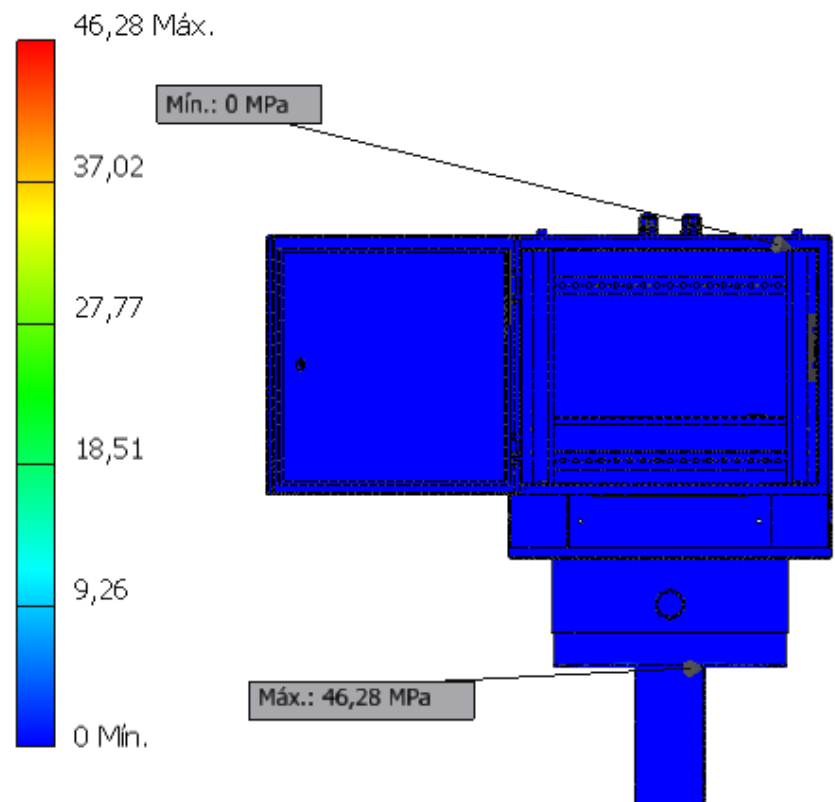


Figura 5.16: Distribución de tensión de Von Mises en el sistema completo.

Fuente: Elaboración propia.

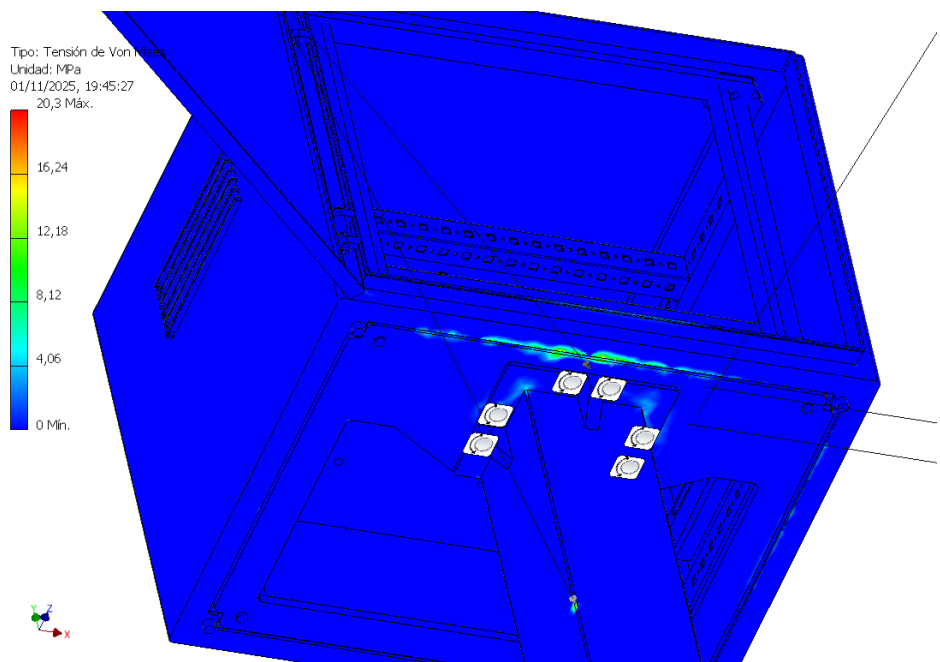


Figura 5.17: Tensión de Von Mises, vista inferior del gabinete.

Fuente: Elaboración propia.

5.6.3 Tensiones principales

La primera tensión principal (σ_1 , tracción máxima) alcanza **39.63 MPa** en la interfaz aro-poste, con una compresión complementaria de -18.59 MPa en el lado opuesto, comportamiento típico de flexión (Figura 5.18). La tercera tensión principal (σ_3 , compresión máxima) alcanza -70.52 MPa en la cara frontal de la misma conexión, con una tracción máxima de 15.36 MPa en la base frontal del rack (Figura 5.19). Los 39.63 MPa de tracción representan el 20.5 % del límite elástico del aluminio, y los -70.52 MPa de compresión, el 36.5 % del mismo, confirmando amplia reserva sin plastificación bajo la carga extrema de 175 km/h.

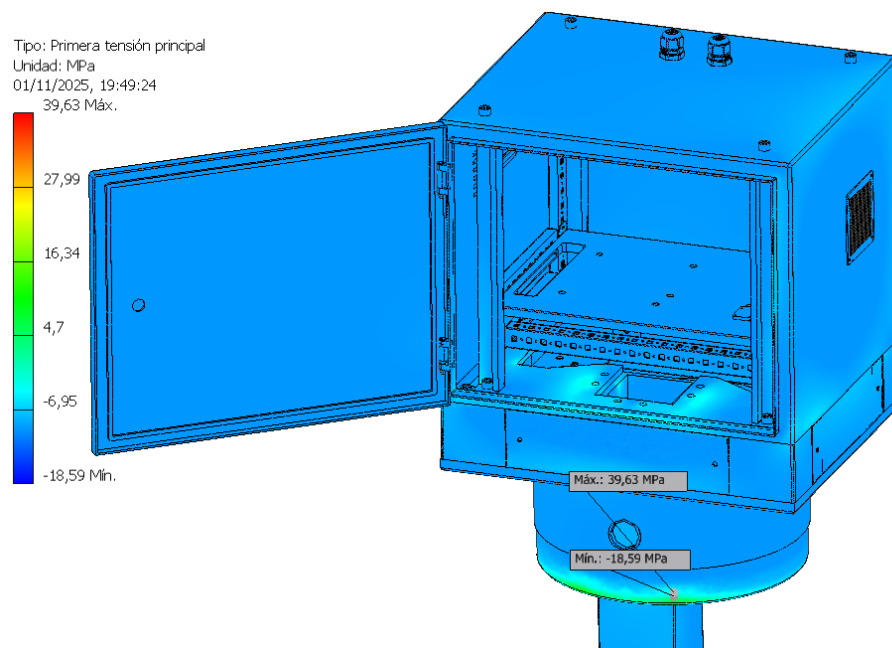


Figura 5.18: Distribución de la primera tensión principal.

Fuente: Elaboración propia.

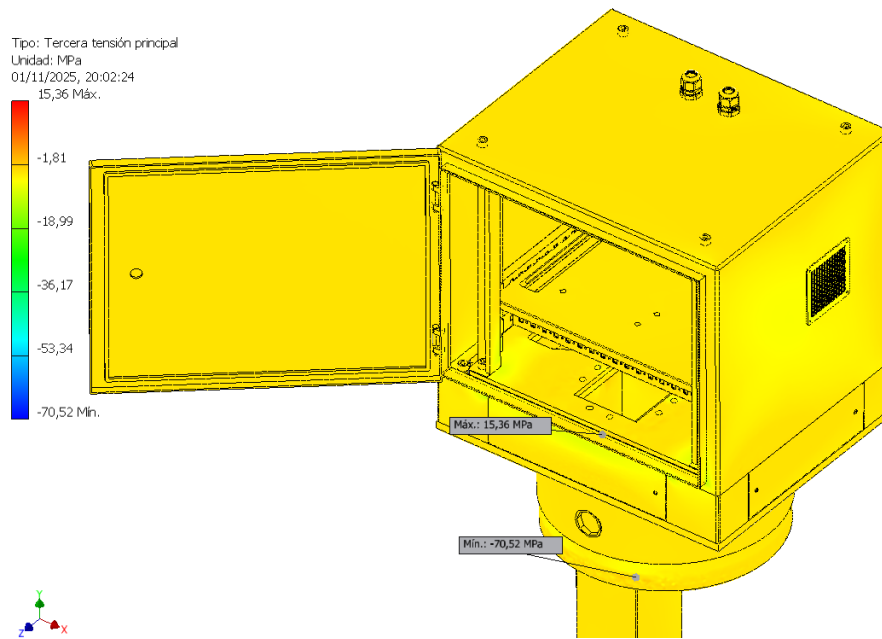


Figura 5.19: Distribución de la tercera tensión principal.

Fuente: Elaboración propia.

Se verifica además el pandeo local del perfil tubular. La relación ancho-espesor del perfil $130 \times 130 \times 10$ mm es $\lambda = b/t = 13$, inferior al límite de sección compacta según AISC:

$$\lambda_p = 1.12 \sqrt{E/f_y} = 1.12 \sqrt{200\,000/250} \approx 31.7 \quad (5.19)$$

Como $\lambda = 13 < \lambda_p = 31.7$, el perfil se clasifica como sección compacta: alcanzará el límite elástico antes de pandear localmente, por lo que el criterio de falla relevante es la fluencia. El factor de seguridad respecto a la compresión máxima es $FS = 250/70.52 = 3.545$, es decir, la compresión representa solo el 28.2 % del límite elástico del acero A36.

5.6.4 Desplazamientos

El campo de desplazamientos (Figuras 5.20 y 5.21) presenta un gradiente progresivo desde la base empotrada (0 mm) hasta las esquinas superiores del gabinete, con un desplazamiento máximo de **0.2103 mm** en la zona lateral del gabinete. Este valor es prácticamente imperceptible y se produce bajo la carga de viento extrema de 1.5 kPa (175 km/h). Bajo la presión de diseño nominal de 1.0 kPa (145 km/h, retorno de 50 años) los desplazamientos se reducirían proporcionalmente a ≈ 0.14 mm, deflexión completamente imperceptible que confirma la rigidez del conjunto.

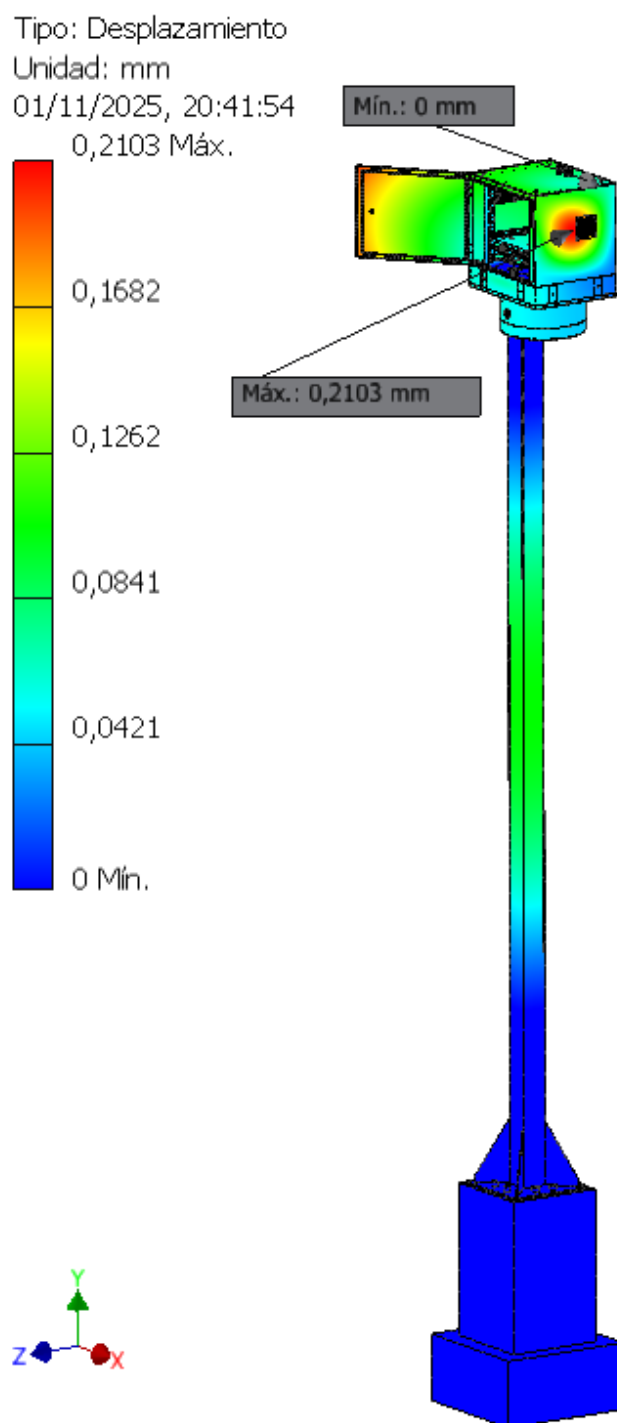


Figura 5.20: Campo de desplazamientos totales del sistema.

Fuente: Elaboración propia.

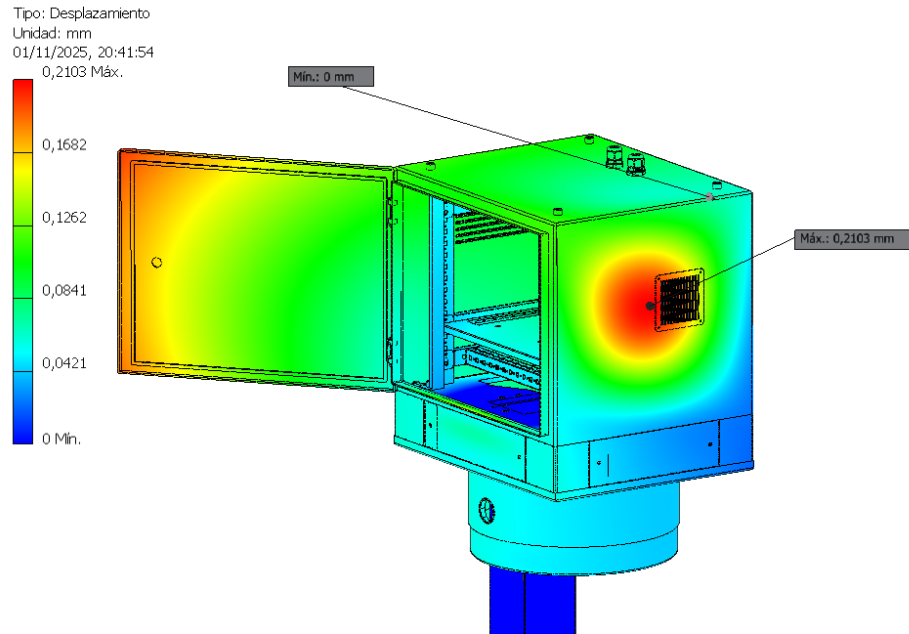


Figura 5.21: Desplazamientos en el gabinete.

Fuente: Elaboración propia.

5.6.5 Factor de seguridad

El factor de seguridad calculado por el software (Figuras 5.22 y 5.23) es ≥ 15 en prácticamente todo el sistema (gabinete, rack y poste), con un **mínimo de 5.94** localizado en la transición entre el aro del sistema de vigilancia y el poste. Esta reducción local se debe a la concurrencia de la discontinuidad geométrica (perfil cuadrado a aro circular), la carga en voladizo del sistema de visión y la presión lateral de viento sobre el aro. Aun siendo el punto más esforzado, un factor de 5.94 es satisfactorio y conservador para equipamiento urbano: supera el mínimo de 3.0 recomendado para estructuras metálicas sometidas a fatiga por viento, compensa las incertidumbres del modelo FEA (tolerancias de fabricación, homogeneidad del material, calidad de soldaduras) y aporta robustez ante cargas dinámicas no modeladas (ráfagas impulsivas, vibraciones de tráfico, impactos de mantenimiento), garantizando una vida útil superior a 15 años.

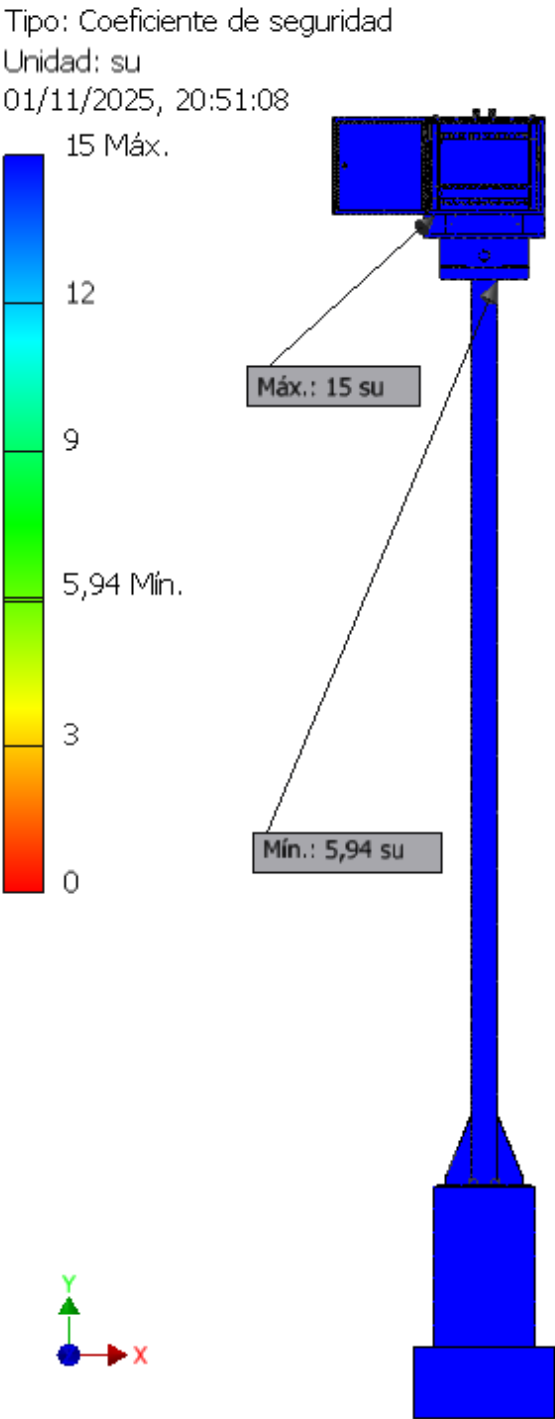


Figura 5.22: Distribución del factor de seguridad en el sistema.

Fuente: Elaboración propia.

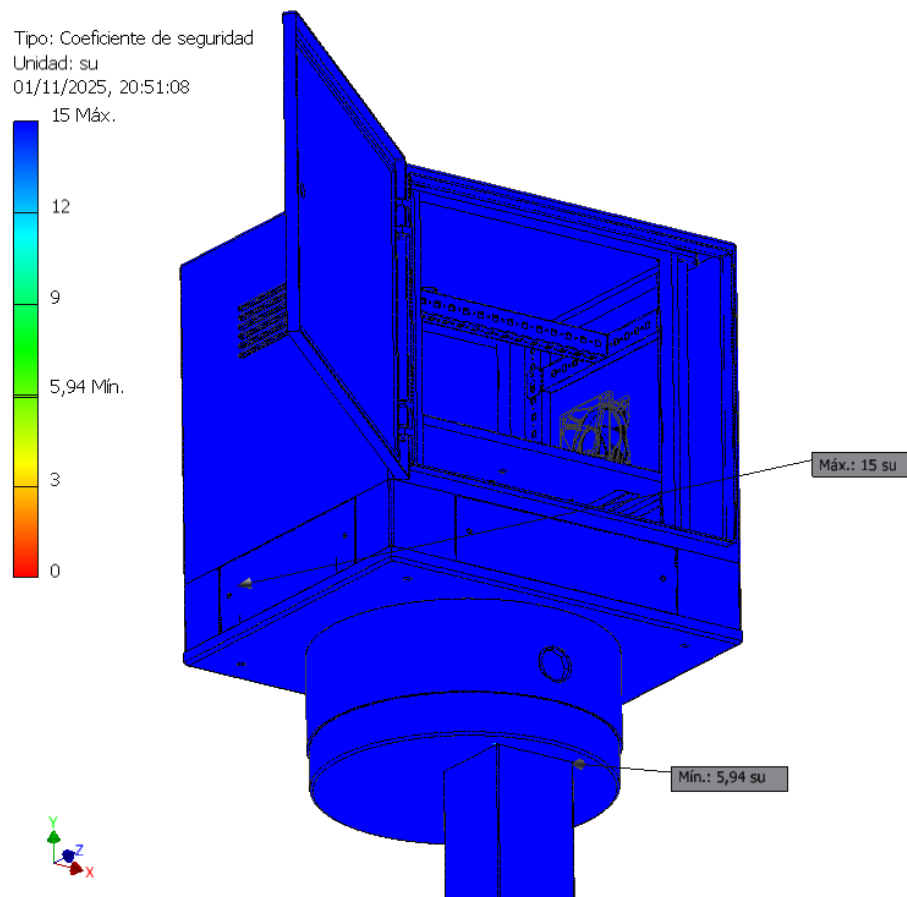


Figura 5.23: Factor de seguridad enfocado en el gabinete.

Fuente: Elaboración propia.

5.7 Análisis térmico

El análisis térmico verifica que la temperatura interna del gabinete permanezca dentro de los límites operativos de los componentes. Los más sensibles (Raspberry Pi 5, HAT 4G LTE) admiten 70–85 °C y las fuentes de potencia (SMPS, UPS) toleran hasta 105 °C en puntos calientes internos; el componente térmicamente *limitante* es el *driver* DM542T, cuyo rango de operación nominal (−10 a +45 °C) es más estrecho que el del resto, según se discute en el Capítulo 4.

5.7.1 Generación de calor y ventilación

La potencia disipada como calor proviene de las pérdidas de conversión y del consumo de los componentes. Las contribuciones estimadas son: SMPS S-360-24 (eficiencia 85 %) con $P_{\text{out}} = 24 \times 15 = 360 \text{ W}$ y pérdidas $P = 360(1 - 0.85)/0.85 = 63.5 \text{ W}$; UPS APC

SMT1500IC en recarga, ≈ 40 W; driver DM542T (eficiencia 90 %), con $P_{\text{motor}} = 24 \times 3 \times 2 = 144$ W y pérdidas $144(1 - 0.90)/0.90 = 16$ W; Raspberry Pi 5, 15 W; HAT 4G LTE, 5 W; y conversores DC-DC (eficiencia 85 %), $(5 \times 3 + 12 \times 2) \times 0.15/0.85 = 8.4$ W. La potencia térmica total a evacuar es:

$$Q_{\text{total}} = 63.5 + 40 + 16 + 15 + 5 + 8.4 = 147.9 \text{ W} \approx 150 \text{ W} \quad (5.20)$$

Para evacuar estos 150 W se implementa ventilación forzada mediante un ventilador axial de $120 \times 120 \times 38$ mm (24 V DC, 12 W, caudal nominal $180 \text{ m}^3/\text{h} = 0.05 \text{ m}^3/\text{s}$, presión estática 80 Pa) ubicado en la parte superior del gabinete, con ingreso de aire fresco por rejillas inferiores frontales con filtro de polvo lavable (Figura 5.24). El incremento de temperatura del aire al atravesar el gabinete se obtiene por balance térmico $Q = \dot{m} c_p \Delta T$, con $\rho_{\text{aire}} = 1.2 \text{ kg}/\text{m}^3$, $c_p = 1005 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ y caudal de $0.05 \text{ m}^3/\text{s}$:

$$\dot{m} = \rho_{\text{aire}} \times V = 1.2 \times 0.05 = 0.06 \text{ kg/s} \quad (5.21)$$

$$\Delta T = \frac{Q}{\dot{m} c_p} = \frac{150}{0.06 \times 1005} = \frac{150}{60.3} = 2.5 \text{ }^\circ\text{C} \quad (5.22)$$

El aire se calienta solo $2.5 \text{ }^\circ\text{C}$ al atravesar el gabinete a caudal nominal. En el caso más desfavorable de temperatura ambiente de $60 \text{ }^\circ\text{C}$, el aire expulsado alcanzaría $\approx 62.5 \text{ }^\circ\text{C}$ y la temperatura interna promedio rondaría los $61 \text{ }^\circ\text{C}$. Este valor se mantiene dentro del rango de la mayoría de los componentes (SBC, módulo 4G y fuentes de potencia), pero **excede el máximo nominal del driver DM542T ($+45 \text{ }^\circ\text{C}$)**; por ello, para un despliegue de campo con ambiente extremo debe adoptarse el *driver* de rango industrial o el acondicionamiento térmico activo señalados en el Capítulo 4, requisitos que se verificarán en el banco de prototipo. En las condiciones ambientales típicas de Lima (máximas cercanas a $30 \text{ }^\circ\text{C}$), la temperatura interna estimada ($\approx 32.5 \text{ }^\circ\text{C}$) queda holgadamente dentro del rango de todos los componentes, incluido el *driver*.



Figura 5.24: Vista del ventilador y la salida de aire caliente del gabinete.

Fuente: Elaboración propia.

5.7.2 Plan de validación experimental

El balance térmico anterior es un modelo conservador de flujo estacionario; su confirmación definitiva se realizará mediante ensayos físicos del prototipo, que constituyen el trabajo experimental previsto. Se ejecutará un ensayo en cámara climática reproduciendo el rango normativo de -20°C a $+60^{\circ}\text{C}$, instrumentando el interior del gabinete con termopares en los puntos calientes (SMPS, UPS, driver y Raspberry Pi 5) para registrar el ΔT real y contrastarlo con los 2.5°C calculados. Se incorporará una fuente de radiación solar simulada que reproduzca la irradiancia máxima de Lima sobre las caras expuestas del gabinete, evaluando el efecto del anodizado y la carga térmica adicional sobre la temperatura interna. Finalmente, se someterá el conjunto a ciclos térmicos repetidos entre los extremos del rango operativo para verificar la estabilidad de los sellos IP65, la ausencia de condensación interna y el correcto accionamiento de la ventilación forzada a 40°C , así como la integridad de las juntas tras el envejecimiento por fatiga térmica. Los resultados de estos ensayos permitirán ajustar, de ser necesario, el caudal del ventilador o la disposición de las rejillas de admisión.

5.8 Listado consolidado de planos mecánicos

El diseño mecánico se documenta mediante un conjunto de planos técnicos organizados por subsistema, cuyo detalle dimensional, de tolerancias y de materiales se presenta en el Anexo de planos. Los planos generados son los siguientes:

1. **Gabinete de aluminio 5052-H32:** geometría de cubo hueco, espesores de pared, rejillas de ventilación, sellos y puntos de fijación al rack.
2. **Rack interno de soporte:** perfiles de 30×30 mm, bandejas perforadas, rieles DIN y distribución vertical de componentes en los cuatro niveles funcionales.
3. **Soporte de movimiento de la cámara:** aro estructural giratorio, rodamiento de Ø120 mm, biela, conector cámara-biela y montaje del motor NEMA 23.
4. **Poste y soporte del módulo IoT:** perfil tubular de acero A36 (130×130×10 mm), refuerzos triangulares superiores e inferiores y placa base.
5. **Zapata de cimentación:** geometría escalonada (pedestal y zapata), armadura de refuerzo y detalle de anclaje del poste.

El conjunto de planos garantiza la trazabilidad entre los cálculos y las verificaciones de este capítulo y la fabricación e instalación del sistema en campo.

CAPÍTULO 6

DISEÑO DE LA ETAPA DE CONTROL

6.1 Arquitectura de control en tres capas

El módulo de control propuesto para la red semafórica de Lima Metropolitana busca superar las limitaciones de los sistemas de tiempo fijo y programable que operan en la mayoría de intersecciones de la ciudad, los cuales no responden a las condiciones reales del tráfico y generan tiempos de espera excesivos, congestión crónica y desperdicio de capacidad vial en periodos de baja demanda. Frente a ello, el diseño no reemplaza al controlador semafórico existente, sino que añade una capa de sensado y decisión que *recomienda* ajustes de fase. La premisa arquitectónica, sostenida en todo el documento, es que el controlador semafórico conserva la autoridad final de actuación y que ninguna salida del módulo se convierte por sí sola en una orden de lámpara.

El sistema integra tres capas que operan de forma sinérgica y en escalas temporales complementarias:

1. **Capa de percepción.** Una cámara domo de visión cenital (modelo DS-2CE57H0T-VPITF) instalada en el centro de cada intersección I_p captura video que, procesado mediante detección de objetos (YOLO) y seguimiento (ByteTrack), produce las variables locales de tráfico: cola, velocidad, flujo, densidad y presencia de vehículos de emergencia.
2. **Capa de decisión local (núcleo validable).** Un controlador difuso de Mamdani, ejecutado en el cómputo de borde de la intersección, integra esas variables en el Índice de Congestión Vehicular (ICV) y genera un ajuste acotado del tiempo verde. Opera con latencia baja, es interpretable y sobrevive a la pérdida de conectividad. Constituye el núcleo validable del módulo.
3. **Capa de coordinación global (soporte no crítico).** Una infraestructura en la nube (Microsoft Azure) recibe la telemetría de todas las intersecciones, calcula métricas de red y coordinación entre cruces y emite recomendaciones globales. Esta capa es de soporte: su indisponibilidad degrada el desempeño de coordinación, pero no impide que la capa local continúe operando con su plan seguro.

La lógica difusa se selecciona como núcleo porque ofrece reglas interpretables, incorpora conocimiento experto, opera con pocos datos iniciales, se ejecuta en el borde y permite verificar sistemáticamente sus límites. Las capas de aprendizaje por refuerzo (RL) y de predicción CNN–LSTM se presentan como módulos experimentales de optimización y extensión futura (Sección 6.6), no como sustitutos del controlador certificado. Esta delimitación mantiene la propuesta dentro de un alcance técnico realista para una tesis de titulación.

6.2 Percepción y variables locales

La capa de percepción opera de manera autónoma en cada intersección I_p , procesando en tiempo real el video de la cámara domo para extraer las variables que alimentan la decisión local. Todas las variables se calculan por dirección y se organizan en vectores que se actualizan según la orientación de la cámara.

6.2.1 Orientación de cámara y función de máscara

La cámara domo alterna entre dos vistas perpendiculares para cubrir los cuatro accesos de la intersección cruciforme: la vista Norte–Sur (NS), que observa los carriles Norte y Sur, y la vista Este–Oeste (EO), que observa los carriles Este y Oeste. El estado de observación en el instante t se representa mediante la función de máscara:

$$CamMask(I_p, t) = \begin{cases} 1, & \text{si la cámara apunta hacia Norte–Sur} \\ 0, & \text{si la cámara apunta hacia Este–Oeste} \end{cases}$$

Esta función determina qué grupo de carriles (NS o EO) está visible para el cálculo de métricas en un instante dado y controla la actualización de los vectores de estado local.

6.2.2 Política de orientación y actualización confiable de variables

La función de máscara de cámara no solo identifica qué eje se encuentra visible, sino que también gobierna la validez temporal de las variables estimadas. Para evitar que el movimiento de la cámara introduzca mediciones inestables, el proceso de observación se divide en tres estados: *movimiento*, *estabilización* y *observación válida*.

En el estado *MOVING* la cámara transita hacia la orientación objetivo; durante ese intervalo los cuadros no se emplean para actualizar el ICV ni las variables locales, por la posible presencia de desenfoque, vibración o pérdida parcial de las regiones de interés. En el estado

SETTLING la cámara ya alcanzó la posición objetivo, pero se respeta una breve ventana de estabilización antes de aceptar nuevas mediciones. Finalmente, en el estado *OBSERVING* la inferencia visual se considera válida siempre que se cumplan los umbrales mínimos de confianza del detector y las variables estimadas permanezcan dentro de rangos físicos plausibles.

La actualización de los vectores de estado local se realiza únicamente en el estado *OBSERVING*. Durante *MOVING* y *SETTLING*, el módulo conserva el último vector válido de cada eje junto con su marca temporal; si la antigüedad de ese vector supera un umbral máximo de vigencia, la información se declara no confiable para control adaptativo y el sistema pasa a un modo conservador o degradado. Formalmente, el vector de estado de cada eje d se actualiza según:

$$X_d(t) = \begin{cases} \hat{X}_d(t), & \text{si } CamState(t) = OBSERVING \wedge Conf(t) \geq \tau_{det}, \\ X_d(t^-), & \text{si } CamState(t) \in \{MOVING, SETTLING\} \wedge t - t_{last,d} \leq T_{valid}, \\ \emptyset, & \text{si } t - t_{last,d} > T_{valid}, \end{cases}$$

donde $\hat{X}_d(t)$ es el vector estimado por visión, $Conf(t)$ la confianza agregada de detección, τ_{det} el umbral mínimo de confianza, $t_{last,d}$ el instante de la última actualización válida y T_{valid} el tiempo máximo permitido para reutilizar una estimación previa. El caso $\emptyset$ (sin dato vigente) activa el modo degradado descrito en la Sección 6.5.

Esta política evita que una detección puntual, un cuadro borroso o una medición obtenida durante la reorientación de la cámara modifiquen directamente la recomendación del controlador difuso. Además, el ICV se calcula a partir de variables agregadas en ventanas temporales y no desde una única detección instantánea, lo que añade robustez frente a errores transitorios de percepción.

6.2.3 Funciones de detección

Cola vehicular (conteo de detenidos). Cuantifica los vehículos prácticamente inmóviles en cada carril, indicador directo de demanda acumulada:

$$StoppedCount(l, t) = \sum_{v \in V(l, t)} \delta[v], \quad \delta[v] = \begin{cases} 1, & \text{si } velocidad(v) < \varepsilon \\ 0, & \text{caso contrario} \end{cases}$$

donde $V(l, t)$ es el conjunto de vehículos detectados en el carril l , $velocidad(v)$ la velocidad instantánea estimada por ByteTrack y ε el umbral para considerar un vehículo detenido.

Velocidad promedio. Evalúa la fluidez considerando solo vehículos en movimiento:

$$V_{avg}(l, t) = \frac{1}{N_{mov}(l, t)} \sum_{v \in V_{mov}(l, t)} velocidad(v), \quad V_{mov}(l, t) = \{v \in V(l, t) : velocidad(v) \geq \varepsilon\}.$$

Para que la variable quede definida en todo escenario se adoptan dos convenciones de borde: si no hay vehículos en el carril ($N_{total} = 0$) se asigna $V_{avg} = V_{MAX}$, pues la ausencia de demanda equivale a flujo libre; si hay vehículos pero todos están detenidos ($N_{total} > 0 \wedge N_{mov} = 0$) se asigna $V_{avg} = 0$, el caso de máxima retención. Estas convenciones evitan indeterminaciones del promedio y garantizan que los índices derivados interpreten correctamente tanto la vía vacía como la bloqueada.

Flujo vehicular. Mide la tasa de salida de vehículos, útil para estimar capacidad y eficiencia instantánea:

$$q(l, t) = \frac{N_{cross}(l, t_0, t)}{t - t_0},$$

donde N_{cross} es el número de vehículos que cruzaron una línea de conteo virtual entre los tiempos t_0 y t .

Densidad vehicular. Refleja la ocupación espacial del carril:

$$k(l, t) = \frac{N_{total}(l, t)}{L_{efectiva}}, \quad N_{total}(l, t) = |V(l, t)|.$$

A diferencia del modelo clásico $k = q/V_{avg}$, esta formulación calcula la densidad espacialmente contando directamente los vehículos en un área conocida, lo cual resulta más adecuado para sistemas de visión por computadora.

Detección de vehículos de emergencia (capacidad habilitada por la arquitectura). Se contempla la identificación de ambulancias y vehículos de bomberos para activar políticas de priorización; en el presente alcance constituye una *entrada prioritaria de diseño*, no una función validada experimentalmente:

$$EV(l, t) = \sum_{v \in V(l, t)} \delta_{emg}[v, t], \quad \delta_{emg}[v, t] = \begin{cases} 1, & \text{si } class(v) \in C_{emg} \wedge confidence(v) \geq \tau_{EV} \\ 0, & \text{caso contrario} \end{cases}$$

donde $C_{emg} = \{\text{ambulancias, bomberos}\}$ y $\tau_{EV} = 0.85$ es el umbral mínimo de confianza, fijado alto para minimizar falsos positivos dado el fuerte impacto de una activación errónea de prioridad. Una vez detectado un vehículo de emergencia, ByteTrack lo sigue de forma continua registrando posición, velocidad y direcciones de entrada y salida, e incluso reorienta la cámara de forma reactiva (mediante zonas de activación calibradas en el plano de la intersección) para no perder su visibilidad al girar dentro del cruce. La detección *confiable*

de vehículos de emergencia —mediante visión entrenada, señal acústica o mensajería V2X— excede el alcance de esta tesis y se documenta como extensión futura (Sección 6.6).

Todas las variables se vectorizan según la orientación de cámara; por ejemplo, para la cola:

$$SC_p(t) = \begin{cases} [SC_N, SC_S, 0, 0], & CamMask(I_p, t) = 1 \\ [0, 0, SC_E, SC_O], & CamMask(I_p, t) = 0 \end{cases}$$

con expresiones análogas para V_{avg} , q , k y EV . En cada instante solo dos direcciones reciben valores observados; las dos restantes conservan su última lectura válida.

6.2.4 Parámetro de Intensidad (PI)

El Parámetro de Intensidad cuantifica la relación entre fluidez (velocidad) y acumulación (cola), permitiendo detectar estados de congestión inminente donde la velocidad cae mientras la cola crece:

$$PI(l, t) = \frac{V_{avg}(l, t) + \delta}{SC(l, t) + \delta},$$

con $\delta = 0.1$ una pequeña constante de regularización que evita la división entre cero. Como V_{avg} y SC ingresan normalizados a $[0, 1]$, el cociente crudo es asimétrico, por lo que el indicador se acota mediante la transformación racional:

$$PI_{norm}(l, t) = \frac{PI(l, t)}{1 + PI(l, t)} = \frac{V_{avg}(l, t) + \delta}{V_{avg}(l, t) + SC(l, t) + 2\delta}.$$

Esta transformación es estrictamente creciente y reparte el rango de salida de forma equilibrada: cuando velocidad y cola se igualan resulta $PI_{norm} = 0.5$ (equilibrio entre movilidad y retención); el flujo libre puro produce $PI_{norm} \approx 0.92$ y el bloqueo total $PI_{norm} \approx 0.08$. Esta propiedad da significado físico directo a los umbrales de los conjuntos difusos definidos más adelante. En adelante, toda referencia al PI alude a PI_{norm} .

6.2.5 Matriz de estado local y transmisión

Las variables anteriores, más el ICV y el PI por dirección, se consolidan en la matriz de estado local de la intersección, de dimensión $\mathbb{R}^{28}$ (7 variables $\times$ 4 direcciones):

$$X_{local}^{(p)}(t) = [SC_d, V_{avg,d}, q_d, k_d, ICV_d, PI_d, EV_d]_{d \in \{N, S, E, O\}} \in \mathbb{R}^{28}.$$

La normalización se aplica *por variable* y no sobre el vector completo, $X_{norm} = (X - X_{MIN}) / (X_{MAX} - X_{MIN})$, empleando matrices auxiliares X_{MAX} y X_{MIN} reconfigurables.

Un único rango global mezclaría escalas heterogéneas y anularía las variables de menor magnitud (como las banderas de emergencia). El vector resultante se transmite al servicio en la nube mediante un paquete de telemetría que incluye identificador de intersección, marca temporal UTC, fase actual, tiempo restante, estado de conexión y un hash SHA-256 de integridad; cuando $EV_d > 0$ se activa un canal de transmisión prioritario con el estado cinemático del vehículo de emergencia. La relación entre las funciones de detección y los índices integrados se ilustra en la Figura 6.1 y su consolidación en la matriz de estado en la Figura 6.2.

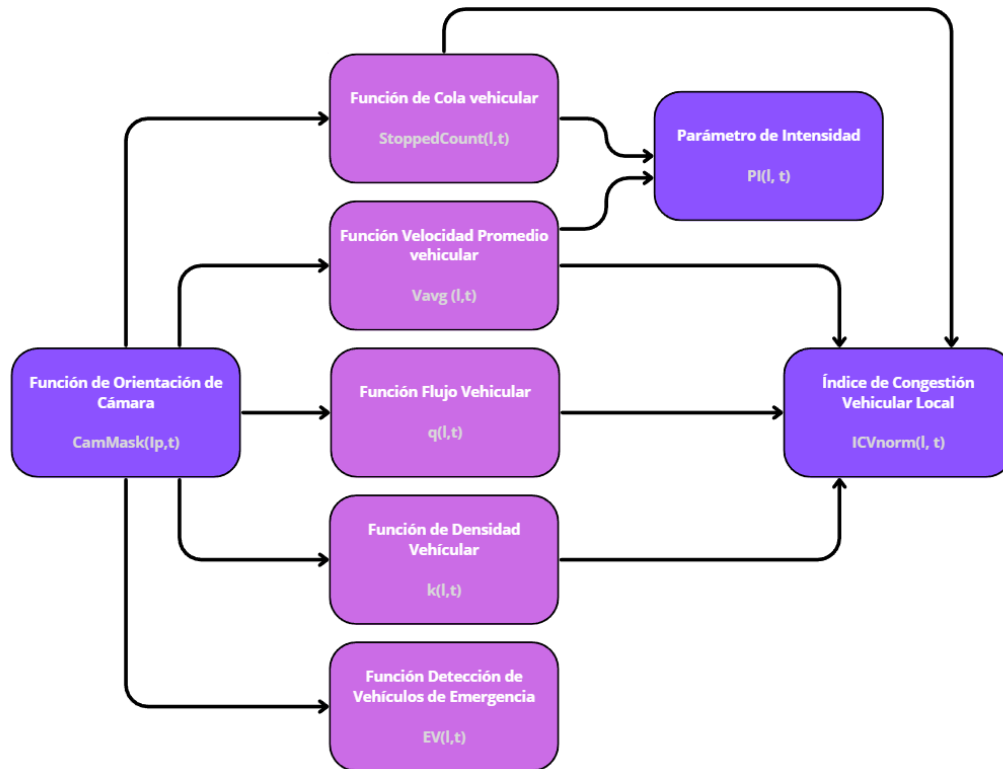


Figura 6.1: Relación de las variables locales: las cinco funciones de detección alimentan los índices integrados PI e ICV de cada carril.

Fuente: Elaboración propia.

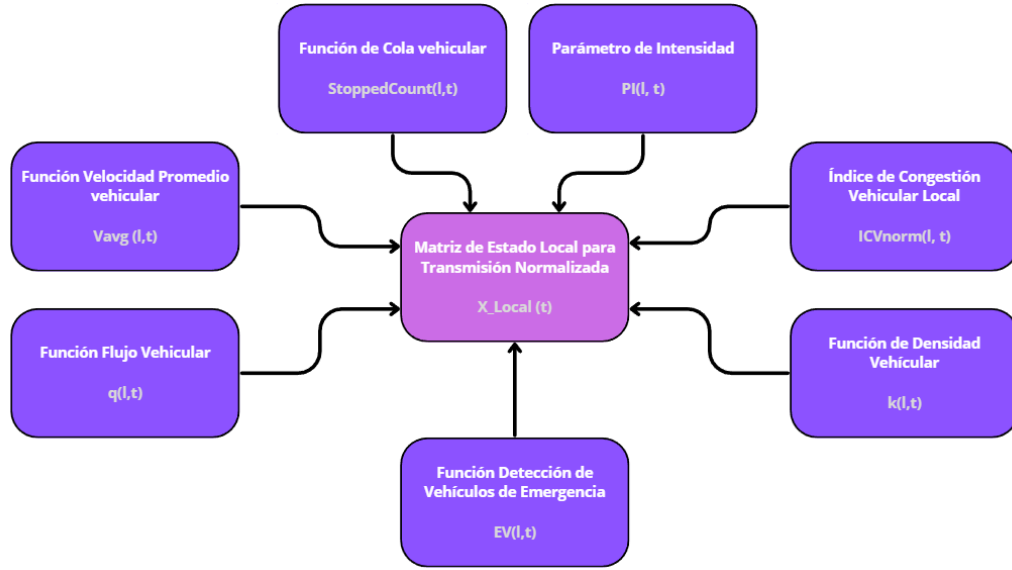


Figura 6.2: Relación de las variables locales con la matriz de estado local transmitida a la nube.

Fuente: Elaboración propia.

6.3 Índice de Congestión Vehicular (ICV)

El ICV integra las variables de tráfico en un índice sintético continuo, normalizado en $[0, 1]$, que representa el nivel de congestión de cada carril. Constituye la entrada compuesta principal del controlador difuso y, por su interpretabilidad, la base de la visualización de estado para los operadores.

6.3.1 Formulación y compuerta por demanda

$$ICV(l, t) = \begin{cases} 0, & \text{si } N_{total}(l, t) = 0 \\ w_1 \frac{SC(l, t)}{SC_{MAX}} + w_2 \left(1 - \frac{V_{avg}(l, t)}{V_{MAX}} \right) + w_3 \frac{q(l, t)}{q_{MAX}} + w_4 \frac{k(l, t)}{k_{MAX}}, & \text{si } N_{total}(l, t) > 0 \end{cases}$$

En esta formulación q_{MAX} es el flujo de saturación del acceso, de modo que el término q/q_{MAX} es el *grado de saturación* (razón volumen–capacidad), un indicador clásico de congestión en ingeniería de tránsito: cuanto más se aproxima el flujo servido a la capacidad del acceso, mayor es la presión de demanda y el término crece hacia 1. Así, los cuatro sumandos aumentan de forma coherente con la congestión —cola detenida, retención de velocidad, grado de saturación y ocupación espacial—, tal como confirman los casos de prueba de la Sección 6.3.3 y el análisis de sensibilidad de la Sección 6.3.4, donde un aumento del flujo eleva

el ICV. La compuerta por demanda ($ICV = 0$ cuando no hay vehículos) resuelve la ambigüedad del flujo bajo: una vía vacía y una vía bloqueada producen ambas $q \approx 0$, pero solo la segunda está congestionada; al condicionar el índice a la presencia de vehículos detectados, la vía vacía no registra congestión, mientras que la vía bloqueada queda correctamente capturada por los términos de cola, velocidad y densidad. La restricción de convexidad $\sum_{i=1}^4 w_i = 1$, $w_i \geq 0$, garantiza que el ICV sea una combinación convexa de términos acotados en $[0, 1]$ y, por lo tanto, quede acotado en $[0, 1]$ sin reescalamiento posterior.

6.3.2 Pesos, verificación por AHP y parámetros

Los pesos se asignan por ponderación directa a partir del criterio del autor, fundamentado en la literatura de ingeniería de tránsito, priorizando la cola detenida como el indicador más directo de demanda insatisfecha: $w_1 = 0.35$ (cola), $w_2 = 0.25$ (velocidad), $w_3 = 0.25$ (flujo) y $w_4 = 0.15$ (densidad). Esta asignación se verifica de forma independiente mediante el método de jerarquías analíticas (AHP). La matriz de comparación por pares (Tabla 6.1) se construye con la escala de Saaty a partir de los mismos juicios relativos: la cola se considera moderadamente más importante que la velocidad y el flujo (razón 1.5) y claramente más importante que la densidad (razón 2.5). El vector propio principal arroja los pesos normalizados (0.362, 0.253, 0.253, 0.132), que coinciden en orden y magnitud con la ponderación directa. La consistencia de los juicios se confirma con $\lambda_{\max} = 4.004$, índice de consistencia $IC = 0.001$ y **razón de consistencia** $RC = 0.002$, muy por debajo del umbral de 0.1 recomendado por Saaty. El refinamiento adicional de estos pesos mediante una búsqueda de optimización —por ejemplo, un barrido sobre el simplex $\sum w_i = 1$ en SUMO que minimice la demora media— no se ejecuta en esta tesis y se plantea como trabajo futuro; los resultados de validación del Capítulo 7 no dependen de dicho ajuste, pues emplean los pesos aquí justificados. Conviene precisar, además, que el ICV es la *entrada* compuesta del controlador y no la métrica de éxito de la validación: esta se sustenta en la demora, la cola, el *throughput* y la velocidad de red.

Tabla 6.1: Matriz de comparación por pares (escala de Saaty) y verificación de los pesos del ICV.

Criterio	L	V	F	D	Peso AHP	Pond. directa
Longitud de cola (L)	1.00	1.50	1.50	2.50	0.362	0.35
Velocidad (V)	0.67	1.00	1.00	2.00	0.253	0.25
Flujo (F)	0.67	1.00	1.00	2.00	0.253	0.25
Densidad (D)	0.40	0.50	0.50	1.00	0.132	0.15

Fuente: Elaboración propia. $\lambda_{\max} = 4.004$; $IC = 0.001$; $RC = 0.002 < 0.1$ (matriz consistente).

Las constantes de normalización del índice corresponden a parámetros físicos del escenario: longitud máxima de cola $L_{max} = 150$ m, velocidad libre de flujo $V_{MAX} = 60$ km/h, flujo de saturación $F_{sat} = q_{MAX} = 30$ veh/min, longitud de carril $L_{carril} = 300$ m y densidad de atasco $\rho_{jam} = k_{MAX} = 0.2$ veh/m. El valor continuo del ICV se interpreta en tres niveles operativos: **Bajo** ($ICV < 0.3$, verde), **Medio** ($0.3 \leq ICV < 0.6$, amarillo) y **Alto** ($ICV \geq 0.6$, rojo).

6.3.3 Casos de prueba

El ICV se evaluó sobre ocho casos de prueba que cubren el espectro de operación, desde flujo libre nocturno hasta atasco total. La Tabla 6.2 reporta, para cada caso, las variables de entrada y el ICV resultante, que recorre el rango 0.112–0.975 y cruza coherentemente los tres niveles de congestión.

Tabla 6.2: Casos de prueba del ICV con sus variables de entrada y nivel resultante.

Caso	L (m)	V (km/h)	F (veh/min)	N (veh)	ρ (veh/m)	ICV	Nivel
Flujo libre nocturno	5	58	8	10	0.033	0.112	Bajo
Flujo libre diurno	15	52	12	18	0.060	0.213	Bajo
Transición matutina	35	40	18	28	0.093	0.385	Medio
Congestión leve	60	30	20	35	0.117	0.519	Medio
Congestión moderada	85	22	24	45	0.150	0.669	Alto
Congestión severa	115	15	27	52	0.173	0.811	Alto
Atasco parcial	135	10	29	58	0.193	0.910	Alto
Atasco total	148	5	30	60	0.200	0.975	Alto

Fuente: Elaboración propia, a partir de los resultados de cálculo del repositorio.

6.3.4 Análisis de sensibilidad

Para cuantificar la influencia relativa de cada variable se perturbó individualmente cada entrada en +10% sobre el caso base de congestión moderada ($ICV \approx 0.669$), midiendo la variación porcentual del índice (Tabla 6.3). La cola y el flujo resultan las variables más influyentes (+2.96% y +2.99% respectivamente), seguidas por la densidad (+1.68%); la velocidad presenta sensibilidad negativa (−1.37%), coherente con su aporte inverso a la congestión. Este resultado es consistente con la jerarquía de pesos asignada y con la verificación por AHP: las variables de mayor peso son también las de mayor sensibilidad.

Tabla 6.3: Análisis de sensibilidad del ICV ante un incremento del 10% en cada variable (caso base $ICV \approx 0.669$).

Variable	Valor base	Valor +10%	ICV result.	ΔICV	Sensibilidad (%)
Longitud de cola (L)	85	93.5	0.689	+0.0198	+2.96
Flujo (F)	24	26.4	0.689	+0.0200	+2.99
Densidad (N)	45	49.5	0.680	+0.0113	+1.68
Velocidad (V)	22	24.2	0.660	-0.0092	-1.37

Fuente: Elaboración propia, a partir de los resultados de cálculo del repositorio.

6.3.5 Prueba funcional de la cadena cámara $\rightarrow$ ICV con video real

Más allá de los casos sintéticos, la cadena completa cámara $\rightarrow$ conteo/ velocidad/cola $\rightarrow$ ICV se probó *funcionalmente* sobre *video real* de una intersección del campus PUCP. Se procesaron 700 *frames*, con una media de 25.6 vehículos por *frame* (máximo 35) y estimación de velocidad y flujo por visión. El ICV calculado sobre los datos reales presentó una media de 0.67, con 697 de los 700 cuadros en nivel alto, coherente con las condiciones de tráfico denso observadas durante la toma. Este resultado constituye una *prueba funcional*: evidencia que el índice se calcula a partir de detecciones reales — no de valores sintéticos — y que la percepción entrega entradas físicamente coherentes al controlador difuso. No constituye, en cambio, una validación de la exactitud del detector; la precisión, el *recall*, el mAP y la robustez ante condiciones adversas se discuten, junto con el presupuesto de latencia, en la Sección 6.3.6.

6.3.6 Presupuesto de latencia y alcance de la prueba de visión

El carácter de tiempo real del módulo se sustenta en que el lazo de percepción opera con un periodo muy inferior al intervalo de decisión del control. La Tabla 6.4 presenta un presupuesto de latencia construido con *mediciones reales* de las etapas de cómputo y con estimaciones de hoja de datos para las etapas de adquisición y comunicación. Las mediciones se obtuvieron sobre una CPU de escritorio (Intel x86-64) con el detector YOLOv11n y seguimiento ByteTrack a resolución 640×640 ; **constituyen una referencia de orden de magnitud y no el desempeño del hardware de despliegue** (Raspberry Pi 5 con acelerador Coral), cuya medición se plantea como trabajo de prototipo.

Tabla 6.4: Presupuesto de latencia del lazo de percepción y control (referencia en CPU de escritorio).

Etapa	Latencia (ms)	Origen
Captura y conversión HD-TVI → USB	≈ 30	Estimación (hoja de datos)
Lectura de cuadro (OpenCV)	8.5	Medido (CPU)
Inferencia YOLO (detección)	76.7 ± 5.5	Medido (CPU)
Seguimiento ByteTrack	9.6	Medido (CPU)
Cálculo de ICV y control difuso	< 1	Medido (aritmético)
Publicación de telemetría MQTT/TLS	20–50	Estimación (red 4G)
Lazo de percepción (lectura + detección + seguimiento)	≈ 95	$\approx 10.5 \text{ fps}$
Intervalo de decisión del control difuso	25 000	Parámetro de diseño (25 s)

Fuente: Elaboración propia. Mediciones sobre CPU Intel de escritorio (x86-64), modelo YOLOv11n en ultralytics 8.4 a 640×640 ; no corresponden al despliegue final en Raspberry Pi 5 + Coral.

Con estas cifras, el lazo de lectura, detección y seguimiento se completa en torno a 95 ms ($\approx 10.5 \text{ fps}$), holgadamente por debajo del intervalo de control difuso de 25 s; el cálculo del ICV y la inferencia difusa añaden menos de 1 ms por tratarse de operaciones aritméticas sobre vectores pequeños. Por tanto, el cuello de botella es la inferencia de visión y existe amplio margen temporal para la decisión de control, incluso si el detector se ejecutara a una fracción de la tasa medida.

Alcance de la validación de visión. La prueba sobre 700 cuadros reales (Sección 6.3.5) verifica la *coherencia funcional* de la cadena percepción → ICV, pero no cuantifica la exactitud del detector. Una validación completa requiere un conjunto de cuadros anotados manualmente (*ground truth*) para medir precisión, *recall* y mAP del detector, la medición de FPS y latencia sobre el hardware de borde definitivo, y ensayos de robustez ante condiciones adversas (noche, lluvia, neblina costera, contraluz y oclusión). Estas tareas se documentan como trabajo futuro y condicionan el cierre del requisito R-F01 a nivel de prototipo, sin afectar la validación del núcleo de control difuso, que se sustenta en la simulación reproducible del Capítulo 7.

6.4 Control difuso local de Mamdani

El núcleo de decisión local es un controlador difuso de tipo Mamdani que, a partir del ICV y el PI ya definidos en las Secciones 6.3 y 6.2.4, genera un ajuste porcentual acotado del tiempo verde. Opera con latencia baja en el cómputo de borde y proporciona respuesta reactiva mientras la capa global calcula optimizaciones de red. Sus salidas son *recomendaciones*: nunca constituyen por sí solas una orden de lámpara.

6.4.1 Variables lingüísticas de entrada

El sistema procesa tres variables ya descritas: el ICV y el PI (Sección 6.2) y la presencia de vehículos de emergencia (EV). Las funciones de pertenencia son trapezoidales o triangulares, elegidas por su bajo costo computacional (evaluación $O(1)$ por conjunto) y su interpretabilidad; los conjuntos adyacentes se traslapan para asegurar transiciones de control suaves. El ICV se mapea a tres conjuntos:

$$\begin{aligned}\mu_{\text{Bajo}}(ICV) &= \begin{cases} 1, & ICV \leq 0.2 \\ \frac{0.4-ICV}{0.2}, & 0.2 < ICV \leq 0.4 \\ 0, & ICV > 0.4 \end{cases} \\ \mu_{\text{Medio}}(ICV) &= \begin{cases} 0, & ICV \leq 0.2 \\ \frac{ICV-0.2}{0.2}, & 0.2 < ICV \leq 0.4 \\ \frac{0.7-ICV}{0.3}, & 0.4 < ICV \leq 0.7 \\ 0, & ICV > 0.7 \end{cases} \\ \mu_{\text{Alto}}(ICV) &= \begin{cases} 0, & ICV \leq 0.4 \\ \frac{ICV-0.4}{0.3}, & 0.4 < ICV \leq 0.7 \\ 1, & ICV > 0.7 \end{cases}\end{aligned}$$

En todo el dominio se cumple $\mu_{\text{Bajo}} + \mu_{\text{Medio}} + \mu_{\text{Alto}} = 1$ (partición de Ruspini), lo que normaliza la suma de activaciones. El PI se modela de forma análoga con tres conjuntos (Ineficiente, Moderadamente eficiente y Muy eficiente) sobre los umbrales 0.3/0.5/0.8, cuyos puntos de quiebre heredan el significado físico del PI_{norm} . La presencia de emergencia, al ser un conteo entero, se modela con conjuntos nítidos: $\mu_{\text{Ausente}}(EV) = 1$ si $EV = 0$ y $\mu_{\text{Presente}}(EV) = 1$ si $EV > 0$.

6.4.2 Variable de salida y base de reglas

La salida es el ajuste porcentual del tiempo verde $\Delta T_{verde} \in [-30\%, +30\%]$, definido mediante cinco conjuntos: Reducir_Fuerte, Reducir_Leve, Mantener, Extender_Leve y Extender_Fuerte. La base de reglas contiene 12 reglas organizadas en cuatro niveles de prioridad y es *completa*: cuando hay vehículo de emergencia, las tres reglas de Prioridad 1 cubren los tres niveles de ICV (el PI se ignora deliberadamente, pues la prioridad absoluta del vehículo domina cualquier consideración de eficiencia); cuando no lo hay, las nueve reglas restantes cubren exhaustivamente las 3×3 combinaciones de ICV y PI. Por lo tanto, para cualquier estado de entrada existe al menos una regla activa y la salida está siempre definida. La Tabla 6.5 resume la base de reglas.

Tabla 6.5: Base de reglas difusas organizada por nivel de prioridad.

Regla	Antecedente	Consecuente (ΔT_{verde})	Prioridad
R1	EV Presente $\wedge$ ICV Alto	Extender_Fuerte	1 (emergencia)
R2	EV Presente $\wedge$ ICV Medio	Extender_Fuerte	1 (emergencia)
R3	EV Presente $\wedge$ ICV Bajo	Extender_Leve	1 (emergencia)
R4	ICV Alto $\wedge$ PI Ineficiente	Extender_Fuerte	2 (congestión severa)
R5	ICV Alto $\wedge$ PI Mod. eficiente	Extender_Leve	2 (congestión severa)
R6	ICV Alto $\wedge$ PI Muy eficiente	Mantener	2 (congestión severa)
R7	ICV Medio $\wedge$ PI Ineficiente	Extender_Leve	3 (congestión moderada)
R8	ICV Medio $\wedge$ PI Mod. eficiente	Mantener	3 (congestión moderada)
R9	ICV Medio $\wedge$ PI Muy eficiente	Reducir_Leve	3 (congestión moderada)
R10	ICV Bajo $\wedge$ PI Ineficiente	Mantener	4 (flujo libre)
R11	ICV Bajo $\wedge$ PI Mod. eficiente	Reducir_Leve	4 (flujo libre)
R12	ICV Bajo $\wedge$ PI Muy eficiente	Reducir_Fuerte	4 (flujo libre)

Fuente: Elaboración propia.

6.4.3 Mecanismo de inferencia y defuzzificación

El controlador resuelve cada decisión con inferencia de Mamdani, particularizada a sus tres entradas. Primero traduce ICV, PI y EV en grados de pertenencia (**fuzzificación**); luego, para cada regla de antecedente conjuntivo, adopta el mínimo de esos grados como nivel de activación, $\alpha_i = \min(\mu_1, \dots, \mu_n)$. Los consecuentes ponderados por ese nivel se **agregan** tomando

el máximo punto a punto, $\mu_{\text{agregado}}(\Delta T) = \max_i (\alpha_i \cdot \mu_{\text{cons},i}(\Delta T))$, y el resultado difuso se convierte en un valor nítido mediante el centroide del área agregada (**defuzzificación**):

$$\Delta T_{\text{verde}}^* = \frac{\sum_{i=1}^M \Delta T_i \mu_{\text{agregado}}(\Delta T_i)}{\sum_{i=1}^M \mu_{\text{agregado}}(\Delta T_i)},$$

discretizando el universo $[-30\%, +30\%]$ en $M = 61$ puntos con paso de 1%. El centroide se prefiere sobre el máximo de pertenencia porque produce una superficie de control continua: pequeñas variaciones del ICV o el PI generan pequeñas variaciones de $\Delta T_{\text{verde}}^*$, evitando saltos abruptos que inducirían oscilaciones en el tráfico.

6.4.4 Restricciones de fase y autoridad de seguridad

El ajuste porcentual se traduce en tiempo verde como $T_{\text{verde},d}(t) = T_{\text{base},d} (1 + \Delta T_{\text{verde},d}^*/100)$, donde $T_{\text{base},d}$ se inicializa con el ciclo óptimo de Webster presentado en el Capítulo 2. El resultado se somete *siempre* a límites duros de seguridad:

$$T_{\text{verde},\min} \leq T_{\text{verde},d}(t) \leq T_{\text{verde},\max}, \quad T_{\text{verde},\min} = 10 \text{ s}, \quad T_{\text{verde},\max} = 120 \text{ s},$$

siendo $T_{\text{verde},\min}$ el mínimo para cruce peatonal seguro y $T_{\text{verde},\max}$ la cota que evita acumulación excesiva en la dirección perpendicular. Si el valor calculado viola un límite, se trunca al límite correspondiente. Adicionalmente, un **balanceo de fases** garantiza que la suma de verdes más los intervalos de despeje no exceda el ciclo: $T_{\text{verde},NS} + T_{\text{verde},EO} + 2T_{\text{ámbar}} + 2T_{\text{todo_rojo}} \leq T_{\text{ciclo}}$; si se viola, se reescala proporcionalmente y se vuelve a aplicar la saturación de límites. El orden de aplicación (ajuste difuso $\rightarrow$ saturación $\rightarrow$ balanceo $\rightarrow$ saturación final) garantiza que la configuración entregada siempre sea factible.

Es importante dejar explícito el principio de seguridad del diseño. El módulo difuso **nunca** viola los límites duros de fase ni de ciclo: estas restricciones constituyen una capa de seguridad inviolable, independiente de la fuente de la decisión. Más aún, la salida del módulo es una *recomendación* y no una orden directa de lámpara; el **controlador semafórico existente es la autoridad final** de actuación y conserva sus enclavamientos. Esta separación entre recomendación y actuación se mantiene en todos los modos de operación (Sección 6.5) y es la garantía central de que el sistema degrada de forma segura ante cualquier falla o entrada anómala.

6.4.5 Control difuso adaptativo integrado (controlador final)

El diseño difuso descrito en las secciones anteriores se consolidó en una implementación ejecutable única —el **control difuso adaptativo** que constituye el controlador final de esta tesis y es el que se evalúa en el Capítulo 7—. Su núcleo de decisión es la lógica difusa de Mamdani; en el repositorio de software la implementación recibe el identificador histórico `ControladorDifusoIA`, heredado de una etapa previa en la que se exploró una capa predictiva CNN–LSTM. Es importante subrayar, para evitar sobrestimar el papel de esa capa, que **la mejora de desempeño obtenida proviene del núcleo difuso endurecido y no de la predicción**: como demuestra la ablación del Capítulo 7, la CNN–LSTM permanece operativamente inactiva y activarla o desactivarla no altera el resultado. El motor de inferencia Mamdani de este capítulo conserva la responsabilidad de calcular la *duración* del verde; sobre él, el controlador integra cinco mecanismos operativos tomados de la práctica del control actuado y acotados por la misma guardia de seguridad:

- **Selección acíclica de fase con salto de fases vacías**: las fases se recorren por rotación, pero una fase sin demanda detectada (por debajo de un umbral de cola) se omite, evitando servir verdes a accesos vacíos.
- **Terminación anticipada por brecha (*gap-out*)**: si durante el verde deja de cruzar tráfico por un intervalo mayor que la brecha máxima admitida (2 s), la fase termina de forma anticipada una vez cumplido el verde mínimo.
- **Extensión del verde según cola**: la duración de cada verde la entrega el motor difuso de Mamdani a partir del ICV y del parámetro de intensidad, acotada al rango operativo [10, 45] s, subconjunto de los límites duros [10, 120] s.
- **Protección anti-inanición**: ninguna fase con demanda puede esperar indefinidamente; la cota de espera (45 s) se re-evalúa cada 5 s *durante* el verde en curso, de modo que la espera efectiva queda acotada aun cuando el verde activo sea largo.
- **Transiciones seguras**: todo cambio de fase atraviesa un ámbar de al menos 3 s —sintetizado por el controlador cuando el programa semafórico no lo define— y sirve el todo-rojo del programa; nunca se pasa de un verde a otro verde de fases incompatibles.

La capa predictiva CNN–LSTM (Sección 6.6) se integra en este controlador únicamente como un *veto opcional* sobre la decisión de salto de fase, con compuerta por régimen de tráfico, margen de confianza y traza de cada inferencia; su ausencia, desactivación o una normalización de entrada desalineada no alteran ninguno de los cinco mecanismos anteriores (degradación segura verificada por la suite de pruebas del Capítulo 7). Toda salida del controlador, con o sin capa predictiva, atraviesa la capa de límites duros y las transiciones seguras descritas en la Sección 6.4.4.

6.5 Modos de operación y degradación segura

La salida difusa nunca constituye por sí sola una orden de lámpara: antes de cualquier efecto se validan calidad de datos, vigencia, límites de fase y compatibilidad con el estado informado por el controlador. Cuando coexisten una recomendación global vigente y la decisión difusa local, el arbitraje es explícito: la recomendación global se adopta solo si está autenticada, dentro de rangos y con antigüedad $t - t_g \leq T_{out}$ (con $T_{out} = 30$ s) y no hay vehículo de emergencia local; en cualquier otro caso (enlace caído, recomendación expirada o emergencia detectada) el controlador difuso local asume el mando de inmediato. En todos los casos la salida final atraviesa las restricciones de seguridad de tiempos y de ciclo. La Tabla 6.6 define el comportamiento esperado ante fallas; nótese que la autoridad final recae siempre en el controlador semafórico.

Tabla 6.6: Modos de operación y degradación segura del módulo de control.

Modo	Condición de entrada	Acción del módulo	Autoridad final
Normal local	Sensado válido y configuración vigente.	Calcula ICV, ejecuta control difuso y entrega recomendación acotada.	Controlador semafórico.
Asistido por nube	Recomendación remota autenticada, vigente y dentro de rangos.	Arbitra según la regla de prioridad y vuelve a validar límites.	Controlador semafórico / central autorizada.
Sin conectividad	Pérdida o expiración del enlace con la nube.	Conserva configuración válida, almacena localmente y continúa con control local.	Controlador semafórico.
Sensado degradado	Video ausente, ocusión, baja confianza, variables fuera de rango, cámara en reorientación más allá del tiempo permitido o dato visual expirado.	Congela la adaptación, conserva el último estado válido solo durante T_{valid} , genera alerta y solicita plan base.	Controlador semafórico.
Falla interna	Watchdog, sobretensión o error no recuperable.	Registra el evento, inhibe recomendaciones y ejecuta apagado/reinicio controlado.	Controlador semafórico.
Manual / mantenimiento	Orden local autorizada.	Solo diagnóstico y telemetría; no genera ajustes.	Operador y controlador semafórico.

Fuente: Elaboración propia.

Si la conexión se interrumpe, el control difuso local mantiene operación autónoma con degradación gradual del desempeño en lugar de fallo catastrófico, y las reglas difusas aportan explicabilidad para validar el comportamiento del sistema ante los operadores. Frente a las referencias clásicas de la ingeniería de tránsito, el diseño parte del ciclo de mínima demora

de Webster como tiempo base y posiciona la política Max-Pressure como línea base teórica de comparación en el plan de validación; esta última no se adopta como núcleo porque exige conocer las colas *aguas abajo* y las razones de giro, información no disponible de forma fiable con el sensado de cámara cenital única que sobrevive a la pérdida de enlace.

6.5.1 Mitigación de errores de percepción durante la reorientación

El uso de una cámara orientable introduce riesgos específicos de percepción, principalmente durante la transición entre orientaciones. Estos riesgos no se eliminan por completo, pero se mitigan mediante una política de descarte de cuadros durante el movimiento, una ventana de estabilización, umbrales mínimos de confianza, suavizado temporal y degradación segura ante la pérdida de validez de los datos.

La cámara no constituye un elemento crítico directo del sistema semafórico: se limita a nutrir una estimación del estado del tráfico que pasa por una validación antes de alimentar al controlador difuso, cuya salida sigue siendo una recomendación acotada. Por tanto, una falla de detección no puede generar por sí sola una fase incompatible ni una orden directa de lámpara, ya que la autoridad final reside en el controlador semafórico existente. La Tabla 6.7 resume los riesgos y sus mitigaciones.

Tabla 6.7: Riesgos de percepción asociados a la cámara orientable y mitigaciones propuestas.

Riesgo	Efecto posible	Mitigación propuesta
Desenfoque (<i>blur</i>) durante el giro	Detección falsa, pérdida temporal de vehículos o conteo inestable.	Descartar cuadros en el estado <i>MOVING</i> ; no actualizar el ICV durante la transición.
Vibración al alcanzar la posición objetivo	Variación temporal del conteo o de la estimación de velocidad.	Aplicar una ventana <i>SETTLING</i> antes de aceptar detecciones válidas.
Oclusión temporal por buses, camiones u objetos urbanos	Subestimación de cola o pérdida parcial de carriles visibles.	Usar ventanas temporales, último estado válido y descarte de valores físicamente inconsistentes.
Baja confianza del detector	Variables de tráfico poco confiables.	Aplicar el umbral mínimo de confianza τ_{det} ; invalidar la actualización si no se supera.
Dato antiguo del eje no observado	Recomendación basada en información desactualizada.	Asociar marca temporal a cada vector y aplicar el tiempo máximo de vigencia T_{valid} .
Falla total de cámara o video ausente	Imposibilidad de calcular un ICV confiable.	Congelar la adaptación, generar alerta y retornar al plan base o modo degradado seguro.

Fuente: Elaboración propia.

Con esta estrategia, el movimiento de la cámara afecta únicamente la disponibilidad temporal de la estimación visual, pero no compromete la seguridad operacional del cruce. Si la percepción no cumple las condiciones mínimas de validez, el módulo deja de emitir nuevas recomendaciones adaptativas y conserva el funcionamiento seguro establecido por el controlador semafórico.

6.6 Capa predictiva CNN–LSTM y línea futura de aprendizaje por refuerzo

Sobre el núcleo difuso validable se contemplan dos extensiones de alcance global, alojadas en la nube y subordinadas en todo caso a la validación local de límites y a la autoridad final del controlador semafórico. Difieren en su grado de madurez y es fundamental precisarlo: la predicción de congestión mediante CNN–LSTM se **implementó, entrenó y evaluó** como

capa opcional —su resultado se reporta en el Capítulo 7—, mientras que la coordinación por aprendizaje por refuerzo permanece como **diseño de trabajo futuro**, no entrenado. **Ninguna de las dos constituye condición del objetivo general**, que se demuestra íntegramente con el control difuso local y su verificación. Su formulación detallada —el modelo de decisión de Markov, los espacios de estados y acciones, la función de recompensa y los protocolos de entrenamiento— se traslada al Anexo B para no recargar el cuerpo del documento.

Predicción de congestión mediante CNN-LSTM (capa opcional implementada). Se implementó un modelo híbrido que combina una etapa convolucional —para capturar la correlación espacial de la congestión entre accesos e intersecciones vecinas— y una etapa recurrente LSTM —para las dependencias temporales—, entrenado sobre series generadas en SUMO con el fin de anticipar el ICV a un horizonte corto. La capa se integró al controlador como módulo predictivo activable (el *difuso predictivo*) y se sometió a una campaña pareada frente al difuso puro. El hallazgo, reportado con transparencia en la Sección 7.3.5, es que en la intersección aislada la predicción no mejora de forma estadísticamente significativa al lazo difuso reactivo; su beneficio esperable corresponde a escenarios coordinados con latencia de comunicación. Por diseño, la capa degrada de forma segura: su ausencia o una normalización de entrada desalineada la desactivan sin detener el control, comportamiento verificado en la suite de pruebas automatizadas (Sección 7.4). Se conserva, por tanto, como módulo opcional y extensible, y no como un requisito del núcleo.

Optimización mediante aprendizaje por refuerzo (RL, trabajo futuro). Se plantea un agente de aprendizaje por refuerzo profundo (arquitectura Actor-Critic) que, entrenado en simulación SUMO, aprendería políticas de *recomendación* de ajustes de fase coordinados a nivel de red, integrando además la priorización de vehículos de emergencia. El sistema se modela como un proceso de decisión de Markov sobre un estado global que concatena los estados locales, las métricas de red y la topología; la función de recompensa pondera throughput, equidad entre direcciones, priorización de emergencias y suavidad de control. Su salida sería siempre una recomendación sujeta a la validación local de límites y a la autoridad final del controlador. La limitación que impide adoptarlo como núcleo es clara: requiere conjuntos de entrenamiento, validación fuera de muestra y control de distribución que no están cerrados en esta tesis. Ambas capas comparten el mismo principio de seguridad: son módulos de soporte cuya indisponibilidad o inmadurez no compromete la operación del lazo local.

6.7 Arquitectura de ciberseguridad propuesta

La ciberseguridad se trata aquí como una propiedad de la *arquitectura propuesta* y no como una certificación alcanzada ni como un sistema auditado. El análisis identifica activos, amenazas, impacto, probabilidad cualitativa y mecanismos de mitigación, pero sus valores —

especialmente las probabilidades — son estimaciones de diseño que deberán revisarse durante un piloto mediante inventario real, exposición de red y pruebas autorizadas. La Tabla 6.8 resume el modelo de amenazas y los mecanismos de mitigación propuestos.

Tabla 6.8: Modelo de amenazas y mecanismos de mitigación propuestos.

Amenaza	Activo afectado	Impacto	Prob.	Medida de mitigación	Mecanismo propuesto
Acceso no autorizado al dashboard	Cuentas, visualización y configuración	Exposición o cambio indebido	Media	MFA, RBAC, mínimo privilegio, sesiones y bloqueo.	Revisión de roles y flujo de autenticación.
Manipulación de parámetros de control	Configuración y recomendaciones	Degradación del tránsito	Media	Firma/token, lista blanca, rango, vigencia, doble validación y autoridad final del controlador.	Casos de rechazo de parámetros inválidos.
Intercepción de telemetría	Datos operativos	Pérdida de confidencialidad e inteligencia operacional	Media	TLS, identidad por dispositivo y gestión de certificados.	Inspección de configuración y diagrama de confianza.
Inyección de datos falsos	ICV, estados y alertas	Decisiones incorrectas	Media	Autenticación, integridad, sello temporal, detección de atípicos y comparación con estado local.	Pruebas con mensajes alterados o fuera de secuencia.
Pérdida de conectividad	Supervisión y coordinación	Pérdida de visibilidad global	Alta	Control local, búfer de registros, reintento con retroceso y plan base.	Caso de validación y registro de transición.
Denegación de servicio	Enlace, broker o API	Indisponibilidad de nube	Media	Límites de tasa, colas, segmentación y operación local independiente.	Prueba controlada de indisponibilidad.
Compromiso de credenciales	Identidad de equipo/usuario	Suplantación	Media	Secretos no embebidos, rotación, revocación, MFA y almacenamiento seguro.	Revisión de arquitectura y procedimiento.
Actualización no autorizada	Software edge y configuración	Ejecución de código malicioso	Baja/Media	Firma de firmware, canal autenticado, control de versiones y rollback.	Flujo de actualización y validación de firma.
Fallo de sincronización con nube	Timestamps y estado distribuido	Recomendaciones obsoletas	Media	Vigencia, reloj sincronizado, número de secuencia e invalidación por timeout.	Caso de mensaje retrasado/duplicado.
Corrupción de datos históricos	Base de datos y reportes	Pérdida de trazabilidad	Baja/Media	Backups, control de integridad, retención y permisos separados.	Revisión de política y restauración propuesta.

Fuente: Elaboración propia.

La medida arquitectónica principal es la separación entre *recomendación* y *acción final*: aun si la nube, una cuenta o un mensaje fueran comprometidos, la recomendación debe atravesar validación de identidad, vigencia, rango y restricciones, y el controlador semafórico conserva sus enclavamientos. Esta defensa reduce el impacto, pero no equivale a una verificación de seguridad. Se deja explícito que la **auditoría formal de seguridad — incluyendo pruebas de penetración (pentesting) autorizadas y la evaluación de conformidad con la norma IEC 62443 — queda fuera del alcance de esta tesis** y se plantea como actividad necesaria de una fase de piloto.

6.8 Subsistema de nube y comunicación

La infraestructura en Microsoft Azure constituye una capa de soporte para supervisión, almacenamiento, analítica y coordinación no crítica. El núcleo de decisión validado permanece en el procesamiento local; la arquitectura de nube se diseña con disponibilidad, escalabilidad y tolerancia a fallos, pero su indisponibilidad no debe impedir que el controlador semafórico continúe operando con su plan seguro. La infraestructura se estructura en cinco capas funcionales:

- **Ingesta y procesamiento en tiempo real.** Azure IoT Hub recibe y autentica la telemetría de todas las intersecciones; Azure Stream Analytics procesa los flujos con consultas en tiempo real, calcula métricas y dispara alertas; Azure Event Hubs desacopla la ingesta del procesamiento como búfer distribuido.
- **Almacenamiento.** Azure Cosmos DB (NoSQL distribuido) mantiene el estado operativo de baja latencia y el registro estático de ubicaciones GPS; Azure Data Lake almacena video y telemetría histórica; Azure SQL Database soporta consultas estructuradas y reportes.
- **Inteligencia artificial.** Azure Machine Learning aloja el entrenamiento y despliegue (como *endpoints* REST) de la capa predictiva CNN–LSTM y del módulo futuro de aprendizaje por refuerzo descritos en la Sección 6.6.
- **Análisis de big data.** Azure Synapse Analytics integra SQL y Apache Spark para el análisis histórico, la identificación de patrones recurrentes y la calibración de parámetros a largo plazo.
- **Orquestación y gestión.** Azure Functions y Logic Apps ejecutan tareas desatendidas (publicación de recomendaciones para validación local, solicitudes de ola verde, cálculo de offsets de corredor, alertas y reportes); Azure Monitor y Application Insights aportan observabilidad, trazabilidad y gestión de fallos.

6.8.1 Coordinación global y analítica de red

Sobre la telemetría agregada, la nube construye el estado global de red apilando las matrices de estado locales, $X_{global}(t) = [X_{local}^{(1)}(t), \dots, X_{local}^{(P)}(t)] \in \mathbb{R}^{P \times 28}$, y modela la topología vial mediante una matriz de adyacencia ponderada cuyas distancias geodésicas se obtienen por la fórmula de Haversine sobre las coordenadas GPS almacenadas:

$$A_{ij} = \begin{cases} w_{ij} d_{ij}^{-\alpha}, & \text{si existe conexión directa entre } I_i \text{ e } I_j \\ 0, & \text{caso contrario} \end{cases} \quad A_{norm} = D^{-1/2} A D^{-1/2},$$

donde w_{ij} pondera el flujo histórico, α controla el decaimiento con la distancia y D es la matriz de grado. La normalización simétrica A_{norm} acota los valores propios y permite modelar la propagación de congestión entre cruces vecinos. A partir de este estado, la nube calcula métricas agregadas de red (saturación de colas QL_{red} , velocidad, flujo, densidad, ICV de red ponderado por centralidad y PI de red) imputando con esquema *last observation carried forward* las direcciones no observadas en cada instante por la alternancia de cámara.

Dos funciones de coordinación se apoyan en esta analítica. La **optimización de olas verdes** calcula, para corredores de intersecciones consecutivas, el desfase temporal óptimo $\tau_{i,i+1} = (d_i / v_{prog}) \bmod T_{ciclo}$ que permite a un pelotón atravesar varios cruces sin detenerse, con la velocidad de progresión v_{prog} acotada por el límite legal de la vía. La **coordinación de vehículos de emergencia** predice, cuando una intersección detecta un vehículo prioritario, las intersecciones candidatas hacia las que se dirige (según compatibilidad direccional y proximidad) y genera comandos de preconditionamiento para abrir olas verdes anticipadas. En todos los casos, estos comandos son recomendaciones que la central semafórica valida contra los límites operativos antes de cualquier aplicación, preservando la autoridad final del controlador definida a lo largo del capítulo.

CAPÍTULO 7

INTEGRACIÓN, VALIDACIÓN Y ANÁLISIS DE COSTOS

La validación del sistema se circunscribe al entorno simulado y a la plataforma de laboratorio. El objetivo de este capítulo es presentar evidencia reproducible del desempeño del controlador difuso adaptativo propuesto (controlador final, Sección 6.4.5) frente al plan fijo y a cinco líneas base de la ingeniería de tránsito —en una red realista bajo dos niveles de demanda y en un escenario controlado con demanda variable—, evaluar el aporte de la capa predictiva CNN–LSTM mediante ablación pareada, verificar la corrección del software de control mediante pruebas automatizadas, documentar el comportamiento del sistema ante pérdida de conectividad, cerrar la matriz de cumplimiento de requerimientos y consolidar el análisis económico por intersección. A lo largo del capítulo se conserva la premisa de diseño global: el controlador semafórico existente es la autoridad final y el módulo propuesto solo recomienda dentro de límites de seguridad acotados. En este contexto, el término *validación* designa la verificación funcional del *núcleo de control* en entorno simulado; el módulo físico completo (cámara, mecánica, electrónica y nube) no se valida experimentalmente y su cierre corresponde a las etapas de prototipo y piloto.

7.1 Protocolo de validación y criterio de evidencia

Para que la comparación sea defendible, todos los controladores comparten la misma red, demanda, semilla, horizonte y periodo de calentamiento. Se ejecutan varias réplicas por caso y se reporta media y dispersión; una sola corrida no permite separar el efecto del controlador de la variabilidad estocástica del modelo de tráfico. La Tabla 7.1 define los cinco casos de prueba sobre los que se construye la evidencia.

Tabla 7.1: Casos de validación comparativa en SUMO.

Caso	Estrategia	Propósito	Condición de aceptación
A	Control semafórico fijo / plan base	Línea base reproducible.	Configuración documentada y común a todas las réplicas.
B	Control difuso adaptativo propuesto (controlador fisis. nal)	Evaluar el núcleo de la te- sis.	Mejora o no degradación según métricas y restricciones.
C	Difuso con recomendación de coordinación de nube (opcional)	Medir el beneficio adicional de la capa global.	Resultado separado del núcleo; recomendación validada localmente.
D	Pérdida de conectividad durante el caso B	Verificar autonomía y modo degradado.	Sin dependencia de respuesta de nube ni estados incompatibles, con registro de evento.
E	Referencias avanzadas (actuado, Webster, Webster mod., Max-Pressure y difuso de reparto)	Establecer cotas comparativas con sensado más exigente.	Ejecutadas con el mismo aparato de medición; no presentarlas como realizables con el sensado propuesto.

Fuente: Elaboración propia.

El criterio de evidencia distingue tres niveles: *cumplimiento de diseño* (existe la propuesta, el cálculo o la arquitectura), *cumplimiento validado en SUMO* (existe una medición reproducible bajo el protocolo) y *fuera de alcance* (requiere prototipo físico o auditoría externa no ejecutada). El flujo metodológico configura red y demanda, ejecuta los casos con semillas comunes, exporta las métricas a nivel de vehículo, compara estadísticamente las réplicas y, finalmente, construye la matriz de cumplimiento.

7.1.1 Reproducibilidad

La comparación A–B se ejecuta de forma determinista mediante la biblioteca `libsumo` (no se emplea generación aleatoria sintética para las métricas: estas se extraen a nivel de vehículo con `getIDList`, vehículos detenidos y vehículos arribados). La Tabla 7.2 resume los parámetros que fijan la reproducibilidad del experimento.

Tabla 7.2: Parámetros de reproducibilidad de la validación SUMO.

Parámetro	Valor
Escenario / red	<code>comparacion.sumocfg</code> (escenario Lima-Centro)
Interfaz de simulación	SUMO vía <code>libsumo</code> (ejecución determinista)
Horizonte de simulación	700 pasos
Intervalo de control difuso	25 s
Réplicas (semillas comunes)	{1, ..., 30} en demanda alta; {1, ..., 10} en demanda media
Tiempo de teletransporte	<code>--time-to-teleport</code> 300 s
Límites duros de verde (guardia de seguridad)	[10 s, 120 s]; rango operativo del controlador [10 s, 45 s]
Aparato de medición	Idéntico para las siete estrategias (misma campaña, mismas semillas)
Métricas	A nivel de vehículo (no sintéticas), con teleportaciones y <i>backlog</i> reportados como control de validez

Fuente: Elaboración propia a partir de simulación en SUMO.

El controlador propuesto no presupone un ciclo común: selecciona las fases de forma acíclica y calcula la duración de cada verde con el motor difuso, dentro del rango operativo [10, 45] s. Por ello la comparación no fija un presupuesto de verde idéntico, sino condiciones idénticas de red, demanda, semillas, horizonte y aparato de medición para las siete estrategias, y reporta las teleportaciones y el *backlog* de inserción de cada una como control de validez (si difirieran mucho entre estrategias, la comparación de demora y *throughput* estaría sesgada). La guardia de seguridad acota cada verde a los límites duros [10, 120] s con independencia de la recomendación difusa, lo que evidencia que la autoridad de seguridad funcional opera por encima del controlador.

7.2 Configuración de escenarios SUMO de Lima y métricas

La validación requiere un entorno que replique las condiciones del tráfico de Lima Metropolitana. Con ese fin se utiliza SUMO (Simulation of Urban MObility), microsimulador desarrollado por el DLR y convertido en estándar de facto, que sigue a cada vehículo de forma individual: cómo acelera, cómo frena, cuándo cambia de carril, cómo obedece al semáforo y de qué modo resuelve sus maniobras dentro del cruce.

7.2.1 Construcción del escenario Lima-Centro

El escenario se construyó a partir de datos reales. Se extrajo el área de estudio de OpenStreetMap mediante *osmWebWizard.py*, obteniendo topología vial, límites de velocidad, configuración de carriles y restricciones de giro. La conversión al formato nativo se realizó con *netconvert*, generando el archivo *osm.net.xml* con 847 segmentos viales, 312 intersecciones y 23 semáforos detectados automáticamente. Los parámetros vehiculares se calibraron para reflejar el parque automotor limeño: aceleración 2.6 m/s^2 , desaceleración 4.5 m/s^2 , σ 0.8 (imperfcción del conductor), *speedFactor* 1.1 (tendencia a superar el límite en 10%) y *speedDev* 0.15 (variabilidad individual del 15%).

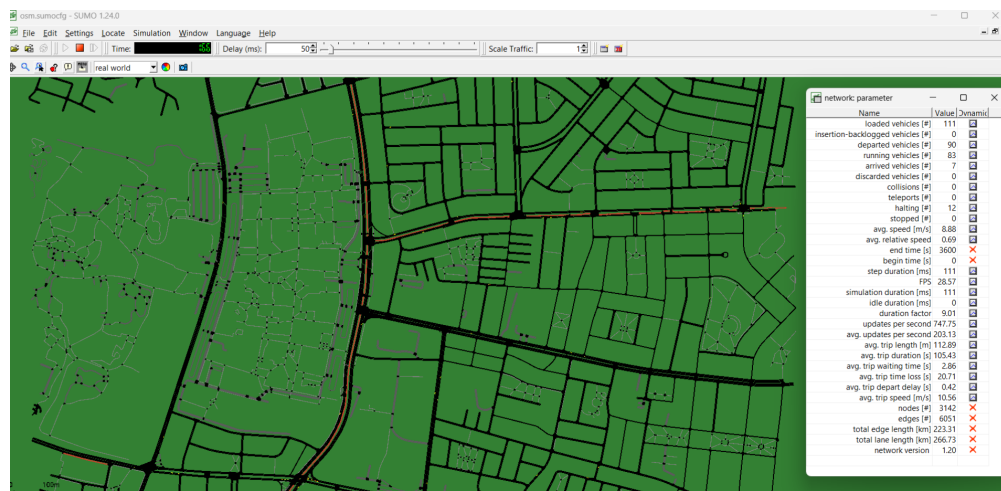


Figura 7.1: Mapa SUMO de las intersecciones del escenario Lima-Centro (entorno PUCP).

Fuente: Elaboración propia.



Figura 7.2: Vista de una intersección del escenario con tránsito en simulación.

Fuente: Elaboración propia.

Para evaluar la escalabilidad y la coordinación inter-zonal se desarrolló un segundo escenario a escala metropolitana (Lima-Amplio), con 18.4 km² de cobertura sobre San Isidro, Miraflores, San Miguel, Pueblo Libre y Jesús María, y 127 intersecciones semaforizadas. La comparación cuantitativa A–B de este capítulo se realiza sobre el escenario Lima-Centro, por ser el de demanda controlada y semillas comunes.

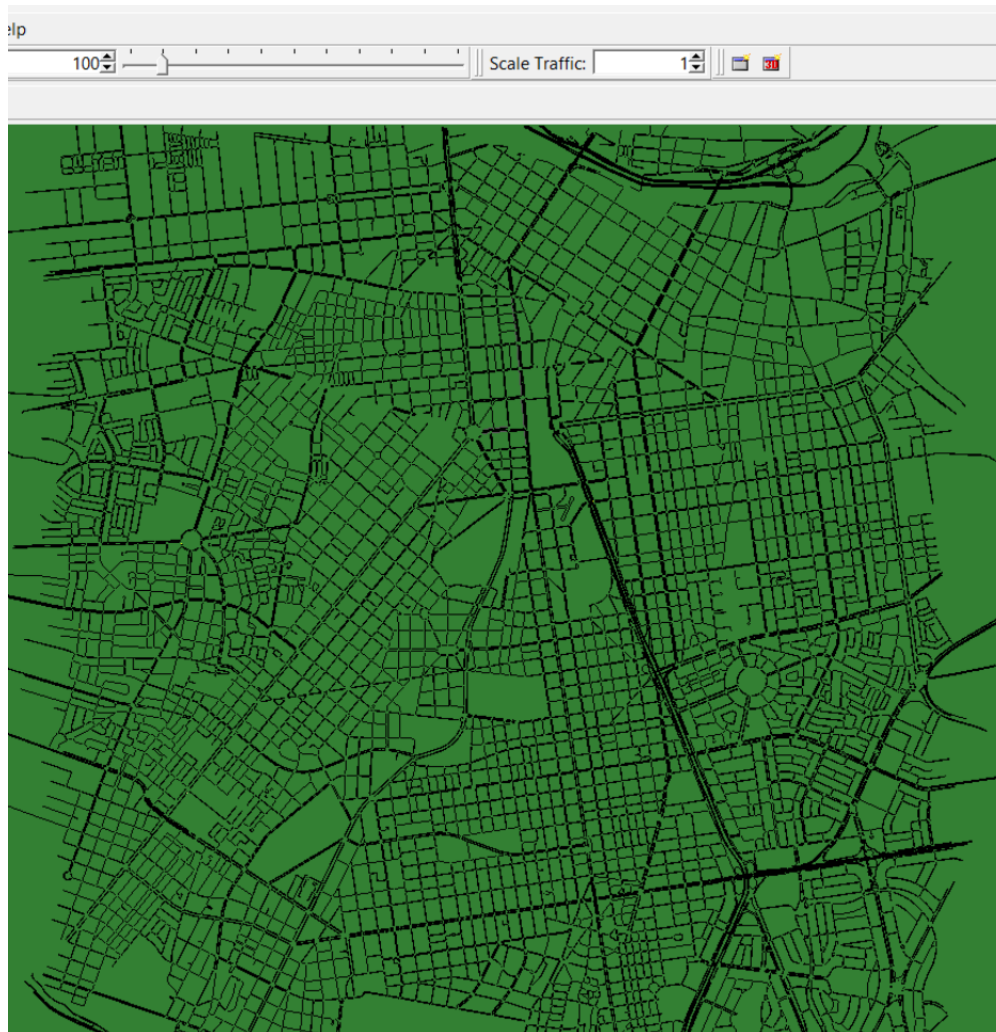


Figura 7.3: Escenario Lima-Amplio para validación a escala metropolitana.

Fuente: Elaboración propia.

7.2.2 Arquitectura de integración y métricas

La comunicación entre SUMO y el sistema de control se realiza mediante TraCI/libsumo, permitiendo leer métricas por intersección (conteo, velocidad, cola y flujo por dirección), fijar fases y duraciones de verde, y avanzar la simulación paso a paso. A partir de estas lecturas se construye la matriz de estado local compatible con las ecuaciones del Capítulo 6 y se calculan las métricas de red empleadas en la comparación:

- **Índice de Congestión Vehicular de red (ICV):** indicador normalizado $[0,1]$ que integra cola, velocidad, flujo y densidad; valores cercanos a 1 indican saturación.
- **Velocidad media de red:** medida global de fluidez vehicular.
- **Saturación de cola (QL):** nivel medio de ocupación de cola normalizado por la capacidad observable de cada carril.

- **Flujo (q):** vehículos por minuto que cruzan la red.
- **Throughput:** vehículos que completan su ruta durante el periodo de simulación.
- **Demora media (demora por detención):** tiempo total que cada vehículo permanece detenido —acumulando un segundo por cada vehículo con velocidad inferior a 0.1 m/s en cada paso— promediado sobre los vehículos. Corresponde a la *demora por detención (stopped delay)* de la práctica de ingeniería de tránsito y no al *tiempo perdido (time-loss)* respecto al viaje en flujo libre; el tiempo de viaje se reporta por separado.

Para métricas que deben disminuir (ICV, QL, demora), la mejora porcentual se calcula como $(A - B)/A \times 100\%$; para métricas que deben aumentar (velocidad, flujo, throughput), como $(B - A)/A \times 100\%$.

7.3 Resultados y discusión

7.3.1 Comparación del plan fijo y el controlador propuesto

La Tabla 7.3 compara el plan fijo (A) y el control difuso adaptativo propuesto (B) sobre el escenario Lima-Centro de alta demanda, con **30 semillas comunes**, reportando media $\pm$ desviación estándar. El controlador mejora *todas* las métricas de red, y la diferencia es estadísticamente significativa en una prueba t pareada de dos colas ($p < 10^{-18}$ en las seis métricas, confirmada por el contraste de Wilcoxon). Los efectos más relevantes son la reducción de la demora media en 34.7% y el incremento del *throughput* en 20.4%; las teleportaciones son comparables entre ambos casos (16.2 frente a 17.4 por corrida, diferencia no significativa), por lo que la comparación no está sesgada por vehículos removidos.

Tabla 7.3: Comparación del plan fijo (A) y el controlador propuesto (B) en Lima-Centro de alta demanda (media $\pm$ desviación, 30 semillas comunes). Todas las mejoras son significativas ($p < 0.001$, prueba t pareada).

Métrica	Plan fijo (A)	Controlador propuesto (B)	Mejora
ICV de red (–)	0.506 ± 0.004	0.439 ± 0.005	–13.2%
Velocidad media (km/h)	19.86 ± 0.15	22.26 ± 0.20	+12.1%
Saturación de cola QL (–)	0.409 ± 0.006	0.323 ± 0.007	–20.9%
Flujo q (veh/min)	61.69 ± 1.26	74.26 ± 1.77	+20.4%
Throughput (veh)	719.7 ± 14.7	866.3 ± 20.7	+20.4%
Demora media (s/veh)	509.3 ± 19.2	332.4 ± 17.6	–34.7%

Fuente: Elaboración propia a partir de simulación en SUMO (30 semillas comunes).

7.3.2 Comparación contra líneas base avanzadas

Para situar el desempeño del controlador frente a estrategias más exigentes en sensado, la misma campaña ejecutó siete estrategias sobre idéntica red, demanda, semillas y aparato de medición: el plan fijo, el control actuado nativo de SUMO, Webster y Webster modificado (Akçelik), la política Max-Pressure, el difuso de reparto de la primera iteración de esta tesis (redistribución de verde por ejes, sin selección acíclica) y el controlador propuesto. La Tabla 7.4 resume el escenario de demanda alta (30 semillas) y la Tabla 7.5 el de demanda media (10 semillas), ambas ordenadas por demora media y con el *sensado que cada estrategia requiere*; la Figura 7.4 sintetiza la comparación.

Tabla 7.4: Comparación multilínea-base en Lima-Centro de **demanda alta** (media $\pm$ desviación, 30 semillas comunes), ordenada por demora media.

Estrategia	Demora (s/veh)	Thr. (veh)	ICV	Sensado requerido
Actuado (gap-out)	309.7 $\pm$ 16.9	892.7	0.426	Detector por carril en cada acceso
Difuso adaptativo (propuesto)	332.4 $\pm$ 17.6	866.3	0.439	Cámara orientable única
Webster modificado	453.2 $\pm$ 23.8	752.8	0.489	Flujo de saturación por acceso
Webster	454.7 $\pm$ 24.7	749.2	0.489	Flujo de saturación por acceso
Max-Pressure	469.6 $\pm$ 42.9	766.4	0.484	Colas aguas abajo y razones de giro
Difuso de reparto (iteración previa)	484.3 $\pm$ 26.4	729.9	0.496	Cámara orientable única
Fijo (línea base)	509.3 $\pm$ 19.2	719.7	0.506	Ninguno (plan preprogramado)

Fuente: Elaboración propia a partir de simulación en SUMO (30 semillas comunes).

Tabla 7.5: Comparación multilínea-base en Lima-Centro de **demanda media** (media $\pm$ desviación, 10 semillas comunes), ordenada por demora media.

Estrategia	Demora (s/veh)	Thr. (veh)	ICV
Actuado (gap-out)	29.8 ± 0.7	435.8	0.223
Difuso adaptativo (propuesto)	33.0 ± 1.1	434.8	0.228
Max-Pressure	34.3 ± 2.9	441.1	0.223
Webster	71.4 ± 2.5	391.2	0.296
Webster modificado	72.6 ± 3.0	391.1	0.298
Difuso de reparto (iteración previa)	109.7 ± 4.8	368.9	0.339
Fijo (línea base)	133.5 ± 1.9	344.3	0.359

Fuente: Elaboración propia a partir de simulación en SUMO (10 semillas comunes). La diferencia de demora entre el propuesto y Max-Pressure no es significativa en este escenario ($p = 0.19$, prueba t pareada).

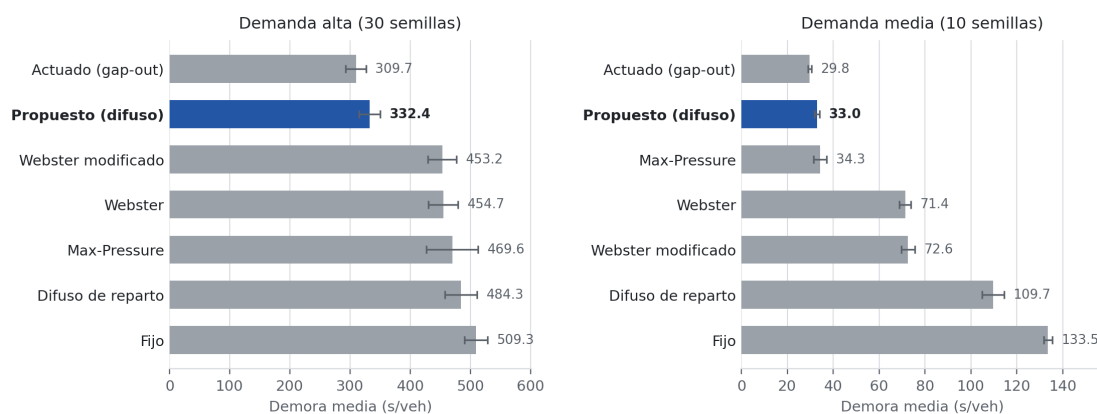


Figura 7.4: Demora media por estrategia en Lima-Centro, escenarios de demanda alta (30 semillas) y media (10 semillas). Las barras de error indican ± 1 desviación estándar entre semillas.

El resultado se enuncia con su alcance exacto: **el controlador propuesto obtuvo el segundo menor valor de demora media en el escenario Lima-Centro, tanto en demanda alta (30 semillas comunes) como en demanda media (10 semillas)**, detrás del control actuado y por delante de Webster, Max-Pressure, el difuso de reparto y el plan fijo. No se afirma una superioridad general: la evidencia corresponde a una red, dos perfiles de demanda y el protocolo descrito. Dentro de ese alcance, frente a Max-Pressure el controlador reduce la demora un 29.2% y aumenta el *throughput* un 13.0% en demanda alta (ambos con $p < 10^{-11}$ y ventaja en 30 de 30 semillas), mientras que en demanda media la diferencia (-4.0%) no es significativa; debe notarse además que Max-Pressure registra más del doble de teleportaciones que el resto en demanda alta (37.1 frente a ≤ 19.3 por corrida), lo que resta validez a su demora reportada. Frente al control actuado, el propuesto queda por debajo de forma significativa ($+7.3\%$ de demora en alta, $+10.4\%$ en media): el actuado conserva la ventaja del sensado por detector en

cada acceso. El ordenamiento se mantiene si la demora se normaliza por vehículos *insertados* en lugar de arribados (141.4, 109.9 y 105.0 s/veh para fijo, propuesto y actuado en demanda alta).

Esta comparación debe leerse junto con la columna de sensado: el control actuado exige detectores por carril en cada acceso; Max-Pressure requiere conocer las colas *aguas abajo* y las razones de giro; y Webster necesita el flujo de saturación calibrado por acceso. El diseño de esta tesis adopta deliberadamente un **sensado mínimo** —una sola cámara orientable que sobrevive a la pérdida de enlace— y, dentro de esa restricción, el controlador propuesto se sitúa a 7%–10% del actuado y por encima de las demás líneas base, conservando interpretabilidad regla a regla, ejecución en el borde y degradación segura. La mejora respecto del difuso de reparto de la iteración previa (-31.4% de demora en alta, $p < 10^{-20}$) cuantifica el aporte de los mecanismos operativos incorporados al controlador final: selección acíclica con salto de fases vacías, *gap-out*, extensión difusa del verde, protección anti-inanición y transiciones seguras (Sección 6.4.5).

7.3.3 Significancia estadística y robustez

Con semillas comunes y diseño pareado, los contrastes principales son significativos y consistentes. En demanda alta, el controlador propuesto reduce la demora frente al plan fijo con $p \approx 10^{-25}$ (prueba t pareada; Wilcoxon $p \approx 10^{-9}$) y la mejora se verifica en **30 de 30 semillas** para demora, *throughput* e ICV; frente a Max-Pressure y al difuso de reparto la ventaja también se verifica en 30 de 30 semillas. Frente al control actuado el resultado se invierte: el actuado es mejor en demora en 26 de 30 semillas ($p \approx 10^{-5}$), lo que se reporta con la misma claridad. En demanda media el patrón se repite (mejora frente al fijo en las 10 semillas, $p \approx 10^{-16}$; diferencia no significativa con Max-Pressure; desventaja significativa frente al actuado).

La interpretación es, por tanto, mesurada. El controlador propuesto no se presenta como una optimización global del tráfico, sino como evidencia reproducible de que, con el sensado mínimo de una cámara orientable y bajo límites duros de seguridad intactos, una política acíclica guiada por lógica difusa alcanza el segundo mejor desempeño del conjunto evaluado en ambos niveles de demanda. La validez externa queda limitada por la calidad de la red OSM, la demanda modelada, el modelo de conductor y la ausencia de calibración con aforos de campo; los resultados no deben extrapolarse a otras redes o demandas sin re-evaluación.

7.3.4 Campaña controlada de sensibilidad a la demanda

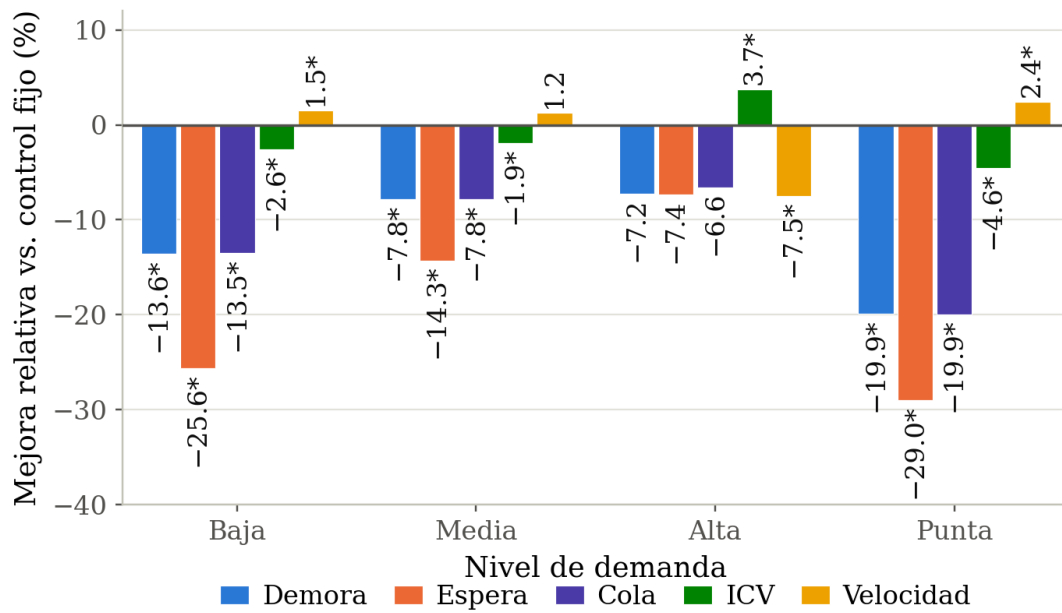
La comparación sobre Lima-Centro establece el desempeño en una red realista, pero superpone muchas intersecciones, lo que dificulta aislar cómo cambia el comportamiento del lazo difuso cuando varía la carga. Para separar ese efecto se ejecutó una campaña complementaria —previa a la consolidación del controlador final, por lo que evalúa el *difuso de reparto* frente al plan fijo— sobre un escenario *controlado*: una intersección aislada de cuatro accesos (denominada *cruce-simple*, generada con *netconvert*) evaluada bajo cuatro perfiles de demanda —baja, media, alta (saturación) y punta—, cada uno con **10 semillas comunes**, 3 600 pasos de simulación e intervalo de control de 25 s, todo mediante *libsumo* en modo determinista. El diseño es *pareado* (la misma semilla alimenta el plan fijo y el difuso), lo que habilita una prueba t pareada y un contraste de Wilcoxon por métrica, además del intervalo de confianza al 95% de la diferencia de medias. En las 80 corridas de la campaña, los contadores de eventos de seguridad y de retrocesos al plan base registraron **cero incidencias**, lo que confirma que los límites duros de verde se respetaron en todo momento.

La Tabla 7.6 reporta la variación porcentual del control difuso respecto del plan fijo, por nivel de demanda y métrica. Por convención, una *reducción* es favorable en demora, espera, cola e ICV, mientras que un *incremento* lo es en velocidad; se marca con asteriscos la significancia de la prueba t pareada. La Figura 7.5 sintetiza el mismo resultado.

Tabla 7.6: Variación del control difuso frente al fijo por nivel de demanda en el escenario controlado *cruce-simple* (10 semillas pareadas). Reducción favorable en demora/espera/cola/ICV; incremento favorable en velocidad.

Demanda	Demora	Espera	Cola	ICV	Velocidad
Baja	−13.6%***	−25.6%***	−13.5%***	−2.6%**	+1.5%*
Media	−7.8%**	−14.3%***	−7.8%**	−1.9%*	+1.2%
Alta	−7.2%	−7.4%	−6.6%	+3.7%**	−7.5%**
Punta	−19.9%***	−29.0%***	−19.9%***	−4.6%***	+2.4%**

Fuente: Elaboración propia a partir de simulación en SUMO. Significancia de la prueba t pareada: *** $p < 0.001$; ** $p < 0.01$; * $p < 0.05$; sin marca, no significativa. En negrita, los efectos adversos bajo saturación.



Valores negativos = reducción de la métrica (mejora)

* $p < 0.05$ (t pareada, 10 semillas)

Figura 7.5: Mejora del control difuso frente al plan fijo por nivel de demanda (escenario cruce-simple, 10 semillas pareadas). El asterisco indica significancia ($p < 0.05$, prueba t pareada).

El patrón es nítido y honesto. El beneficio es máximo en los regímenes de flujo libre a moderado y en la punta: la espera media cae un 25.6% (baja) y un 29.0% (punta), y la demora un 13.6% y un 19.9% respectivamente, con $p < 0.001$ y mejora en las 10 réplicas. En demanda media el beneficio persiste (espera -14.3%, $p < 0.001$) aunque más moderado. En cambio, bajo saturación (demanda alta) el comportamiento se invierte parcialmente: las reducciones de demora, espera y cola dejan de ser significativas y, de forma notable, el ICV de red *sube* un 3.7% y la velocidad media *cae* un 7.5% (ambos significativos), mientras que el throughput aumenta un 0.7% ($p < 0.05$). La lectura es directa: con la red congestionada, la redistribución difusa prioriza vaciar la cola dominante y evacuar más vehículos, pero lo hace a costa del acceso perpendicular, penalización que el ICV y la velocidad agregada capturan. Este resultado, coherente con lo observado en Lima-Centro, delimita el alcance de la propuesta: el control difuso alivia la red en los regímenes no saturados y en la punta, y debe ceder ante políticas orientadas a throughput cuando la saturación es sostenida. En los cuatro regímenes, los límites duros de verde [10, 120] s se mantuvieron sin excepción.

7.3.5 Capa predictiva CNN-LSTM: evaluación y resultado

El núcleo difuso se diseñó como un lazo reactivo: en cada intervalo de control decide a partir del estado observado. Sobre él se implementó y entrenó una capa predictiva CNN-LSTM

(descrita en el Capítulo 6) con el fin de anticipar la congestión un horizonte corto hacia adelante y, potencialmente, precondicionar la decisión. Su aporte se midió por *ablación pareada* en dos marcos independientes.

Ablación en la campaña Lima-Centro. La campaña multilínea-base ejecutó, con las mismas semillas, el controlador propuesto con la capa predictiva activa (*difuso_ia*) y con ella desactivada (*difuso_ia_off*). El resultado es concluyente: en demanda alta ambos producen *exactamente el mismo resultado* en las 30 semillas, porque la capa predictiva permaneció operativamente inactiva —la compuerta por régimen de tráfico y el llenado del *buffer* de secuencia (con 700 pasos e intervalo de 25 s hay solo ~ 28 decisiones por episodio) impidieron emitir predicciones, y el controlador recurrió a su decisión reactiva en cada caso, con traza del motivo—. En demanda media la diferencia es de -0.81% de demora y no es significativa ($p = 0.48$, prueba t pareada). Por tanto, **el segundo puesto de la campaña corresponde al núcleo difuso endurecido (selección acíclica, *gap-out*, extensión por cola, anti-inanición y transiciones seguras) y no a la capa predictiva**, y así se declara: la CNN-LSTM operó como una guardia inactiva con degradación segura verificada.

Ablación en la intersección aislada. De forma complementaria, sobre *cruce-simple* se comparó el difuso con la capa predictiva activa (*difuso predictivo*) contra el difuso puro, con idénticas semillas y en los cuatro niveles de demanda. La Tabla 7.7 resume el contraste.

Tabla 7.7: Aporte de la capa predictiva CNN-LSTM sobre el control difuso (escenario *cruce-simple*, 10 semillas pareadas). Variación del difuso predictivo respecto del difuso puro.

Demanda	Demora	Espera	ICV
Baja	-0.4%	-0.9%	+0.4%
Media	-0.6%	-0.2%	-0.1%
Alta	+0.5%	+0.7%	-0.4%
Punta	+0.1%	+0.1%	+0.0%

Fuente: Elaboración propia a partir de simulación en SUMO. Ninguna diferencia es estadísticamente significativa ($p > 0.05$ en las 24 comparaciones; el IC95 de la diferencia de medias cruza el cero en todas).

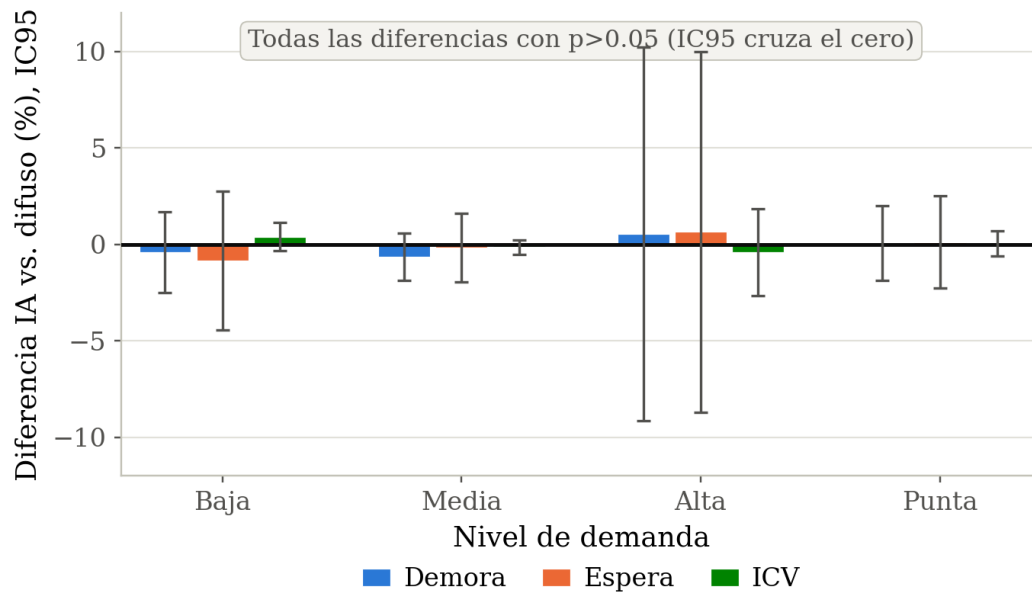


Figura 7.6: Diferencia del difuso predictivo (CNN–LSTM) respecto del difuso puro con su intervalo de confianza al 95%. Todas las barras de error cruzan el cero: el aporte no es estadísticamente distinguible.

El resultado es un hallazgo negativo, consistente en ambos marcos, que se reporta con transparencia: la capa predictiva **no mejora de forma medible** al control difuso reactivo. En la intersección aislada las diferencias son del orden de las décimas de punto porcentual y ninguna alcanza significancia estadística; los intervalos de confianza al 95% contienen el cero en las veinticuatro comparaciones. La interpretación es coherente con la naturaleza del escenario: cuando el sensado es local e inmediato y el difuso ya reacciona dentro de un intervalo de control al estado observado, anticipar el ICV un horizonte corto no añade información accionable. El valor esperable de la predicción aparece en un contexto distinto —corredores coordinados, latencia de comunicación o precondicionamiento de olas verdes a escala de red—, que es precisamente el que se plantea como trabajo futuro. En consecuencia, la capa CNN–LSTM se conserva como un *módulo opcional* de la arquitectura, con degradación segura verificada (su ausencia o una normalización desalineada la desactivan sin detener el control; véase la Sección 7.4), y no como un requisito del núcleo, cuyo objetivo se cumple íntegramente con el control difuso local.

7.4 Verificación del software de control

La comparación en SUMO evalúa el *desempeño* del control; de forma complementaria, la corrección del software se verifica con una suite de pruebas automatizadas independiente del

resultado de tráfico. La suite (ejecutada con *pytest*) comprende **26 pruebas, todas satisfactorias**, y comprueba los invariantes de seguridad funcional y la reproducibilidad del aparato experimental. La Tabla 7.8 las agrupa por familia.

Tabla 7.8: Suite de verificación automatizada del núcleo de control (26 pruebas, 26 satisfactorias).

Familia	N.º	Invariante verificado
Seguridad funcional	6	El verde se acota a $[10, 120]$ s (máximo y mínimo); un valor NaN cae al mínimo seguro con traza; el ámbar y el todo-rojo respetan sus mínimos; se rechaza el verde simultáneo en fases incompatibles (NS/EO); y ante estado inválido o salida difusa ausente se entra en modo seguro.
Transición segura	5	El ámbar sintético que se inserta al perder el verde nunca genera un verde nuevo; se detecta correctamente la fase de todo-rojo posterior al ámbar.
Invariantes sobre SUMO real	5	Ejecutando el controlador sobre <i>cruce-simple</i> : cero errores de paso; nunca se pasa de verde a rojo sin ámbar; el ámbar dura ≥ 3 s; se sirve la fase de todo-rojo del programa; y el verde mínimo servido es ≥ 10 s.
Degradación de la CNN–LSTM	5	La ausencia del modelo no detiene el control (la IA queda inactiva); el modo <i>off</i> no carga el predictor; los parámetros de seguridad se fuerzan igualmente; una normalización desalineada desactiva la IA y una correcta la activa.
Métricas y reproducibilidad	5	El flujo por cruces queda acotado y no se satura con un solo vehículo; los eventos de validez exponen las claves correctas; una misma semilla reproduce el mismo resultado (determinismo) y semillas distintas producen resultados distintos; cada corrida registra la versión de SUMO y el <i>hash</i> de <i>git</i> .

Fuente: Elaboración propia (suite *pytest* del repositorio de la tesis).

Estas pruebas aportan evidencia *ejecutable* de la premisa de seguridad por diseño: los límites duros y las transiciones seguras se cumplen con independencia de la recomendación difusa o de la disponibilidad de la capa predictiva, y el aparato de medición es determinista y trazable por semilla. Con ello, los requisitos de control y de degradación segura (R-C03, R-C04 y R-CAM04) quedan respaldados no solo por diseño, sino por una verificación reproducible en cada ejecución.

7.5 Caso de pérdida de conectividad (modo degradado)

El caso D evalúa la autonomía del sistema ante la pérdida del enlace con la nube durante la operación del control difuso. El principio de diseño es que la capa de nube solo aporta recomendaciones de coordinación global; el control local difuso y, por encima de él, el controlador semafórico, operan de forma autónoma. La Tabla 7.9 resume el comportamiento esperado y verificado ante distintos modos de falla.

Tabla 7.9: Comportamiento del sistema ante fallas y modo degradado.

Prueba de degradación	Resultado y criterio
Pérdida de nube durante la operación	El control continúa localmente con la última política difusa válida; ante ausencia prolongada retorna al plan base sin estados incompatibles y registra el evento. Cumple.
Datos de sensado inválidos	Se inhibe la adaptación difusa y se mantiene el plan base, generando alerta de calidad de sensado. Cumple (diseño).
Parámetro remoto fuera de rango	La guardia de seguridad rechaza el valor (verde acotado a [10, 120] s) y registra el evento. Cumple (validado en SUMO).
Recomendación vencida o duplicada	Se rechaza por vigencia o número de secuencia, conservando la última recomendación válida. Cumple (diseño).

Fuente: Elaboración propia.

El resultado clave es que la pérdida de conectividad no detiene el control: la autoridad de seguridad reside en el controlador local y la simulación confirma el acotamiento de los verdes a sus límites duros con independencia de la disponibilidad de la nube.

7.6 Matriz de cumplimiento de requerimientos

La matriz de la Tabla 7.10 clasifica cada requisito en una de tres categorías: *Cumple (diseño)* cuando existe propuesta, cálculo o arquitectura documentada; *Cumple (validado en SUMO)* cuando existe una medición reproducible bajo el protocolo del §7.1; y *Fuera de alcance (prototipo/auditoría)* cuando el cierre requiere fabricación física o auditoría externa no ejecutada en esta tesis.

Tabla 7.10: Matriz de cumplimiento de requerimientos del sistema.

Req.	Subsistema	Estado	Evidencia / observación
R-F01	Sensado	Validado en SUMO	Cadena cámara→ICV demostrada con video real y replicada en SUMO.
R-F02	Procesamiento local	Validado en SUMO	Casos de ICV (8) y análisis de sensibilidad coherentes.
R-F03	Plataforma	Cumple (diseño)	Plataforma web con históricos y exportación CSV/JSON.
R-C01	Control	Validado en SUMO	Caso B y modo degradado (caso D) ejecutados.
R-C02	Arquitectura	Cumple (diseño)	El controlador conserva la autoridad final; integración comercial pendiente.
R-C03	Control	Validado en SUMO	Barrido de reglas con saturaciones; verde acotado a [10, 120] s.
R-C04	Control	Cumple (diseño)	Ante sensado inválido se inhibe la adaptación y se mantiene el plan base.
R-COM01	Comunicación	Cumple (diseño)	Publicación de telemetría definida en la arquitectura.
R-COM02	Comunicación/seguridad	Cumple (diseño)	Rechazo de parámetros inválidos y vencidos por vigencia/secuencia.
R-NUB01	Nube	Cumple (diseño)	Dashboard, histórico y alertas diseñados; disponibilidad por demostrar.
R-SEC01	Ciberseguridad	Cumple (diseño)	Arquitectura TLS, autenticación mutua y control de acceso definida.
R-SEC05	Ciberseguridad	Fuera de alcance	Auditoría, <i>pentesting</i> y conformidad IEC 62443 no ejecutados (piloto).
R-SEC02	Ciberseguridad	Cumple (diseño)	Modelo de amenazas documentado.
R-SEC03	Ciberseguridad	Cumple (diseño)	Registro de eventos y trazabilidad definidos.
R-SEC04	Ciberseguridad	Cumple (diseño)	Separación de roles y autoridad documentada.
R-ELEC01	Energía	Cumple (diseño)	Esquema eléctrico y coordinación de protecciones.
R-ELEC02	Energía	Cumple (diseño)	Balance de potencia y autonomía por UPS calculados.
R-ELEC03	Electrónica	Cumple (diseño)	PCB, distribución y diagnóstico definidos.
R-MEC01	Mecánico	Cumple (diseño)	CAD y acceso de mantenimiento resueltos.
R-MEC02	Mecánico	Fuera de alcance	Certificación IP65/IK10 y resistencia al vandalismo no ensayadas; requieren prototipo.
R-MEC03	Mecánico/sensado	Cumple (diseño)	Cobertura, torque y resistencia dimensionados.
R-CAM01	Mecánico/Control	Cumple (diseño)	Sistema de orientación (NEMA 23, biela-manivela, rodamiento) dimensionado en el Cap. 5.

(continúa en la página siguiente)

(Tabla 7.10, continuación)

Req.	Subsistema	Estado	Evidencia / observación
R-CAM02	Percepción	Cumple (diseño)	Política de estados <i>MOVING/SETTLING/OBSERVING</i> definida en el Cap. 6.
R-CAM03	Control	Cumple (diseño)	Vigencia temporal T_{valid} por vector de estado de eje.
R-CAM04	Seg. funcional	Cumple (diseño)	Degradación por baja confianza (τ_{det}) definida en el Cap. 6.
R-OP01	Operación	Cumple (diseño)	Procedimiento de mantenimiento preventivo definido.
R-VAL01	Validación	Validado en SUMO	Casos A y B reproducibles (Tabla 7.3).
R-VAL02	Validación	Validado en SUMO	Resultados comparativos consolidados.
R-VAL03	Validación	Cumple (diseño)	Modo degradado (caso D) verificado a nivel de comportamiento.
R-COST01	Costos	Cumple (diseño)	CAPEX/OPEX consolidados en el §7.7.

Fuente: Elaboración propia.

7.7 Análisis de costos

El análisis económico contempla la inversión inicial por intersección (CAPEX), los costos operativos recurrentes (OPEX) y la infraestructura de nube compartida. Para evitar ambigüedad, el costo del primer año se reporta en dos niveles: **sin la fracción prorrateada de nube**, cada intersección demanda **aproximadamente S/ 16 500** (S/ 14 594 de CAPEX más S/ 1 940 de OPEX local), que se redondea a la cifra de referencia de **S/ 17 000**; **con la fracción de nube** (S/ 3 178 anuales por intersección), el primer año asciende a **unos S/ 19 700**. La nube se contabiliza de forma explícita y separada por ser un recurso centralizado que se prorratea entre toda la red.

Esta cifra representa una optimización significativa respecto de los sistemas adaptativos tradicionales, que típicamente superan los S/ 30 000 por intersección. El ahorro proviene de tres decisiones de diseño: aprovechar el controlador semafórico certificado existente (el módulo solo sensa, procesa y recomienda), simplificar la estructura mecánica con fabricación local y reducir la cimentación gracias al menor peso del conjunto. En la distribución del CAPEX, la estructura mecánica concentra el 33.2%, seguida por la instalación (23.5%) y el sistema de visión (21.7%), proporción característica de un equipo que prioriza robustez física ante la contaminación, las vibraciones y el clima del entorno urbano limeño.

7.7.1 Costos de capital (CAPEX)

La Tabla 7.11 resume el CAPEX agrupado en siete rubros de *nivel de proyecto*, que incorporan además la estructura, la obra de instalación y la integración; por ello sus cifras no coinciden ítem a ítem con la estimación de componentes electrónicos del Capítulo 4 (Tabla 4.6, $\approx$ S/ 6 565), que constituye un subtotal de referencia distribuido entre los rubros de sistema de visión, electrónica de control, protección eléctrica y sensores. El respaldo energético (UPS APC SMT1500IC, S/ 2 279.99) es el ítem electrónico de mayor costo y se contabiliza una sola vez dentro de dicho subtotal; los rubros de la Tabla 7.11 son una estimación de nivel de proyecto y no la suma directa de los componentes del Capítulo 4. El desglose fino, con los más de cuarenta ítems individuales (gabinete, postes, cámara, motorización, SBC, módulo 4G, protecciones, sensores y partidas de obra), se traslada al Anexo D (Presupuesto detallado) para no recargar la lectura.

Tabla 7.11: CAPEX por intersección, agrupado por rubro.

Rubro	Costo (S/)	% del total
Estructura mecánica (gabinete, poste, giro, anclajes)	4 850	33.2%
Instalación y puesta en marcha (obra civil, montaje, calibración)	3 436	23.5%
Sistema de visión (cámara, motorización y óptica)	3 165	21.7%
Electrónica de control (SBC, módulo 4G, PCB, alimentación y respaldo)	2 172	14.9%
Protección eléctrica (breaker, diferencial, DPS, borneras)	630	4.3%
Sensores e instrumentación (corriente, ultrasónico, temperatura, ventilación)	341	2.3%
Total CAPEX por intersección	14 594	100.0%

Fuente: Elaboración propia.

A la inversión por intersección se añade la infraestructura de nube, que constituye el cerebro centralizado del sistema y procesa la telemetría de la red completa (del orden de 50 intersecciones). Esta capa es un costo compartido, no un CAPEX por intersección: su detalle por servicio (IoT Hub, Stream Analytics, bases de datos, almacenamiento, cómputo de *machine learning* y observabilidad) asciende a unos S/ 13 243 mensuales (S/ 158 916 anuales) para toda la red y se documenta en el Anexo D. Prorrataada entre las intersecciones equivale a unos S/ 265 mensuales por intersección, monto que se incorpora como rubro de nube dentro del OPEX.

7.7.2 Costos operativos anuales (OPEX)

Los costos operativos garantizan la disponibilidad del sistema durante todo el año. La Tabla 7.12 consolida los cuatro componentes recurrentes por intersección, incluida la fracción prorrateada de nube.

Tabla 7.12: OPEX anual por intersección, con subtotal local y total con nube prorrateada.

Categoría	Concepto	Costo anual (S/)
Energía eléctrica	150 W $\times$ 24 h $\times$ 365 d @ S/ 0.70/kWh (tarifa BT5B)	920
Conectividad 4G	Plan de datos 10 GB/mes @ S/ 45/mes	540
Mantenimiento	Inspección trimestral preventiva y limpieza de ópticas	480
Subtotal OPEX local (sin nube)		1 940
Nube (prorrateada)	Fracción por intersección de la infra- estructura compartida	3 178
Total OPEX anual (con nube)		5 118

Fuente: Elaboración propia.

La energía eléctrica es el mayor componente del OPEX local (47.4%): el consumo de 150 W integra la SBC (25 W), la cámara con iluminación infrarroja (40 W), la motorización en *standby* (5 W), el módulo 4G (8 W) y las pérdidas del UPS (15 W), con margen de seguridad. La conectividad 4G (27.8%) y el mantenimiento preventivo (24.7%) completan el gasto local. De este modo, el primer año *sin* nube suma CAPEX (S/ 14 594) más OPEX local (S/ 1 940) $\approx$ S/ 16 500, redondeado a la cifra de referencia de S/ 17 000; incorporando la fracción prorrateada de nube (S/ 3 178), el primer año *con* nube asciende a unos S/ 19 700 por intersección. Los años siguientes, ya sin CAPEX, cuestan el OPEX anual: S/ 1 940 locales o S/ 5 118 con nube.

Quedan fuera del costeo explícito algunas partidas indirectas relevantes para un despliegue real: la coordinación interinstitucional (Municipalidad, Policía, SUTRAN), la eventual adecuación de la infraestructura eléctrica en ciertas intersecciones y la capacitación continua de operadores para interpretar métricas, usar los *dashboards* y responder a las alertas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

1. La problemática se delimitó como una limitación de ingeniería: los planes de tiempo fijo o con adaptación limitada no representan adecuadamente las variaciones direccionales de demanda, mientras que una arquitectura exclusivamente remota introduce dependencia de la conectividad y un punto único de falla. Esto justifica un módulo local complementario y no el reemplazo directo del controlador semafórico (OE1, OE2).
2. El diseño conceptual estableció una cadena trazable entre necesidades, requerimientos, funciones y alternativas. La evaluación técnico-económica seleccionó el concepto cámara + procesamiento en el borde + ICV + control difuso + nube segura + gabinete modular, principalmente por su autonomía local, su interpretabilidad y su compatibilidad con una validación reproducible (OE3).
3. El diseño electrónico definió y dimensionó las funciones de sensado, procesamiento, comunicación, alimentación, protección, respaldo y diagnóstico. El balance de potencia (consumo cercano a 145.7 W, elevado a 182 W con un factor de seguridad del 25 %), el dimensionamiento de las fuentes, la autonomía del respaldo (~ 72 min) y la coordinación de protecciones quedaron resueltos a nivel de diseño; su cierre para fabricación requiere la confirmación con componentes físicos y con el controlador objetivo (OE4).
4. El diseño mecánico incorporó gabinete, distribución interna, ventilación, acceso de mantenimiento y soporte de cámara. El análisis estructural por elementos finitos arrojó un factor de seguridad mínimo de 5.94 y un desplazamiento máximo de 0.21 mm bajo la carga de viento de diseño, y el análisis térmico estimó un incremento de 2.5 °C; la clasificación IP, la resistencia al vandalismo y el comportamiento térmico en campo deben confirmarse mediante prototipo y ensayos (OE5).
5. El control difuso local se definió como núcleo por su interpretabilidad y su capacidad de operar en el borde. Las entradas, las funciones de pertenencia, las reglas, la inferencia, la defuzzificación y las saturaciones permiten revisar el comportamiento antes de emitir una recomendación. Ante una falla del sensado o del módulo, la arquitec-

tura inhibe la adaptación y conserva el plan seguro del controlador, que mantiene la autoridad final sobre la actuación (OE6).

6. La elección de una cámara orientable no se justifica por costo, sino como una estrategia de *percepción activa* que convierte la dirección de observación en una *variable controlada* del sistema: el módulo no solo captura video, sino que decide hacia dónde mirar según la fase, la cola, la descarga vehicular, la saturación o eventos prioritarios como un vehículo de emergencia, dirigiendo el campo visual hacia el eje de mayor relevancia operacional del ciclo semafórico. Esta decisión integra mecánica, electrónica, percepción y control local en un mismo módulo mecatrónico —y no como una arquitectura multicámara pasiva—, y se acompaña de una política de validez temporal (estados *MOVING/SETTLING/OBSERVING* y vigencia T_{valid}) que evita que la reorientación degrade la recomendación; la salida del sistema permanece como recomendación acotada y no como actuación directa sobre las luces (OE5, OE6).
7. La nube se delimitó como soporte para telemetría, históricos, alertas, coordinación y distribución autorizada de parámetros, demostrándose que la decisión local continúa sin conectividad externa. La ciberseguridad propuesta incorpora autenticación, cifrado, control de acceso por roles, validación de parámetros, registro de eventos y mínimo privilegio; estas medidas son criterios de diseño y no equivalen a una auditoría o certificación (OE7, OE8).
8. La verificación en SUMO evaluó el controlador final de la tesis —un control difuso adaptativo que integra selección acíclica de fase con salto de fases vacías, *gap-out*, extensión difusa del verde, protección anti-inanición y transiciones seguras— frente a seis estrategias sobre el escenario Lima-Centro, con semillas comunes y el mismo aparato de medición. **El controlador propuesto obtuvo el segundo menor valor de demora media tanto en demanda alta (30 semillas: 332.4 s/veh, detrás del actuado con 309.7) como en demanda media (10 semillas: 33.0 s/veh, detrás del actuado con 29.8);** la afirmación se limita a ese escenario y protocolo, sin extrapolación a otras redes o demandas. Frente al plan fijo redujo la demora media un 34.7 % (de 509.3 a 332.4 s/veh), incrementó el *throughput* un 20.4 % y disminuyó el índice de congestión un 13.2 % (de 0.506 a 0.439), con $p \approx 10^{-25}$ (prueba t pareada) y ventaja en **30 de 30 semillas**; frente a Max-Pressure redujo la demora un 29.2 % en demanda alta. Frente al control actuado —que exige detectores por carril en cada acceso— quedó por debajo de forma significativa (+7.3 % de demora), lo que se reporta con la misma claridad: dentro de la restricción deliberada de sensado mínimo (una sola cámara orientable), el controlador es el mejor del conjunto evaluado, manteniendo en todo momento los límites duros de verde [10, 120] s. Estos resultados verifican el núcleo de control y acotan honestamente su alcance (OE9).

9. Una campaña controlada sobre una intersección aislada, con cuatro niveles de demanda y diseño pareado, precisó los límites del beneficio del lazo difuso de reparto: mejora de forma marcada y significativa en los regímenes de flujo libre a moderado y en la punta (espera media hasta -29%), pero bajo saturación sostenida el beneficio se diluye e incluso invierte agregadamente (el ICV sube 3.7% y la velocidad cae 7.5% al priorizar el vaciado de la cola dominante). La capa predictiva CNN-LSTM, ya implementada y entrenada, se evaluó por ablación pareada en ambos marcos con un hallazgo negativo que se reporta con transparencia: en la campaña Lima-Centro permaneció operativamente inactiva (en demanda alta el controlador con y sin capa predictiva produce exactamente el mismo resultado; en media, -0.81% , no significativo), de modo que **el desempeño alcanzado es atribuible al núcleo difuso endurecido y no a la predicción**; en la intersección aislada tampoco mejora de forma estadísticamente significativa al lazo reactivo. Se conserva como módulo opcional con degradación segura verificada. Finalmente, una suite de **26 pruebas automatizadas (todas satisfactorias)** verificó los invariantes de seguridad funcional —acotamiento del verde, transiciones con ámbar y todo-rojo, no simultaneidad de fases incompatibles— y la reproducibilidad determinista del aparato experimental, aportando evidencia ejecutable de la premisa de seguridad por diseño (OE9).
10. El análisis económico preliminar separó CAPEX y OPEX y situó el costo del primer año por intersección en unos S/ 16,5 mil *sin* la fracción prorrateada de nube —redondeados a la cifra de referencia de S/ 17 mil— y unos S/ 19,7 mil *con* ella, dominado por la estructura mecánica y el sistema de visión. Antes de defender una cifra definitiva deben actualizarse cotizaciones, tipo de cambio, consumo real y prorrateo de los servicios de nube; la certificación, la obra civil y el piloto deben presupuestarse como etapas posteriores (OE10).
11. La principal limitación del trabajo es la ausencia de fabricación, de calibración con aforos reales, de integración con un controlador comercial certificado, de prueba vial y de auditoría de ciberseguridad. Estas limitaciones no invalidan el diseño, pero restringen la generalización de los resultados a las condiciones simuladas y a los supuestos documentados.
12. La arquitectura resultante constituye una base técnica trazable para un prototipo de laboratorio y un piloto progresivo. La condición de avance debe ser demostrar cada requerimiento mandatorio en banco, preservar la autoridad final del controlador y obtener la aprobación normativa e institucional antes de cualquier intervención en vía pública.

Recomendaciones

- Fabricar un prototipo del módulo y verificar consumo, temperatura, respaldo, comunicaciones y *watchdog* en un banco de pruebas.
- Probar la cámara con video real de Lima en condiciones de día, noche, contraluz, lluvia y neblina costera, y medir la precisión de conteo, cola y velocidad.
- Validar experimentalmente en prototipo la política de orientación de la cámara: tiempos de giro, ventana de estabilización, precisión de posicionamiento, efecto de las vibraciones sobre la detección, umbrales de confianza visual y desempeño ante oclusiones e iluminación variable. Comparar además, en trabajos posteriores, la cámara orientable frente a una arquitectura multicámara bajo métricas de cobertura, confiabilidad, latencia y robustez.
- Calibrar la demanda y el comportamiento vehicular de SUMO con aforos reales, ampliar el número de semillas y publicar los archivos de configuración y de salida para garantizar la reproducibilidad.
- Integrar el módulo a un controlador semafórico comercial en un banco *hardware-in-the-loop*, sin conexión directa a las lámparas durante la etapa inicial.
- Ejecutar pruebas autorizadas de ciberseguridad: gestión de certificados, rotación de credenciales, restauración de respaldos y respuesta ante incidentes.
- Revisar la normativa vial, la seguridad funcional, la compatibilidad electromagnética, la protección ambiental y los procedimientos municipales aplicables.
- Realizar un piloto controlado en una intersección o recinto cerrado, con plan de reversión, supervisión humana y métricas acordadas.
- Extender la capa predictiva CNN–LSTM —ya implementada y evaluada en la intersección aislada, sin mejora significativa (Sección 7.3.5)— a corredores coordinados con latencia de comunicación, donde se espera su mayor aporte, y madurar el aprendizaje por refuerzo, la optimización metropolitana y la detección de vehículos de emergencia como líneas futuras, hasta disponer de datos, validación fuera de muestra y criterios de aceptación (Anexo B).
- Extender el estudio de una intersección a un corredor solo después de demostrar estabilidad local, interoperabilidad y un beneficio estadísticamente sustentado.
- Evolucionar el controlador hacia un esquema *difuso–presión coordinado*: conservar el *gap-out*, la protección anti-inanición y las transiciones seguras actuales, incorporar la presión aguas arriba–aguas abajo en la selección de fase —aprovechando que

Max-Pressure ofrece garantías de estabilidad con información local adyacente (Varaiya, 2013) y que variantes como Smoothing-MP añaden coordinación de corredor sin perder esa región de estabilidad (Xu et al., 2024)— y reservar la inferencia de Mamdani para el cálculo de la duración del verde, añadiendo offsets de ola verde entre intersecciones vecinas.

- Para que la competitividad del controlador sea publicable: evaluarlo en varias redes y demandas no vistas, calibrar SUMO con aforos reales, compararlo en marcos abiertos de *benchmarking* como LibSignal (Mei et al., 2023) o RESCO (Ault y Sharon, 2021), añadir pruebas específicas de *gap-out*, salto de fase, anti-inanición y control de acceso, y reportar intervalos de confianza al 95 %, tamaño de efecto, equidad entre accesos, emisiones y demoras peatonales.

BIBLIOGRAFÍA

1. Adafruit Industries. (2016, 9 de febrero). MCP3008 | Raspberry Pi Analog to Digital Converters. <https://learn.adafruit.com/raspberry-pi-analog-to-digital-converters/mcp3008>
2. AdvancedPCB. (2024, 6 de agosto). Understanding High-Power PCB Requirements. <https://www.advancedpcb.com/en-us/resources/blog/understanding-high-power-pcb-requirements/>
3. Akçelik, R. (1981). *Traffic signals: Capacity and timing analysis* (Australian Road Research Board Research Report ARR 123). Australian Road Research Board.
4. Aleko, D. R., & Djahel, S. (2023). An IoT enabled traffic light controllers synchronization method for road traffic congestion mitigation. Proceedings of the 2nd International Conference on Edge Computing and Applications (ICECAA 2023), IEEE Xplore Part Number: CFP23BV8-ART. <https://ieeexplore.pucp.elogim.com/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9071667>
5. Ali, M. E. M., Durdu, A., Celtek, S. A., & Yilmaz, A. (2021). An adaptive method for traffic signal control based on fuzzy logic with Webster and modified Webster formula using SUMO traffic simulator. *IEEE Access*, 9, 102985–102997. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3094270>
6. Altium. (2022, 10 de diciembre). IPC-2221 Calculator for PCB Trace Current and Heating. <https://resources.altium.com/p/ipc-2221-calculator-pcb-trace-current-and-heating>
7. Analog Devices. (2015). DS18B20: Programmable resolution 1-Wire digital thermometer [Hoja de datos]. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ds18b20.pdf>
8. APC Guard. (s.f.). Smart-UPS SMT1500IC Datasheet. https://www.apcguard.com.au/datasheets/Smart-UPS_SMT1500IC.pdf
9. Apolitical. (2019). Pittsburgh reduce el tiempo de viaje en un 25% con semáforos inteligentes. <https://apolitical.co/solution-articles/es/pittsburgh-reduce-el-tiempo-de-viaje-25-semaforos-inteligentes>

10. Arshon Technology. (2025, 5 de abril). Understanding the IPC-2221 Standard: A Foundation for Reliable PCB Design. <https://arshon.com/blog/understanding-the-ipc-2221-standard-a-foundation-for-reliable-pcb-design/>
11. Asad, B., Saxena, N., & Katos, V. (2020). Análisis de los riesgos y desafíos de seguridad y privacidad en el sistema de semáforos inteligentes en ciudades inteligentes. Cardiff University. <https://orca.cardiff.ac.uk/id/eprint/135436/1/IoT%20paper-Final.pdf>
12. Atlas Steels. (2021). *Aluminium alloy 5052 data sheet*. Atlas Steels Technical Department. <https://www.atlassteels.com.au/>
13. Ault, J., & Sharon, G. (2021). Reinforcement learning benchmarks for traffic signal control. *Proceedings of the Thirty-fifth Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2021), Datasets and Benchmarks Track*. <https://openreview.net/pdf?id=LqRSh6V0vR>
14. ATO. (2020). NEMA 23 stepper motor specifications [Hoja de datos]. <https://www.ato.com/Content/doc/nema-23-stepper-motor-specs.pdf>
15. Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). (2024). *Características y funcionalidades técnicas de los dispositivos de monitoreo inalámbrico (GPS) para el transporte público* (Resolución Directoral N.º D-000008-2024-ATU/DIR). Diario Oficial El Peruano. <https://www.elperuano.pe/noticia/236055-atu-aprueba-caracteristicas-del-monitoreo-inalambrico-gps-en-el-transporte-urbano>
16. Balasubramanian, S. B., Balaji, P., Munshi, A., Almukadi, W., Prabhu, T. N., K, V., & Abouhawwash, M. (2023). Machine learning based IoT system for secure traffic management and accident detection in smart cities. *PeerJ Computer Science*, 9, e1259. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10280433/>
17. Banco Mundial. (2024, 15 de octubre). Modernizing traffic management in Lima with World Bank support. <https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2024/10/15/modernizing-traffic-management-in-lima-with-world-bank-support>
18. Banks, A., & Gupta, R. (Eds.). (2014). *MQTT Version 3.1.1* (OASIS Standard). OASIS. <http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html>
19. BBMLD. (s.f.). How IoT enhances smart traffic light systems. <https://www.bbmlcd.com/es/a-news-how-iot-enhances-smart-traffic-light-systems>
20. BC Robotics. (s.f.). Getting Started With The Raspberry Pi 16 Channel ADC HAT. https://bc-robotics.com/tutorials/getting-started-raspberry-16-channel-adc-hat/?srsltid=AfmBOoo5UNInhCebqc6AE-9IB_Cp4DineEsyD8XHiTWDtIY1t7zUg1Ld
21. Bedoya Reyes, A. (2013). Anexo A: Descripción de simuladores de tráfico [Archivo

- PDF]. Universidad de Zaragoza. https://zaguan.unizar.es/record/12971/files/TAZ-TFM-2013-1124_ANE.pdf
22. Bitdefender. (2020, 20 de octubre). More than 150,000 traffic lights in the US have a critical vulnerability. <https://www.bitdefender.com/en-us/blog/hotforsecurity/more-than-150-000-traffic-lights-in-the-us-have-a-critical-vulnerability>
23. Boaz, R. W. (2009). NTCIP Center-To-Field Step by Step. Pillar Consulting, Inc. https://pillarinc.com/wp-content/uploads/2019/09/Boaz_NTCIPCenterToFieldStepByStep.pdf
24. Buchanan, B. (2023, 29 de enero). Traffic light hacking. ASecuritySite: When Bob Met Alice. <https://medium.com/asecuritysite-when-bob-met-alice/traffic-light-hacking-99638547ca33>
25. Carnegie Mellon University. (2019). Traffic Moves at the Speed of Technology. <https://www.cmu.edu/news/stories/archives/2019/october/traffic-moves-at-speed-of-technology.html>
26. Coral. (s.f.). Get started with the Coral USB Accelerator. <https://coral.ai/docs/accelerator/get-started/#3-run-a-model-on-the-edge-tpu>
27. Dalal, N., & Triggs, B. (2005). Histograms of oriented gradients for human detection. *2005 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 886–893. <https://doi.org/10.1109/CVPR.2005.177>
28. Diario Correo. (2020). Urge sincronizar los semáforos de Lima para agilizar tránsito. <https://diariocorreo.pe/edicion/lima/urge-sincronizar-los-semaforos-de-lima-para-agilizar-transito-noticia/?ref=dc>
29. El Comercio. (2024). Congestión vehicular en Lima: La ciudad más lenta de América Latina con solo 1.45 km/h en hora punta. <https://elcomercio.pe/lima/congestion-vehicular-en-lima-la-ciudad-mas-lenta-de-america-latina-con-solo-145-kmh-en-hora-punta-traffic-caos-vehicular-ultimas-noticia/>
30. El Español. (2024). Un gigantesco atasco creado por hackers: así conseguirían los atacantes controlar los semáforos de una ciudad. https://www.lespanol.com/omicrono/tecnologia/20240718/gigantesco-atasco-creado-hackers-conseguirian-atacantes-controlar-semaforos-ciudad/871413290_0.html
31. Fehon, K. (2016). Adaptive traffic signal systems overview and recent experience. Metropolitan Transportation Commission. https://mtc.ca.gov/sites/default/files/4-Adaptive_Signal_Control_-_How_Does_It_Work.pdf
32. Finglai Electric. (s.f.). S-360-24 – Switching Power Supply 24V 15A. <https://www.finglai.com/>

nlgai.com/products/switching-power-supplies/general-switching-power-supplies/S-360/S-360-24.html

33. Genders, W., & Razavi, S. (2019). *An open-source framework for adaptive traffic signal control* (arXiv:1909.00395) [Preprint]. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1909.00395>
34. Gheorghe, C., & Soica, A. (2025). Revolutionizing urban mobility: A systematic review of AI, IoT, and predictive analytics in adaptive traffic control systems for road networks. *Electronics*, 14(4), 719. <https://www.mdpi.com/2079-9292/14/4/719>
35. González, J. A., & Rodríguez, J. L. (2013). Sistema de comunicación TCP/IP para el control de una intersección semaforizada. *Tecnología y Ciencias del Agua*, 4(4), 11–21. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-77432013000400011&script=sci_arttext
36. HandsOn Technology. (s.f.). 360W 24V 15A SMPS – Power Supply Datasheet. <https://www.handsontec.com/dataspecs/power%20supply/360W-24V-15A-SMPS.pdf>
37. Hikvision. (2022). DS-2CE57H0T-VPITF: Turbo HD camera [Hoja de datos]. Ficha técnica del fabricante.
38. IPC. (2003). IPC-2221A: Generic Standard on Printed Board Design. https://www-eng.lbl.gov/~shuman/NEXT/CURRENT_DESIGN/TP/MATERIALS/IPC-2221A%28L%29.pdf
39. ITS Perú. (2024a). Semáforos inteligentes en San Isidro. <https://itsperu.org/articulos/semaforos-inteligentes-tek/>
40. ITS Perú. (2024b). ¿Quién o qué decide el ritmo de los semáforos en Lima?. <https://itsperu.org/articulos/quien-o-que-decide-el-ritmo-de-los-semaforos-en-lima/>
41. Jitpakdeebodin, S., & Thongprasri, P. (2024). A simple real-time traffic light control system using PLC. 2024 12th International Electrical Engineering Congress (iEECON). <https://ieeexplore.pucp.elogim.com/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=10537877>
42. Khan, A., Rahman, S. u., Ullah, F., Khattak, M. I., Bait-Suwailam, M. M., & El Sayed, H. (2024). V2I-VTL: IoT-Enabled adaptive traffic light controller and emission reduction at intersection. *PeerJ Computer Science*, 10, e2507. <https://peerj.com/articles/cs-2507/>
43. Kirk, J. (2020, 8 de septiembre). Full Stop: Vulnerabilities in IoT Traffic Light Systems. *DataBreachToday*. <https://www.databreachtoday.com/full-stop-vulnerabilities-in-iot-traffic-light-systems-a-14945>

44. Koukol, M., Zajíčková, L., Marek, L., & Tuček, P. (2015). Fuzzy logic in traffic engineering: A review on signal control. *Mathematical Problems in Engineering*, 2015, 979160. <https://doi.org/10.1155/2015/979160>
45. KSN PCB. (s.f.). The Ultimate Guide of Mastering PCB Design Guidelines. <https://ksnpcb.com/the-ultimate-of-mastering-pcb-design-guidelines/>
46. Little Bird Electronics. (s.f.). Using a Logic-level Shifter with Raspberry Pi. <https://learn.littlebirdelectronics.com.au/guides/using-a-logic-level-shifter-with-raspberry-pi>
47. MatWeb. (2024). *Aluminum 5052-H32*. MatWeb Material Property Data. <http://www.matweb.com/>
48. Mei, H., Lei, X., Da, L., Shi, B., & Wei, H. (2023). LibSignal: An open library for traffic signal control. *Machine Learning*. <https://doi.org/10.1007/s10994-023-06412-y>
49. Mean Well. (s.f.a). HDR-15-12 – 15W 12V DIN Rail Power Supply. <https://meanwell-ps.com/products/hdr-15-12>
50. Mean Well. (s.f.b). HDR-15 Series Power Supply. <https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=HDR-15>
51. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). (2020). *Manual de Sistemas Inteligentes de Transporte para la Infraestructura Vial* (Resolución Directoral N.º 017-2020-MTC/18). Gobierno del Perú. <https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/286952-manual-de-sistemas-inteligentes-de-transporte-para-la-infraestructura-vial>
52. Mirchandani, P. B., & Lucas, D. E. (2001). RHODES-ITMS Tempe field test project: Implementation and field testing of RHODES, a real-time traffic adaptive control system (Report No. FHWA-AZ01-447). Arizona Department of Transportation. <https://rosap.nhtl.bts.gov/view/dot/14932>
53. Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). (2022). *Criterios técnicos mínimos para la implementación de equipos y sistemas de semaforización en vías de la provincia de Lima* (Decreto de Alcaldía N.º 13-2022). Diario Oficial El Peruano. <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-criterios-tecnicos-minimos-para-la-implementacion-decreto-de-alcaldia-no-13-2022-2121889-1/>
54. National Electrical Manufacturers Association (NEMA). (2021). NEMA TS 2-2021: Traffic Controller Assemblies with NTCIP Requirements (Versión 03.08). <https://www.nema.org/docs/default-source/standards-document-library/nema-ts-2-2021-contents-and-scopeb71294ae-eb9a-45e2-a501-e5c0672dbd6b.pdf>

55. Naylamp Mechatronics. (s.f.a). Conversor de nivel lógico 8ch TXS0108E. <https://naylampmechatronics.com/conversores-ttl/282-conversor-de-nivel-logico-8ch-txs0108e.html>
56. Naylamp Mechatronics. (s.f.b). Fuente de alimentación conmutada AC/DC 600W 24V 25A WODE. <https://naylampmechatronics.com/fuentes-switching-ac-dc/945-fuente-de-alimentacion-conmutada-acdc-600w-24v-25a-wode.html>
57. Naylamp Mechatronics. (s.f.c). Motor PAP stepper NEMA23 57H1876-420-8-21B. <https://naylampmechatronics.com/motores-pap-steppers/820-motor-pap-stepper-nema23-57h1876-420-8-21b.html>
58. Naylamp Mechatronics. (s.f.d). Sensor de temperatura digital DS18B20. <https://naylampmechatronics.com/sensores-temperatura-y-humedad/16-sensor-de-temperatura-digital-ds18b20.html>
59. NTCIP. (2025). *NTCIP 1202: Object definitions for Actuated Traffic Signal Controller (ASC) units* [Norma técnica conjunta AASHTO/ITE/NEMA]. National Transportation Communications for ITS Protocol. <https://www.ntcip.org/>
60. Pasajero7. (2023). Semáforos inteligentes: La clave para ciudades más eficientes y seguras. <https://www.pasajero7.com/semaforos-inteligentes-la-clave-para-ciudades-mas-eficientes-y-seguras/>
61. Pi My Life Up. (2024, 25 de septiembre). Raspberry Pi ADC (Analog to Digital Converter). <https://pimylifeup.com/raspberry-pi-adc/>
62. PULS Power. (s.f.a). CD5.051 – 5V, 10A DIN Rail Power Supply. <https://products.pulspower.com/en/cd5-051.html>
63. PULS Power. (s.f.b). CD5.121 – 12V, 5A DIN Rail Power Supply. <https://products.pulspower.com/en/cd5-121.html>
64. Rafique, M. T., Mustafa, A., & Sajid, H. (2024). *Reinforcement learning for adaptive traffic signal control: Turn-based and time-based approaches to reduce congestion* (arXiv:2408.15751) [Preprint]. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2408.15751>
65. Raspberry Pi Forums. (2023, 11 de marzo). Attaching 5V sensors to the Raspberry Pi?. <https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=348710>
66. Raspberry Pi Forums. (2025, 12 de enero). Multiple HATS and extra GPIO connections on RbPi5. <https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=382395>
67. Raspberry Pi Foundation. (2023). Compute Module 5 IO board datasheet [Hoja de datos]. <https://datasheets.raspberrypi.com/cm5/cm5io-datasheet.pdf>

68. Raspberry Pi Stack Exchange. (2014, 13 de marzo). Using 5 volts on an mcp3008. <https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/14450/using-5-volts-on-an-mcp3008>
69. Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. (2016). You only look once: Unified, real-time object detection. *2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 779–788. <https://doi.org/10.1109/CVPR.2016.91>
70. S, S., Kingslin, M. T., M, S., Sivarajan, S., Josphine, C. V., & Lakshmi, C. K. R. (2023). IoT based on smart traffic lights and streetlight system. *Proceedings of the Second International Conference on Edge Computing and Applications (ICECAA 2023)*, IEEE Xplore Part Number: CFP23BV8-ART. <https://ieeexplore.pucp.elogim.com/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=10212121>
71. Sachan, A., & Kumar, N. (2024). SDN-enabled quantized LQR for smart traffic light controller to optimize congestion. *ACM Transactions on Internet Technology*, 24(1), Article No. 7, 1-25. <https://acm.pucp.elogim.com/doi/10.1145/3641104>
72. Sacyr. (s.f.). Semáforos inteligentes para reducir la contaminación. <https://sacyr-pre.sacyr.com/-/semaforos-inteligentes-para-reducir-la-contaminacion>
73. SCATS. (s.f.). Sistema de control de semáforos. <https://www.scats.com.au/home>
74. Schneider Electric. (s.f.). APC Smart-UPS línea interactiva 1500VA, torre, 230V (SMT1500IC). <https://www.se.com/pe/es/product/SMT1500IC/apc-smartups-1%C3%ADnea-interactiva-1500va-torre-230v-8x-iec-c13-salidas-puerto-smartconnect+smartslot-avr-lcd/>
75. SciELO. (2023, julio). Tecnologías emergentes en la infraestructura vial en el contexto peruano. SciELO Perú. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1810-99932023000200093
76. SCOOT. (s.f.). Split Cycle Offset Optimization Technique. <https://trlsoftware.com/software/intelligent-signal-control/scoot/>
77. Seeed Studio. (s.f.). Getting started with Raspberry Pi 4G LTE HAT. https://wiki.seeedstudio.com/es/getting_started_raspberry_pi_4g_lte_hat/
78. Sierra Circuits. (2023, 30 de enero). IPC-2221 Standards in PCB Design. <https://www.protoexpress.com/blog/pcb-layout-design-tips-for-power-electronics/>
79. Sierra Circuits. (2025, 27 de enero). 7 PCB Layout Design Tips for Power Electronics. <https://www.protoexpress.com/blog/pcb-layout-design-tips-for-power-electronics/>
80. Smart Cities Dive. (2017). This AI traffic system in Pittsburgh has reduced travel time by 25%. <https://www.smartcitiesdive.com/news/this-ai-traffic-system-in-pittsburgh-has-reduced-travel-time-by-25/447494/>

81. Smith, S. F., Barlow, G. J., Xie, X.-F., & Rubinstein, Z. B. (2013). SURTRAC: Scalable Urban Traffic Control. The Robotics Institute, Carnegie Mellon University. https://www.ri.cmu.edu/pub_files/2013/1/13-0315.pdf
82. StepperOnline. (2020). DM542T digital stepping drive [Hoja de datos]. <https://5.imgimg.com/data5/SELLER/Doc/2020/12/GL/TF/KS/16561264/stepperonline-dm542t-digital-stepping-drive.pdf>
83. Tario, J. D., Dillmann, R., Lardoux, J., Martinez, R., White, C., Gross, N., Patel, N., & Meyer, R. (2014). Adaptive traffic signal control for Tarrytown Road in White Plains, New York (Final Report). Prepared for New York State Energy Research and Development Authority & New York State Department of Transportation. TransCore ITS, LLC. <https://www.nyserda.ny.gov/-/media/Project/Nyserda/Files/Publications/Research/Transportation/Adaptive-Traffic-Signal-Control-Tarrytown-Road.pdf>
84. ThomasNet. (2025). *All about 5052 aluminum (properties, strength and uses)*. Thomas Publishing Company. <https://www.thomasnet.com/articles/metals-metal-products/5052-aluminum/>
85. Trafficware. (2014). Summary of Version 8 releases. <https://online.trafficware.com/downloads/v8/Summary%20of%20Version%208%20Releases.pdf>
86. Varaiya, P. (2013). Max pressure control of a network of signalized intersections. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 36, 177–195. <https://doi.org/10.1016/j.trc.2013.08.014>
87. Viola, P., & Jones, M. (2001). Rapid object detection using a boosted cascade of simple features. *2001 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 511–518. <https://doi.org/10.1109/CVPR.2001.990517>
88. Webster, F. V. (1958). *Traffic signal settings* (Road Research Technical Paper No. 39). Her Majesty's Stationery Office, Road Research Laboratory.
89. Wevolver. (2025). *Selección de materiales para gabinetes electrónicos a la intemperie: aluminio frente a policarbonato*. Wevolver. <https://www.wevolver.com/>
90. Wojke, N., Bewley, A., & Paulus, D. (2017). Simple online and realtime tracking with a deep association metric. *2017 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*, 3645–3649. <https://doi.org/10.1109/ICIP.2017.8296962>
91. Xu, T., Barman, S., & Levin, M. W. (2024). Smoothing-MP: A novel max-pressure signal control considering signal coordination to smooth traffic in urban networks. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 166, 104760. <https://doi.org/10.1016/j.trc.2024.104760>

92. Yalcinli, F., Akdemir, B., & Durdu, A. (2024). Adaptive traffic management model for signalised intersections. *Elektronika ir Elektrotechnika*, 30(3), 72–82. <https://doi.org/10.5755/j02.eie.36536>
93. YouTube. (2018, 8 de abril). DS18B20 digital temperature sensor tutorial [Video]. <https://www.youtube.com/watch?v=pxcFjBZCGtU>
94. YouTube. (2020, 14 de julio). Cómo conectar y usar el driver DM542T con motor NEMA 23 [Video]. <https://www.youtube.com/watch?v=mtWuL7NXCTA>
95. Zivkovic, Z. (2004). Improved adaptive Gaussian mixture model for background subtraction. *Proceedings of the 17th International Conference on Pattern Recognition (ICPR)*, 28–31. <https://doi.org/10.1109/ICPR.2004.1333992>

ANEXOS

Los archivos de programación, simulación, esquemas CAD y recursos complementarios se conservan como material digital de soporte de la tesis. A continuación se incluyen los anexos referenciados a lo largo del documento.

ANEXO A: Reproducibilidad de la validación en SUMO

La campaña multilínea-base ejecutó las siete estrategias (incluido el controlador propuesto) sobre el mismo escenario, demanda, semillas y aparato de medición, de modo que la única diferencia entre corridas es la política de control. Las métricas provienen de la simulación real (no se utilizan números aleatorios sintéticos): se obtienen a nivel de vehículo mediante la interfaz de control de SUMO. Los parámetros de reproducibilidad son los siguientes:

- **Motor de simulación:** SUMO mediante `libsumo`.
- **Escenario:** Lima-Centro (`comparacion.sumocfg`); red importada de OpenStreetMap.
- **Horizonte:** 700 pasos de simulación por corrida.
- **Intervalo de control:** 25 s (cada intervalo se mide el estado, se calcula el ICV por dirección y la lógica difusa recalcula el verde recomendado).
- **Semillas:** $\{1, \dots, 30\}$ en demanda alta y $\{1, \dots, 10\}$ en demanda media (campaña de siete estrategias sobre idéntica red, demanda y aparato de medición, con ablación pareada de la capa predictiva).
- **Restricciones de seguridad:** límites duros de verde $[10, 120]$ s aplicados por una guardia de seguridad funcional; cualquier recomendación fuera de rango se acota antes de aplicarse, registrándose el evento.

Tabla A.1. Agregado de la campaña multilínea-base en demanda alta (media $\pm$ desviación, 30 semillas comunes).

Estrategia	ICV	Demora (s)	Throughput
Fijo (línea base)	0.506 ± 0.004	509.3 ± 19.2	719.7 ± 14.7
Difuso de reparto (previo)	0.496 ± 0.006	484.3 ± 26.4	729.9 ± 21.5
Max-Pressure	0.484 ± 0.010	469.6 ± 42.9	766.4 ± 37.5
Webster	0.489 ± 0.004	454.7 ± 24.7	749.2 ± 23.1
Webster modificado	0.489 ± 0.005	453.2 ± 23.8	752.8 ± 21.9
Difuso adaptativo (propuesto)	0.439 ± 0.005	332.4 ± 17.6	866.3 ± 20.7
Actuado (gap-out)	0.426 ± 0.006	309.7 ± 16.9	892.7 ± 22.6

Fuente: Elaboración propia (SUMO, 30 semillas comunes). El controlador propuesto reduce la demora frente al plan fijo, a Max-Pressure y al difuso de reparto en 30 de 30 semillas ($p < 0.001$, prueba t pareada) y queda por debajo del actuado, que exige detectores por carril en cada acceso. La variante con la capa predictiva desactivada (`difuso_ia_off`) produce el mismo resultado que el propuesto en las 30 semillas. En demanda media (10 semillas) el ordenamiento de los dos primeros se repite: actuado 29.8, propuesto 33.0, Max-Pressure 34.3 s/veh.

La discusión completa y las mejoras porcentuales agregadas se presentan en el Capítulo 7.

ANEXO B: Capa predictiva CNN–LSTM y módulo futuro de aprendizaje por refuerzo

Este anexo documenta las dos extensiones de alcance global de la arquitectura. Difieren en madurez y así se declara: la predicción CNN–LSTM **se implementó, entrenó y evaluó** como capa opcional (su resultado se reporta en el Capítulo 7), mientras que la coordinación por aprendizaje por refuerzo (RL) se presenta como **diseño conceptual no entrenado**. Ninguna forma parte del núcleo validado ni condiciona el objetivo general; se documentan para sustentar la escalabilidad y las líneas de continuidad.

B.1 Coordinación por aprendizaje por refuerzo (A2C, trabajo futuro)

El problema de coordinación de varias intersecciones se formula como un proceso de decisión de Markov (MDP):

- **Estado:** vector con el ICV por dirección de cada intersección del corredor, la longitud de cola normalizada, la fase activa y la fracción de ciclo transcurrida.

- **Acción:** ajuste acotado del reparto de verde y de los desfases entre intersecciones vecinas, siempre dentro de los límites duros de seguridad.
- **Recompensa:** combinación ponderada que penaliza la demora total y la saturación de cola y premia el *throughput* de la red.

Se propone un esquema actor–crítico de ventaja (Advantage Actor–Critic, A2C): una red actor que entrega la política de ajuste y una red crítico que estima el valor del estado. El entrenamiento requeriría episodios sobre escenarios SUMO calibrados, control de la distribución de datos y validación fuera de muestra antes de cualquier uso operativo.

B.2 Predicción de congestión con CNN–LSTM (implementada y evaluada)

Para anticipar la congestión se implementó una arquitectura híbrida: una etapa convolucional (CNN) que extrae patrones espaciales del estado de la red y una etapa recurrente (LSTM) que modela la evolución temporal del ICV, entregando una predicción a un horizonte corto. El modelo se entrenó sobre series generadas en SUMO —con su escalador de normalización y sus artefactos de configuración— y se integró al controlador como capa predictiva activable, que alimenta la decisión de reparto de verde. Sobre el escenario controlado se ejecutó una campaña pareada (difuso predictivo frente a difuso puro, mismas semillas, cuatro niveles de demanda) cuyo resultado —sin mejora estadísticamente significativa en la intersección aislada— se detalla en la Sección 7.3.5. La capa incorpora degradación segura: ante la ausencia del modelo o una normalización de entrada desalineada se desactiva sin detener el control (verificado en la suite de pruebas). El reentrenamiento periódico y su evaluación en corredores coordinados —donde se espera su mayor aporte— quedan como continuidad natural del trabajo.

ANEXO C: Especificaciones técnicas comparativas de componentes

Se incluyen las tablas comparativas y las especificaciones técnicas detalladas de los componentes seleccionados en los Capítulos 4 y 5.

C.1 Sensores

Tabla C-4.1. Comparativa de sensores de temperatura

Criterio	DS18B20	DHT22	LM35
Tipo de salida	Digital (OneWire)	Digital (protocolo propietario)	Analógica
Rango de temperatura	-55°C a +125°C ±0.5°C (-10°C a +85°C)	-40°C a +80°C ±0.5°C (15°C a 25°C), ±2°C (fuera del rango)	-55°C a +150°C
Precisión	+85°C)	(fuera del rango)	±0.5°C (a 25°C)

Tabla C-4.2. Especificaciones técnicas del Sensor DS18B20

Característica	Descripción
Función	Medición digital de temperatura de 9-bit a 12-bit en Celsius
Protocolo comunicación	1-Wire bus
Rango de temperatura	-55°C to +125°C (-67°F to +257°F)
Precisión	±5°C (de -10°C a +85°C)

Tabla C-4.3. Comparativa de sensores de corriente

Criterio	WCS1600 (Efecto Hall)	Sensor Shunt (ACS712)	Transformador de Corriente (CT)
Principio de funcionamiento	Efecto Hall ±100A DC, 70A	Resistencia shunt + Hall	Inducción magnética
Rango de medición	RMS AC Analógica	±5A, ±20A, ±30A	0-100A AC
Salida	(0.3-4.7V)	Analógica (0-5V)	Analógica (AC)

Tabla C-4.4. Especificaciones técnicas del Sensor WCS1600

Característica	Descripción
Función	Medición de corriente DC o AC utilizando el efecto Hall
Rango de medición	±100A (DC), 70A RMS(AC)
Temperatura de funcionamiento	-20°C ~ 125°C
Diámetro máximo del conductor	9mm

Tabla C-4.5. Comparativa de sensores de presencia

	URM06		
Criterio	(Ultrasónico)	HC-SR04 (Ultrasónico)	Sensor Infrarrojo (PIR/IR)
Principio de funcionamiento	Ultrasonido 40kHz	Ultrasonido 40kHz	Detección infrarroja
Rango de detección	20cm a 10m	2cm a 4m	3m a 7m (típico)
Ángulo del haz	15° (haz estrecho)	30° (haz amplio)	110° (amplio)

Tabla C-4.6. Especificaciones técnicas del Sensor URM06

Característica	Descripción
Función	Detección ultrasónica de presencia/distancia de corto a largo alcance
Tipo	Sensor ultrasónico de haz estrecho
Rango de detección	20cm ~ 10m (1000cm)

Tabla C-4.7. Comparativa de sensores de presencia

	DS-2CE57H0T-VPITF (Domo)	Cámara PTZ Motorizada	Cámara IP Estándar	Cámara Bullet
Criterio				
Tipo de montaje	Domo fijo	PTZ (Pan-Tilt-Zoom)	Fija	Fija cilíndrica
Frame rate	20 fps	25-30 fps	25-30 fps	25-30 fps IR estándar
Visión nocturna	EXIR 2.0 (20m)	IR estándar (30m)	Varía	(20-30m)
Protección ambiental	IP67 + IK10	IP66 + IK10	IP65 (típica)	IP66
Resistencia vandalismo	Excelente (IK10)	Buena	Limitada	Moderada
Consumo energía	4W	15-30W	5-8W	4-6W

Tabla C-4.8. Especificaciones técnicas del DS-2CE57H0T-VPITF

Característica	Descripción
Función	Videovigilancia domo fijo de 5 MP con visión nocturna
Resolución máxima	2560 (H) × 1944 (V)
Frame rate	20 fps
Protección	Resistente al agua y polvo (IP67) y prueba de vandalismo (IK10)

C.2 Actuadores y drivers

Tabla C-4.9. Comparativa de actuadores para movilización de cámara

Criterio	Motor Paso a Paso Lazo abierto (sin retroalimentación)	Motor DC con Encoders Lazo cerrado (requiere encoders)	Servomotor Lazo cerrado (interno)
Control de posición	1.8° por paso (200 pasos/rev)		
Precisión angular	Excelente sin energía adicional	Depende del encoder	0.1-0.5° (típico)
Mantenimiento de posición		Requiere consumo continuo	Requiere señal PWM continua

Tabla C-4.10. Especificaciones técnicas del Motor PaP Stepper Nema 23

Característica	Descripción
Corriente nominal por fase	4.2A
Torque máximo detenido	18.4 kg.cm (1.8 N.m)
Diámetro del eje	8 mm (Eje tipo D)
Largo del eje	21 mm
Perfil NEMA 23	56*56 mm
Agujeros para montaje	4*D5.2 mm pasante

Tabla C-4.11. Driver DM542T - Especificaciones Técnicas

Característica	Descripción
Voltaje de entrada	18V - 50V DC
Corriente de salida	1.0A - 4.5A
Corriente máxima RMS	3.2A
Resolución de micropasos	15 opciones: desde 400 hasta 25,600 pasos/revolución
Temperatura de operación	-10°C a +45°C

Tabla C-4.12. Conexiones Físicas y Configuración

Parámetro	Especificación
Conexión física	GPIO 40 pines + Header apilable incluido
Alimentación	5V vía GPIO o USB-C externo (hasta 27W)
Comunicación con RPi 5	USB 2.0
Control GPIO	RST (GPIO 29), PWR (GPIO 31), RX/TX configurable
Ranura SIM	Nano SIM 3V/1.8V
Antenas	2x LTE + 1x GPS (conectores IPEX-1)

C.3 Alimentación y protecciones

Tabla C-4.16. Especificaciones técnicas SMPS

Característica	Especificación
Salida de Voltaje	12 VDC
Corriente de salida	8 A
Potencia máxima	96 W
Entrada de Voltaje	24 VDC
Eficiencia típica	88.2 %
Protecciones	Cortocircuitos, sobrecarga, sobretensión
Dimensiones	32 x 124 x 102 mm
Peso	425 g

Tabla C-4.17. Especificaciones técnicas SMPS

Característica	Especificación
Salida de Voltaje	5 VDC
Corriente de salida	10 A
Potencia máxima	50 W
Entrada de Voltaje	24 VDC
Eficiencia típica	81,5%
Protecciones	Cortocircuitos, sobrecarga, sobretensión
Peso	425 g

Tabla C-4.18. Especificaciones técnicas SMPS

Parámetro	Especificación
Modelo	S-360-24
Potencia nominal	360W
Voltaje entrada	220V AC, 60Hz
Voltaje salida principal	24V DC
Corriente máxima	15A
Eficiencia	>85%
Regulación de línea	±0.5%
Regulación de carga	±1%
Temperatura operativa	-10°C a +50°C
Dimensiones	215 × 115 × 51 mm

Tabla C-4.19. Especificaciones del UPS

Parámetro	Especificación
Potencia nominal	1500VA / 1000W
Voltaje entrada	160-286V AC
Voltaje salida	230V AC $\pm$ 3%
Frecuencia	50/60 Hz $\pm$ 3Hz
Forma de onda	Senoidal pura
Baterías	2 $\times$ 12V 12Ah AGM
Protecciones	Sobrecarga, cortocircuito, sobretensión

Tabla C-4.20. Especificaciones del Breaker

Parámetro	Especificación
Corriente nominal	6A
Curva de disparo	Tipo C (5-10 $\times$ In)
Capacidad de ruptura	6kA a 230/400V AC
Polos	1 polo

Tabla C-4.21. Especificaciones del DPS

Parámetro	Especificación
Voltaje nominal	230V AC
Corriente de descarga	10kA (8/20μs)
Nivel de protección	$\leq$ 1.5kV
Tiempo de respuesta	< 100ns
Corriente de fuga	< 10μA

Tabla C-4.22. Especificaciones del RCD

Parámetro	Especificación
Corriente nominal	25A
Sensibilidad	30mA
Tipo	AC (corrientes alternas sinusoidales)
Tiempo de disparo	$\leq 30\text{ms a } 5 \times I\Delta n$
Voltaje nominal	230V AC
Capacidad de ruptura	6kA

Tabla C-5.1. Masa de Componentes (Kg)

COMPONENTE	MASA (kg)	%TOTAL	UBICACIÓN
ESTRUCTURA PRINCIPAL			
Gabinete (Aluminio 5052-H32, 6mm)	21.976	46.4%	Estructura externa
Rack y estructura interna (perfiles 30×30mm)	5.700	12.0%	Soporte interno
Aro/riel de giro (Aluminio 5052-H32)	7.800	16.5%	Sistema visión base
Protector circular plano (Policarbonato, Ø420×6mm)	1.000	2.1%	Base sistema visión
Subtotal estructura	36.476	77.0%	
SISTEMA DE MOVIMIENTO			
Motor PAP NEMA 23	1.500	3.2%	Actuador principal
Biela (Aluminio 5052-H32)	0.142	0.3%	Transmisión
Conector cámara-biela (Aluminio 5052-H32)	0.857	1.8%	Acoplamiento
Rodamiento rígido de bolas Ø120mm	1.000	2.1%	Aro giratorio
Subtotal sistema movimiento	3.499	7.4%	
COMPONENTES ELECTRÓNICOS			
POTENCIA			
UPS SMT1500IC (1500VA/1000W, baterías AGM)	3.500	7.4%	Nivel superior rack
SMPS S-360-24 (360W)	1.200	2.5%	Nivel superior rack
Driver DM542T	0.350	0.7%	Nivel inferior rack
Subtotal electrónica potencia	5.050	10.7%	
COMPONENTES ELECTRÓNICOS CONTROL			
PCB Controlador (incluye base PCB)	0.050	0.1%	Nivel inferior rack
Raspberry Pi 5 (montado en PCB)	0.075	0.2%	Nivel inferior rack
HAT 4G LTE Quectel EG25-G (montado)	0.050	0.1%	Nivel inferior rack
PCB de distribución de voltaje	0.300	0.6%	Nivel inferior rack
Subtotal electrónica control	0.475	1.0%	
PROTECCIÓN ELÉCTRICA			
Breaker C60N-C6	0.100	0.2%	Nivel superior rack
RCD ID K 25A/30mA	0.150	0.3%	Nivel superior rack
DPS VAL-MS 230	0.080	0.2%	Nivel superior rack
Convertor DC-DC 5V (LM2596)	0.040	0.1%	Nivel superior rack
Convertor DC-DC 12V (LM2596)	0.040	0.1%	Nivel superior rack
Subtotal protección	0.410	0.9%	
SENSORES			
WCS1600 (sensor corriente)	0.015	0.03%	Rack
URM06 (sensor ultrasónico RS485)	0.025	0.05%	Rack
DS18B20 (sensor temperatura con sonda)	0.020	0.04%	Rack
Subtotal sensores	0.060	0.13%	

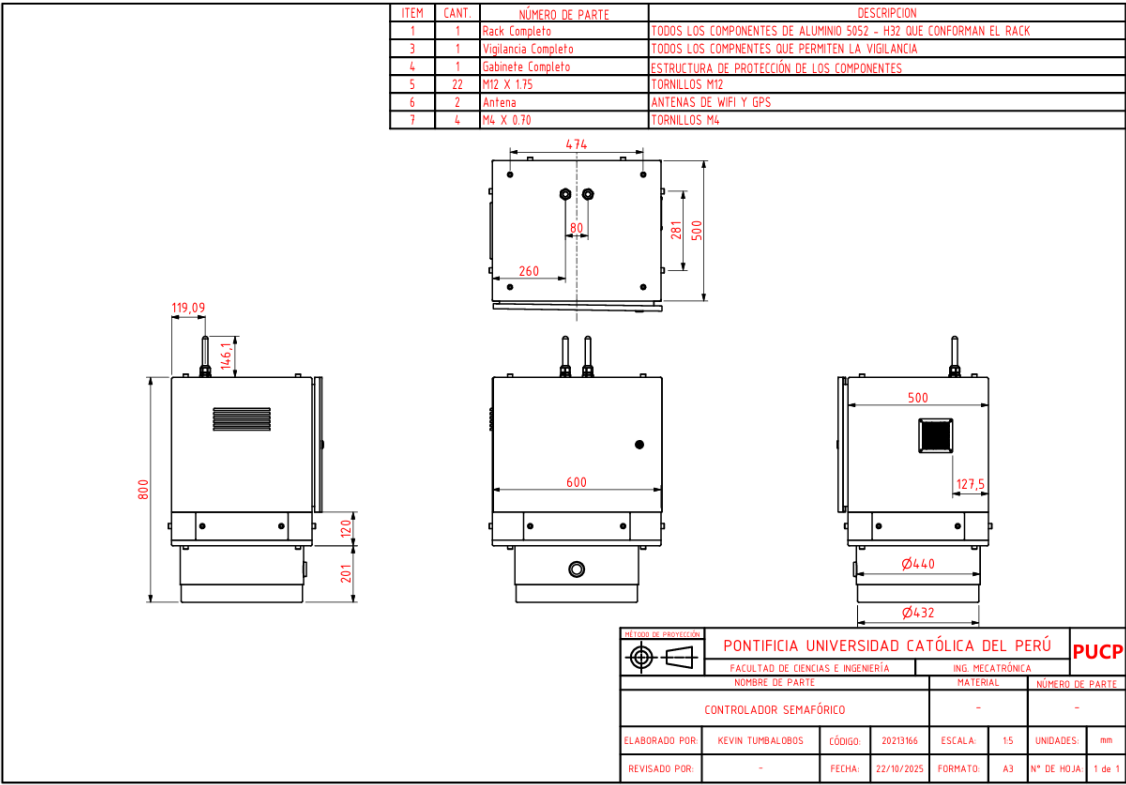
COMPONENTE	MASA (kg)	%TOTAL	UBICACIÓN
ESTRUCTURA PRINCIPAL			
Gabinete (Aluminio 5052-H32, 6mm)	21.976	46.4%	Estructura externa
Rack y estructura interna (perfiles 30×30mm)	5.700	12.0%	Soporte interno
Aro/riel de giro (Aluminio 5052-H32)	7.800	16.5%	Sistema visión base
Protector circular plano (Policarbonato, Ø420×6mm)	1.000	2.1%	Base sistema visión
Subtotal estructura	36.476	77.0%	
SISTEMA DE MOVIMIENTO			
Motor PAP NEMA 23	1.500	3.2%	Actuador principal
Biela (Aluminio 5052-H32)	0.142	0.3%	Transmisión
Conector cámara-biela (Aluminio 5052-H32)	0.857	1.8%	Acoplamiento
Rodamiento rígido de bolas Ø120mm	1.000	2.1%	Aro giratorio
Subtotal sistema movimiento	3.499	7.4%	
COMPONENTES ELECTRÓNICOS			
POTENCIA			
UPS SMT1500IC (1500VA/1000W, baterías AGM)	3.500	7.4%	Nivel superior rack
SMPS S-360-24 (360W)	1.200	2.5%	Nivel superior rack
Driver DM542T	0.350	0.7%	Nivel inferior rack
Subtotal electrónica potencia	5.050	10.7%	
COMPONENTES ELECTRÓNICOS CONTROL			
PCB Controlador (incluye base PCB)	0.050	0.1%	Nivel inferior rack
Raspberry Pi 5 (montado en PCB)	0.075	0.2%	Nivel inferior rack
HAT 4G LTE Quectel EG25-G (montado)	0.050	0.1%	Nivel inferior rack
PCB de distribución de voltaje	0.300	0.6%	Nivel inferior rack
Subtotal electrónica control	0.475	1.0%	
PROTECCIÓN ELÉCTRICA			
Breaker C60N-C6	0.100	0.2%	Nivel superior rack
RCD ID K 25A/30mA	0.150	0.3%	Nivel superior rack
DPS VAL-MS 230	0.080	0.2%	Nivel superior rack
Convertor DC-DC 5V (LM2596)	0.040	0.1%	Nivel superior rack
Convertor DC-DC 12V (LM2596)	0.040	0.1%	Nivel superior rack
Subtotal protección	0.410	0.9%	
SENSORES			
WCS1600 (sensor corriente)	0.015	0.03%	Rack
URM06 (sensor ultrasónico RS485)	0.025	0.05%	Rack
DS18B20 (sensor temperatura con sonda)	0.020	0.04%	Rack
Subtotal sensores	0.060	0.13%	

ANEXO D: Presupuesto detallado y planos

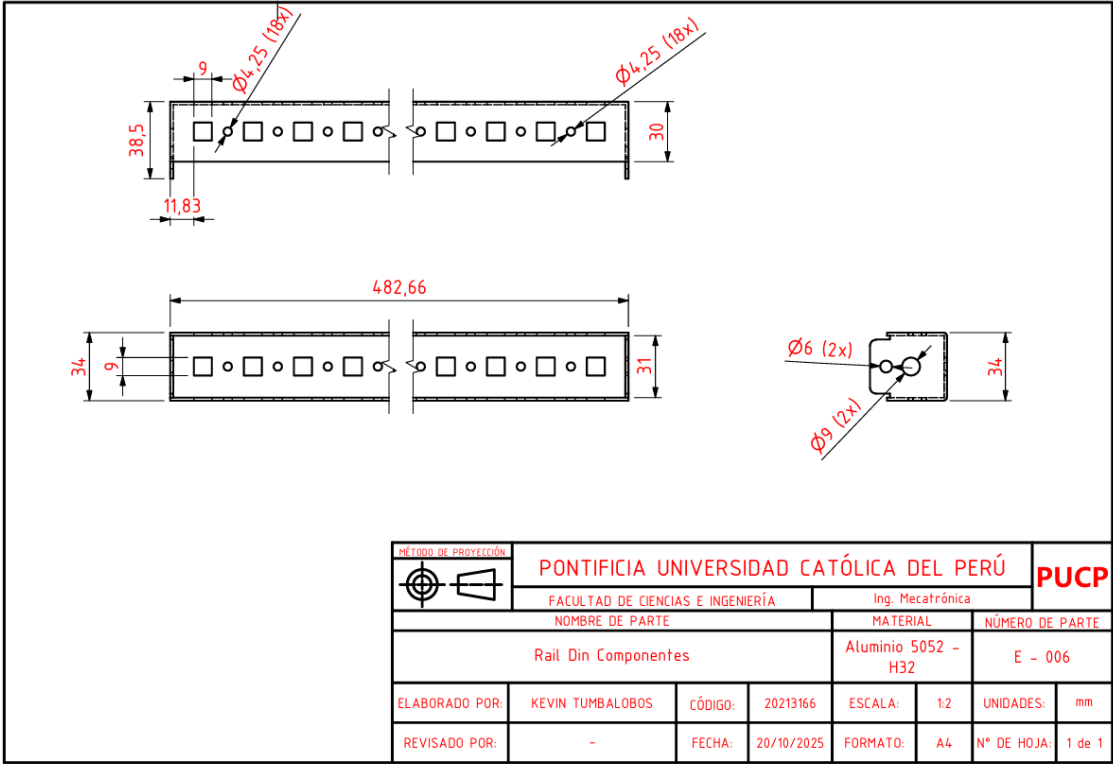
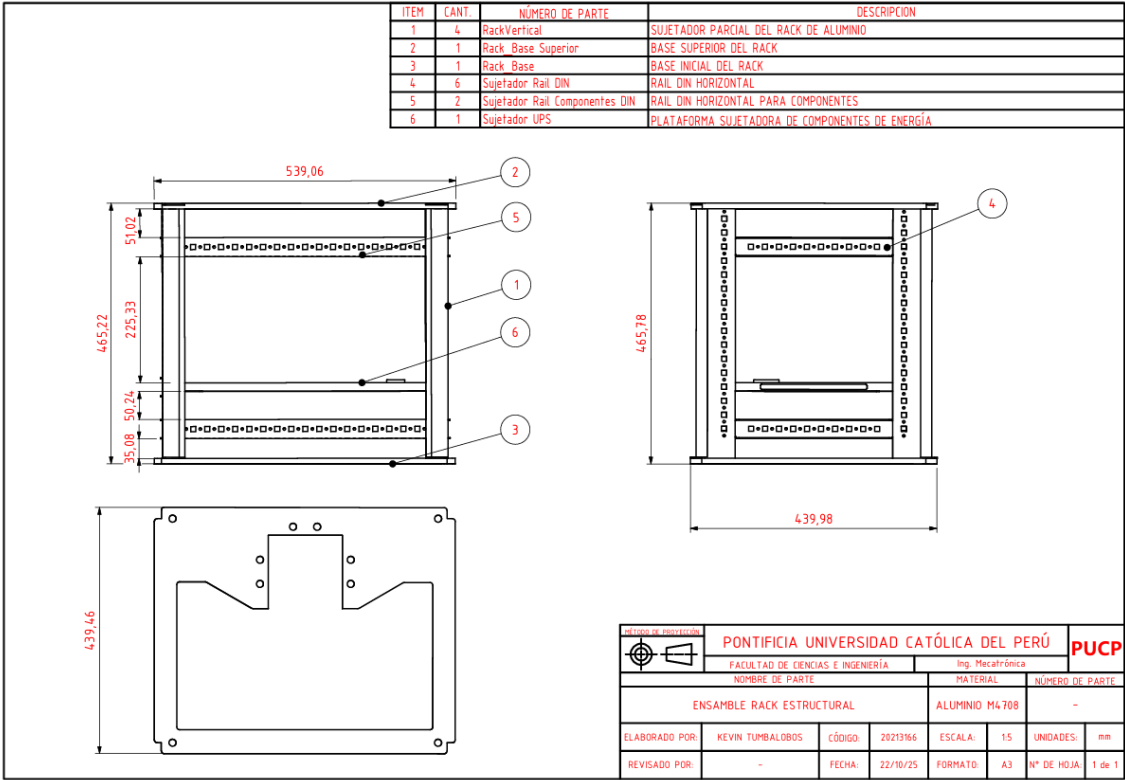
El presupuesto consolidado por rubros (CAPEX y OPEX) se presenta en el Capítulo 7.7. El desglose detallado por componente —fabricación mecánica, sistema de visión, electrónica de control, protección eléctrica, sensores, instalación y prorrateo de servicios de nube— se conserva como hoja de cálculo en el material digital de la tesis.

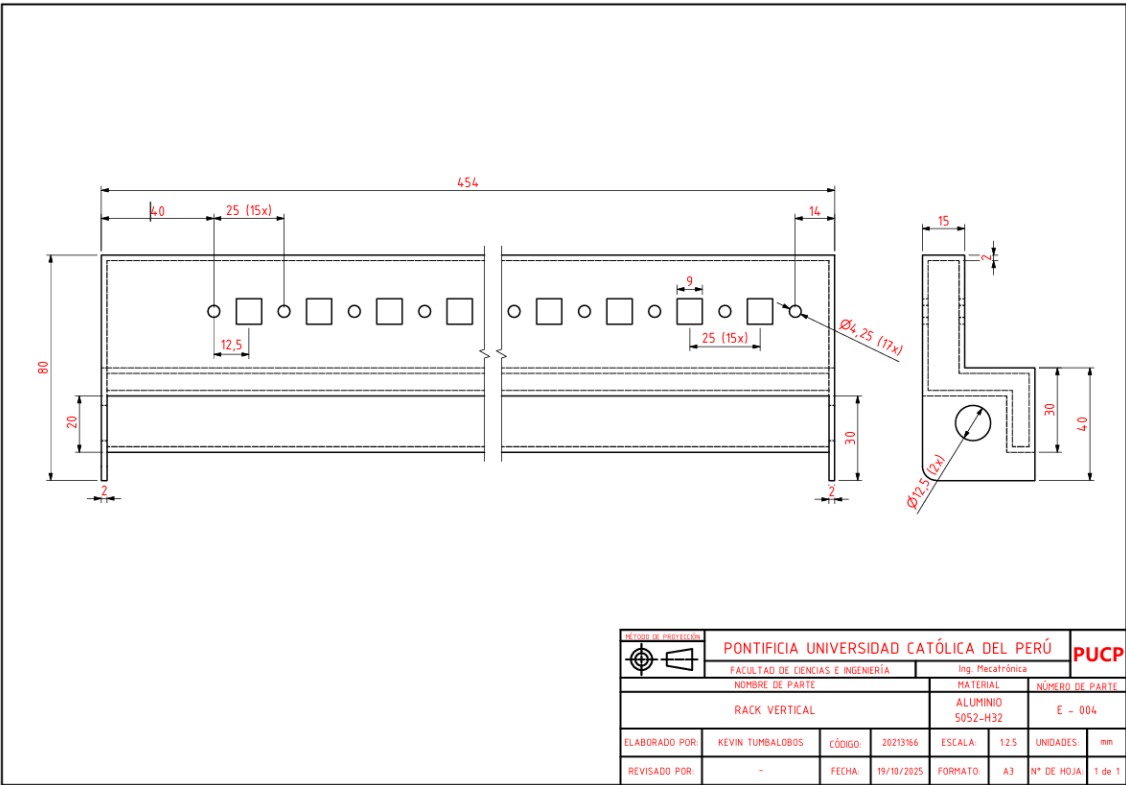
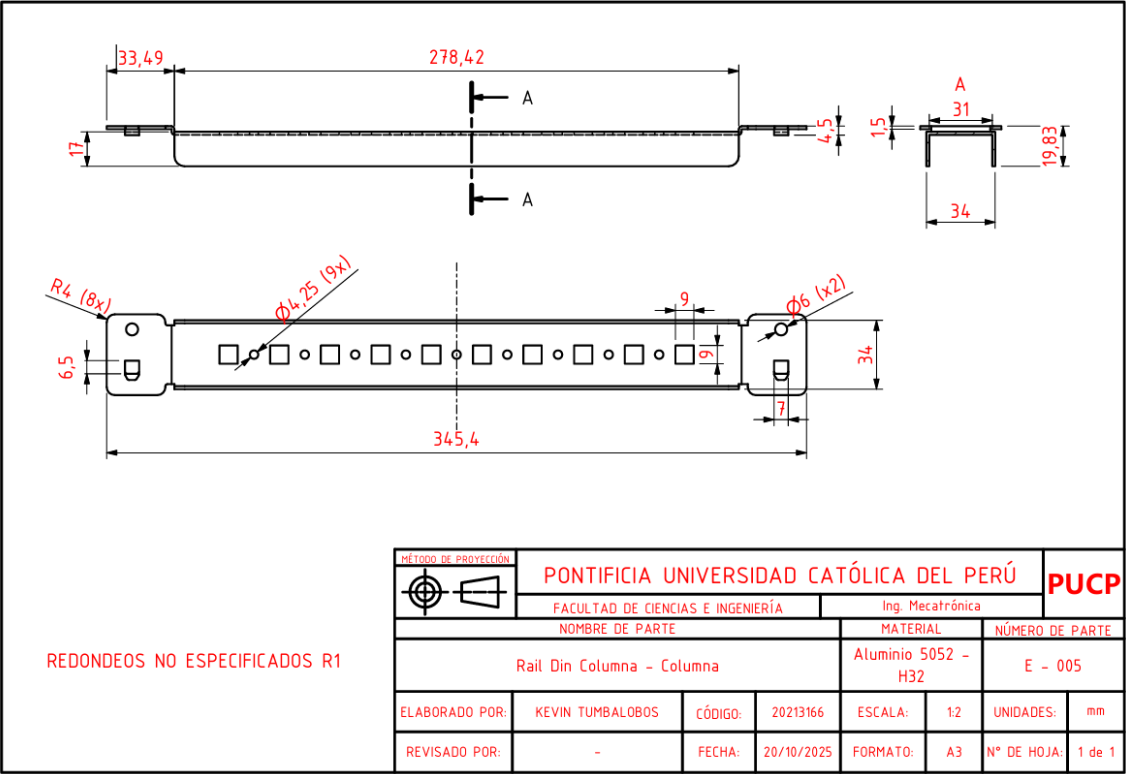
Los planos de fabricación generados durante el diseño se presentan a continuación, organizados por subsistema. Cada lámina incluye su cajetín normalizado (PUCP) con material, escala y código de plano. Corresponden a esquemas de diseño y de detalle; su liberación para manufactura requiere la verificación de reglas de fabricación (DRC) y la generación de archivos de producción, que quedan como etapa posterior. Los archivos CAD editables se conservan como material digital de la tesis.

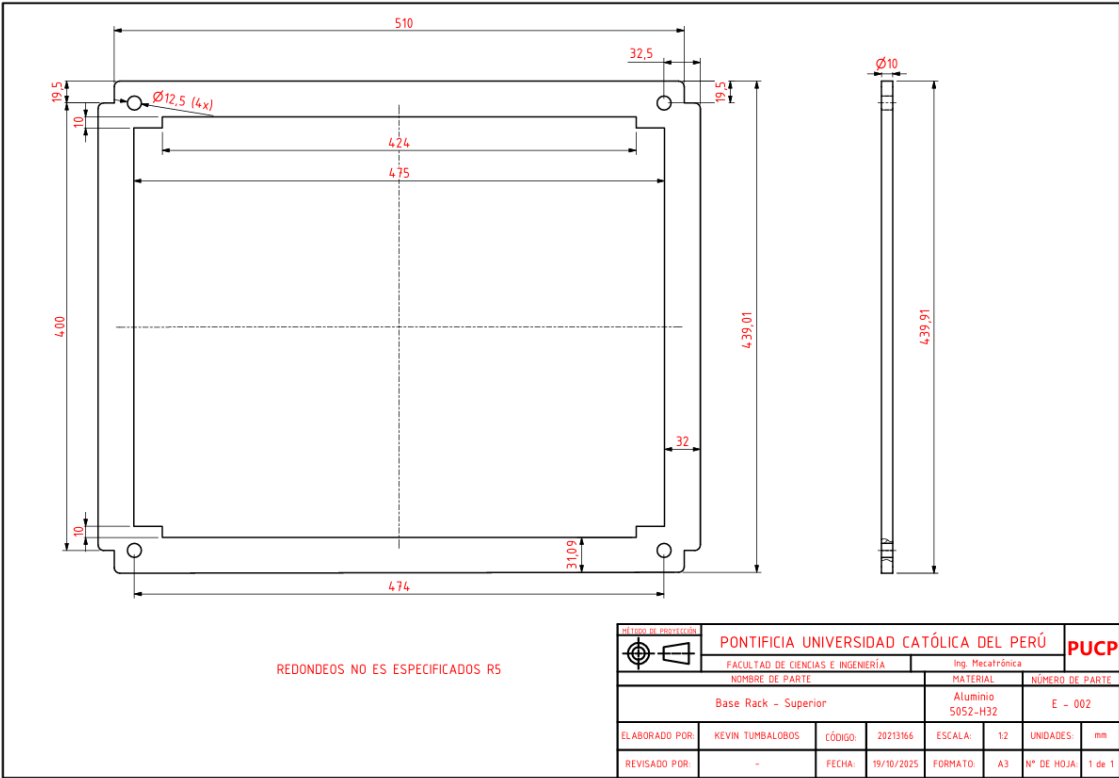
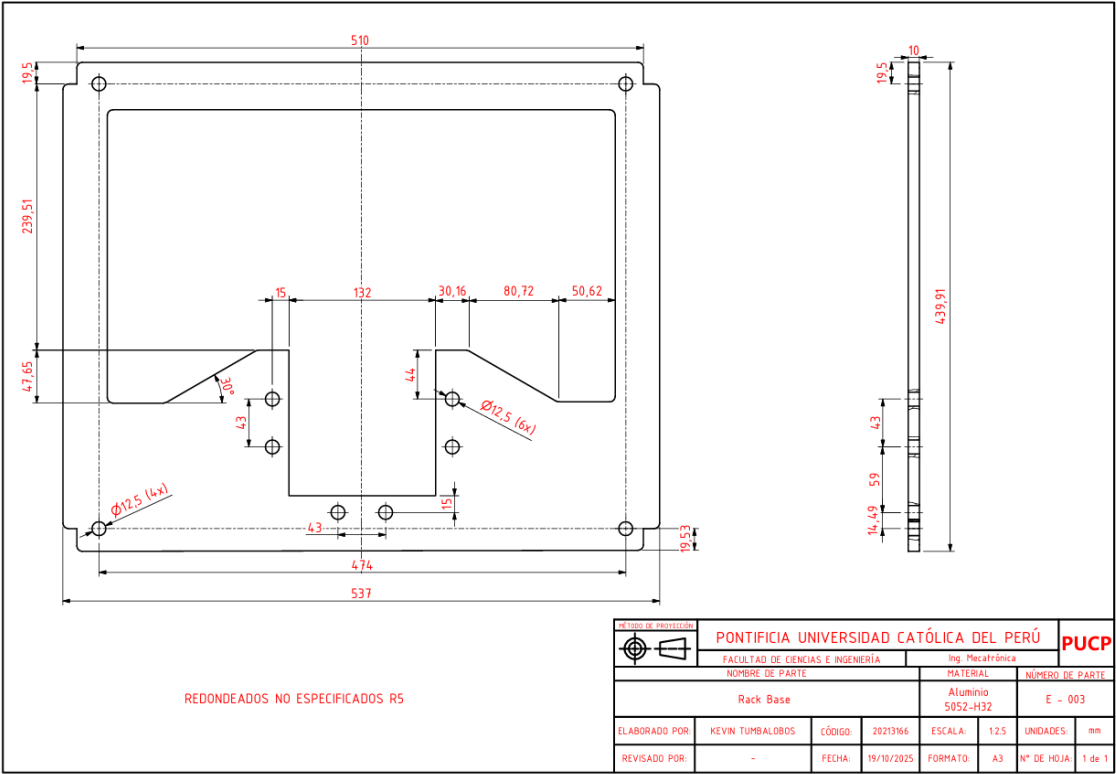
D.1 Vista general del módulo

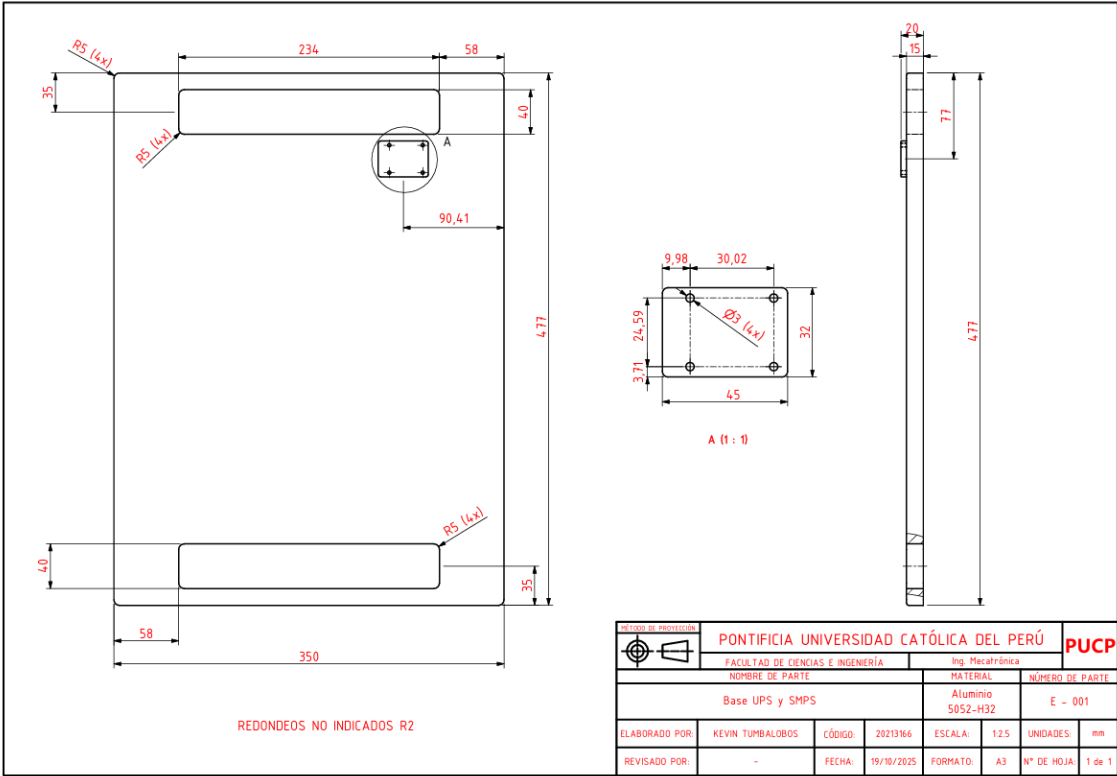


D.2 Estructura interna: rack DIN, rieles y bases (Sección E)

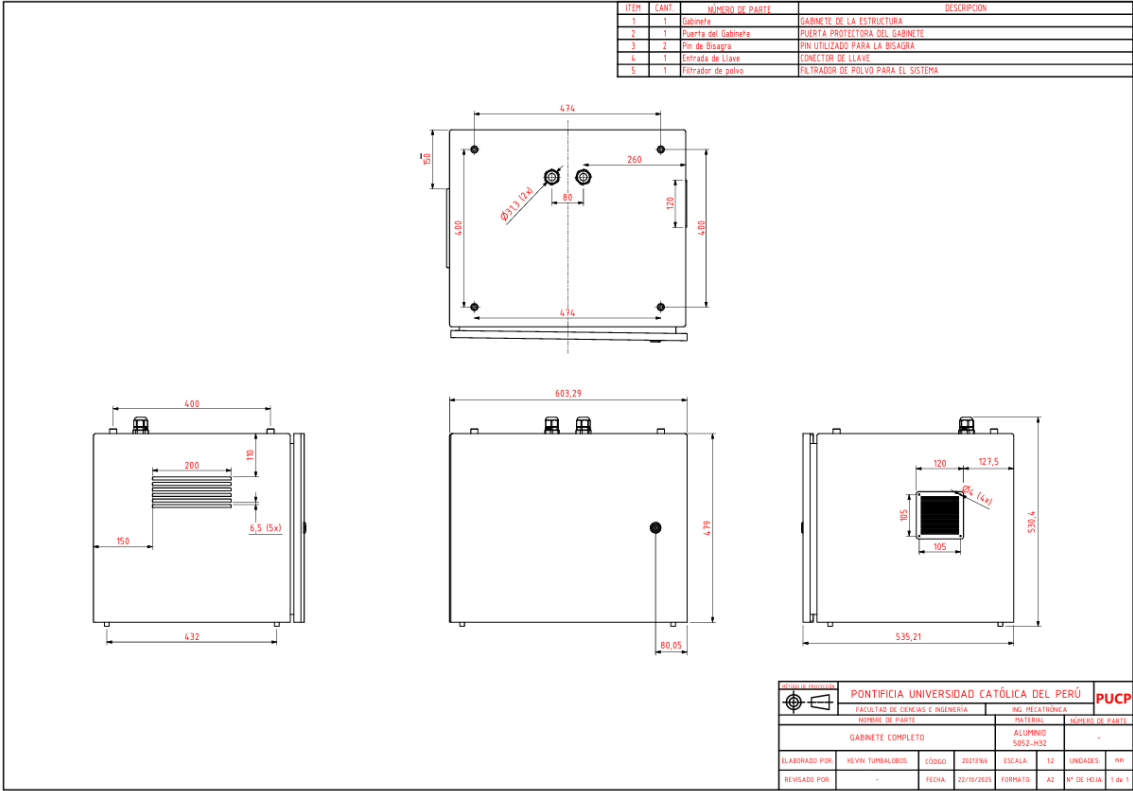


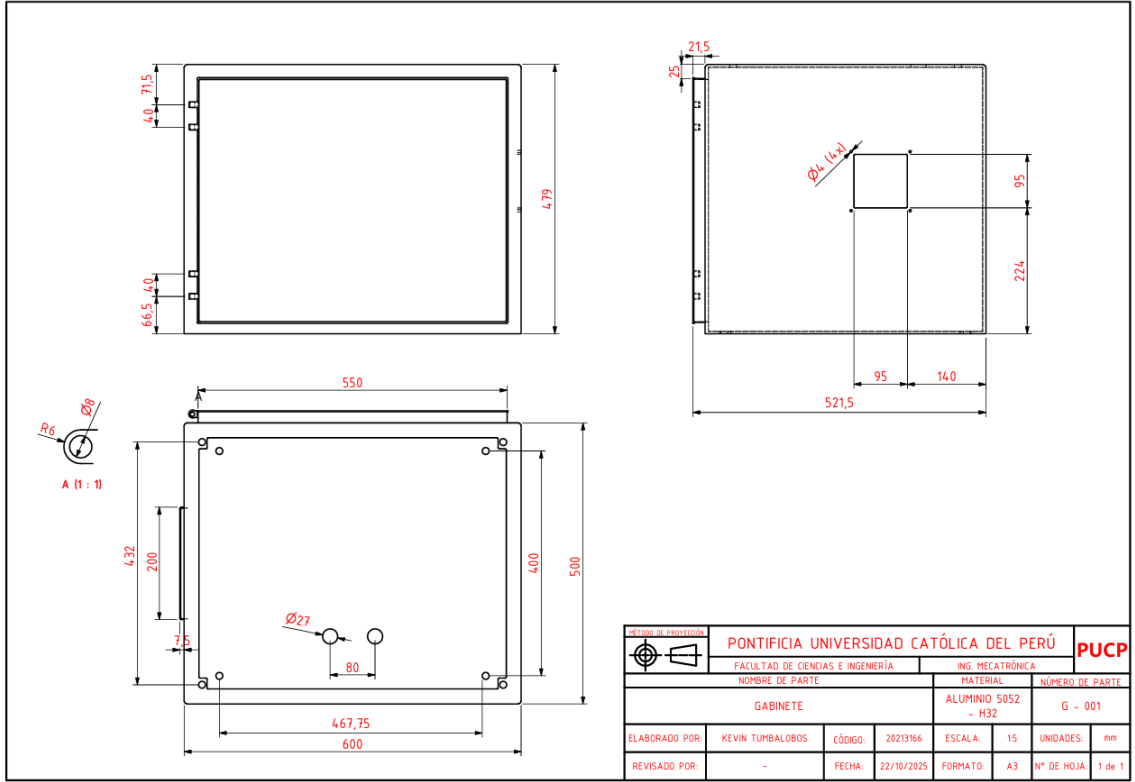
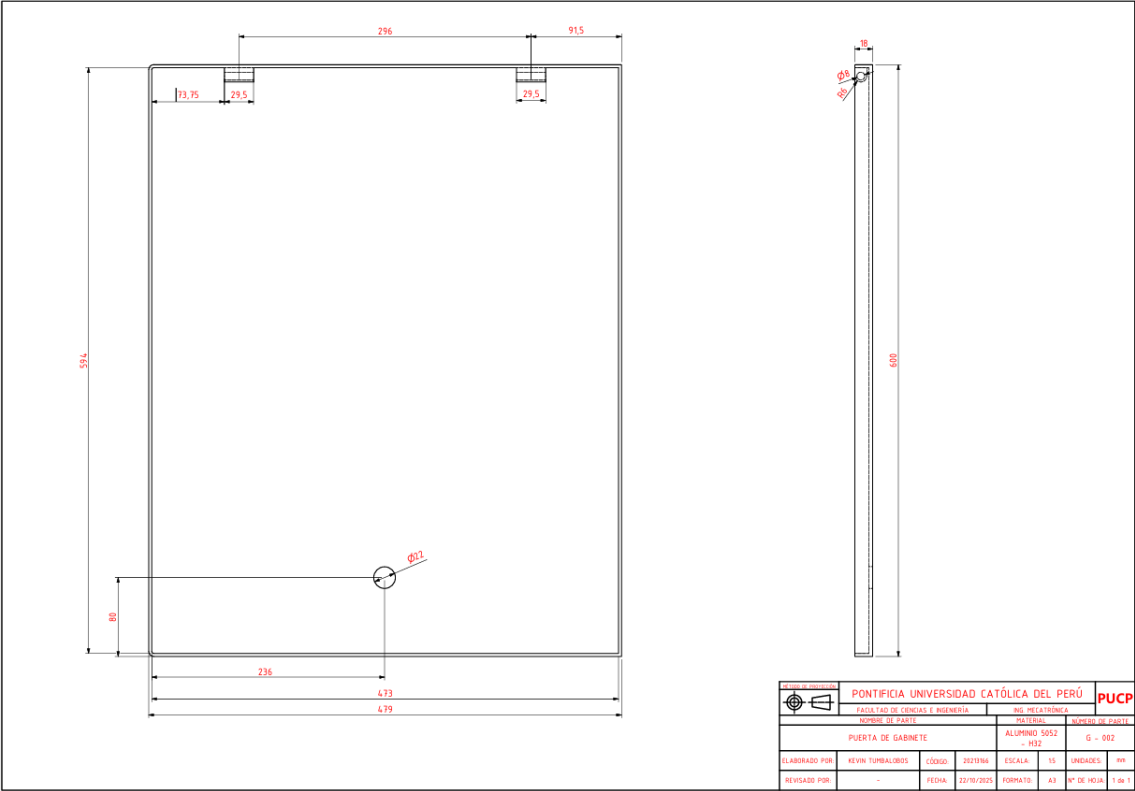


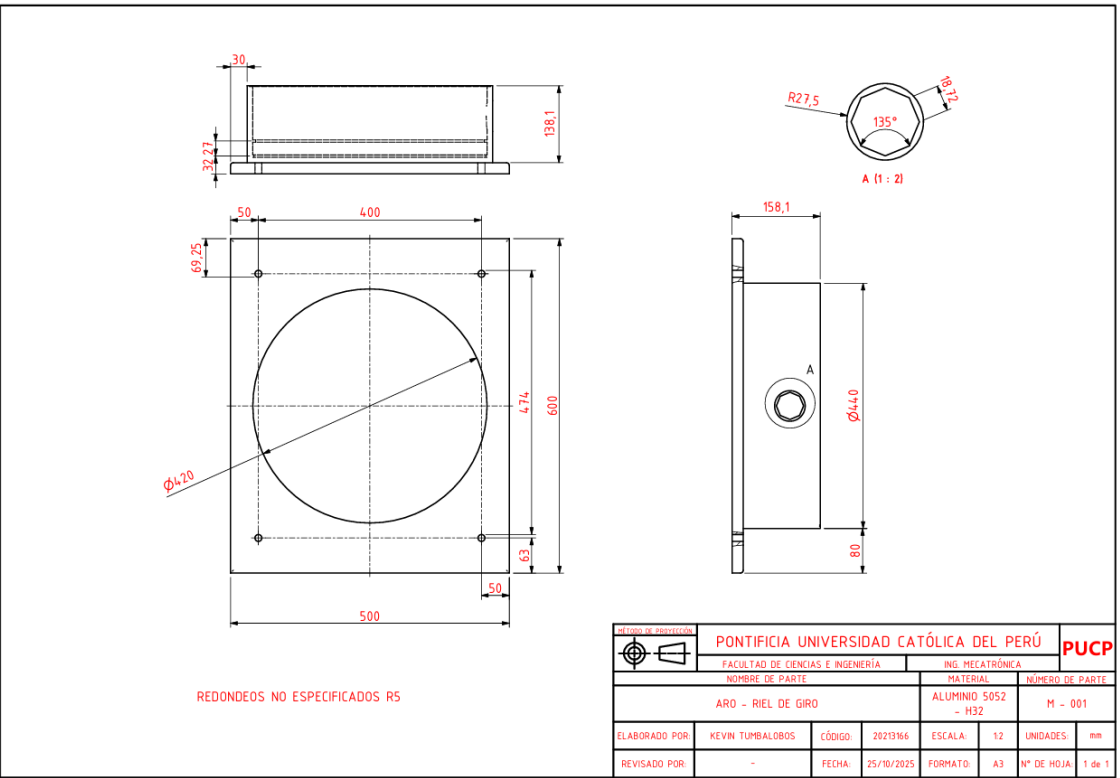
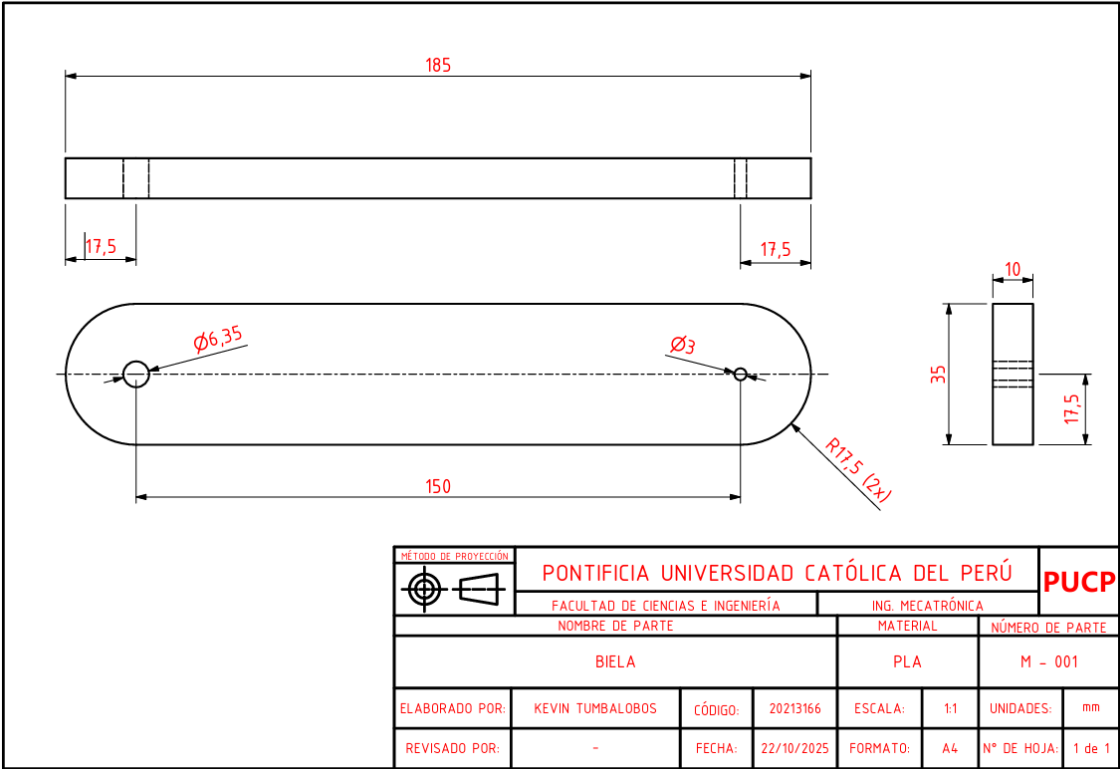




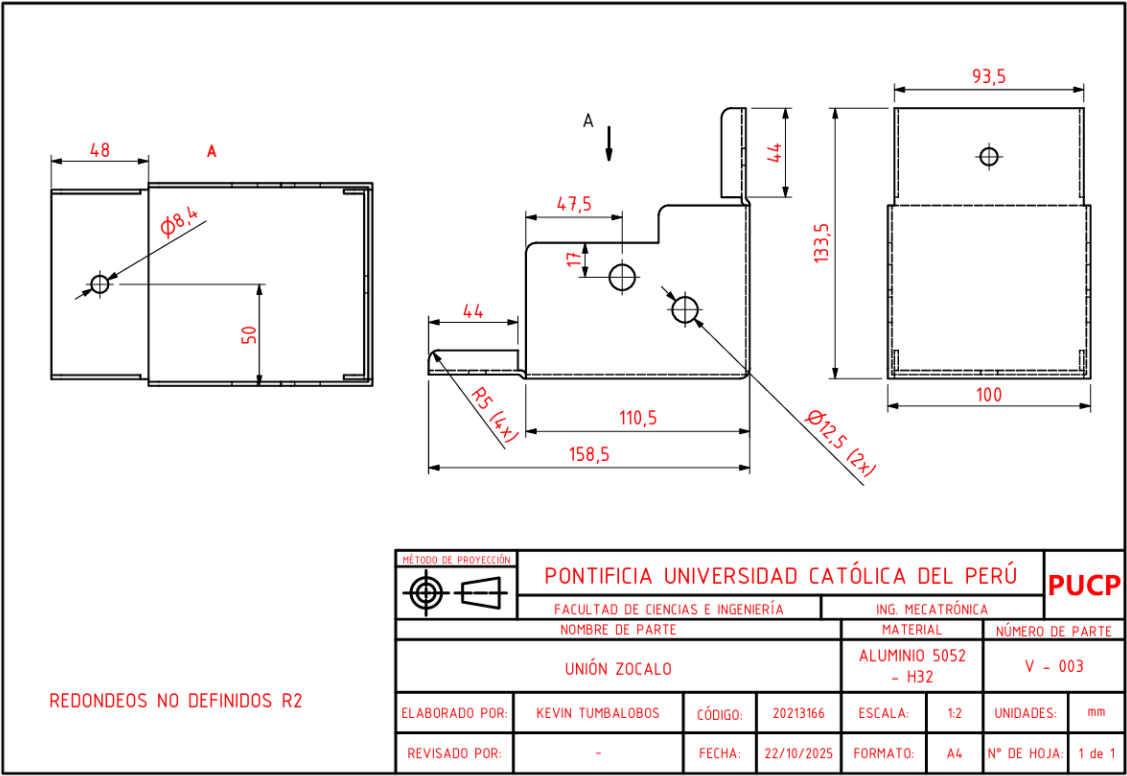
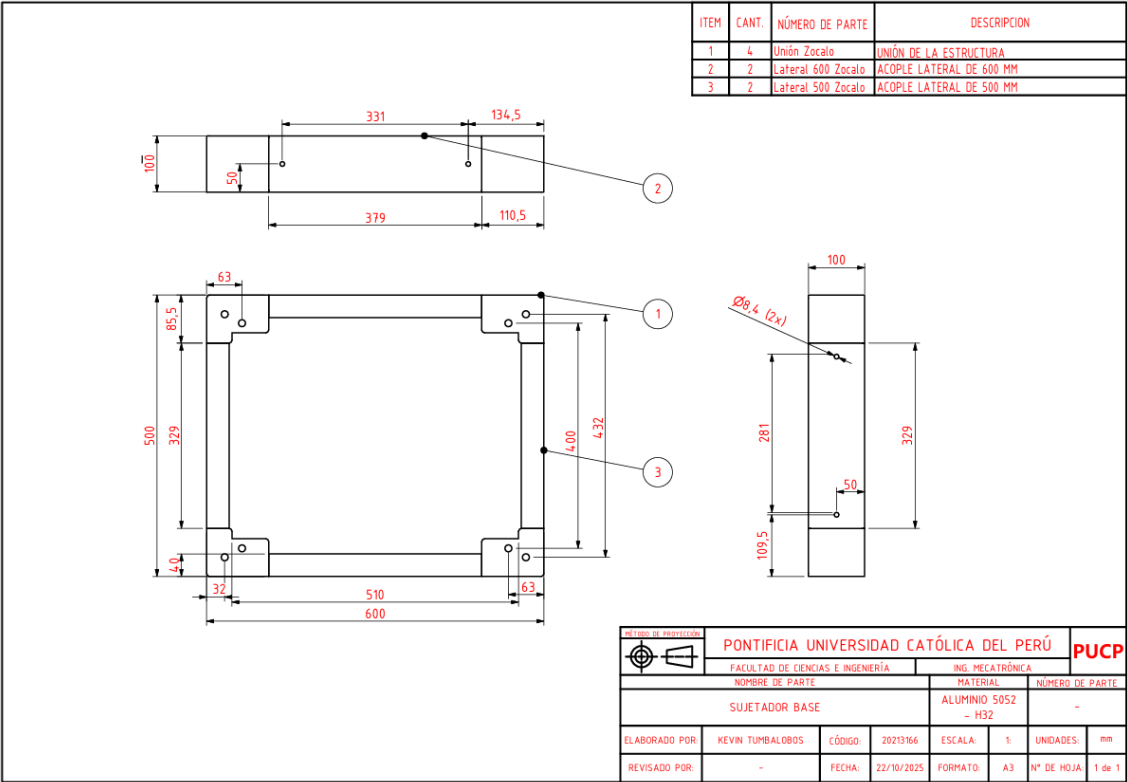
D.3 Gabinete (Sección G)

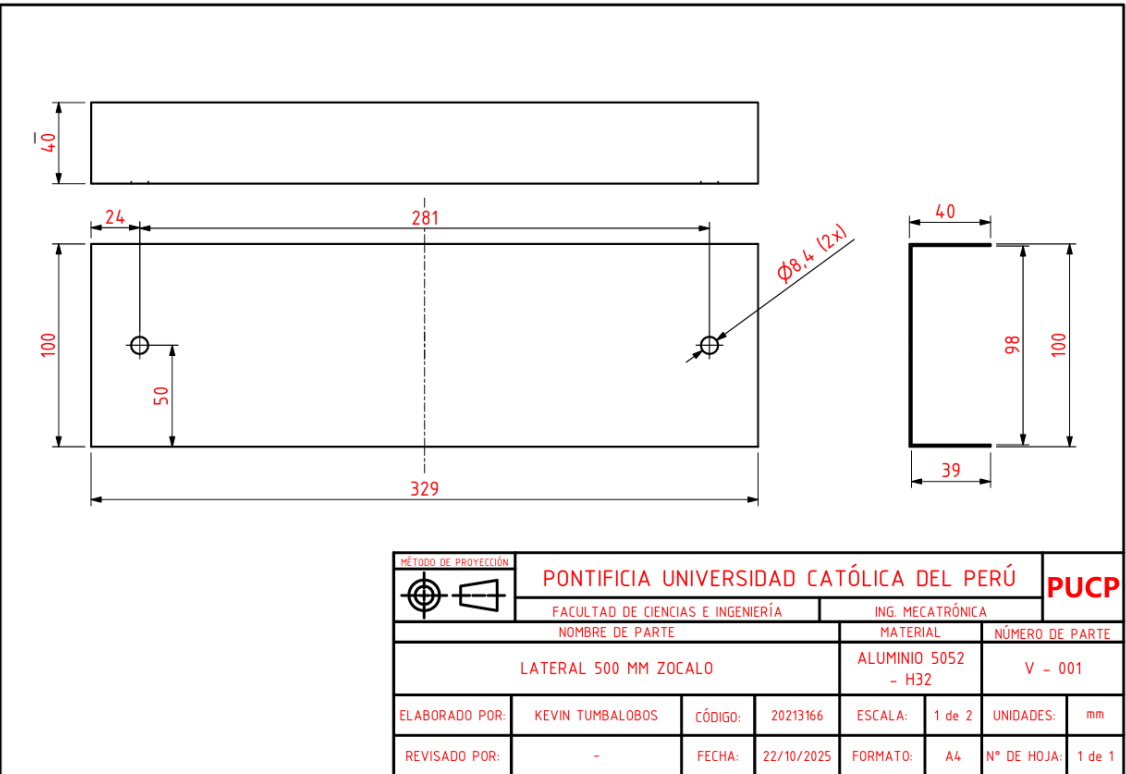
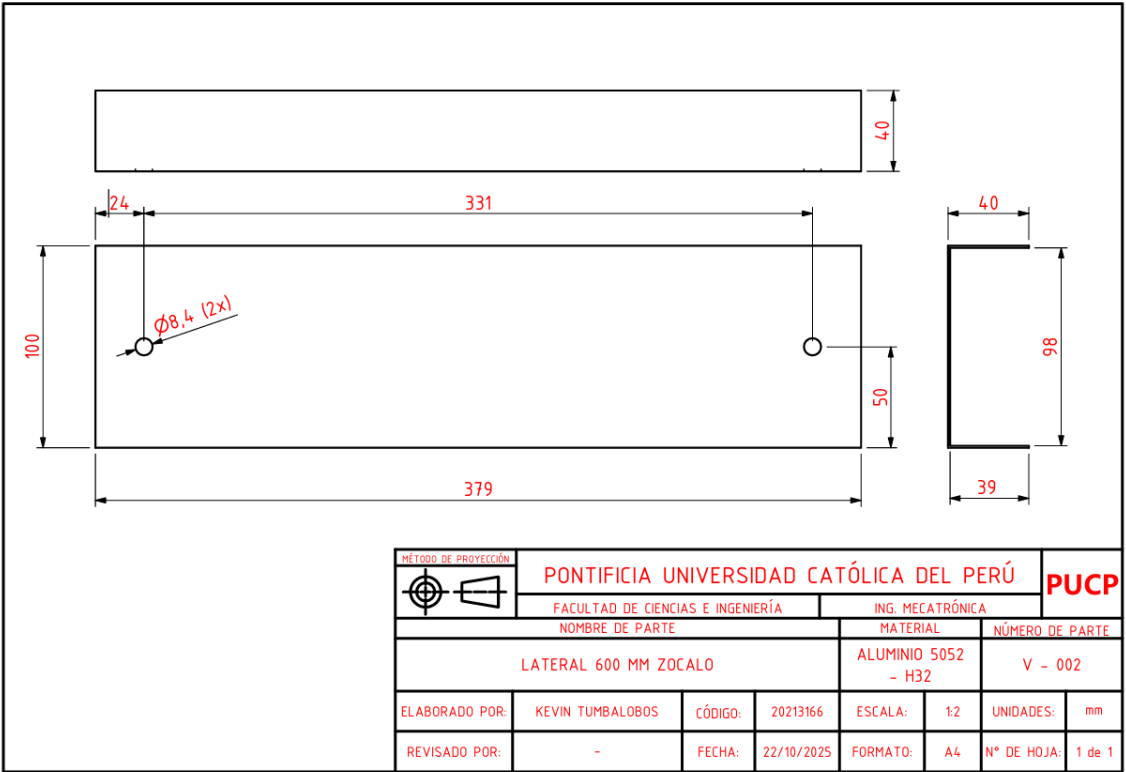




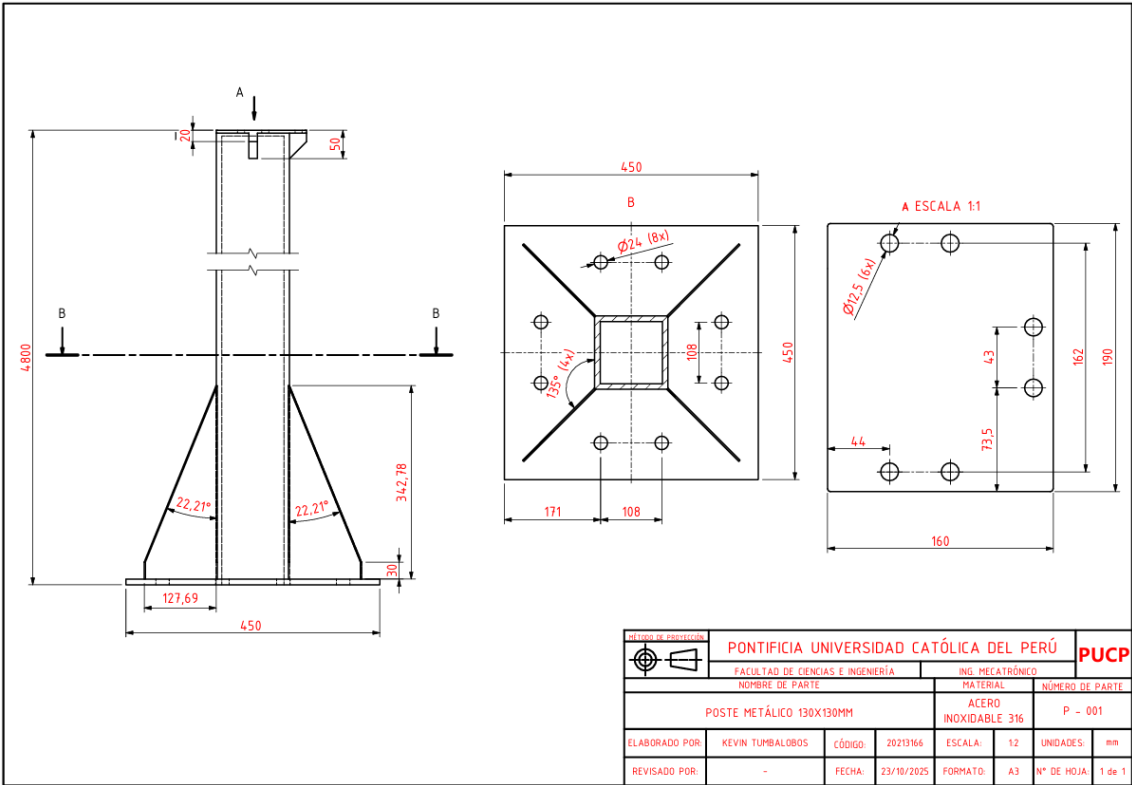


D.5 Zócalo y soporte del gabinete (Sección V)





D.6 Poste metálico y placa base (Sección P)



D.7 Zapata de cimentación (Sección Z)

